3GPP TS 38.331 V15.2.1(2018-6)

技术规范

3rd Generation Partnership Project;
无线接入网技术规范组;
NR;
无线资源控制（RRC）协议规范 (Release 15)

关键字：3GPP，新空口，NG-RAN



版权声明

本文档英文原版出自3GPP官方，由5G哥 原创翻译。
只能在公众号 5G通信 发布，除非5G哥 授权，否则不得在任何公开媒体传播，分享到朋友圈不需要授权。

©2018,翻译：5G哥（微信私号：iam5gge 获取授权请联系），版权所有。



扫码关注“5G通信”
随时跟进5G产业和技术，不落伍！
我是5G哥
私人微信：iam5gge

内容目录

前言 11
1 范围 12
2 参考 12
3 定义，符号和缩写 13
3.1 定义 13
3.2 缩略语 13
4 一般性描述 15
4.1 介绍 15
4.2 构架 15
4.2.1 UE状态和状态转换包括帧间RAT 15
4.2.2 信令无线承载 18
4.3 服务 18
4.3.1 向上层提供的服务 18
4.3.2 来自较低层的服务 18
4.4 功能 18
5 流程 19
5.1 一般性描述 19
5.1.1 介绍 19
5.1.2 一般要求 19
5.2 系统信息 19
5.2.1 介绍 20
5.2.2 系统信息获取 20
5.2.2.1 一般UE要求 20
5.2.2.2 SI有效性和需要（重新） - 获取SI 21
5.2.2.2.1 SI有效性 21
5.2.2.2.2 SI改变指示和PWS通知 21
5.2.2.3 获取系统信息 22
5.2.2.3.1 接收MIB和SIB1 22
5.2.2.3.2 获取SI消息 22
5.2.2.3.3 请求需要的系统信息 23
5.2.2.4 收到SI消息后的操作 24
5.2.2.4.1 收到MIB后的操作 24
5.2.2.4.2 接收System Information Block Type1时的操作 24
5.2.2.4.3 接收System Information Block TypeX时的操作 24
5.2.2.5 基本系统信息缺失 24
5.3 连接控制 25
5.3.1 介绍 25
5.3.2 寻呼 25
5.3.3 RRC连接建立 25
5.3.4 初始安全激活 25
5.3.5 RRC重新配置 25
5.3.5.1 一般性描述 25
5.3.5.2 触发 26
5.3.5.3 UE接收RRC重配置信息 26
5.3.5.4 辅助小区群释放 27
5.3.5.5 小区组配置 27
5.3.5.5.1 一般性描述 27
5.3.5.5.2 使用同步重新配置 28

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.3.5.5.3 RLC持有人释放 28
5.3.5.5.4 RLC承载添加/修改 28
5.3.5.5.5 MAC实体配置 29
5.3.5.5.6 RLF定时器和常量配置 29
5.3.5.5.7 SPCell配置 30
5.3.5.5.8 SCell发布 30
5.3.5.5.9 SCell添加/修改 30
5.3.5.6 无线承载配置 30
5.3.5.6.1 一般性描述 30
5.3.5.6.2 SRB发布 31
5.3.5.6.3 SRB添加/修改 31
5.3.5.6.4 DRB发布 32
5.3.5.6.5 DRB添加/修改 32
5.3.5.7 安全密钥更新 33
5.3.5.8 重新配置失败 33
5.3.5.8.1 完整性检查失败 33
5.3.5.8.2 无法遵守RRC重配置信息 33
5.3.5.8.3 T304过期（重新配置同步失败） 34
5.3.5.9 其他配置 34
5.3.5.10 EN-DC发布 34
5.3.6 计数器检查 34
5.3.7 RRC连接重建 34
5.3.9 上层请求的RRC连接释放 34
5.3.10 无线链路故障相关动作 34
5.3.10.1 检测RRC_CONNECTED中的物理层问题 34
5.3.10.2 恢复物理层问题 35
5.3.10.3 检测无线链路故障 35
5.3.11 UE在离开RRC_CONNECTED时动作 35
5.3.12 UE对PUCCH / SRS释放请求的动作 36
5.4 RAT间移动性 36
5.5 测量 36
5.5.1 介绍 36
5.5.2 测量配置 37
5.5.2.1 一般性描述 37
5.5.2.2 测量-Identity删除 38
5.5.2.3 测量-Identity添加/修改 38
5.5.2.4 测量对象的移除 39
5.5.2.5 测量对象添加/修改 39
5.5.2.6 报告配置删除 40
5.5.2.7 报告配置添加/修改 41
5.5.2.8 数量配置 41
5.5.2.9 测量间隙配置 41
5.5.2.10 参考信号测量时序配置 42
5.5.2.11 测量间隙共享配置 42
5.5.3 执行测量 42
5.5.3.1 一般性描述 42
5.5.3.2 Layer 3层过滤 44
5.5.3.3 小区测量结果的推导 44
5.5.3.3a Layer 3层衍生波束滤波测量 45
5.5.4 测量报告触发 45
5.5.4.1 一般性描述 45
5.5.4.2 事件A1（服务变得比阈值更好） 47
5.5.4.3 事件A2（服务变得比阈值更差） 47
5.5.4.4 事件A3（邻区比SpCell更好地抵消） 48
5.5.4.5 事件A4（邻区变得比阈值更好） 49

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.5.4.6 事件A5（SpCell变得比threshold1差，邻区变得比threshold2更好）.....49
5.5.4.7 事件A6（邻区变得比SCell更好的偏移）.....50
5.5.5 测量报告.....51
5.5.5.1 一般性描述.....51
5.5.5.2 报告波束测量信息.....53
5.6 UE功能.....54
5.6.1 UE能力转移.....54
5.6.1.1 一般性描述.....54
5.6.1.2 触发.....54
5.6.1.3 UE接收UECapabilityEnquiry.....54
5.6.1.4 UE支持的频带组合的编译.....54
5.6.1.5 UE支持的基带处理组合的编译.....54
5.7 其他.....55
5.7.1 DL信息传输.....55
5.7.2 UL信息传输.....55
5.7.3 SCG失败信息.....55
5.7.3.1 一般性描述.....55
5.7.3.2 触发.....55
5.7.3.3 故障类型确定.....56
5.7.3.4 设置MeasResultSCG-Failure的内容.....56

6 协议数据单元，格式和参数（ASN.1）.....58
6.1 一般性描述.....58
6.1.1 介绍.....58
6.1.2 需要可选下行链路字段的代码和条件.....58
6.2 RRC消息.....59
6.2.1 一般消息结构.....59
- *NR-RRC-定义*.....59
- *BCCH-BCH-消息*.....59
- *DL-DCCH-消息*.....60
- *UL-DCCH-消息*.....60
6.2.2 消息定义.....61
- *MIB*.....61
- *MeasurementReport*.....62
- *RRCReconfiguration*.....63
- *RRCReconfigurationComplete*.....64
- *SIB1*.....65
6.3 RRC信息单元.....66
6.3.0 参数化类型.....66
- *SetupRelease*.....66
6.3.1 系统信息块.....67
6.3.2 无线资源控制信息单元.....67
- *AdditionalSpectrumEmission*.....67
- *Alpha*.....67
- *ARFCN-ValueNR*.....67
- *BWP*.....68
- *BWP-Id*.....71
- *BeamFailureRecoveryConfig*.....72
- *CellGroupConfig*.....74
- *CellGroupId*.....76
- *CodebookConfig*.....76
- *ConfiguredGrantConfig*.....79
- *ControlResourceSet*.....82
- *ControlResourceSetId*.....83
- *CrossCarrierSchedulingConfig*.....84

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CSI-AperiodicTriggerStateList* 85
- *CSI-FrequencyOccupation* 86
- *CSI-IM-Resource* 87
- *CSI-IM-ResourceId* 88
- *CSI-IM-ResourceSet* 88
- *CSI-IM-ResourceSetId* 89
- *CSI-MeasConfig* 89
- *CSI-ReportConfig* 90
- *CSI-ReportConfigId* 96
- *CSI-ResourceConfig* 96
- *CSI-ResourceConfigId* 97
- *CSI-ResourcePeriodicityAndOffset* 97
- *CSI-RS-ResourceConfigMobility* 98
- *CSI-RS-ResourceMapping* 100
- *CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList* 101
- *CSI-SSB-ResourceSetId* 102
- *CSI-SSB-ResourceSet* 102
- *DMRS-DownlinkConfig* 103
- *DMRS-UplinkConfig* 103
- *DownlinkConfigCommon* 105
- *DownlinkPreemption* 106
- *DRB-Identity* 107
- *EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList* 107
- *FilterCoefficient* 108
- *FreqBandIndicatorNR* 109
- FrequencyInfoDL 109
- *FrequencyInfoUL* 110
- *Hysteresis* 111
- *LogicalChannelConfig* 112
- *LogicalChannelIdentity* 113
- *MAC-CellGroupConfig* 114
- *MeasConfig* 118
- *MeasGapConfig* 119
- *MeasGapSharingConfig* 120
- *MeasId* 121
- *MeasIdToAddModList* 121
- *MeasObjectEUTRA* 122
- *MeasObjectId* 122
- *MeasObjectNR* 122
- *MeasObjectToAddModList* 127
- *MeasResults* 127
- *MeasResultSCG-Failure* 129
- *MeasResult*CellList*SFTD* 130
- *MultiFrequencyBandListNR* 131
- *NZP-CSI-RS-Resource* 131
- *NZP-CSI-RS-ResourceId* 132
- *NZP-CSI-RS-ResourceSet* 132
- *NZP-CSI-RS-ResourceSetId* 133
- *P-Max* 134
- *PCI-List* 134
- *PCI-Range* 134
- *PCI-RangeElement* 135
- *PCI-RangeIndex* 135
- *PCI-RangeIndexList* 136
- *PDCCH-Config* 136

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- PDCCH-ConfigCommon 137
- PDCCH-ServingCellConfig 138
- PDCP-Config 139
- PDSCH-Config 142
- PDSCH-ConfigCommon 145
- PDSCH-ServingCellConfig 145
- PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList 147
- PhysCellId 147
- PhysicalCellGroupConfig 148
- PRB-Id 149
- PTRS-DownlinkConfig 150
- PTRS-UplinkConfig 150
- PUCCH-Config 152
- PUCCH-ConfigCommon 156
- PUCCH-PathlossReferenceRS-Id 156
- PUCCH-PowerControl 157
- PUCCH-TPC-CommandConfig 158
- PUSCH-Config 159
- PUSCH-ConfigCommon 162
- PUSCH-PowerControl 163
- PUSCH-ServingCellConfig 166
- PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList 167
- PUSCH-TPC-CommandConfig 168
- Q-OffsetRange 169
- QuantityConfig 169
- RACH-ConfigCommon 170
- RACH-ConfigGeneric 172
- RACH-ConfigDedicated 173
- RA-Prioritization 175
- RadioBearerConfig 176
- RadioLinkMonitoringConfig 178
- RadioLinkMonitoringRSId 179
- RateMatchPattern 180
- RateMatchPatternId 181
- RateMatchPatternLTE-CRS 181
- ReportConfigId 182
- ReportConfigNR 183
- ReportConfigToAddModList 187
- ReportInterval 187
- RLC-BearerConfig 187
- RLC-Config 188
- RLF-TimersAndConstants 191
- RNTI-Value 192
- RSRP-Range 192
- RSRQ-Range 192
- SCellIndex 193
- SchedulingRequestConfig 193
- SchedulingRequestId 194
- SchedulingRequestResourceConfig 194
- SchedulingRequestResourceId 195
- ScramblingId 196
- SCS-SpecificCarrier 196
- SDAP-Config 197
- SearchSpace 198
- SearchSpaceId 201

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SecurityAlgorithmConfig* 201
- *ServCellIndex* 202
- *ServingCellConfig* 202
- *ServingCellConfigCommon* 205
- *SINR-Range* 208
- *SlotFormatCombinationsPerCell* 208
- *SlotFormatIndicator* 209
- *SS-RSSI-Measurement* 210
- *SPS-Config* 211
- *SRB-Identity* 211
- *SRS-Config* 212
- *SRS-CarrierSwitching* 216
- *SRS-TPC-CommandConfig* 218
- *SSB-Index* 218
- *SSB-MTC* 219
- *SubcarrierSpacing* 220
- *TCI-State* 220
- *TCI-StateId* 221
- *TDD-UL-DL-Config* 221
- *TimeToTrigger* 223
- *UplinkConfigCommon* 224
- *ZP-CSI-RS-Resource* 224
- *ZP-CSI-RS-ResourceSet* 225
- *ZP-CSI-RS-ResourceSetId* 226
- *ZP-CSI-RS-ResourceSetId* 226

6.3.3 UE能力信息单元 226
- *AccessStratumRelease* 226
- *BandCombinationList* 226
- *CA-BandwidthClassNR* 227
- *CA-BandwidthClassEUTRA* 227
- *CA-ParametersNR* 228
- *CA-ParametersEUTRA* 228
- *FeatureSetCombination* 229
- *FeatureSetCombinationId* 230
- *FeatureSetDownlink* 230
- *FeatureSetDownlinkId* 232
- *FeatureSetEUTRA-DownlinkId* 232
- *FeatureSetDownlinkPerCC* 233
- *FeatureSetDownlinkPerCC-Id* 233
- *FeatureSetUplink* 233
- *FeatureSetUplinkId* 234
- *FeatureSetEUTRA-UplinkId* 235
- *FeatureSetUplinkPerCC* 235
- *FeatureSetUplinkPerCC-Id* 236
- *FeatureSets* 236
- *FreqBandIndicatorEUTRA* 237
- *FreqBandList* 237
- *FreqSeparationClass* 238
- *MIMO-Layers* 238
- *ModulationOrder* 238
- *MRDC-Parameters* 238
- *RAT-Type* 239
- *SupportedBandwidth* 239
- *UE-CapabilityRAT-ContainerList* 240
- *UE-MRDC-Capability* 240

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RF-ParametersMRDC* 241
- *MeasParametersMRDC* 242
- *UE-NR-Capability* 242
- *Phy-Parameters* 243
- *RF-Parameters* 246
- *MIMO-ParametersPerBand* 247
- *PDCP-Parameters* 249
- *RLC-Parameters* 250
- *MAC-Parameters* 250
- *MeasParameters* 251

6.3.4 其他信息要素 252
- *RRC-TransactionIdentifier* 252

6.4 RRC多样性和类型约束值 252
- 多重性和类型约束定义 252
- NR-RRC定义的结束 256

7 变量和常量 257
7.1 计时器 257
7.1.1 计时器（信息量） 257
7.1.2 定时器处理 257
7.2 计数器 257
7.3 常量 258
7.4 UE变量 258
- *NR-UE-Variables* 258
- *VarMeasConfig* 258
- *VarMeasReportList* 259
- End of NR-UE-Variables 260

8 协议数据单元抽象语法 261
8.1 一般性描述 261
8.2 编码的RRC消息的结构 261
8.3 基本生产 261
8.4 延期 261
8.5 填充 262

9 指定和默认的无线配置 262
9.1 指定的配置 262
9.1.1 逻辑信道配置 262
9.1.2 SRB配置 262
9.1.2.1 SRB1/SRB1S 262
9.1.2.2 SRB2/SRB2S 263
9.1.2.3 SRB3 263
9.2 默认无线配置 263
9.2.1 SRB配置 263
9.2.1.1 SRB1/SRB1S 263
9.2.1.2 SRB2/SRB2S 263
9.2.1.3 SRB3 264

10 通用错误处理 264
10.1 一般性描述 264
10.2 ASN.1规范错误或编码错误 265
10.3 字段设置为未理解的值 265
10.4 必填字段缺失 265
10.5 不理解的领域 266

11 无线信息与网络节点之间的相互作用 267
11.1 一般性描述 267

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

11.2 节点间RRC消息 267
11.2.1 一般性描述 267
11.2.2 消息定义 268
- *切换命令* 268
- *HandoverPreparationInformation* 268
- *CG-配置* 270
- *CG-ConfigInfo* 272
- *MeasurementTimingConfiguration* 275
11.3 节点间RRC信息单元定义 276
11.4 节点间RRC多样性和类型约束值 277
- 多重性和类型约束定义 277
- *NR-InterNodeDefinitions的结束* 277

12 处理RRC流程的延迟要求 278

附件A（资料性附录）： ASN.1的使用指南 278

A.1 介绍 278

A.2 流程规范 279
A.2.1 一般原则 279
A.2.2 更详细的方面 279

A.3 PDU规范 279
A.3.1 一般原则 279
A.3.1.1 ASN.1部分 279
A.3.1.2 ASN.1标识符命名约定 280
A.3.1.3 使用ASN.1标识符的文本引用 282
A.3.2 高级消息结构 283
A.3.3 消息定义 284
A.3.4 信息要素 286
A.3.5 具有可选存在的字段 287
A.3.6 具有条件存在的字段 288
A.3.7 关于使用SEQUENCE类型单元的列表的指南 289
A.3.8 使用参数化SetupRelease类型的指南 289
A.3.9 使用ToAddModList和ToReleaseList的指南 290

A.4 扩展PDU规范 292
A.4.1 确保兼容性的一般原则 292
A.4.2 消息和字段的关键扩展 292
A.4.3 消息的非关键扩展 294
A.4.3.1 一般原则 294
A.4.3.2 进阶指南 295
A.4.3.3 具有本地扩展的IE演变的典型示例 296
A.4.3.4 消息末尾非关键扩展的典型示例 297
A.4.3.5 非关键扩展的示例未放置在默认扩展位置 298
- *ParentIE-WithEM* 298
- *ChildIE1-WithoutEM* 299
- *ChildIE2-WithoutEM* 300

A.5 关于在RRC消息中包含事务标识符的指南 300

A.6 关于使用需求代码的指南 301

A.7 关于使用条件的准则 301

附件B（资料性附录）： 更新记录 303

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

前言

该技术规范由 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 制作.

本文的内容需要在TSG范围内开展工作，并且可能在TSG正式批准后发生变化。如果TSG修改了本文的内容，TSG将重新发布新的版本，其中发布日期的标识和版本号的增加规则如下：

版本号 x.y.z

代表意义:

x 第一个是数字:

1 提交给 TSG 的讨论内容;

2 提交给 TSG 批准的内容;

3 或更大的数字，代表 TSG 已批准的内容，但保留修改权限.

y 它如果改变，表示有实质性的技术改进、更正或更新，例如有重要更新时，本数字会增加.

z 如果只是文档编辑性、描述性内容的更新，则只有这个数字会更新。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1 范围

本文件规定了UE和NG-RAN之间的无线接口的无线资源控制协议。

本文件的范围还包括：

- 在gNB间切换时，在源gNB和目标gNB之间的透明传输的无线相关信息;
- 在RAT间切换时，在源或目标gNB与另一系统之间的透明传输的无线相关信息。
- 在E-UTRA-NR双连接期间 在源eNB和目标gNB之间的透明传输的无线相关信息。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

2 参考

以下文件载有通过本文中的参考构成本文件条款的规定。

- 参考文献是特定的（由出版日期，版本号，版本号等标识）或非参考文献- 具体。
- 具体参考，后续修订不适用。
- 对于非特定参考，最新版本适用。 在参考3GPP文档（包括GSM文档）的情况下，非特定参考隐含地指代与本文档相同的版本中的该文档的最新版本。

[1] 3GPP TR 21.905：“3GPP规范的词汇表”。

[2] 3GPP TS 38.300：“NR;总体描述;阶段2”。

[3] 3GPP TS 38.321：“NR;媒体接入控制（MAC）;协议规范”。

[4] 3GPP TS 38.322：“NR;无线链路控制（RLC）协议规范”。

[5] 3GPP TS 38.323：“NR;分组数据汇聚协议（PDCP）协议规范”。

[6] ITU-T X.680建议书（08/2015）“信息技术 - 抽象语法表示法一（ASN.1）：基本表示法规范”（与ISO / IEC国际标准8824-1相同）。

[7] ITU-T X.681建议书（08/2015）“信息技术 - 抽象语法表示法一（ASN.1）：信息对象规范”（与ISO / IEC国际标准8824-2相同）。

[8] ITU-T X.691建议书（08/2015）“信息技术--ASN.1编码规则：分组编码规则（PER）规范”（与ISO / IEC国际标准8825-2相同）。

[9] 3GPP TS 38.215：“NR;物理层的测量”。

[10] 3GPP TS 36.331：“演进的通用陆地无线接入（E-UTRA）无线资源控制（RRC）;协议规范”。

[11] 3GPP TS 33.501：“5G系统的安全架构和流程”。

[12] 3GPP TS 38.104：“NR;基站（BS）无线传输和接收”。

[13] 3GPP TS 38.213：“NR;物理层的控制流程”。

[14] 3GPP TS 38.133：“NR;支持无线资源管理的要求”。

[15] 3GPP TS 38.101：“NR;用户设备（UE）无线传输和接收”。

[16] 3GPP TS 38.211：“NR;物理信道和调制”。

[17] 3GPP TS 38.212：“NR;物理层复用和信道编码”。

[18] ITU-T X.683建议书（08/2015）“信息技术 - 抽象语法表示法一（ASN.1）：ASN.1规范的参数化”（与ISO / IEC国际标准8824-4相同）。

[19] 3GPP TS 38.214：“NR;物理层数据流程”。

[20] 3GPP TS 38.304：“NR;空闲模式和RRC非事件状态下的用户设备（UE）过程”。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

3 定义，符号和缩写

3.1 定义

出于解释本文的目的，3GPP TR 21.905 [1]中给出的术语和定义适用。 在3GPP TR 21.905 [1]中，本文件中定义的术语优先于相同术语的定义（如果有的话）。

Field：信息单元的各个内容称为字段。

Floor：用于“向下舍入”的数学函数，即具有较低或相等值的最接近的整数。

信息单元：包含单个或多个字段的结构单元称为信息单元。

主小区：在主频率上操作的MCG小区，其中UE执行初始连接建立过程或发起连接重建过程。

主SCG小区：对于双连接操作，在执行使用同步重新配置过程时UE执行随机接入的SCG小区。

PUCCH SCell：配置有PUCCH的SCell。

RLC承载配置：无线承载配置的下层部分，包括RLC和逻辑信道配置。

辅助小区：对于配置有CA的UE，在特殊小区之上提供额外无线资源的小区。

辅小区组：对于配置有双连接的UE，服务小区的子集包括PSCell和零个或多个辅小区。

服务小区：对于未配置有CA / DC的RRC_CONNECTED中的UE，仅存在一个包括主小区的服务小区。 对于配置有CA / DC的RRC_CONNECTED中的UE，术语“服务小区”用于表示包括特殊小区和所有辅助小区的小区集合。

特殊小区：对于双连接操作，术语特殊小区是指MCG的PCell或SCG的PSCell，否则术语特殊小区是指PCell。

SRB1S：MCG的SCG部分拆分SRB1用于EN-DC。

SRB2S：MCG的SCG部分拆分SRB2用于EN-DC。

3.2 缩略语

出于本文件的目的，3GPP TR 21.905 [1]中给出的缩写适用以下内容。 在3GPP TR 21.905 [1]中，本文档中定义的缩写优先于相同缩写的定义（如果有的话）。

5GC	5G核心网
ACK	确认信息
AM	已确认模式
ARQ	自动重复请求
AS	接入Stratum协议
ASN.1	抽象语法法一
BLER	阻止错误率
BWP	带宽部分
CA	载波聚合
CCCH	通用控制信道
CG	小区组
CMAS	商业移动警报服务
CP	控制平面
C-RNTI	小区RNTI
CSI	信道状态信息
DC	双连接
DCCH	专用控制信道
DCI	下行链路控制信息
DL	下行
DL-SCH	下行链路共享信道
DRB	（用户）数据无线承载
DRX	不连续的接收
DTCH	专用的交通信道
EPC	演进的分组核心
EPS	演进的分组系统
ETWS	地震和海啸预警系统
E-UTRA	演进的通用地面无线接入
E-UTRAN	演进的通用地面无线接入网
FDD	频分双工
FFS	未来需要进一步研究的
GERAN	GSM / EDGE无线接入网
GNSS	全球导航卫星系统
GSM	全球移动通信系统
HARQ	混合自动重复请求
IE	信息要素
IMSI	国际移动用户-Identity
kB	Kilobyte（1000字节）
L1	Layer 1（物理层）
L2	Layer 2（数据链路层）
L3	Layer 3（应用层）
MAC	媒体接入控制
MCG	主小区组

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MIB	主信息块
N/A	不适用
Pcell	主小区
PDCP	分组数据汇聚协议
PDU	协议数据单位
PLMN	公共陆地移动网络
PSCell	主辅助小区
Qos	服务质量
RAN	无线接入网
RAT	无线接入技术
RLC	无线链路控制
RNTI	无线网络临时标识符
ROHC	RObust标头压缩
RRC	无线资源控制
RS	参考信号
SCell	辅小区
SCG	辅小区组
SFN	系统帧号
SFTD	SFN和帧时序差异
SI	系统信息
SIB	系统信息块
SpCell	特殊小区
SRB	信令无线承载
SSB	同步信号块
TAG	时间提前量组
TDD	时分双工
TM	透明模式
UE	用户设备
UL	上行
UM	未确认模式
UP	用户平面

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

在ASN.1中，小写可以用于上述缩写的一些（部分），例如c-RNTI。

4 一般性描述

4.1 介绍

该规范的组织如下：

- 子条款4.2描述了RRC协议模型;
- 第4.3款规定了向上层提供的服务以及从较低层预期的服务;
- 子条款4.4列出了RRC功能;
- 第5节规定了RRC过程，包括UE状态转换;
- 第6节规定了ASN.1中的RRC消息和描述;
- 第7节规定了UE使用的变量（包括协议定时器和常量）和计数器;
- 第8节规定了RRC消息的编码;
- 第9节规定了指定和默认的无线配置;
- 第10条规定了一般错误处理;

- 第11节规定了通过网络节点传输的RRC消息;
- 第12节规定了UE能力相关的约束和性能要求。

4.2 构架

编者注 模型仍然是讨论的主题.FFS

4.2.1 UE状态和状态转换包括帧间RAT

编者注：对于EN_DC，只适用RRC_CONNECTED。

当已建立RRC连接时，UE处于RRC_CONNECTED状态或处于RRC_INACTIVE状态。 如果不是这种情况，即没有建立RRC连接，则UE处于RRC_IDLE状态。 RRC状态可以进一步表征如下：

- RRC_IDLE：
  - UE特定DRX可以由上层配置;
  - UE基于网络配置控制移动性;
  - UE：
    - 监控寻呼信道;
    - 执行相邻小区测量和小区（重新）选择;
    - 获取系统信息。
- RRC_INACTIVE：
  - UE特定DRX可以由上层或RRC层配置;
  - UE基于网络配置控制移动性;
  - UE存储AS上下文;
  - UE：
    - 监控寻呼信道;
    - 执行相邻小区测量和小区（重新）选择;
    - 在基于RAN的通知区域外移动时执行基于RAN的通知区域更新;

编者注：FFS是否始终配置基于RAN的通知区域。

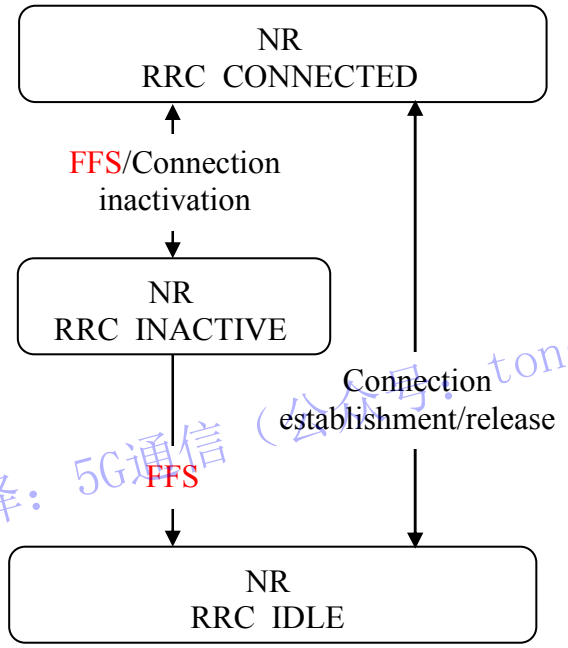
编者注：如果确定不总是配置基于RAN的通知区域，则为FFS UE行为。

    - 获取系统信息。
- RRC_CONNECTED：
  - UE存储AS上下文;
  - 向/从UE传输单播数据;
  - 在较低层，UE可以配置有UE特定DRX;
  - 对于支持CA的UE，使用与SpCell聚合的一个或多个SCell来增加带宽;
  - 对于支持DC的UE，使用与MCG聚合的一个SCG来增加带宽;

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- NR内和/或来自E-UTRAN的网络控制的移动性;
- UE：
  - 监控寻呼信道;
  - 监视与共享数据信道相关的控制信道，以确定是否为其安排了数据;
  - 提供信道质量和反馈信息;
  - 执行相邻小区测量和测量报告;
  - 获取系统信息。

图4.2.1-1说明了UE RRC状态机和NR中的状态转换的概述。 UE一次仅在NR中具有一个RRC状态。



中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

图4.2.1-1： UE状态机和NR中的状态转换

图4.2.1-2概述了NR状态机和NR中的状态转换以及NR / NGC和E-UTRAN / EPC之间支持的移动性过程。

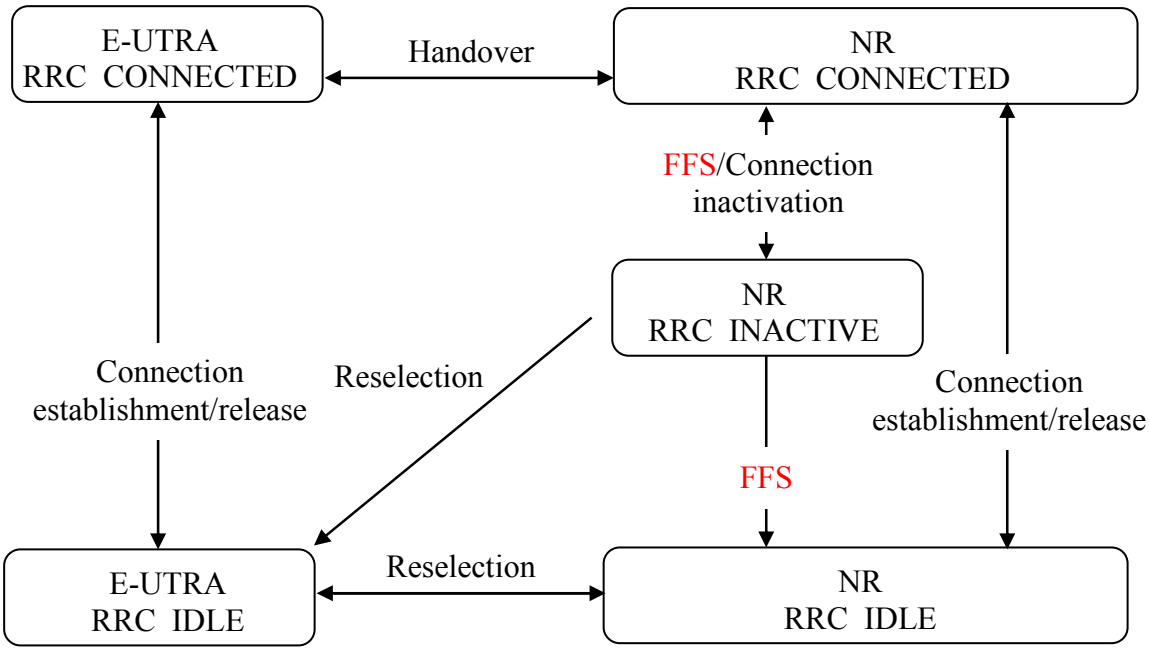


图4.2.1-2：UE状态机和NR / NGC与E-UTRAN / EPC之间的状态转换

NR / NGC和E-UTRA / NGC之间的UE状态机，状态转换和移动性过程是FFS。

4.2.2 信令无线承载

4.3 服务

4.3.1 向上层提供的服务

RRC协议为上层提供以下服务：

- 公共控制信息的广播;
- RRC_IDLE中的UE的通知，例如关于终止呼叫[FFS，用于ETWS，用于CMAS];
- 传输专用控制信息，即一个特定UE的信息。

4.3.2 接受来自较低层的服务

简而言之，以下是RRC期望从较低层开始的主要服务：

- PDCP：完整性保护，加密和按顺序传递信息，无需重复[如果需要复制，则为FFS];
- RLC：可靠的信息传输，不会引入重复数据并支持细分。

4.4 功能

RRC协议包括以下主要功能：

- 广播系统信息：
  - 包括NAS公共信息;
  - 适用于RRC_IDLE和RRC_INACTIVE中的UE的信息，例如小区（重新）选择参数，相邻小区信息和适用于RRC_CONNECTED中的UE的信息（也），例如公共信道配置信息;

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- [FFS包括ETWS通知，CMAS通知]。

- RRC连接控制：
  - 寻呼;
  - RRC连接的建立/修改/暂停/恢复/释放，包括例如UE-Identity的分配/修改（C-RNTI），SRB的建立/修改/释放，接入类别限制;

编者注：建立/修改/暂停/恢复的术语是FFS。

  - 初始安全激活，即AS完整性保护（SRB）和AS加密（SRB，DRB）的初始配置;
  - RRC连接移动性包括例如频率内和频率间切换，相关联的安全性处理，即密钥/算法改变，在网络节点之间传送的RRC上下文信息的规范;
  - 建立/修改/发布携带用户数据（DRB）的RB;
  - 无线配置控制包括例如ARQ配置的分配/修改，HARQ配置，DRX配置;
  - 在DC的情况下，小区管理包括例如PSCell的改变，SCG小区的添加/修饰/释放;
  - 在CA的情况下，小区管理包括例如SCell的添加/修改/释放;
  - 从无线链路故障中恢复。
- RAT间移动性包括例如安全激活，RRC上下文信息的传送;
- 测量配置和报告：
  - 建立/修改/发布测量（例如频率内，频率间和RAT间测量）;
  - 设置和释放测量间隙;
  - 测量报告。
- 其他功能包括例如专用NAS信息的传送，UE无线接入能力信息的传送[FFS支持RAN共享（多个PLMN标识）]。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5 流程

5.1 一般性描述

5.1.1 介绍

本节介绍一般要求。

5.1.2 一般要求

UE应：

1> 按照RRC接收的顺序处理接收的消息，即在开始处理后续消息之前完成消息的处理;

注意： 网络可以在接收UE对先前发起的过程的响应之前发起后续过程。

1> 在子句中，根据流程描述中指定的顺序执行步骤;

1> 除非另有明确规定，否则应考虑“无线承载”（RB）一词来涵盖SRB和DRB;

1> 将响应消息中的rrc-TransactionIdentifier（如果包括的话）设置为与从NR触发响应消息的消息中包含的值相同的值;

1> 收到设置为设置的选择值后：

2> 除非另有明确规定，否则应用相应的接收配置并开始使用相关资源;

1> 在收到设定为发布的选择值时：

2> 清除相应的配置并停止使用相关资源;

1> 在扩展列表大小的情况下，在接收到包括除原始字段携带的条目之外的条目的扩展字段时（无论NR是否总共发出更多条目）；除非另有明确说明，否则应用以下通用行为：

2> 通过将扩展字段中包含的附加条目连接到原始字段来创建组合列表，同时保持原始字段和附加条目之间的顺序;

2> 对于根据前面创建的组合列表，应用与为原始字段定义的相同行为。

5.2 系统信息

编者注：预计于2018年9月完成。 对于EN_DC，在子条款5.2.2.3.1和5.2.2.4.1中仅适用与MIB获取相关的部分。

5.2.1 介绍

系统信息（SI）分为Master Information Block（MIB）和许多SystemInformationBlocks（SIB），其中：

- Master Information Block（MIB）总是在BCH上传输，周期为80 ms，在80 ms内进行重复[38.212，第7.1节]，它包括从小区获取System Information Block Type1（SIB1）所需的参数;
- System Information Block Type1（SIB1）在DL-SCH上以[X]的周期发送，并在[X]内进行重复。 SIB1包括关于其他SIB的可用性和调度（例如，周期性，SI窗口大小）的信息。 它还指示它们（即其他SIB）是通过定期广播还是仅按需提供（参见图5.2.2.XX FFS_Ref）。 如果按需提供其他SIB，则SIB1包括UE执行SI请求的信息;
- System Information Block Type1以外的SIB在SystemInformation（SI）消息中携带，该消息在DL-SCH上传输。 每个SI消息在周期性发生的时域窗口内发送（称为SI窗口）;
- 对于PSCell和SCell，RAN通过专用信令提供所需的SI。 然而，UE应该获取PSCell的MIB以获得SCG的SFN定时（其可以与MCG不同）。 在改变SCell的相关SI时，RAN释放并添加相关的SCell。 对于PSCell，只能通过使用同步重新配置来更改SI。

编者注：对RIB1规范的引用可用于MIB / SIB1周期[X] .FFS

5G通信（公众号：tongxin5g）

5.2.2 系统信息获取

5.2.2.1 一般UE要求

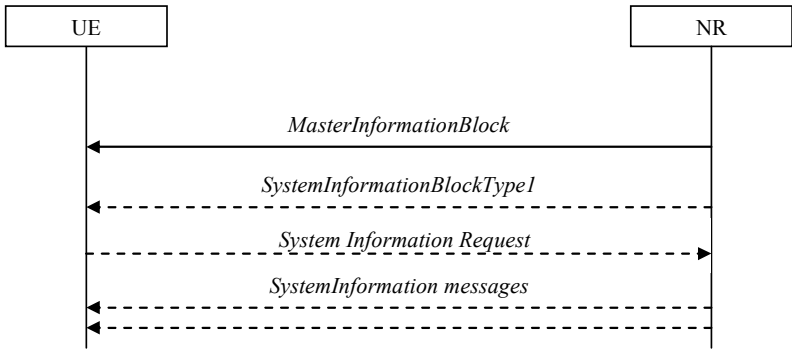


图5.2.2.1-1：系统信息获取

UE应用SI获取过程来获取AS和NAS信息。 该过程适用于RRC_IDLE，RRC_INACTIVE和RRC_CONNECTED中的UE。

处于RRC_IDLE和RRC_INACTIVE的UE应确保具有（至少）Master Information Block，System Information Block Type1以及System Information Block TypeX至System Information Block TypeY的有效版本（取决于对UE控制的移动性的有关RAT的支持）。

处于RRC_CONNECTED的UE应确保具有（至少）Master Information Block，System Information Block Type1以及System Information Block TypeX的有效版本（取决于对相关RAT的移动性的支持）。

UE应存储从当前驻留/服务小区获取的相关SI。 UE获取和存储的SI的版本仅在特定时间内保持有效。 UE可以在例如在小区重新选择之后，在从覆盖范围外返回时或在SI改变指示之后使用这种存储的SI版本。

编者注：[如果UE需要存储除当前预占/服务小区之外的SI，则为FFS_Standalone]。

编者注：[如果提供了不同版本的SIB，则为[FFS_Standalone]]。

编者注：[FFS_Standalone UE可能或将存储多个版本的SI]。

编者注：FFS_Standalone在解决上述问题时进行更新。 根据上述决议，可以考虑5.2.2.2中的另一个子条款。

5.2.2.2 SI有效性和需要（重新） - 获取SI

在从另一个RAT进入RAN之后，UE应当在小区选择（例如，在接通电源时），小区重选，从覆盖范围外返回，在从同步完成重新配置之后，应用第5.2.2.3节中定义的SI获取过程；每当UE在存储的SI中没有有效版本时。

编者注：[FFS_Standalone如果收到HO命令，SI采集取决于存储的SI]

当UE如第5.2.2.3节所述在当前驻留/服务小区中获取Master Information Block或System Information Block Type1或SI消息时，UE应存储所获取的SI。

5.2.2.2.1 SI有效性

UE应：

1> 从成功确认为有效的[FFS]小时后删除任何存储的SI版本；

1> 如果UE在存储的SI中没有对应于当前驻留/服务小区中该SI的systemInfoAreaIdentifier和systemInfoValueTag / systemInfoConfigurationIndex的所需SI的有效版本：

2>（重新）获得第5.2.2.3条规定的SI。

中文翻译：5G通信（公众号：5Gtongxin5g）

注意： 在SI获取过程中，UE可以基于systemInfoAreaIdentifier和systemInfoValueTag / systemInfoConfigurationIndex，假设当前驻留/服务小区中的所获取的SI在除当前预占/服务小区之外的其他小区中有效。

编者注：[要使用的FFS_Standalone术语是systemInfoValueTag或systemInfoConfigurationIndex]

编者注：[用于区域ID的FFS_Standalone术语是systemInfoAreaIdentifier]

编者注：[FFS_Standalone区域ID和valuetag是单独发信号还是作为单个标识符]

编者注：[FFS_Standalone区域ID是与每条SIB / SI消息相关联还是与一组SIB / SI消息或所有SIB / SI消息相关联]

5.2.2.2.2 SI改变指示和PWS通知

使用修改周期，即，在发送SI改变指示的修改周期之后的修改周期中提供更新的SI。 RAN通过寻呼发送SI改变指示和PWS通知。 SI改变指示的重复可以在先前的修改周期内发生。

编者注 ：上述描述性文字可以保留在本子条款中，也可以在5.2.1下移动。 FFS_Standalone

如果UE处于RRC_CONNECTED或被配置为使用小于RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中的修改周期的DRX周期并且接收寻呼消息：

1> 如果收到的Paging消息包含etws / cmasNotification;

2> UE应立即重新获取SIB1并应用子条款[XXXX FFS_Ref]中定义的SI获取过程;

1>否则，如果收到的Paging消息包含systemInfoModification;

2> UE应从下一个修改周期的开始应用子条款[XXXX FFS_Ref]中定义的SI获取过程。

注意 对于PWS通知，重新获取SIB1以获知PWS消息的调度信息。

编者注：[FFS_Standalone如果收到SI更改指示，则SI获取取决于存储的SI]

编者注：[FFS_Standalone如果值标签和区域标识符包含在寻呼消息中以重新获取SIB1]

编者注：[FFS_Standalone接入控制通知和其他非接入控制配置更新的更新机制]

编者注：[FFS_Standalone是否会在AC讨论进展后考虑立即获取SI的通用位]

编者注：[用于PWS通知的FFS_Standalone术语]

5.2.2.3 获取系统信息

5.2.2.3.1 接收MIB和SIB1

UE应：

1> 如果单元格是PSCell：

2> 获得MIB，按照TS 38.213 [13]的规定进行安排;

2> 执行第5.2.2.4.1节中规定的操作;

1> 其他：

2> 获得MIB，按照TS 38.213 [13]的规定进行安排;

2>如果UE无法获取MIB;

3>遵循第5.2.2.5条规定的行动;

中文翻译 5G通信（公众号：tongxin5g）

2> 其他：

3> 执行5.2.2.4.1节中指定的操作。

2> 获取[X]中指定的System Information Block Type1;

2> 如果UE无法获取System Information Block Type1：

3>遵循第5.2.2.5条规定的行动;

2> 其他：

3>执行5.2.2.4.2节中规定的操作。

编者注：对RAN1 [X]规范的引用可用于SIB1.FFS_Standalone的调度

5.2.2.3.2 获取SI消息

在获取SI消息时，UE应：

1> 确定相关SI消息的SI窗口的开始，如下所示：

编者注：[FFS_Standalone映射到调度SI消息的子帧/时隙的详细信息]

编者注：[FFS_Standalone如果在例如无法传输SI消息的子帧上有任何例外]

编者注：[FFS_Standalone，如果不同SI消息的SI窗口不重叠]。

编者注：[如果多个SI消息可以映射到同一个SI窗口，则为[FFS_Standalone]]

编者注：[FFS_Standalone，如果SI窗口的长度对于所有SI消息是通用的，或者如果它是根据SI消息配置的话]

编者注：[FFS_Standalone，如果UE可能在修改期内累积跨多个SI-Windows的SI消息传 输]

1>如果由于UE请求未触发SI消息获取：

2> 从SI窗口的开始使用SI-RNTI接收DL-SCH并继续直到SI窗口的结束，其时间绝对长度由si-WindowLength给出，或者直到接收到SI消息为止;

2> 如果在SI窗口的末尾没有接收到SI消息，则在下一个SI窗口场合重复接收有关的SI消息;

1>如果由于UE请求而触发了SI消息获取：

2> [FFS_Standalone从SI窗口的开始使用SI-RNTI接收DL-SCH并继续直到SI窗口的末尾，其绝对时间长度由si-WindowLength给出，或者直到收到SI消息为止]。

2> [FFS_Standalone如果在SI窗口的末尾没有接收到SI消息，则在下一个SI窗口场合重复接收有关的SI消息];

编者注：[FFS_Stand on关于UE在触发SI请求时将从哪个SI窗口接收DL-SCH的细节。

编者注：[FFS_Standalone关于如果UE请求触发传输，UE应监视SI消息接收的SI窗口的详细信息]

编者注：[FFS_Standalone如果UE需要监控SI窗口中的所有TTI以接收SI消息]

1> 存储5.2.2.2中规定的获取的SI消息。

编者注：FFS_Standalone UE请求触发的SI消息获取的流程文本将在最终确定细节后更新。

5.2.2.3.3 请求按需系统信息

当获取根据System Information Block Type1指示在UE请求时提供的SI消息时，UE应：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 如果在RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中：

2> 如果在SIB1中收到[FFS_Standalone]字段：

3> UE应使用[指示的PRACH-Preambles码]和[指示的PRACH资源]，根据TS 38.321 [3]触发下层发起-Preambles码传输过程；

3> 如果从下层收到对SI请求的确认；

4> 获取5.2.2.3.2中定义的请求的SI消息；

编者注：要更新Msg1请求过程的详细信息.FFS_Standalone

2> 其他

3> UE应根据TS 38.321 [3]触发下层发起随机接入过程；

3> 如果收到对SI请求的确认；

4> 获取5.2.2.3.2中定义的请求的SI消息；

编者注：要更新Msg3请求过程的详细信息。 FFS_Standalone

1> 其他（在RRC_CONNECTED中）：

2> [详情FFS_Standalone]。

编者注：要更新RRC_CONNECTED中的按需请求过程的详细信息。 FFS_Standalone

编者注：[FFS_Standalone如果需要一个单独的子条来描述UE未成功接收到按需SI的情况以及应该在何处发起新请求的情况]

5.2.2.4 收到SI消息后的操作

5.2.2.4.1 收到MIB后的操作

在收到MIB后，UE应：

1> 存储获得的MIB；

1> 如果UE处于RRC_IDLE或者UE处于RRC_INACTIVE中或者如果UE在T311运行时处于RRC_CONNECTED：[FFS]

2>如果获取的MIB中的cellBarred被设置为禁止；

3> 根据TS 38.304 [FFS]认为该电池是禁止的；

2> 其他，

3> 应用接收的参数[FFS]来获取SIB1。

5.2.2.4.2 接收System Information Block Type1时的操作

收到System Information Block Type1后，UE应：

1> 存储获得的SIB1；

1> 如果UE在获取的SIB1中具有与systemInfoAreaIdentifier和systemInfoValueTag / systemInfoConfigurationIndex相关联的所需SIB的存储有效版本：

2> 使用存储的SIB版本；

1> 否则，如果SIB1消息指示仅在请求时提供SI消息：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

2> 按照5.2.2.3的规定，触发获取SI消息（如果需要）的请求;

1> 其他：

2> 获取子条款5.2.2.3.2中定义的SI消息（如果需要），这些消息是根据System Information Block Type1中的schedulingInfoList提供的。

编者注：[FFS_Standalone是否有额外的迹象表明按需SI实际上正在此时播出]

编者注：在同意System Information Block Type1的内容时进行更新。 FFS_Standalone。

编者注：要更新如何在某些必需的SIB来自广播和其他所需的SIB到SI请求时捕获UE行为。

5.2.2.4.3 接收System Information Block TypeX时的操作

编者注：随着更多SIB的定义，需要进一步扩展子条款。 FFS_Standalone

5.2.2.5 基本系统信息缺失

UE应：

1> 如果在RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中：

2> 如果UE无法获取MIB; 或

2> 如果UE无法获取SIB1且UE没有存储的SIB1的有效版本; 或

2> [如果UE无法获取[FFS必需System Information Block TypeX]且UE没有存储有效版本的System Information Block TypeX，则为FFS_Standalone;

3> 根据TS 38.304 [X]认为该电池是禁止的; 和

3> 执*行限制，就像将intraFreqReselection设置为允许一样。*

编者注：[FFS_Standalone有关RRC连接重建过程和RRC_CONNECTED中SI的相应读取的详细信息]。

编者注：[FFS_Standalone接入该单元所需的所有信息是否包含在SIB1中，或者如果SIB1和SIB2都在NR中必不可少]。

5.3 连接控制

编者注： FFS本子条款的结构和内容是一个供讨论的主题，例如连接建立和重建消息的可能合并，移动性方面等。

5.3.1 介绍

5.3.2 寻呼

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.3 RRC连接建立

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.4 初始安全激活

编者注：目标是在2018年9月完成。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.3.5 RRC重新配置

5.3.5.1 一般性描述

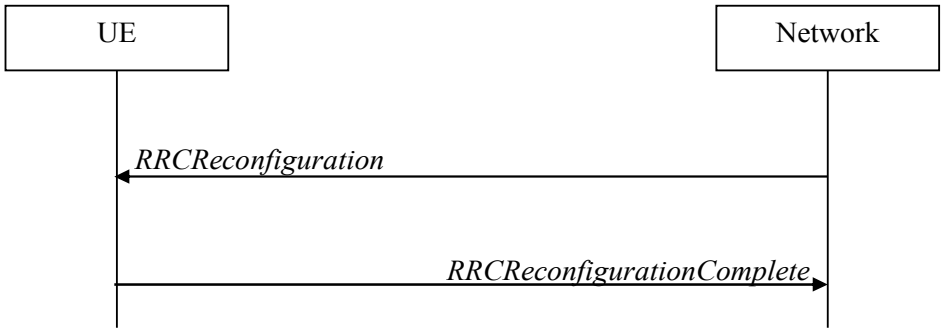


图5.3.5.1-1：RRC重配置，成功

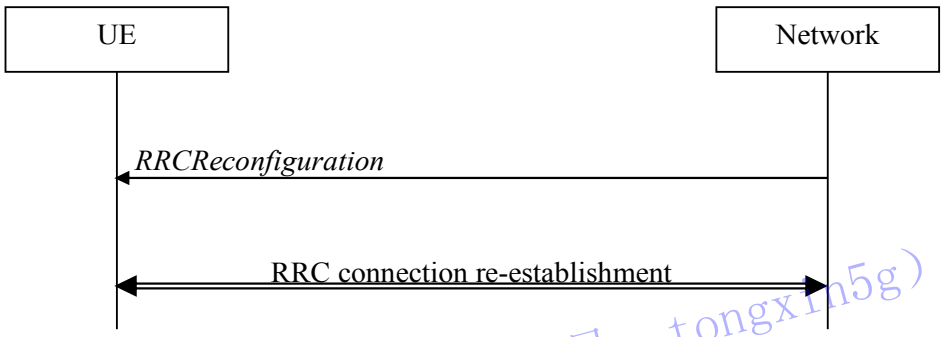


图5.3.5.1-2：RRC重配置，故障

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

该过程的目的是修改RRC连接，例如，建立/修改/释放RB，执行具有同步的重新配置，设置/修改/释放测量，添加/修改/释放SCell和小区组。作为该过程的一部分，NAS专用信息可以从网络传送到UE。

在EN-DC中，SRB3可用于测量配置和报告（重新）配置SCG配置的MAC，RLC，物理层和RLF定时器和常数，以及为与S-KgNB或SRB3相关的DRB重新配置PDCP，只要（重新）配置不需要任何MeNB参与。

5.3.5.2 触发

网络可以在RRC_CONNECTED中向UE发起RRC重新配置过程。 该网络采用如下流程：

- 建立RB（SRB1除外，在RRC连接建立期间建立）仅在AS安全性被激活时执行;
- 仅在激活AS安全性时才执行辅助小区组和SCell的添加;
- 仅当在SCG中设置了至少一个DRB时，reconfigurationWithSync才包含在secondaryCellGroup中。

5.3.5.3 UE接收RRC重配置信息

UE在接收到RRC重配置信息后应执行以下操作：

1> 如果RRCReconfiguration包含secondaryCellGroup：

2> 根据5.3.5.5执行SCG的小区组配置;

1> 如果RRCReconfiguration消息包含radioBearerConfig：

2> 根据5.3.5.6进行无线承载配置;

1> 如*果RRCReconfiguration消息包含measConfig：*

2> 执行5.5.2规定的测量配置流程;

1>如果UE配置了E-UTRA nr-SecondaryCellGroupConfig（MCG是E-UTRA）：

2>如果通过SRB1收到RRCReconfiguration：

3>构建RRCReconfigurationComplete消息并通过嵌入在E-UTRA RRC消息RRCConnectionReconfigurationComplete中的EUTRA MCG提交，如TS 36.331 [10]中所规定的;

3>*如果SCG的spCellConfig中包含reconfigurationWithSync：*

4>在TS 38.321 [3]中规定的SpCell上启动随机接入过程;

3>否则：

4>流程结束;

注意： UE发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息并对SCG执行随机接入过程的顺序留给UE实现。

2> else（通过SRB3收到RRCReconfiguration）：

3>通过SRB3将RRCReconfigurationComplete消息提交给较低层，以便使用新配置进行传输;

注意： 在SRB1的情况下，随机接入由RRC层本身触发，因为不一定存在其他UL传输。 在SRB3的情况下，由于RRCReconfigurationComplete的到达，随机接入由MAC层触发。

1>如果在SCG的spCellConfig中包含reconfigurationWithSync，并且当NR小区组的MAC成功完成上面触发的随机接入过程时;

2>停止该单元组的定时器T304;

2>应用CQI报告配置，调度请求配置和探测RS配置的部分，其不需要UE知道相应目标SpCell的SFN（如果有的话）;

2>应用测量的部分和无线资源配置，其需要UE在获取时获知相应目标SpCell的SFN（例如，测量间隙，周期性CQI报告，调度请求配置，探测RS配置）（如果有的话）。目标SpCell的SFN;

2>流程结束。

5.3.5.4 辅助小区群释放

UE应：

1> 由于E-UTRA触发的SCG发布：

2>重置SCG MAC，如果配置;

2> 对于作为SCG配置一部分的每个RLC承载：

3> 执行5.3.5.5.3中规定的RLC承载释放流程;

2>释放SCG配置;

2> 如果正在运行，则停止相应SpCell的定时器T310;

2> 如果正在运行，则停止相应SpCell的定时器T304。

注意： 释放单元组意味着仅释放单元组的下层配置，但可能不释放RadioBearerConfig。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.3.5.5 小区组配置

5.3.5.5.1 一般性描述

网络用一个辅小区组（SCG）配置UE。 对于EN-DC，MCG的配置符合TS 36.331 [10]的规定。 网络为CellGroupConfig IE中的单元组提供配置参数。

UE基于接收的CellGroupConfig IE执行以下动作：

1> 如*果CellGroupConfig包含带有reconfigurationWithSync的spCellConfig：*

2>根据5.3.5.5.2执行同步重配置；

2>恢复所有暂停的无线承载并恢复所有无线承载的SCG传输，如果暂停；

1> 如*果CellGroupConfig包含rlc-BearerToReleaseList：*

2> 执行5.3.5.5.3中规定的RLC承载释放；

1> 如*果CellGroupConfig包含rlc-BearerToAddModList：*

2> 执行5.3.5.5.4规定的RLC承载增加/修改；

1> 如*果CellGroupConfig包含mac-CellGroupConfig：*

2> 按照5.3.5.5.5的规定配置该小区组的MAC实体；

1> 如*果CellGroupConfig包含sCellToReleaseList：*

2> 执行5.3.5.5.8中规定的SCell发布；

1> 如*果CellGroupConfig包含spCellConfig：*

2> 按照5.3.5.5.7的规定配置SpCell；

1> 如果CellGroupConfig包含sCellToAddModList：

2>执行5.3.5.5.9中规定的SCell添加/修改。

5.3.5.5.2 使用同步重新配置

UE应执行以下动作以执行具有同步的重新配置。

1> 如果正在运行，则停止相应SpCell的定时器T310；

1> 启动定时器T304，用于相应的SpCell，定时器值设置为t304，包含在reconfigurationWithSync中；

1> 如果包含frequencyInfoDL：

2> 认为目标SpCell是由frequencyInfoDL指示的频率上的一个，具有由physCellId指示的物理小区标识；

1> 其他：

2> 将目标SpCell视为源SpCell的频率上的一个，其具有由physCellId指示的物理小区标识；

1> 开始同步到目标SpCell的DL，并获取5.2.2.3.1中规定的目标SpCell的MIB；

注意： 在接收到触发具有同步的重新配置的RRC消息之后，UE应该尽可能快地执行具有同步的重新配置，这可以在确认该消息的成功接收（HARQ和ARQ）之前。

1> 重置该小区组的MAC实体；

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 考虑该单元组的SCell（如果配置）处于停用状态;

1> 将newUE-Identity的值应用为该小区组的C-RNTI;

编者注：确认这没有配置一些通用参数，这些参数稍后因SCell释放或LCH释放而被丢弃。

1> 根据收到的spCellConfigCommon配置较低层;

1> 将firstActiveUplinkBWP-Id中指示的带宽部分视为事件上行带宽部分;

1> 将firstActiveDownlinkBWP-Id中指示的带宽部分视为有效下行链路带宽部分;

1> 如果包含在接收的reconfigurationWithSync中，则根据之前未涵盖的任何其他字段配置较低层。

5.3.5.5.3 RLC持有人释放

UE应：

1> 对于作为当前UE配置（LCH发布）的一部分的rlc-BearerToReleaseList中包括的每个logicalChannelIdentity值; 或

1> 对于根据5.3.5.4将作为SCG版本的结果发布的每个logicalChannelIdentity值：

2> 释放RLC实体（包括丢弃所有挂起的RLC PDU和RLC SDU）;

2> 释放相应的逻辑信道。

5.3.5.5.4 RLC承载添加/修改

对于在rlc-BearerToAddModList IE中接收的每个RLC-BearerConfig，UE应：

1> 如果UE的当前配置包含具有接收到的logicalChannelIdentity的RLC承载：

2>如果收到reestablishRLC：

3>按照TS 38.322 [4]的规定重新建立RLC实体;

2> 根据收到的rlc-Config重新配置RLC实体;

2>根据收到的mac-LogicalChannelConfig重新配置逻辑信道;

注意： 网络不将已配置的逻辑信道与另一无线承载重新关联。 因此在这种情况下不存在服务的RadioBearer。

1> else（之前未配置具有给定logicalChannelIdentity的逻辑信道）：

2>如果logicalChannelIdentity对应于SRB且未包含rlc-Config：

3>根据9.2中为相应SRB定义的默认配置建立RLC实体;

2>否则：

3>根据收到的rlc-Config建立RLC实体;

2>如果logicalChannelIdentity对应于SRB并且如果不包含mac-LogicalChannelConfig：

3>根据9.2中为相应SRB定义的默认配置，使用逻辑信道配置此MAC实体;

2> 其他：

3>根据接收到的mac-LogicalChannelConfig，用逻辑信道配置该MAC实体;

2> 将此逻辑信道与servingRadioBearer标识的PDCP实体相关联。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.3.5.5.5 MAC实体配置

UE应：

1> 如果SCG MAC不是当前UE配置的一部分（即SCG建立）：

2> 创建SCG MAC实体;

1> 根据收到的mac-CellGroupConfig重新配置单元组的MAC主配置，而不是tag-ToReleaseList和tag-ToAddModList;

1> 如*果收到的mac-CellGroupConfig包含tag-ToReleaseList：*

2> 对于作为当前UE配置一部分的tag-ToReleaseList中包含的每个TAG-Id值：

3> 释放TAG-Id指示的TAG;

1> 如果收到的mac-CellGroupConfig包含tag-ToAddModList：

2> 对于tag-ToAddModList中包含的每个tag-Id值，该值不是当前UE配置的一部分（TAG添加）：

3> 根据收到的timeAlignmentTimer添加对应于tag-Id的TAG;

2> 对于tag-ToAddModList中包含的每个tag-Id值，它是当前UE配置（TAG修改）的一部分：

3> 根据接收的timeAlignmentTimer重新配置对应于tag-Id的TAG。

5.3.5.5.6 RLF定时器和常量配置

UE应：

1> 如果收到的rlf-TimersAndConstants设置为release：

注意： 在EN-DC中，无法释放rlf-TimersAndConstants。

编者注：独立部分将于2018年9月完成。

2> 如果正在运行，则停止此单元组的计时器T310

2> 释放定时器t310的值以及该单元组的常量n310和n311;

1> 其他：

2> 根据收到的rlf-TimersAndConstants重新配置定时器和常量的值。

2> 如果正在运行，则停止此单元组的计时器T310

2> 重置计数器N310和N311

5.3.5.5.7 SPCell配置

UE应：

1> 如果SpCellConfig包含rlf-TimersAndConstants：

2> 按5.3.5.5.6中的规定配置该单元组的RLF定时器和常量。

1>*如果SpCellConfig包含spCellConfigDedicated：*

2>按照spCellConfigDedicated配置SpCell。

5.3.5.5.8 SCell发布

UE应：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 如果释放是由接收sCellToReleaseList触发的：

2> 对*于sCellToReleaseList中包含的每个sCellIndex值：*

3> 如果当前UE配置包括值为sCellIndex的SCell：

4> 发布SCell。

5.3.5.5.9 SCell添加/修改

UE应：

1> 对于sCellToAddModList中包含的每个sCellIndex值，该值不是当前UE配置的一部分（SCell添加）：

2> 根据sCellConfigCommon和sCellConfigDedicated添加对应于sCellIndex的SCell;

2> 配置较低层以考虑SCell处于停用状态;

编者注：FFS检查SCell的自动测量处理。

2> 对*于VarMeasConfig中measIdList中包含的每个measId：*

3> 如果SCell不适用于相关测量；和

3> 如果相关的SCell包含在VarMeasReportList中为此measId定义的cellsTriggeredList中：

4> 从针对此measId的VarMeasReportList中定义的cellsTriggeredList中删除相关的SCell;

1> 对于sCellToAddModList中包含的每个sCellIndex值，该值是当前UE配置的一部分（SCell修改）：

2> 根据sCellConfigDedicated修改SCell配置。

5.3.5.6 无线承载配置

5.3.5.6.1 一般性描述

UE应基于接收的RadioBearerConfig IE执行以下动作：

1> 如*果RadioBearerConfig包含srb3-ToRelease并设置为true：*

2> 执行5.3.5.6.2中规定的SRB版本;

1> 如果RadioBearerConfig包含srb-ToAddModList：

2> 执行5.3.5.6.3中规定的SRB添加或重新配置;

1> 如果RadioBearerConfig包含drb-ToReleaseList：

2> 执行5.3.5.6.4中规定的DRB释放;

1> 如果RadioBearerConfig包含drb-ToAddModList：

2> 执行5.3.5.6.5中规定的DRB添加或重新配置。

5.3.5.6.2 SRB发布

UE应：

1> 发布SRB3的PDCP实体。

5.3.5.6.3 SRB添加/修改

UE应：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin_5g）

1> 对于srb-ToAddModList中包含的每个srb-Identity值，该值不是当前UE配置的一部分（SRB建立或从E-UTRA PDCP到NR PDCP的重新配置）：

2> 根据securityConfig建立PDCP实体并使用安全算法对其进行配置，并应用keyToUse中指示的与K_{eNB}/SK_{GNB}相关联的密钥（K_{RRCenc}和K_{RRCint}），如果适用的话;

2> 如果在TS 36.331中由E-UTRA配置的当前UE配置包括用相同的srb-Identity值标识的SRB：

3> 将该SRB的E-UTRA RLC实体和DCCH与NR PDCP实体相关联;

3> 发布该SRB的E-UTRA PDCP实体;

2> 如果包含pdcp-Config：

3> 根据收到的pdcp-Config配置PDCP实体;

2> 其他：

3> 根据9.2.1中为相应的SRB定义的默认配置来配置PDCP实体;

1> 对于作为当前UE配置一部分的srb-ToAddModList中包含的每个srb-Identity值：

2> 如果设置了reestablishPDCP：

3> 配置PDCP实体以应用完整性保护算法和与K_{eNB}/ SK_{GNB}相关联的K_{RRCint}密钥，如keyToUse中所示，即完整性保护配置应应用于由接收和发送的所有后续消息。 UE，包括用于指示流程成功完成的消息;

3> 配置PDCP实体以应用加密算法和与K_{eNB}/ S-KgNB相关联的K_{RRCenc}密钥，如keyToUse所示，即加密配置应应用于UE接收和发送的所有后续消息，包括用于表示流程成功完成的信息;

3> 按照38.323 [5]的规定重新建立该SRB的PDCP实体;

2> 否则，如果设置了discardOnPDCP：

3> 触发PDCP实体按照TS 38.323 [5]的规定执行SDU丢弃;

2> 如果包含pdcp-Config：

3> 根据收到的pdcp-Config重新配置PDCP实体。

5.3.5.6.4 DRB发布

编者注：FFS / TODO：添加新QoS概念的处理（流映射; QFI到DRB映射的配置;反射QoS .....），同时保留EN-DC情况的EPS承载处理

UE应：

1> 对于作为当前UE配置（DRB版本）的一部分的drb-ToReleaseList中包含的每个drb-Identity值：

2> 发布PDCP实体;

1>如果未使用具有相同eps-BearerIdentity的NR或E-UTRA添加新承载：

2> 如果由于重新配置同步而触发了该过程：

3> 表示在成功重新配置同步后，DRB的释放和释放的DRB的eps-BearerIdentity到上层;

2> 其他：

3> 表示立即释放DRB和释放的DRB的eps-BearerIdentity到上层。

注1： 如果drb-ToReleaseList包括不是当前UE配置的一部分的任何drb-Identity值，则UE不认为该消息是错误的。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

注2： 是否重置或释放与该PDCP实体相关联的RLC和MAC实体由CellGroupConfig确定。

5.3.5.6.5 DRB添加/修改

UE应：

1> 对于drb-ToAddModList中包含的每个drb-Identity值，该值不是当前UE配置的一部分（DRB建立，包括使用完整配置选项时的情况）：

2> 建立PDCP实体并根据收到的pdcp-Config进行配置;

2> 根据securityConfig使用安全算法配置PDCP实体，并应用keyToUse中指示的与K_{eNB}/ SK_{GNB}相关联的密钥（K_{UPENC}）;

2> 如果DRB在接收此重新配置之前由NR或E-UTRA配置了相同的eps-BearerIdentity：

3>将建立的DRB与相应的eps-BearerIdentity相关联;

2>否则：

3> 表示建立DRB（s）和已建立的DRB的eps-BearerIdentity到上层;

1> 对于作为当前UE配置一部分的drb-ToAddModList中包含的每个drb-Identity值：

2> 如果设置了reestablishPDCP：

3> 如KeyToUse所示，配置该RadioBearerConfig的PDCP实体应用加密算法和与KeNB / S-KgNB关联的K_{UPENC}密钥，即加密配置应该应用于UE接收和发送的所有后续PDCP PDU;

3> 按照38.323 [5]第5.1.2节的规定重新建立该DRB的PDCP实体;

2> 否则，如果设置了recoverPDCP：

3> 触发该DRB的PDCP实体，以执行38.323中规定的数据恢复;

2> 如果包含pdcp-Config：

3> 根据收到的pdcp-Config重新配置PDCP实体。

注1： 不支持在单个radioResourceConfig中删除和添加相同的drb-Identity。 如果由于使用完全配置选项进行同步或重新建立而删除并添加drb-Identity，则网络可以使用相同的drb-Identity值。

注2： 当确定drb-Identity值是否是当前UE配置的一部分时，UE不区分哪个最初配置DRB的RadioBearerConfig和DRB-ToAddModList。将DRB与不同密钥（KeNB与S-KeNB）重新关联反之亦然），网络在（目标）drb-ToAddModList中提供drb-Identity值并设置reestablishPDCP标志。网络未在（源）drb-ToReleaseList中列出drb-Identity。

注3： 当为无线承载设置reestablishPDCP标志时，网络确保RLC接收器实体不将旧的PDCP PDU递送到重新建立的PDCP实体。 它通过例如触发具有托管旧RLC实体的小区组的同步的重新配置或通过释放旧RLC实体来实现。

注4： 在本说明书中，除非另有说明，否则UE配置是指由NR RRC配置的参数。

5.3.5.7 安全密钥更新

在收到TS 36.331 [10]中规定的sk-Counter后，UE应：

1> 根据TS_{eNB}密钥更新SK_{gNB}密钥，并使用收到的sk-Counter值，如TS 33.501 [11]中所述;

1> 根据TS 33.501 [11]中的规定得出K_{RRCenc}和K_{UPENC}密钥;

1> 得出TS 33.501 [11]中规定的K_{RRCint}和K_{UPint}密钥。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.3.5.8 重新配置失败

5.3.5.8.1 完整性检查失败

编者注：从标题中删除了“SIB3”，以便可以轻松地将此子部分扩展为独立的情况（如果认为有必要）。
FFS_Standalone

UE应：

1> 完整性检查来自NR较低层的SRB3故障指示：

2> 启动子条款5.7.3中规定的SCG故障信息过程，以报告SRB3完整性检查失败。

5.3.5.8.2 无法遵守RRC重配置信息

UE应：

1> 如果UE在EN-DC中运行：

2> 如果UE不能遵守通过SRB3接收的RRCReconfiguration消息中包含的配置（的一部分）；

3> 继续使用接收RRCReconfiguration消息之前使用的配置；

3> 启动子条款5.7.3中规定的SCG故障信息过程，以报告SCG重新配置错误，连接重新配置过程结束；

2> 否则，如果UE不能遵守通过MCG SRB1接收的RRCReconfiguration消息中包含的配置（的一部分）；

3>继续使用接收RRCReconfiguration消息之前使用的配置；

3> 启动TS 36.331 [10,5.3.7]中规定的连接重建过程，连接重新配置过程结束。

注1： 在RRCReconfiguration消息导致协议错误的情况下，UE也可以应用上述故障处理，对于该协议错误，如10中定义的通用错误处理指定UE将忽略该消息。

注2： 如果UE不能遵守部分配置，则它不应用配置的任何部分，即没有部分成功/失败。

中文翻译：5G通信（公众号：hongxin5g）

5.3.5.8.3 T304过期（重新配置同步失败）

UE应：

1> 如果辅助小区组的T304过期：

2>释放rach-ContentionFree；

2> 启动子条款5.7.3中规定的SCG故障信息过程，以报告具有同步失败的SCG重新配置，RRC重新配置过程在此结束。

5.3.5.9 其他配置

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.5.10 EN-DC发布

UE应：

1> 由于E-UTRA触发的EN-DC释放：

2>发布SRB3（根据radioBearerConfig配置），如果存在；

2> 发布*measConfig*；

2>按照第5.3.5.4节的规定释放SCG配置。

5.3.6 计数器检查

FFS

5.3.7 RRC连接重建

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.8 RRC连接释放

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.9 上层请求的RRC连接释放

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.10 无线链路故障相关动作

5.3.10.1 检测RRC_CONNECTED中的物理层问题

UE应：

1> 当T311未运行时，从较低层接收到针对SpCell的N310连续“不同步”指示：

2> 启动相应SpCell的定时器T310。

编者注：FFS：在哪种情况下执行物理层问题检测，例如T300，T301，T304和T311都没有运行。 它受RRC协议建立/恢复/重建和RRC连接重配置的RRC过程的协调。

5.3.10.2 恢复物理层问题

在T310运行时，当从较低层接收到针对SpCell的N311个连续“同步”指示时，UE应：

1> 停止相应SpCell的定时器T310。

注1： 在这种情况下，UE在没有显式信令的情况下维持RRC连接，即UE维持整个无线资源配置。

注2： 层1报告“同步”和“不同步”的时间段不影响连续“同步”或“不同步”指示的数量的评估。

5.3.10.3 检测无线链路故障

UE应：

1> 在T310过期时PCell过期；或

1> 当T311未运行时，来自MCG MAC的随机接入问题指示；或

编者注：FFS：在哪种情况下执行物理层问题检测，例如T300，T301，T304和T311都没有运行。 它受RRC协议建立/恢复/重建和RRC连接重配置的RRC过程的协调。

1> 根据MCG RLC的指示，已达到最大重传次数：

编者注：FFS最大ARQ重传是否只是RLC失败的标准。

2> 考虑检测MCG即RLF的无线链路故障；

编者注：FFS是否有关梁故障恢复的指示可能会影响RLF的声明。

编者注：FFS：如何处理MCG DRB和SRB的CA复制中的RLC故障。

编者注：FFS：与RLF相关的测量报告，例如NR中支持VarRLF-Report。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

2> 如果AS安全性尚未激活：

3> 按照xxx FFS_Ref中的规定离开RRC_CONNECTED时执行操作，释放原因为'other'；

2> 其他：

3> 启动xxx FFS_Ref中指定的连接重建过程。

UE应：

1> 在T310过期时PSCell过期；或

1> 来自SCG MAC的随机接入问题指示；或

1> 根据SCG RLC的指示，已达到最大重传次数：

2> 考虑为SCG检测无线链路故障，即SCG-RLF；

编者注：FFS：如何处理SCG DRB和SRB的CA重复中的RLC故障。

2> 启动5.7.3中规定的SCG故障信息流程，报告SCG无线链路故障。

5.3.11 UE在离开RRC_CONNECTED时动作

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.3.12 UE对PUCCH / SRS释放请求的动作

在从较低层接收到PUCCH释放请求时，对于所指示的服务小区的所有带宽部分，UE应：

1> 发布CSI-ReportConfig中的PUCCH-CSI-Resources cl；

1> 发布在PUCCH-Config配置的SchedulingRequestResourceConfig实例。

在从较低层接收到SRS释放请求时，对于所指示的服务小区的所有带宽部分，UE应：

1> 发布在SRS-Config配置的SRS资源实例。

5.4 RAT间移动性

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.5 测量

5.5.1 介绍

网络可以配置RRC_CONNECTED UE以执行测量并根据测量配置报告它们。 测量配置通过专用信令提供，即使用RRC重配置信息。

网络可以配置UE以执行以下类型的测量：

- NR测量；
- E-UTRA频率的RAT间测量。

网络可以将UE配置为基于SS / PBCH块报告以下测量信息：

- 每个SS / PBCH块的测量结果；
- 基于SS / PBCH块的每个小区的测量结果；

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- SS / PBCH块索引。

网络可以将UE配置为基于CSI-RS资源报告以下测量信息：

- 每个CSI-RS资源的测量结果;
- 基于CSI-RS资源的每个小区的测量结果;
- CSI-RS资源测量标识符。

测量配置包括以下参数：

1. **测**量对象：UE应在其上执行测量的对象列表。
   - 对于频率内和频率间测量，测量对象指示要测量的参考信号的频率/时间位置和子载波间隔。 与该测量对象相关联，网络可以配置小区特定偏移的列表，“列入黑名单”的小区的列表和“白名单”小区的列表。 列入黑名单的单元格不适用于事件评估或测量报告。 白名单小区是唯一适用于事件评估或测量报告的小区。
   - 对应于每个服务小区的MO的measObjectId由服务小区配置内的servingCellMO指示。
   - 对于RAT间E-UTRA测量，测量对象是单个EUTRA载波频率。 与该E-UTRA载波频率相关联，网络可以配置小区特定偏移列表，“列入黑名单”的小区列表和“白名单”小区列表。 列入黑名单的单元格不适用于事件评估或测量报告。 白名单小区是唯一适用于事件评估或测量报告的小区。
2. **报**告配置：报告配置列表，其中每个测量对象可以有一个或多个报告配置。 每个报告配置包括以下内容：
   - 报告标准：触发UE发送测量报告的标准。 这可以是周期性的或单个事件描述;
   - RS类型：UE用于波束和小区测量结果的RS（SS / PBCH块或CSI-RS）。
   - 报告格式：UE在测量报告中包括的每小区和每个波束的数量（例如RSRP）和其他相关信息，例如每个小区要报告的最大小区数和最大数量波束。
3. **测**量标识：测量标识的列表，其中每个测量标识将一个测量对象与一个报告配置链路。 通过配置多个测量标识，可以将多个测量对象链路到相同的报告配置，以及将多个报告配置链路到同一测量对象。 测量标识也包含在触发报告的测量报告中，作为网络的参考。
4. **数**量配置：数量配置定义用于所有事件评估的测量过滤配置以及该测量类型的相关报告。 对于NR测量，网络可以配置多达2个数量配置，其中NR测量对象中的参考指向要使用的配置。 在每种配置中，可以针对不同的RS类型，针对每个小区和每个波束的测量，针对不同的测量量配置不同的滤波器系数。
5. **测**量间隙：UE可用于执行测量的周期，即，不调度（UL，DL）传输。

RRC_CONNECTED中的UE根据本说明书中的信令和过程维护测量对象列表，报告配置列表和测量标识列表。 测量对象列表可能包括NR频率内对象，NR频率间对象和RAT间对象。 类似地，报告配置列表包括NR和RAT间报告配置。 任何测量对象都可以链路到同一RAT类型的任何报告配置。 某些报告配置可能未链路到测量对象。 同样，某些测量对象可能未链路到报告配置。

测量流程区分以下类型的小区：

1. NR服务小区 - 这些是SpCell和一个或多个SCell。
2. 列出的单元格 - 这些是测量对象中列出的单元格。
3. 检测到的小区 - 这些小区是未在测量对象内列出但是由UE在SSB频率上检测的小区和由测量对象指示的子载波间隔。

对于NR测量对象，UE测量并报告服务小区，列出的小区和/或检测到的小区。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

每当除了子条款5.5.2中包含的过程规范引用字段时，它涉及VarMeasConfig中包括的字段，除非另有明确说明，即仅测量配置过程涵盖与接收的measConfig相关的直接UE动作。

5.5.2 测量配置

5.5.2.1 一般性描述

网络采用如下流程：

- 为了确保每当UE具有measConfig时，它包括用于SpCell的measObject和要测量的每个NR SCell。

编者注：FFS如何将流程用于CGI报告。

UE应：

1> 如*果收到的measConfig包含measObjectToRemoveList：*

2> 执行5.5.2.4规定的测量对象去除流程；

1> 如*果收到的measConfig包含measObjectToAddModList：*

2> 执行5.5.2.5规定的测量对象添加/修改流程；

1> 如*果收到的measConfig包含reportConfigToRemoveList：*

2> 执行5.5.2.6中规定的报告配置删除流程；

1> 如*果收到的measConfig包含reportConfigToAddModList：*

2> 执行5.5.2.7中规定的报告配置添加/修改过程；

1> 如*果收到的measConfig包含measIdToRemoveList：*

2> 执行5.5.2.2规定的测量-Identity移除流程；

1> 如*果收到的measConfig包含measIdToAddModList：*

2> 执行5.5.2.3规定的测量标识添加/修改流程；

1> 如果收到的measConfig包含measGapConfig：

2> 执行5.5.2.9规定的测量间隙配置流程；

1> 如*果收到的measConfig包含measGapSharingConfig：*

2> 执行5.5.2.11规定的测量间隙共享配置流程；

1> 如果收到的measConfig包含s-MeasureConfig：

2> 如果s-MeasureConfig设置为ssb-RSRP，则将VarMeasConfig中的参数ssb-RSRPof s-MeasureConfig设置为由s-MeasureConfig的接收值指示的RSRP范围的最小值；

2> 否则，将VarMeasConfig中s-MeasureConfig的参数csi-RSRP设置为由s-MeasureConfig的接收值指示的RSRP范围的最小值。

5.5.2.2 测量-Identity删除

UE应：

1> 对于收到的measIdToRemoveList中包含的每个measId，它是VarMeasConfig中当前UE配置的一部分：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

2> 从VarMeasConfig中的measIdList中删除带有匹配measId的条目;

2> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

2> 如果运行则停止定期报告计时器并重置此measId的相关信息（例如timeToTrigger）。

注意： 如果measIdToRemoveList包括不是当前UE配置的一部分的任何measId值，则UE不认为该消息是错误的。

5.5.2.3 测量-Identity添加/修改

网络采用如下流程：

- 仅在配置了相应的测量对象，相应的报告配置和相应的数量配置时才配置measId。

UE应：

1> 对于收到的measIdToAddModList中包含的每个measId：

2> 如果VarMeasConfig中的measIdList中存在具有匹配的measId的条目：

3> 将该条目替换为此measId收到的值;

2> 其他：

3> 在VarMeasConfig中为此measId添加一个新条目;

2> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

2> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.5.2.4 测量对象的移除

UE应：

1> 对于收到的measObjectToRemoveList中包含的每个measObjectId，它是VarMeasConfig中measObjectList的一部分：

2> 从VarMeasConfig中的measObjectList中删除带有匹配的measObjectId的条目;

2> 从VarMeasConfig中的measIdList中删除与此measObjectId相关的所有measId，如果有的话;

2> 如果从measIdList中删除了measId：

3> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

3> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）。

注意： 如果measObjectToRemoveList包括不是当前UE配置的一部分的任何measObjectId值，则UE不认为该消息是错误的。

5.5.2.5 测量对象添加/修改

UE应：

1> 对*于收到的measObjectToAddModList中包含的每个measObjectId*：

2> 如果VarMeasConfig中的measObjectList中存在具有匹配的measObjectId的条目，则对于此条目：

3> 使用为此measObject接收的值重新配置条目，但字段为cellsToAddModList，blackCellsToAddModList，whiteCellsToAddModList，cellsToRemoveList，blackCellsToRemoveList，whiteCellsToRemoveList，absThreshSS-BlocksConsolidation，absThreshCSI-RS-Consolidation，nrofSS-BlocksToAverage，nroCSI-RS-ResourcesToAverage;

3> 如*果收到的measObject包含cellsToRemoveList：*

4> 对*于cellsToRemoveList中包含的每个physCellId：*

5> 从cellsToAddModList中删除匹配的physCellId条目；

3> 如*果收到的measObject包含cellsToAddModList：*

4> 对于cellsToAddModList中包含的每个physCellId值：

5> 如果cellsToAddModList中存在具有匹配的physCellId的条目：

6> 用此physCellId收到的值替换该条目；

5> 其他：

6> 将收到的physCellId的新条目添加到cellsToAddModList；

3> 如*果收到的measObject包含blackCellsToRemoveList：*

4> 对于blackCellsToRemoveList中包含的每个pci-RangeIndex：

5> 使用blackCellsToAddModList中匹配的pci-RangeIndex删除条目；

注意： 对于blackCellsToRemoveList中包含的涉及重叠单元格范围的每个pci-RangeIndex，只有当删除包含它的所有单元格索引时，才会从黑色单元格列表中删除单元格。

3> 如*果收到的measObject包含blackCellsToAddModList：*

4> 对于blackCellsToAddModList中包含的每个pci-RangeIndex：

5> 如果blackCellsToAddModList中包含匹配的pci-RangeIndex的条目：

6> 用此pci-RangeIndex接收的值替换该条目；

5> 其他：

6> 为*收到的pci-RangeIndex添加一个新条目到blackCellsToAddModList；*

3> 如*果收到的measObject包含whiteCellsToRemoveList：*

4> 对于whiteCellsToRemoveList中包含的每个pci-RangeIndex：

5> 使用whiteCellsToAddModList中匹配的pci-RangeIndex删除条目；

3> 如*果收到的measObject包含whiteCellsToAddModList：*

4> 对于whiteCellsToAddModList中包含的每个pci-RangeIndex：

5> 如果whiteCellsToAddModList中包含匹配的pci-RangeIndex的条目：

6> 用此pci-RangeIndex接收的值替换该条目；

5> 其他：

6> 为*收到的pci-RangeIndex添加一个新条目到whiteCellsToAddModList；*

3> 对于与VarMeasConfig中的measIdList中的measObjectId相关联的每个measId，如果有的话：

4> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）；

4> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）；

2> 其他：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

3> 将接收到的measObject的新条目添加到VarMeasConfig中的measObjectList。

5.5.2.6 报告配置删除

UE应：

1> 对于收到的reportConfigToRemoveList中包含的每个reportConfigId，它是VarMeasConfig中当前UE配置的一部分：

2> 从VarMeasConfig中的reportConfigList中删除带有匹配reportConfigId的条目;

2> 从VarMeasConfig中的measIdList中删除与reportConfigId关联的所有measId，如果有的话;

2> 如果从measIdList中删除了measId：

3> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

3> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）。

注意： 如果reportConfigToRemoveList包括不是当前UE配置的一部分的任何reportConfigId值，则UE不认为该消息是错误的。

5.5.2.7 报告配置添加/修改

UE应：

1> 对*于收到的reportConfigToAddModList中包含的每个reportConfigId*：

2> 如果VarMeasConfig中的reportConfigList中存在具有匹配reportConfigId的条目，则对于此条目：

3> 使用为此reportConfig收到的值重新配置条目;

3> 对于与此报告关联的每个measId，包含在VarMeasConfig中的measIdList中，如果有的话：

4> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

4> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）;

2> 其他：

3> 将收到的reportConfig的新条目添加到VarMeasConfig中的reportConfigList。

5.5.2.8 数量配置

UE应：

1> 对于收到的quantityConfig包含参数的每个RAT：

2> 将VarMeasConfig中quantityConfig中的相应参数设置为接收到的quantityConfig参数的值;

1> 对*于VarMeasConfig中measIdList中包含的每个measId*：

2> 从VarMeasReportList中删除此measId的度量报告条目（如果包含）;

2> 停止定期报告计时器并重置此测量的相关信息（例如timeToTrigger）。

5.5.2.9 测量间隙配置

UE应：

1> 如果UE在EN-DC中运行;

2> 如果gapFR2设置为setup：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

3> 如果已经设置了FR2测量间隙配置，则释放FR2测量间隙配置;

3> 根据接收到的gapOffset设置measGapConfig指示的FR2测量间隙配置，即每个间隙的第一个子帧发生在SFN，子帧满足以下条件（FRN上的SCG小区的SFN和子帧）：

SFN mod T = FLOOR（gapOffset / 10）;

subframe = *gapOffset* mod 10;

如TS 38.133 [x]中所定义的T = MGRP / 10;

3> 如果配置了mgta，则将指定的定时提前量应用于上面计算的间隙出现（即UE在间隙子帧出现之前开始测量mgta ms）;

2> 否则如果gapFR2设置为释放：

3> 释放FR2测量间隙配置。

5.5.2.10 参考信号测量时序配置

UE应根据接收的周期性和偏置参数（在以下条件下提供周期性和偏移值）在smtc1配置中建立第一SS / PBCH块测量定时配置（SMTC）。 每个SMTC场合的第一个子帧发生在符合以下条件的NR SpCell的SFN和子帧上：

SFN mod T = FLOOR（（Offset / 10））mod T;

如果周期性大于sf5：

subframe = *Offset* mod 10;

其他：

subframe = Offset或（Offset +5）;

T =*周期/ 10*。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

如果存在smtc2，则对于相同MeasObjectNR中smtc2中的pci-List参数中指示的小区，UE应根据smtc2配置中接收的周期性参数设置附加的SS / PBCH块测量定时配置（SMTC）并使用smtc1配置中的Offset（从参数periodicityAndOffset派生）和duration参数。 每个SMTC场合的第一个子帧发生在符合上述条件的NR SpCell的SFN和子帧上：

在指示的ssbFrequency上，UE不应考虑SMTC场合之外的子帧中的SS / PBCH块传输以用于包括RRM测量的测量。

5.5.2.11 测量间隙共享配置

UE 应：

1> 如果UE在EN-DC中运行：

2> 如果gapSharingFR2设置为setup：

3> 如果已经设置了FR2测量间隙共享配置，则释放测量间隙共享配置;

3> 根据TS 38.133 [14]中定义的接收measGapSharingScheme，设置measGapSharingConfig指示的FR2测量间隙共享配置;

2> 其他：

3> 发布FR2测量间隙共享配置。

5.5.3 执行测量

5.5.3.1 一般性描述

RRC_CONNECTED UE将通过测量由网络配置的每个小区相关联的一个或多个波束来导出小区测量结果，如5.5.3.3中所述。 对于RRC_CONNECTED中的所有小区测量结果，UE在使用测量结果来评估报告标准和测量报告之前应用5.5.3.2中规定的Layer 3层过滤。 对于小区测量，网络可以将RSRP，RSRQ或SINR配置为触发量。 报告数量可以与触发数量或数量组合相同（即RSRP和RSRQ; RSRP和SINR; RSRQ和SINR; RSRP，RSRQ和SINR）。

网络还可以配置UE以报告每个波束的测量信息（其可以是具有相应波束标识符的每个波束的测量结果或仅是波束标识符），如5.5.3.3a中所述导出。 如果将波束测量信息配置为包括在测量报告中，则UE应用5.5.3.2中规定的Layer 3层波束过滤。 另一方面，用于导出小区测量结果的波束测量的精确的Layer 1滤波是依赖于实现的。

UE应：

1> 每当UE具有measConfig时，对配置了serveCellMO的每个服务小区执行RSRP和RSRQ测量，如下所示：

2> 如果VarMeasConfig中的measIdList中包含的至少一个measId包含设置为ssb的rsType：

3> 如果VarMeasConfig中的measIdList中包含的至少一个measId包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

4> 如5.5.3.3a所述，基于SS / PBCH块为服务小区导出每个波束的Layer 3层滤波RSRP和RSRQ;

3> 根据SS / PBCH块得出服务小区测量结果，如5.5.3.3所述;

2> 如果VarMeasConfig中的measIdList中包含的至少一个measId包含设置为csi-rs的rsType：

3> 如果VarMeasConfig中的measIdList中包含的至少一个measId包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

4> 如5.5.3.3a所述，基于CSI-RS为服务小区导出每个波束的Layer 3层滤波RSRP和RSRQ;

3> 根据CSI-RS得出服务小区测量结果，如5.5.3.3所述;

1> 如果VarMeasConfig中measIdList中包含的至少一个measId包含SINR作为触发数量和/或报告数量：

2> 如果关联的reportConfig包含rsType设置为ssb：

3> 如果measId包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

4> 如5.5.3.3a所述，基于SS / PBCH块为服务小区导出每个波束的Layer 3层滤波SINR;

3> 如5.5.3.3中所述，基于SS / PBCH块导出服务小区SINR;

2> 如果关联的reportConfig包含rsType设置为csi-rs：

3> 如果measId包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

4> 如5.5.3.3a中所述，基于CSI-RS导出用于服务小区的每个波束的Layer 3层滤波SINR;

3> 如5.5.3.3所述，基于CSI-RS导出服务小区SINR;

1> 对*于VarMeasConfig中measIdList中包含的每个measId*：

2> 如果关联的reportConfig的reportType是periodical或eventTriggered：

3> 如果设置了测量间隙配置，或

3> 如果UE不需要测量间隙来执行相关测量：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

4> 如果未配置s-MeasureConfig，或

4> 如果s-MeasureConfig设置为ssb-RSRP，则基于SS / PBCH块的NR SpCell RSRP在Layer 3层过滤后低于ssb-RSRP，或者

4> 如果s-MeasureConfig设置为csi-RSRP，则基于CSI-RS的NR SpCell RSRP在Layer 3层过滤后低于csi-RSRP：

5> 如果measObject与NR关联且rsType设置为csi-rs：

6> 如果配置了关联reportConfig的reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

7> 对于reportQuantityRsIndexes中指示的每个测量量，仅基于CSI-RS导出Layer 3层滤波波束测量，如5.5.3.3a中所述；

6> 使用来自相关measObject的参数，基于CSI-RS为每个触发量和reportQuantityCell中指示的每个测量量导出小区测量结果，如5.5.3.3中所述；

5> 如果measObject与NR关联且rsType设置为ssb：

6> 如果配置了关联reportConfig的reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

7> 如5.5.3.3a所述，对于reportQuantityRsIndexes中指示的每个测量量，仅基于SS / PBCH块导出Layer 3层波束测量值；

6> 使用来自相关measObject的参数，基于SS / PBCH块为每个触发量和reportQuantityCell中指示的每个测量量导出小区测量结果，如5.5.3.3中所述；

5> 如果measObject与E-UTRA相关联：

6> 在相关measObject中指示的频率上执行与相邻小区相关的相应测量；

2> 按照5.5.4的规定进行报告标准的评估。

5.5.3.2 Layer 3层过滤

UE应：

1> 对于每个小区测量数量和UE根据5.5.3.1执行测量的每个波束测量量：

2> 在用于评估报告标准或测量报告之前，通过以下公式过滤测量结果：

$$F_n = (1-a)\cdot F_{n-1} + a\cdot M_n$$

M_n是物理层最新收到的测量结果；

F_n是更新的过滤测量结果，用于评估报告标准或用于测量报告；

F_{n-1}是旧的滤波测量结果，其中当接收到来自物理层的第一测量结果时，F_0被设置为M_1；和

$a = 1/2^{(k/4)}$，其中k是quantityConfig接收的相应测量量的filterCoefficient；

2> 调整滤波器使得滤波器的时间特性以不同的输入速率保持，观察滤波器系数k假设采样速率等于X ms；假设非DRX操作，X的值等于38.331 [14]中定义的一个频率内L1测量周期，并且取决于频率范围。

注1： 如果k设置为0，则不应用Layer 3层过滤。

中文翻译：5G通信（公众号：CommunicationsStg）

注2： 过滤在与用于评估报告标准或用于测量报告的相同域中执行，即用于对数测量的对数过滤。

注3： 滤波器输入速率取决于实现，以满足TS 38.133 [14]中设置的性能要求。 有关物理层测量的更多详细信息，请参阅TS 38.133 [14]。

5.5.3.3 小区测量结果的推导

网络可以基于在measObject中配置的参数（例如，要平均的最大波束数和波束合并阈值）并且在reportConfig中将UE配置为导出与NR测量对象相关联的每个小区的RSRP，RSRQ和SINR测量结果（rsType to被测量，SS / PBCH块或CSIRS）。

UE应：

1> 对于要根据SS / PBCH块导出的每个小区测量数量：

2> 如果未配置关联的measObject中的nrofSS-BlocksToAverage；或

2> 如*果未配置关联的measObject中的absThreshSS-BlocksConsolidation；或*

2> 如果最高波束测量数量值低于absThreshSS-BlocksConsolidation：

3> 根据SS / PBCH块得出每个小区测量数量作为最高波束测量量值，其中每个波束测量量在TS 38.215 [9]中描述；

2> 其他：

3> 基于SS / PBCH块导出每个小区测量量，作为高于absThreshSS-BlocksConsolidation的最高波束测量量值的功率值的线性平均值，其中平均波束的总数不应超过nrofSS-BlocksToAverage；

2> 应用5.5.3.2中描述的Layer 3层信元过滤；

1> 对于要根据CSI-RS导出的每个小区测量数量：

2> 当相关的CSI-RS资源包括在csi-rs-ResourceCellMobility中时，考虑CSI-RS资源适用于导出小区测量，该csi-rs-ResourceCellMobility包括相关measObject中的CSI-RS-ConfigMobility中的小区的physCellId；

2> 如*果未配置关联的measObject中的nrofCSI-RS-ResourcesToAverage；或*

2> 如*果未配置相关measObject中的absThreshCSI-RS-Consolidation；或*

2> 如果最高波束测量值低于absThreshCSI-RS-Consolidation：

3> 基于适用于小区的CSI-RS资源导出每个小区测量量作为最高波束测量量值，其中每个波束测量量在TS 38.215 [9]中描述；

2> 其他：

3> 基于CSI-RS导出每个小区测量量，作为高于absThreshCSI-RS-Consolidation的最高波束测量量值的功率值的线性平均值，其中平均波束的总数不应超过nroCSI-RS-ResourcesToAverage；

2> 按照5.5.3.2中的描述应用Layer 3层信元过滤。

5.5.3.3a Layer 3层衍生波束滤波测量

UE应：

1> 对于每个层3，基于SS / PBCH块导出的波束滤波测量量；

2> 根据TS 38.215 [9]中描述的SS / PBCH块导出每个配置的波束测量量，并应用5.5.3.2中描述的Layer 3层波束滤波；

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 对于每个层3，基于CSI-RS导出的波束滤波测量量；

2> 如TS 38.215 [9]中所述，基于CSI-RS导出每个配置的波束测量量，并应用如5.5.3.2中所述的Layer 3层波束滤波。

5.5.4 测量报告触发

5.5.4.1 一般性描述

如果安全性已成功激活，则UE应：

1> 对*于VarMeasConfig中measIdList中包含的每个measId*：

2> 如*果相应的reportConfig包含设置为eventTriggered或periodical的reportType*；

3> 如果相应的measObject涉及NR；

4> 如果在相应的reportConfig中配置了eventA1或eventA2：

5> 仅考虑适用的服务小区；

4> 其他：

5> 对于涉及与measObjectNR相关联的服务小区的事件和与另一个measObjectNR相关联的邻区，考虑与其他measObjectNR相关联的任何服务小区也是相邻小区；

5> 如*果useWhiteCellList设置为TRUE*：

6> 当相关小区包含在VarMeasConfig中为此measId定义的whiteCellsToAddModList中时，考虑基于相关measObjectNR中的参数检测到的任何相邻小区是否适用；

5> 其他：

6> 当有关小区未包含在VarMeasConfig中为此measId定义的blackCellsToAddModList中时，考虑基于相关measObjectNR中的参数检测到的任何相邻小区是否适用；

2> 如果reportType设置为eventTriggered，并且在timeToTrigger定义的Layer 3层过滤后，对于所有测量的一个或多个适用单元，满足适用于此事件的条目条件，即与VarMeasConfig中相应reportConfig的eventId对应的事件对于VarMeasConfig中的此事件，VarMeasReportList不包含此measId的测量报告条目（第一个单元格触发事件）：

3> 包括VarMeasReportList中用于此测量的测量报告条目；

3> 将*varMeasReportList中定义的numberOfReportsSent设置为此measId为0*；

3> 包括在VarMeasReportList中为此measId定义的cellsTriggeredList中的相关单元格；

3> 按照5.5.5的规定启动测量报告流程；

2> 如果reportType设置为eventTriggered，并且如果适用于此事件的条目条件（即与VarMeasConfig中相应reportConfig的eventId对应的事件）满足Layer 3层之后所有测量中不包含在cellsTriggeredList中的一个或多个适用单元格在VarMeasConfig中为此事件定义的timeToTrigger期间进行过滤（后续单元格触发事件）：

3> 将*varMeasReportList中定义的numberOfReportsSent设置为此measId为0*；

3> 包括在VarMeasReportList中为此measId定义的cellsTriggeredList中的相关单元格；

3> 按照5.5.5的规定启动测量报告流程；

中文翻译：5G通信（公众号：zhongxin5g）

2> 如果reportType设置为eventTriggered，并且如果在VarMeasRefList中定义的cellsTriggeredList中包含的一个或多个单元格中满足此事件的离开条件，则对于在VarMeasConfig中定义的timeToTrigger期间进行的Layer 3层过滤之后的所有测量的此measud对于这个事件：

3> 删除VarMeasReportList中为此measId定义的cellsTriggeredList中的相关单元格;

3> 如果对于相应的报告配置，reportOnLeave设置为TRUE：

4> 按照5.5.5的规定启动测量报告流程;

3> 如*果在此measId的VarMeasReportList中定义的cellsTriggeredList为空*：

4> 删除VarMeasReportList中针对此measId的度量报告条目;

4> 如果正在运行，请停止此measId的定期报告计时器;

2> 如果reportType设置为periodical并且（第一个）测量结果可用：

3> 包括VarMeasReportList中用于此测量的测量报告条目;

3> 将*varMeasReportList中定义的numberOfReportsSent设置为此measId为0;*

4> 如果reportAmount超过1：

5> 在报告的数量可用于NR SpCell之后立即启动5.5.5中规定的测量报告流程;

4> else（即reportAmount等于1）：

5> 按照5.5.5中的规定，在NR SpCelland为适用小区中最强的小区提供报告数量之后，立即启动测量报告流程;

2> 在该测量的定期报告计时器过期时：

3> 按照5.5.5的规定启动测量报告流程。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.5.4.2 事件A1（服务变得比阈值更好）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A1-1时，考虑满足该事件的进入条件;

1> 当满足下面规定的条件A1-2时，考虑满足该事件的离开条件;

1> 对于该测量，考虑对应于与该事件相关联的相关measObjectNR的NR服务小区。

不等式A1-1（输入条件）

$Ms - Hys > Thresh$

不平等A1-2（离开条件）

$Ms + Hys < Thresh$

公式中的变量定义如下：

*M*s是服务小区的测量结果，不考虑任何偏移。

*H*ys是此事件的滞后参数（即在此事件的reportConfigNR中定义的滞后）。

*T*hresh是此事件的阈值参数（即，为此事件在reportConfigNR中定义的a1-Threshold）。

*Ms*在RSRP的情况下以dBm表示，或在RSRQ和RS-SINR的情况下以dB表示。

*Hys*以dB表示。

*Thresh*以与Ms.女士相同的单位表示

5.5.4.3 事件A2（服务变得比阈值更差）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A2-1时，考虑满足该事件的进入条件;

1> 当满足下面规定的条件A2-2时，考虑满足该事件的离开条件;

1> 对于此测量，请考虑与此事件关联的measObjectNR指示的服务单元。

不等式A2-1（输入条件）

$$Ms+Hys<Thresh$$

不平等A2-2（离开条件）

$$Ms-Hys>Thresh$$

公式中的变量定义如下：

*Ms*是服务小区的测量结果，不考虑任何偏移。

*Hys*是此事件的滞后参数（即reportConfigNR中针对此事件定义的滞后）。

*Thresh*是此事件的阈值参数（即reportConfigNR中针对此事件定义的a2-Threshold）。

*Ms*在RSRP的情况下以dBm表示，或在RSRQ和RS-SINR的情况下以dB表示。

*Hys*以dB表示。

*Thresh*以与Ms.女士相同的单位表示

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

5.5.4.4 事件A3（邻区比SpCell更好地抵消）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A3-1时，考虑满足该事件的进入条件;

1> 当满足下面规定的条件A3-2时，考虑满足该事件的离开条件;

1> 将PSCell用于Mp，Ofp和Ocp。

注意 触发事件的单元具有与该事件相关联的measObjectNR中指示的参考信号，其可以与NR SpCell measObjectNR不同。

不平等A3-1（进入条件）

$$Mn+Ofn+Ocn-Hys>Mp+Ofp+Ocp+Off$$

不平等A3-2（离开条件）

$$Mn+Ofn+Ocn+Hys<Mp+Ofp+Ocp+Off$$

公式中的变量定义如下：

*Mn*是相邻小区的测量结果，没有考虑任何偏移。

*Ofn*是相邻小区的参考信号的测量对象特定偏移（即，对应于相邻小区的measObjectNR内定义的offsetMO）。

*Ocn*是相邻小区的小区特定偏移（即，在对应于相邻小区的频率的measObjectNR内定义的cellIndividualOffset），并且如果没有为相邻小区配置则设置为零。

*Mp*是SpCell的测量结果，没有考虑任何偏移。

*Ofp*是SpCell的测量对象特定偏移（即，对应于SpCell的measObjectNR中定义的offsetMO）。

*Ocp*是SpCell的特定于小区的偏移量（即，对应于SpCell的measObjectNR中定义的cellIndividualOffset），如果没有为SpCell配置，则设置为零。

*Hys*是此事件的滞后参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的滞后）。

*Off*是此事件的偏移参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的a3-Offset）。

*在*RSRP的情况下，Mn，Mp以dBm表示，或者在RSRQ和RS-SINR的情况下以dB表示。

Ofn，Ocn，Ofp，Ocp，Hys，Off以dB表示。

5.5.4.5 事件A4（邻区变得比阈值更好）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A4-1时，考虑满足该事件的进入条件;

1> 当满足下面指定的条件A4-2时，考虑满足该事件的离开条件。

不平等A4-1（输入条件）

$Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh$

不平等A4-2（离开条件）

$Mn+Ofn+Ocn+Hys<Thresh$

公式中的变量定义如下：

*Mn*是相邻小区的测量结果，没有考虑任何偏移。

*Ofn*是相邻小区的测量对象特定偏移（即，在对应于相邻小区的measObjectNR内定义的offsetMO）。

*Ocn*是相邻小区的测量对象特定偏移（即，在对应于相邻小区的measObjectNR内定义的cellIndividualOffset），并且如果没有为相邻小区配置则设置为零。

*Hys*是此事件的滞后参数（即在此事件的reportConfigNR中定义的滞后）。

*Thresh*是此事件的阈值参数（即，在此事件的reportConfigNR中定义的a4-Threshold）。

*在*RSRP的情况下，Mn以dBm表示，或者在RSRQ和RS-SINR的情况下，以dB表示。

Ofn，Ocn，Hys以dB表示。

*Thresh*以与Mn相同的单位表示。

5.5.4.6 事件A5（SpCell变得比threshold1差，邻区变得比threshold2更好）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A5-1和条件A5-2时，考虑满足该事件的进入条件;

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 当满足条件A5-3或条件A5-4，即满足下面规定的两个条件中的至少一个时，考虑满足该事件的离开条件;

1> 使用PSCell for Mp。

注意： 触发事件的一个或多个单元的参考信号的参数在与事件相关联的measObjectNR中指示，该事件可以与NR SpCell的measObjectNR不同。

不等式A5-1（输入条件1）

$Mp + Hys < Thresh1$

不平等A5-2（输入条件2）

$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$

不平等A5-3（离开条件1）

$Mp - Hys > Thresh1$

不等式A5-4（离开条件2）

$Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2$

公式中的变量定义如下：

*M*p是NR SpCell的测量结果，没有考虑任何偏移。

*M*nis相邻单元的测量结果，不考虑任何偏移。

*O*fn是相邻小区的测量对象特定偏移（即，在对应于相邻小区的measObjectNR内定义的offsetMO）。

*O*cn是相邻小区的小区特定偏移（即，在对应于相邻小区的measObjectNR内定义的cellIndividualOffset），并且如果没有为相邻小区配置则设置为零。

*H*ys是此事件的滞后参数（即在此事件的reportConfigNR中定义的滞后）。

*T*hresh1是此事件的阈值参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的a5-Threshold1）。

*T*hresh2是此事件的阈值参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的a5-Threshold2）。

*Z*在RSRP的情况下，Mn，Mp以dBm表示，或者在RSRQ和RS-SINR的情况下以dB表示。

*O*fn，Ocn，Hys以dB表示。

*T*hresh1以与Mp相同的单位表示。

*T*hresh2以与Mn相同的单位表示。

5.5.4.7 事件A6（邻区变得比SCell更好的偏移）

UE应：

1> 当满足下面规定的条件A6-1时，考虑满足该事件的进入条件;

1> 当满足下面规定的条件A6-2时，考虑满足该事件的离开条件;

1> 对于该测量，将与该事件相关联的measObjectNR对应的（辅助）单元视为服务小区。

注意： 邻区的参考信号和SCell的参考信号都在相关的measObjectNR中指示。

不等式A6-1（输入条件）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

$Mn+Ocn-Hys>Ms+Ocs+Off$

不平等A6-2（离开条件）

$Mn+Ocn+Hys<Ms+Ocs+Off$

公式中的变量定义如下：

*M*is相邻单元的测量结果，不考虑任何偏移。

*O*cn是相邻小区的小区特定偏移（即，在关联的measObjectNR内定义的cellIndividualOffset），并且如果没有为相邻小区配置，则设置为零。

*M*sis服务小区的测量结果，不考虑任何偏移。

*O*cs是服务小区的小区特定偏移（即，在关联的measObjectNR内定义的cellIndividualOffset），并且如果没有为服务小区配置，则设置为零。

*H*ys是此事件的滞后参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的滞后）。

*O*ff是此事件的偏移参数（即，此事件的reportConfigNR中定义的a6-Offset）。

*在*RSRP的情况下，Mn，Ms以dBm表示，或者在RSRQ和RS-SINR的情况下以dB表示。

*O*cn，Ocs，Hys，Off以dB表示。

5.5.5 测量报告

5.5.5.1 一般性描述

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）



图5.5.5.1-1：测量报告

该过程的目的是将测量结果从UE传送到网络。 仅在成功安全激活之后，UE才应启动此过程。

对于触发测量报告流程的measId，UE应在MeasurementReport消息中设置measResults，如下所示：

1> 将measId设置为触发测量报告的测量标识;

1> 在measResultServingMOList中设置measResultServingCell，以包括RSRP，RSRQ和基于相关reportConfig中指示的rsType导出的每个配置的服务小区的可用SINR;

1> 将measResultServingCell设置在measResultServingMOList中，以包括为每个配置有serveCellMO的NR服务小区（如果有的话），servCellId;

1> 如果与触发测量报告的measId关联的reportConfig包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

2> 对于配置有serveCellMO的每个服务小区，根据5.5.5.2中描述的相关reportConfig包括波束测量信息;

1> 如果与触发测量报告的measId关联的reportConfig包含reportAddNeighMeas：

2>对于measIdList中引用的每个服务单元measObjectId，而不是与触发测量报告的measId对应的measObjectId：

3> 在measResultServingMOList中设置measResultBestNeighCell，以包括physCellId和可用的测量量，该值基于reportOMantIll和rsType指示在非服务小区的reportConfig中指示，如果RSRP测量结果可用于与此相对应的单元格，则测量RSRP最高的相应measObjectNR measObjectNR，否则具有最高测量RSRQ，如果RSRQ测量结果可用于对应于该measObjectNR的单元，否则具有最高测量SINR;

3> 如果与触发测量报告的measId关联的reportConfig包含reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport：

4> 对于测量报告中包含的每个最佳非服务小区：

5>根据5.5.5.2中描述的相关reportConfig包括波束测量信息;

1> 如果至少有一个适用的相邻小区要报告：

2> 根据以下内容将measResultNeighCells设置为包括最大的maxReportCells相邻单元格：

3> 如*果reportType设置为eventTriggered*：

4> 包括在这个measId的VarMeasReportList中定义的cellsTriggeredList中包含的单元格;

3> 其他：

4> 包括自上次定期报告或自测量开始或重置以来新测量结果可用的适用小区;

4> 如果配置了reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport，则包括5.5.5.2中描述的波束测量信息;

3> 对于包含在measResultNeighCells中的每个小区，包括physCellId;

3> 如*果reportType设置为eventTriggered*：

4> 对于每个包含的单元格，根据此measId的reportConfig包括Layer 3层过滤的测量结果，排序如下：

5> 如果与此测量相关的measObject涉及NR：

6> 如果关联的reportConfig中的rsType设置为ssb：

7>在measResult中设置结果SSB-Cell，以包括相关reportConfig中reportQuantityCell中指示的基于SS / PBCH块的数量，按触发量减少的顺序，即首先包括最佳单元：

8> 如果配置了reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport，则包括5.5.5.2中描述的波束测量信息;

6> 否则，如果关联的reportConfig中的rsType设置为csi-rs：

7>在measResult内设置结果CSI-RS-Cell，以包括有关reportConfig中reportQuantityCell中指示的基于CSI-RS的数量，按触发量减少的顺序，即首先包括最佳小区：

8>如果reportQuantityRsIndexes和maxNrofRSIndexesToReport是，则包括5.5.5.2中描述的波束测量信息;

1> 将varMeasReportList中定义的numberOfReportsSent为此measId增加1;

1> 停止定期报告计时器，如果正在运行;

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 如果此Measad的VarMeasReportList中定义的numberOfReportsSent小于此measId的相应reportConfig中定义的reportAmount：

2> 使用reportInterval的值启动定期报告计时器，该值在此measId的相应reportConfig中定义；

1> 其他：

2> 如*果reportType设置为periodicical：*

3> 为此measId删除VarMeasReportList中的条目；

3> 从*VarMeasConfig中的measIdList中删除此measId；*

1>如果UE配置了EN-DC：

2> 如果配置了SRB3：

3>通过SRB3将MeasurementReport消息提交给较低层进行传输，流程结束；

2>否则：

3>通过嵌入在E-UTRA RRC消息ULInformationTransferMRDC中的EUTRA MCG提交MeasurementReport消息，如TS 36.331 [10]中所规定的。

1> 其他：

2>将MeasurementReport消息提交给较低层进行传输，流程结束。

5.5.5.2 报告波束测量信息

对于要包括在测量报告中的波束测量信息，UE应：

1> 如*果reportType设置为eventTriggered：*

2> 将触发数量视为分拣数量；

1> 如*果reportType设置为periodicical：*

2>如果reportQuantityRsIndexes中的单个报告数量设置为TRUE；

3>将配置的单个数量视为排序数量；

2>否则：

3>如果rsrp设置为TRUE；

4>考虑RSRP作为分选数量；

3>否则：

4>考虑RSRQ作为分拣数量；

1> 设置rsIndexResults以按照减少排序量的顺序包括最多maxNrofRsIndexesToReportSS / PBCH块索引或CSI-RS索引，如下所示：

2> 如果要包括的测量信息是基于SS / PBCH块：

3> 包含在结果中SSB-Indexes与该SS / PBCH块排序数量的最佳波束相关联-Indexes，如果相应measObject的VarMeasConfig中包含absThreshSS-BlocksConsolidation，则其排序数量高于绝对值定义的剩余波束在varMeasConfig中定义的absThreshSS-BlocksConsolidation对应的measObject；

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

3> 如果配置了includeBeamMeasurements，则包括基于SS / PBCH的测量结果，其中reportQuantityRsIndexes中的数量为每个SS / PBCH块索引设置为TRUE;

2> 否则，如果要包括的波束测量信息是基于CSI-RS：

3> 包括在结果中CSI-RS-Indexes与该CSI-RS分类数量的最佳波束相关联-Indexes，并且如果absThreshCSI-RS-Consolidation包含在相应measObject的VarMeasConfig中，则其分类数量高于absThreshCSI-RS的剩余波束 - 在VarMeasConfig中为相应的measObject定义的合并;

3> 如果配置了includeBeamMeasurements，则为reportQuantityRsIndexes中的每个CSI-RS索引设置为TRUE的数量包括基于CSI-RS的测量结果。

5.6 UE功能

5.6.1 UE能力转移

5.6.1.1 一般性描述

编者注：目标是在2018年9月完成

5.6.1.2 触发

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.6.1.3 UE接收UECapabilityEnquiry

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.6.1.4 UE支持的频带组合的编译

UE应：

1> 如果收到FreqBandList：

2> *如果收到的FreqBandList包含至少一个波段的maximumBandwidthRequestedDL，maximumBandwidthRequestedUL，maximumNumberOfDLCarriersRequested或maximumNumberOfULCarriersRequested中的至少一个：*

3> 编译一个包含在UECapabilityInformation消息中的候选组合列表，仅包含在FreqBandList中包含的频段，对于频段组合中的每个频段，频段的参数不超过IE提供的相应参数maximumBandwidthRequestedDL，maximumBandwidthRequestedUL ，maximumNumberOfDLCarriersRequested或maximumNumberOfULCarriersRequested，以接收者为准。

2> 其他：

3> 编译一个波段组合列表，包含在UECapabilityInformation消息中的候选列表，仅由FreqBandList中包含的波段组成，并按FreqBandList的顺序排列优先级（即首先包括包含首先列出的波段的剩余波段组合，然后包括剩余波段组合包含第二个列出的频段，等等）;

2> 对于候选人名单中包含的每个频段组合：

3> 如果它被视为与TS 38.306 [xx]中规定的候选人名单中包含的另一个频段组合的相同能力的后备频段组合：

4> 从候选人名单中删除频段组合;

2> 将候选列表中的所有波段组合包括在supportedBandCombination中;

2> 在所请求的UE能力的字段appliedFreqBandListFilter中包括所接收的FreqBandList;

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

1> 其他：

2>包括UE支持的所有频带组合到supportedBandCombination中，排除具有与UE支持的频带组合列表中包括的另一频带组合的相同能力的回退频带组合。

5.6.1.5 UE支持的基带处理组合的编译

UE应：

1> 对于supportedBandCombination中包含的每个波段组合：

2> 将频段组合支持的基带处理组合包括在supportedBasebandProcessingCombination中，除非它已经包含在内；

2> 如果存在TS 38.306 [xx]中规定的此基带处理组合的回退基带处理组合，其支持的基带功能与此基带处理组合不同：

3> 仅包括这些基带处理组合到supportedBasebandProcessingCombination中。

5.7 其他

5.7.1 DL信息传输

编者注：目标是在2018年9月完成。

5.7.2 UL信息传输

编者注：目标是在2018年9月完成.5.7.3 SCG失败信息

5.7.3.1 一般性描述

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

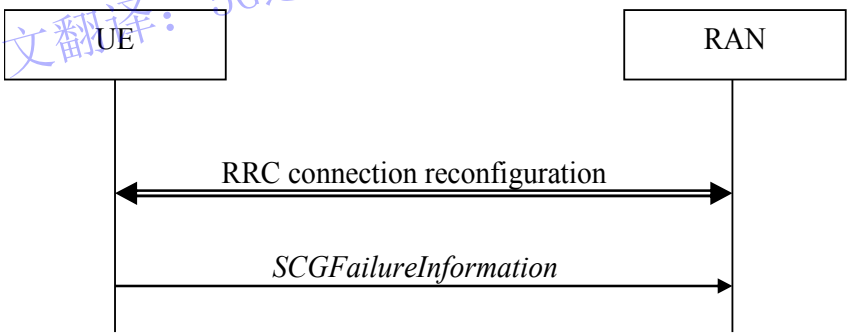


图5.7.3.1-1：SCG故障信息

该过程的目的是通知EUTRAN或NR MN关于UE经历的SCG故障，即SCG无线链路故障，SCG重新配置失败，SRB3上的RRC消息的SCG配置失败，SCG完整性检查失败和超过最大上行传输时序差。

编者注：如果RAN1确定EN-DC支持同步操作情况，SCG故障会考虑超过最大上行链路传输时序差异的情况。FFS如何捕获

编者注：FFS是否在SCGfailureinformation过程中包含CA重复案例中的SCell失败处理以及是否重命名SCGfailureinformation。

5.7.3.2 触发

当SCG传输未挂起且满足以下条件之一时，UE启动报告SCG故障的过程：

1> 在检测到SCG的无线链路故障时，按照5.3.10.3的规定；

1> 根据子条款5.3.5.8.3，在SCG同步失败的情况下进行重新配置;

1> 根据子条款5.3.5.8.2，在SCG配置失败时;

1> 完整性检查SCG下层的故障指示，按照5.3.5.8.1的规定。

在启动流程时，UE应：

1> 暂停所有SRB和DRB的SCG传输;

1> 重置SCG-MAC;

1> 停止T304，如果正在运行;

1> 如果UE在EN-DC中运行：

2> 根据TS 36.331 [10,5.6.13a]的规定，启动SCGFailureInformationNR消息的传输。

编者注：用于SA的NR RRC实体中用于传输SCGFailureInformation的部分是FFS_Standalone。

5.7.3.3 故障类型确定

编者注：FFS / TODO：也可以将此部分用于NR-DC或更改部分标题（添加“用于EN-DC”）。

UE应如下设置SCG故障类型：

1> 如果UE因T310过期而发起SCGFailureInformationNR消息的传输：

2> 将failureType设置为t310-Expiry;

1> 否则，如果UE发起SCGFailureInformationNR消息的传输以提供具有SCG的同步失败信息的重新配置：

2> 将failureType设置为scg-ChangeFailure;

编者注：FFS是否将scg-ChangeFailure更改为synchronousReconfigurationFailure-SCG。

1> 否则，如果UE发起SCGFailureInformationNR消息的传输以提供来自SCG MAC的随机接入问题指示：

2> 将failureType设置为randomAccessProblem;

1> 否则，如果UE发起SCGFailureInformationNR消息的传输以从SCG RLC提供已达到最大重传次数的指示：

2> 将failureType设置为rlc-MaxNumRetx;

1> 否则，如果UE由于SRB3 IP检查失败而发起SCGFailureInformationNR消息的传输：

2> 将failureType设置为srb3-IntegrityFailure;

1>否则，如果UE由于NR RRC重新配置消息的重新配置失败而发起SCGFailureInformationNR消息的传输：

2> 将failureType设置为scg-reconfigFailure。

编者注：FFS：是否包含rrc-TransactionIdentifier信息。

5.7.3.4 设置MeasResultSCG-Failure的内容

UE应如下设置MeasResultSCG-Failure的内容：

1> 对于配置了measId且测量结果可用的每个MeasOjectNR;

2> 在*measResultsPerMOList*中包含一个条目;

2> 如果有一个用MeasObjectNR配置的measId和一个rsType设置为ssb的reportConfig：

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

3> 将ssbFrequency设置为由measObjectNR中包含的ssbFrequency指示的值;

2> 如果有一个使用MeasObjectNR配置的measId和一个rsType设置为csi-rs的reportConfig：

3> 将refFreqCSI-RS设置为refFreqCSI-RS指示的值，包含在关联的测量对象中;

2> 如果服务单元格与MeasObjectNR相关联：

3> 设置measResultServingCell以包含相关单元的可用数量并根据[FFS_Ref]中的性能要求;

2> 设置measResultNeighCellList以包括最佳测量的小区，按顺序排列以便首先列出最佳小区，并且基于在UE检测到故障之前收集的测量结果，并将其字段设置如下;

3> 按如下顺序排序单元格：

4> 如果SS / PBCH块测量结果可用且基于CSI-RS，则基于SS / PBCH块，

4> 如果RSRP测量结果可用，则使用RSRP;否则，如果RSRQ测量结果可用，则使用RSRQ，否则使用SINR，

3> 对于每个相邻小区包括：

4> 包括可用的可选字段。

注意： 根据移动性测量配置中的配置，通过L3滤波器对测量的量进行滤波。 如果配置，则测量基于时域测量资源限制。 黑名单小区不需要报告。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

6 协议数据单元，格式和参数（ASN.1）

6.1 一般性描述

6.1.1 介绍

每个RRC消息的内容在子条款6.2中使用ASN.1指定，以指定消息语法，并在需要时使用表来提供有关消息语法中指定的字段的更多详细信息。 在子条款6.3中以类似的方式进一步指定被定义为独立抽象类型的信息单元的语法。

6.1.2 需要可选下行链路字段的代码和条件

需要在消息或抽象类型中存在字段，即在抽象符号（ASN.1）中指定为OPTIONAL的ASN.1字段，通过附加到OPTIONAL语句的注释文本标记指定在抽象语法中。 所有评论文本标签仅可用于下行链路方向。 每个标签的含义见表6.1.2-1。

如果使用条件，则为消息或信息单元提供条件存在表，指定每个条件情况的字段需求。 该表还指定UE是否维持或释放该值，以防该字段不存在。 这些条件阐明了UE可能期望的关于网络设置消息的内容。 违反条件被视为无效的网络行为，UE不需要应对该行为。 因此，10.4中定义的一般错误处理不适用于字段不存在的情况，尽管根据CondC或CondM条件是强制性的。

关于使用需求代码和条件的指南，见附件A.6和A.7。

表6.1.2-1：用于指定存在字段需求的缩写的含义

缩写	含义
CondC conditionTag	配置条件 该字段的存在取决于其他配置设置。
CondM conditionTag	消息条件 该字段的存在取决于消息中包含的其他字段。
Need S	*规定* 用于（配置）字段，其字段描述或过程指定在接收到字段不存在的消息时执行的UE行为（并且如果字段描述或过程指定未配置字段时的UE行为则不行）。
Need M	*保持* 用于由UE存储的（配置）字段，即不是一次性的。 在接收到字段不存在的消息时，UE保持当前值。
Need N	*无动作（未维护的一次性配置）* 用于未存储的（配置）字段，其存在导致UE进行一次性操作。 在接收到没有字段的消息时，UE不采取任何动作。
Need R	*发布* 用于由UE存储的（配置）字段，即不是一次性的。 在接收到字段不存在的消息时，UE释放当前值。

6.2 RRC消息

6.2.1 一般消息结构

- *NR-RRC-定义*

该ASN.1段是NR RRC PDU定义的开始。

```
-- ASN1START
-- TAG-NR-RRC-DEFINITIONS-START

NR-RRC-Definitions DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=

BEGIN

-- TAG-NR-RRC-DEFINITIONS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *BCCH-BCH-消息*

BCCH-BCH-Message类是可以在BCCH逻辑信道上经由BCH从网络发送到UE的RRC消息的集合。

```
-- ASN1START
-- TAG-BCCH-BCH-MESSAGE-START

BCCH-BCH-Message ::= SEQUENCE {
    message                                         BCCH-BCH-MessageType
}

BCCH-BCH-MessageType ::= CHOICE {
    mib                                             MIB,
    messageClassExtension   SEQUENCE {}
}

-- TAG-BCCH-BCH-MESSAGE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *DL-DCCH-消息*

DL-DCCH-Message类是可以在下行链路DCCH逻辑信道上从网络发送到UE的一组RRC消息。

```
-- ASN1START
-- TAG-DL-DCCH-MESSAGE-START

DL-DCCH-Message ::= SEQUENCE {
    message                                             DL-DCCH-MessageType
}

DL-DCCH-MessageType ::= CHOICE {
    c1                          CHOICE {
        rrcReconfiguration                          RRCReconfiguration,
        spare15 NULL, spare14 NULL, spare13 NULL,
        spare12 NULL, spare11 NULL, spare10 NULL,
        spare9 NULL, spare8 NULL, spare7 NULL,
        spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,
        spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
    },
    messageClassExtension   SEQUENCE {}
}

-- TAG-DL-DCCH-MESSAGE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *UL-DCCH-消息*

UL-DCCH消息类是可以在上行链路DCCH逻辑信道上从UE发送到网络的一组RRC消息。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-UL-DCCH-MESSAGE-START

UL-DCCH-Message ::= SEQUENCE {
    message                                             UL-DCCH-MessageType
}

UL-DCCH-MessageType ::= CHOICE {
    c1                          CHOICE {
        measurementReport                           MeasurementReport,
        rrcReconfigurationComplete                  RRCReconfigurationComplete,
        spare14 NULL, spare13 NULL, spare12 NULL,
        spare11 NULL, spare10 NULL, spare9 NULL,
        spare8 NULL, spare7 NULL, spare6 NULL,
        spare5 NULL, spare4 NULL, spare3 NULL,
        spare2 NULL, spare1 NULL
    },
    messageClassExtension   SEQUENCE {}
}

-- TAG-UL-DCCH-MESSAGE-STOP
-- ASN1STOP
```

6.2.2 消息定义

- *MIB*

MIB包括在BCH上发送的系统信息。

信令无线承载：N / A.

RLC-SAP：TM

逻辑信道：BCCH

方向：网络到UE

MIB

```
-- ASN1START
-- TAG-MIB-START

MIB ::=                             SEQUENCE {
     systemFrameNumber                   BIT STRING (SIZE (6)),
     subCarrierSpacingCommon             ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
     ssb-SubcarrierOffset                INTEGER (0..15),
     dmrs-TypeA-Position                 ENUMERATED {pos2, pos3},
     pdcch-ConfigSIB1                    INTEGER (0..255),
     cellBarred                              ENUMERATED {barred, notBarred},
     intraFreqReselection                ENUMERATED {allowed, notAllowed},
     spare                                   BIT STRING (SIZE (1))
}

-- TAG-MIB-STOP
-- ASN1STOP
```

MIB字段描述
小区禁止 指示小区是否允许UE驻留在该小区上，如TS 38.304 [20]中所规定的。
DMRS的类型A-位置 （第一个）DL DM-RS的位置。 对应于L1参数'DL-DMRS-typeA-pos'（见38.211，第7.4.1.1.1节）
intraFreqReselection 如TS 38.304 [20]中所规定的，当最高等级的小区被禁止或被UE视为禁止时，控制对频率内小区的小区重选。
PDCCH，ConfigSIB1 对应于TS 38.213 [13]第4.1节中的RMSI-PDCCH-Config。 确定PDCCH / SIB的带宽，公共ControlResourceSet（CORESET）公共搜索空间和必要的PDCCH参数。 如果字段ssb-SubcarrierOffset指示不存在SIB1，则字段pdcch-ConfigSIB1指示UE可以找到具有SIB1的SS / PBCH块的频率位置或者网络不提供具有SIB1的SS / PBCH块的频率范围（见TS 38.213 [13]，第13节）。
ssb-SubcarrierOffset 对应于 （参见TS 38.213，第4.1,13节），它是SSB与子载波数量的总资源块网格之间的频域偏移。 （见38.211，第7.4.3.1节）。 该字段的值范围可以通过在PBCH中编码的附加最高有效位扩展，如38.213 [13]中所规定的。 该字段可以指示该小区不提供SIB1并且因此没有共同的CORESET（参见TS 38.213 [13]，第13节）。 在这种情况下，字段pdcch-ConfigSIB1可以指示UE可以（不）找到具有控制资源集的SS / PBCH和SIB1的搜索空间的频率位置（参见38.213 [13]，第13节）。
subCarrierSpacingCommon 用于初始接入和广播SI消息的SIB1，Msg.2 / 4的子载波间隔。 如果UE在载波频率<6GHz上获取该MIB，则值scs15or60对应于15Khz，值scs30or120对应于30kHz。 如果UE在> 6GHz的载波频率上获取该MIB，则值scs15or60对应于60Khz并且值scs30or120对应于120kHz。
systemFrameNumber 10位系统帧号的6个最高有效位（MSB）。 SFN的4LSB作为信道编码的一部分（即在MIB编码之外）在PBCH传输块中传送。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasurementReport*

MeasurementReport消息用于指示测量结果。

```
-- ASN1START
-- TAG-MEASUREMENTREPORT-START

MeasurementReport ::=               SEQUENCE {
     criticalExtensions                  CHOICE {
```

```
        measurementReport                   MeasurementReport-IEs,
        criticalExtensionsFuture            SEQUENCE {}
    }
}

MeasurementReport-IEs ::=           SEQUENCE {
    measResults                             MeasResults,

    lateNonCriticalExtension                OCTET STRING                                    OPTION
    nonCriticalExtension                    SEQUENCE{}                                      O
}

-- TAG-MEASUREMENTREPORT-STOP
-- ASN1STOP
```

信令无线承载：SRB1，SRB3

RLC-SAP：AM

逻辑信道：DCCH

方向：UE到网络

MeasurementReport消息

```
-- ASN1START
-- TAG-RRCRECONFIGURATION-START

RRCReconfiguration ::=              SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier           RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                  CHOICE {
        rrcReconfiguration                  RRCReconfiguration-IEs,
        criticalExtensionsFuture            SEQUENCE {}
    }
}

RRCReconfiguration-IEs ::=          SEQUENCE {
    radioBearerConfig                       RadioBearerConfig                               OPTION
    secondaryCellGroup                      OCTET STRING (CONTAINING CellGroupConfig)       OPTIONAL,
    measConfig                                  MeasConfig

    lateNonCriticalExtension                OCTET STRING                                    OPTION
    nonCriticalExtension                    SEQUENCE {}                                     O
}

-- TAG-RRCRECONFIGURATION-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RRCReconfiguration*

RRCReconfiguration消息是修改RRC连接的命令。 它可以传达用于测量配置，移动性控制，无线资源配置（包括RB，MAC主配置和物理信道配置）的信息，包括安全配置。

信令无线承载：SRB1或SRB3

RLC-SAP：AM

逻辑信道：DCCH

方向：网络到UE

RRCReconfiguration消息

```
-- ASN1START
-- TAG-RRCRECONFIGURATION-START

RRCReconfiguration ::=              SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier           RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                  CHOICE {
        rrcReconfiguration                  RRCReconfiguration-IEs,
        criticalExtensionsFuture            SEQUENCE {}
    }
}

RRCReconfiguration-IEs ::=          SEQUENCE {
    radioBearerConfig                   RadioBearerConfig                                   OPTION
    secondaryCellGroup                  OCTET STRING (CONTAINING CellGroupConfig)         OPTIONAL,
    measConfig                              MeasConfig

    lateNonCriticalExtension            OCTET STRING                                        OPTION
    nonCriticalExtension                SEQUENCE {}                                           O
}

-- TAG-RRCRECONFIGURATION-STOP
-- ASN1STOP
```

RRCReconfiguration-IEs字段描述
radioBearerConfig 无线承载（DRB，SRB）的配置，包括SDAP / PDCP。 在EN-DC中，如果通过SRB3传输RRC重配置信息，则该字段可能仅存在。
secondaryCellGroup 二次电池组（EN-DC）的配置。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RRCReconfigurationComplete*

RRCReconfigurationComplete消息用于确认RRC连接重新配置的成功完成。

信令无线承载：SRB1或SRB3

RLC-SAP：AM

逻辑信道：DCCH

方向：UE到网络

RRCReconfigurationComplete消息

```
-- ASN1START
-- TAG-RRCRECONFIGURATIONCOMPLETE-START

RRCReconfigurationComplete ::=          SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier               RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                      CHOICE {
        rrcReconfigurationComplete              RRCReconfigurationComplete-IEs,
        criticalExtensionsFuture                SEQUENCE {}
    }
}
```

```
RRCReconfigurationComplete-IEs ::= SEQUENCE {
    lateNonCriticalExtension                OCTET STRING                                    OPTIONAL,
    nonCriticalExtension                    SEQUENCE {}                                     OPTIONAL
}

-- TAG-RRCRECONFIGURATIONCOMPLETE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SIB1*

编者注：目标是在2018年9月完成。未在EN-DC中使用。

*SIB1*包含在评估是否允许UE接入小区时定义的信息，并定义其他系统信息的调度。 它还包含对所有UE通用的无线资源配置信息。

信令无线承载：N / A.

RLC-SAP：TM

逻辑信道：BCCH和BR-BCCH

方向：网络到UE

SIB1消息

```
-- ASN1START
-- TAG-SIB1-START

SIB1 ::=      SEQUENCE {

    -- FFS / TODO: Add other parameters
    frequencyOffsetSSB              ENUMERATED {khz-5, khz5}                            OPTIONAL,
    ssb-PositionsInBurst            SEQUENCE {
        inOneGroup                      BIT STRING (SIZE (8)),
        groupPresence                   BIT STRING (SIZE (8))                           OPTIONAL
    },
    ssb-PeriodicityServingCell      ENUMERATED {ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, spare1, spare2},
    ss-PBCH-BlockPower              INTEGER (-60..50),

    uplinkConfigCommon              UplinkConfigCommon                                  OPTIONAL,
    supplementaryUplink             SEQUENCE {
        uplinkConfigCommon              UplinkConfigCommon                              OPTIONAL
        -- FFS: Add additional (selection) criteria determining when/whether the UE shall use the SUL frequency
    }

    tdd-UL-DL-Configuration         TDD-UL-DL-ConfigCommon                              OPTIONAL,
    tdd-UL-DL-configurationCommon2  TDD-UL-DL-ConfigCommon                              OPTIONAL,

    pdcch-ConfigCommon              PDCCH-ConfigCommon                                  OPTIONAL,
    pucch-ConfigCommon              PUCCH-ConfigCommon                                  OPTIONAL,

    lateNonCriticalExtension        OCTET STRING                                        OPTIONAL,
    nonCriticalExtension            SEQUENCE{}                                          OPTIONAL
}

-- TAG-SIB1-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SIB1字段描述
frequencyOffsetSSB SSB的频率偏移为-5kHz（M = -1）或+ 5kHz（M = 1）。 当该字段不存在时，UE不应用偏移（M = 0）。 偏移仅适用于0-2.65GHz的频率范围。 对应参数'M'（参见38.101，FFS_Section部分）
groupPresence 对于6 GHz以上：表示存在哪些SSB组
inOneGroup 表示一个组中最多存在8个SSB
ss-PBCH-BlockPower NW用于SSB传输的TX功率。 UE使用它来估计RA-Preambles码TX功率。 （见第38.213节，第7.4节）
ssb-PeriodicityServingCell 用于速率匹配目的的SSB周期（以毫秒为单位）（见38.211，[7.4.3.1]节）
ssb-PositionsInBurst SS-Burst-Set中发送的SS块的时域位置（见38.213，第4.1节）
supplementaryUplink FFS：如何指示SUL的FrequencyInfoUL

6.3 RRC信息单元

6.3.0 参数化类-Type

- *SetupRelease*

*S*etupRelease允许将ElementTypeParam用作设置和释放条目的引用数据类型。有关指南，请参阅A.3.8。

6.3.1 系统信息块

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

6.3.2 无线资源控制信息单元

- *AdditionalSpectrumEmission*

IE AdditionalSpectrumEmission用于指示UE要满足的发射要求（参见38.101，FFS_Section部分）

AdditionalSpectrumEmission信息单元

```
--- ASN1START
-- TAG-ADDITIONALSPECTRUMEMISSION-START

AdditionalSpectrumEmission ::=                  INTEGER (0..7)

-- TAG-ADDITIONALSPECTRUMEMISSION-STOP
-- ASN1STOP
```

- *Alpha*

IE Alpha定义了上行链路功率控制的可能值。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *ARFCN-ValueNR*

IE ARFCN-ValueNR用于指示适用于下行链路，上行链路或双向（TDD）NR全球频率栅格的ARFCN，如TS 38.101- [15]，第5.4.2节中所定义。

```
---- ASN1START
-- TAG-ARFCN-VALUE-NR-START

ARFCN-ValueNR ::=               INTEGER (0..3279165)

-- TAG-ARFCN-VALUE-NR-STOP
-- ASN1STOP
```

– *BWP*

BWP IE用于配置带宽部分，如38.211第4.2.2节中所定义。

对于每个服务小区，网络至少配置初始带宽部分，该初始带宽部分包括至少下行链路带宽部分和一个（如果服务小区配置有上行链路）或两个（如果使用补充上行链路（SUL））上行链路带宽部分。 此外，网络可以为服务小区配置附加的上行链路和下行链路带宽部分。

带宽部分配置被分成上行链路和下行链路参数以及公共和专用参数。 公共参数（在BWP-UplinkCommon和BWP-DownlinkCommon中）是“小区特定的”，并且网络确保与其他UE的相应参数的必要对准。 PCell的初始带宽部分的公共参数也通过系统信息提供。 对于所有其他服务小区，网络通过专用信令提供公共参数。

BWP信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-BANDWIDTH-PART-START

BWP ::=                             SEQUENCE {
    locationAndBandwidth                INTEGER (0..37949),
    subcarrierSpacing                   SubcarrierSpacing,
    cyclicPrefix                        ENUMERATED { extended }                                 OPTIONAL -- Need R
}

BWP-Uplink ::=                          SEQUENCE {
    bwp-Id                                  BWP-Id,
    bwp-Common                              BWP-UplinkCommon                                        OPTIONAL, -- Need M
    bwp-Dedicated                       BWP-UplinkDedicated                                     OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

BWP-UplinkCommon ::=                SEQUENCE {
    genericParameters                   BWP,
    rach-ConfigCommon                   SetupRelease { RACH-ConfigCommon }                      OPTIONAL,       -- Need M
    pusch-ConfigCommon                  SetupRelease { PUSCH-ConfigCommon }                     OPTIONAL,       -- Need M
    pucch-ConfigCommon                  SetupRelease { PUCCH-ConfigCommon }                     OPTIONAL,       -- Need M
    ...
}

BWP-UplinkDedicated ::=             SEQUENCE {
    pucch-Config                        SetupRelease { PUCCH-Config }                           OPTIONAL,       -- Need M
    pusch-Config                        SetupRelease { PUSCH-Config }                           OPTIONAL,       -- Cond SetupOnly
    configuredGrantConfig               SetupRelease { ConfiguredGrantConfig }              OPTIONAL,       -- Need M
    srs-Config                              SetupRelease { SRS-Config }                             OPTIONAL,       -- Need M
    beamFailureRecoveryConfig           SetupRelease { BeamFailureRecoveryConfig }          OPTIONAL, -- Cond SpCellOnly
    ...
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
BWP-Downlink ::=                    SEQUENCE {
    bwp-Id                              BWP-Id,
    bwp-Common                          BWP-DownlinkCommon                                  OPTIONAL, -- Need M
    bwp-Dedicated                   BWP-DownlinkDedicated                               OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

BWP-DownlinkCommon ::=              SEQUENCE {
    genericParameters               BWP,
    pdcch-ConfigCommon              SetupRelease { PDCCH-ConfigCommon }                 OPTIONAL, -- Need M
    pdsch-ConfigCommon              SetupRelease { PDSCH-ConfigCommon }                 OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

BWP-DownlinkDedicated ::=           SEQUENCE {
    pdcch-Config                    SetupRelease { PDCCH-Config }                       OPTIONAL, -- Need M
    pdsch-Config                    SetupRelease { PDSCH-Config }                       OPTIONAL, -- Need M
    sps-Config                          SetupRelease { SPS-Config }                         OPTIONAL,       -- Need M
    radioLinkMonitoringConfig       SetupRelease { RadioLinkMonitoringConfig }      OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-BANDWIDTH-PART-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

BWP字段描述
cyclicPrefix 指示是否对此带宽部分使用扩展循环前缀。 如果未设置，则UE使用普通循环前缀。 所有数字和插槽格式都支持普通CP。 仅支持60 kHz子载波间隔的扩展CP。 （见38.211，第4.2.2节）
locationAndBandwidth 此带宽部分的频域位置和带宽。 该字段的值应解释为TS 38.214定义的资源指标值（RIV），其假设如TS 38.213第12节所述，即设置 N_{BWP}^{size}= 275。 第一PRB是由该BWP的子载波间隔确定的PRB，以及与该子载波间隔对应的offsetToCarrier（在FrequencyInfoDL中包含的SCS-SpecificCarrier中配置）。 在TDD的情况下，BWP对（具有相同bwp-Id的UL BWP和DL BWP）必须具有相同的中心频率（参见38.213，第12节）
subcarrierSpacing 除非在别处明确配置，否则将在此BWP中为所有信道和参考信号使用子载波间隔。 对应于子载波间隔，根据表4.2-1中的38.211。 值kHz15对应于 μ = 0，kHz30至 μ = 1，依此类推。 仅适用15,30或60 kHz（<6 GHz）和60或120 kHz（> 6 GHz）的值。

BWP-Downlink字段描述
bwp-Id 此带宽部分的标识符。 RRC配置的其他部分使用BWP-Id将其自身与特定带宽部分相关联。 BWP ID = 0始终与初始BWP相关联，因此可能不在此处使用（在其他带宽部分中）。 NW可以使用DCI字段触发UE切换UL或DL BWP。 该DCI字段中的四个代码点映射到RRC配置的BWP-ID，如下所示：对于最多3个配置的BWP（除了初始BWP），DCI代码点等同于BWP ID（initial = 0，first dedicated = 1，...）。 如果NW配置4个专用带宽部分，则它们由DCI代码点0到3识别。在这种情况下，不可能使用DCI字段切换到初始BWP。 对应于L1参数'DL-BWP-index'。 （见38.211,38.213，第12节）

BWP-DownlinkCommon字段描述
PDCCH，ConfigCommon 用于该BWP的PDCCH的小区特定参数
PDSCH，ConfigCommon 该BWP的PDSCH的小区特定参数

BWP-DownlinkDedicated字段描述
PDCCH-Config 针对一个BWP的UE特定PDCCH配置
PDSCH与配置 用于一个BWP的UE特定PDSCH配置
SPS-Config 针对一个BWP的UE特定SPS（半持久调度）配置。
radioLinkMonitoringConfig 用于检测小区和波束无线链路故障时机的UE特定的无线链路监视配置。

BWP-Uplink字段描述
bwp-Id 此带宽部分的标识符。 RRC配置的其他部分使用BWP-Id将其自身与特定带宽部分相关联。 BWP ID = 0始终与初始BWP相关联，因此可能不在此处使用（在其他带宽部分中）。 NW可以使用DCI字段触发UE切换UL或DL BWP。 该DCI字段中的四个代码点映射到RRC配置的BWP-ID，如下所示：对于最多3个配置的BWP（除了初始BWP），DCI代码点等同于BWP ID（initial = 0，first dedicated = 1，...）。 如果NW配置4个专用带宽部分，则它们由DCI代码点0到3识别。在这种情况下，不可能使用DCI字段切换到初始BWP。 对应于L1参数'UL-BWP-index'。 （见38.211,38.213，第12节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

BWP-UplinkCommon字段描述
pucch-ConfigCommon PUCCH的小区特定参数
pusch-ConfigCommon PUSCH的小区特定参数
rach-ConfigCommon UE用于基于竞争和无竞争随机接入以及基于竞争的波束故障恢复的小区特定随机接入参数的配置。 如果链路的DL BWP允许UE获取与服务小区相关联的SSB，则NW仅针对UL BWP配置基于SSB的RA（并且因此RACH-ConfigCommon）。

BWP-UplinkDedicated字段描述
beamFailureRecoveryConfig 确定UE在检测到波束故障时如何执行波束故障恢复（请参阅RadioLinkMonitoringConfig）
configuredGrantConfig typ1或type2的Configured-Grant。 它可以配置为UL或SUL，但是在类型1 [FFS也类型2]的情况下，不是一次两者都配置。
PUCCH-Config 用于服务小区的常规UL或SUL的一个BWP的PUCCH配置。 如果UE配置有SUL，则网络仅在上行链路之一（UL或SUL）的BWP上配置PUCCH。网络为每个SpCell配置PUCCH-Config。 如果UE支持，则网络可以利用PUCCH-Config（即，PUCCH SCell）配置小区组的至多一个附加SCell。
PUSCH-Config 用于服务小区的常规UL或SUL的一个BWP的PUSCH配置。 如果UE配置有SUL并且如果它具有针对UL和SUL的PUSCH配置，则DCI中的载波指示符字段指示两者中的哪一个使用UL授权。 另请参见L1参数'dynamicPUSCHSUL'（参见38.213，FFS_Section部分）
SRS-Config 上行探测参考信号配置

有条件的存在	说明
SetupOnly	在配置新SCell时，该字段可选地存在，Need M。 否则就不存在了。
SpCellOnly	该字段在SpPell的BWP-UplinkDedicated中可选地存在Need M。 否则就不存在了。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *BWP-Id*

IE BWP-Id用于指代带宽部分（BWP）。 初始BWP由BWP-Id 0引用。其他BWP由BWP-Id 1引用到maxNrofBWP。

BWP-Id信息单元

```
--        -- ASN1START
-- TAG-BWP-ID-START
```

```
BWP-Id ::=                              INTEGER (0..maxNrofBWPs)

-- TAG-BWP-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *BeamFailureRecoveryConfig*

BeamFailureRecoveryConfig IE用于在具有波束故障检测的情况下配置具有RACH资源的UE和用于波束故障恢复的候选波束。 另见38.321，第5.1.1节。

BeamFailureRecoveryConfig信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-BEAM-FAILURE-RECOVERY-CONFIG-START

BeamFailureRecoveryConfig ::=           SEQUENCE {
    rootSequenceIndex-BFR                   INTEGER (0..137)                                                    OPTIONAL, -- Need M
    rach-ConfigBFR                          RACH-ConfigGeneric                                                  OPTIONAL, -- Need M
    rsrp-ThresholdSSB                   RSRP-Range                                                              OPTIONAL, -- Need M
    candidateBeamRSList                     SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCandidateBeams)) OF PRACH-ResourceDedicatedBFR     OPTIONAL, -- Need M
    ssb-perRACH-Occasion                    ENUMERATED {oneEighth, oneFourth, oneHalf, one, two, four, eight, sixteen}  OPTIONAL, -- Need M
    ra-ssb-OccasionMaskIndex                INTEGER (0..15)                                                         OPTIONAL,      -- Need M
    recoverySearchSpaceId                   SearchSpaceId                                                       OPTIONAL, -- Cond CF-BFR
    ra-Prioritization                       RA-Prioritization                                                   OPTIONAL, -- Need R
    beamFailureRecoveryTimer                ENUMERATED {ms10, ms20, ms40, ms60, ms80, ms100, ms150, ms200}          OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

PRACH-ResourceDedicatedBFR ::=          CHOICE {
    ssb                                     BFR-SSB-Resource,
    csi-RS                                  BFR-CSIRS-Resource
}

BFR-SSB-Resource ::=                SEQUENCE {
    ssb                                     SSB-Index,
    ra-PreambleIndex                    INTEGER (0..63),
    ...
}

BFR-CSIRS-Resource ::=              SEQUENCE {
    csi-RS                                  NZP-CSI-RS-ResourceId,
    ra-OccasionList                         SEQUENCE (SIZE(1..maxRA-OccasionsPerCSIRS)) OF INTEGER (0..maxRA-Occasions-1)    OPTIONAL, -- Need R
    ra-PreambleIndex                    INTEGER (0..63)                                                             OPTIONAL, -- Need R
    ...
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
}

-- TAG-BEAM-FAILURE-RECOVERY-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

BeamFailureRecoveryConfig字段描述
beamFailureRecoveryTimer 波束故障恢复计时器的定时器。 在定时器过期时，UE不使用CFRA用于BFR。 以ms为单位的值。 ms10对应10ms，ms20到20ms，依此类推。
candidateBeamRSList 标识用于恢复的候选波束和相关RA参数的参考信号（CSI-RS和/或SSB）的列表
rsrp-ThresholdSSB L1-RSRP阈值，用于确定UE是否可以使用候选波束来尝试无竞争随机接入以从波束故障中恢复。 信令阈值直接应用于SSB;通过基于与CSI-RS资源对应的Pc_ss线性缩放相关值来确定CSI-RS的阈值。 （参见FFS_Specification，FFS_Section）
RA-priority 适用于BFR的优先随机接入流程的参数（见38.321，第5.1.1节）。
ra-ssb-OccasionMaskIndex 在TS 36.321中明确地用信号通知用于RA资源选择的PRACH掩码索引。 掩码对所有SSB资源有效
rach-ConfigBFR 配置BFR的无争用随机接入时机
recoverySearchSpaceId 搜索空间用于BFR RAR。
SSB-perRACH-Occasion 每个RACH场合的SSB数量（L1参数'SSB-per-rach-occasion'）

BFR-CSIRS-Resources字段描述
csi-RS 在该服务小区的CSI-MeasConfig中配置的NZP-CSI-RS-Resource的ID。 该参考信号确定用于波束故障恢复（BFR）的候选波束。
ra-OccasionList 在选择由该CSI-RS识别的候选波束时UE将在执行BFR时使用的RA时机。 如果该字段不存在，则UE使用与用该CSI-RS进行QCL的SSB相关联的RA时机。
ra-PreambleIndex RA-Preambles索引用于与该CSI-RS相关联的RA时机。 如果该字段不存在，则UE使用与用该CSI-RS进行QCL的SSB相关联的-Preambles索引。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

BFR-SSB-Resources字段描述
ra-PreambleIndex UE在选择由该SSB识别的候选波束时执行BFR时将使用的-Preambles索引。
ssb 该服务小区发送的SSB的ID。 它确定了用于波束故障恢复（BFR）的候选波束

有条件的存在	说明
CF-BFR	如果配置了CF-BFR，则该字段必须存在，需要R。 否则可任选地存在。

- *CellGroupConfig*

CellGroupConfig IE用于配置主小区组（MCG）或辅助小区组（SCG）。 小区组包括一个MAC实体，一组具有相关RLC实体和主小区（SpCell）的逻辑信道以及一个或多个辅小区（SCell）。

CellGroupConfig信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CELL-GROUP-CONFIG-START

-- Configuration of one Cell-Group:
CellGroupConfig    ::=                 SEQUENCE {
    cellGroupId                             CellGroupId,

    rlc-BearerToAddModList              SEQUENCE (SIZE(1..maxLC-ID)) OF RLC-BearerConfig            OPTIONAL,    -- Need N
    rlc-BearerToReleaseList             SEQUENCE (SIZE(1..maxLC-ID)) OF LogicalChannelIdentity      OPTIONAL,    -- Need N

    mac-CellGroupConfig                 MAC-CellGroupConfig                                             OPTIONAL, -- Need M

    physicalCellGroupConfig             PhysicalCellGroupConfig                                         OPTIONAL, -- Need M

    spCellConfig                        SpCellConfig                                                    OPTIONAL,      -- Need M
    sCellToAddModList                   SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSCells)) OF SCellConfig           OPTIONAL, -- Need N
    sCellToReleaseList                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSCells)) OF SCellIndex            OPTIONAL, -- Need N
    ...
}



-- Serving cell specific MAC and PHY parameters for a SpCell:
SpCellConfig ::=                    SEQUENCE {
    servCellIndex                   ServCellIndex                                                   OPTIONAL, -- Cond SCG
    reconfigurationWithSync         ReconfigurationWithSync                                         OPTIONAL, -- Cond ReconfWithSync
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    rlf-TimersAndConstants              SetupRelease { RLF-TimersAndConstants }                 OPTIONAL, -- Need M
    rlmInSyncOutOfSyncThreshold         ENUMERATED {n1}                                 OPTIONAL, -- Need S
    spCellConfigDedicated               ServingCellConfig                                       OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

ReconfigurationWithSync ::=         SEQUENCE {
    spCellConfigCommon                  ServingCellConfigCommon                                 OPTIONAL, -- Need M
    newUE-Identity                      RNTI-Value,
    t304                                ENUMERATED {ms50, ms100, ms150, ms200, ms500, ms1000, ms2000, ms10000},
        rach-ConfigDedicated                CHOICE {
            uplink                              RACH-ConfigDedicated,
            supplementaryUplink             RACH-ConfigDedicated
    }                                                                                           OPTIONAL, -- Need N
    ...
}

SCellConfig ::=                     SEQUENCE {
    sCellIndex                          SCellIndex,
    sCellConfigCommon                   ServingCellConfigCommon                 OPTIONAL, -- Cond SCellAdd
    sCellConfigDedicated                ServingCellConfig                       OPTIONAL, -- Cond SCellAddMod
    ...
}

-- TAG-CELL-GROUP-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CellGroupConfig字段描述
mac-CellGroupConfig 适用于整个小区组的MAC参数。
rlc-BearerToAddModList MAC逻辑信道的配置，相应的RLC实体以及与无线承载的关联。
rlmInSyncOutOfSyncThreshold 用于IS / OOS指示生成的BLER阈值对索引，参见TS 38.133（[14]，表8.1.1-1）。 n1对应于值1.当该字段不存在时，UE应用值0.每当重新配置时，UE重置正在进行的RLF定时器和计数器。
sCellToAddModList 要添加或修改的辅助服务小区（SCell）的列表。
sCellToReleaseList 要发布的seconary服务小区（SCell）列表
spCellConfig 该单元组的SpCell的参数（MCG的PCell或SCG的PSCell）。

ReconfigurationWithSync字段描述
rach-ConfigDedicated 随机接入配置用于具有同步的重新配置（例如，切换）。 UE根据firstActiveUplinkBWP中的这些参数执行RA（参见UplinkConfig）。

SpCellConfig字段描述
reconfigurationWithSync 用于目标SpCell的同步重新配置的参数。
servCellIndex 提供PSCell的小区I D。 主小区组的PCell使用ID = 0。

有条件的存在	说明
LCH-SetupOnly	如果正在建立相应的LCH，则该字段必须存在；否则它不存在。
LCH-Set	如果正在为DRB设置相应的LCH，则该字段是强制性的；否则它是任选存在的，需要M.
ReconfWithSync	在SpCell更改和安全密钥更改的情况下，该字段是强制性的；否则它是任选存在的，需要M.
SCellAdd	该字段是强制存在的，需要M，在SCell添加时；否则它不存在
SCellAddMod	SCell添加时必须存在该字段；否则它是任选存在的，需要M.

中文翻译：5G通信（公众号：gongxin5g）

– *CellGroupId*

IE CellGroupId用于标识单元组。 0标识主单元组。 其他值标识辅助小区组。 在此版本的规范中，仅支持值0和1。

CellGroupId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CELLGROUPID-START

CellGroupId ::=                                 INTEGER (0.. maxSecondaryCellGroups)

-- TAG-CELLGROUPID-STOP
-- ASN1STOP
```

– *CodebookConfig*

IE CodebookConfig用于配置Type-I和Type-II的码本（见38.214，第5.2.2.2节）

CodebookConfig信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CODEBOOKCONFIG-START
CodebookConfig ::=                                      SEQUENCE {
    codebookType                                            CHOICE {
        type1                                                   SEQUENCE {
            subType                                             CHOICE {
                typeI-SinglePanel                                   SEQUENCE {
                    nrOfAntennaPorts                                    CHOICE {
                        two                                                 SEQUENCE {
                            twoTX-CodebookSubsetRestriction                 BIT STRING (SIZE (6))
                        },
                        moreThanTwo                                         SEQUENCE {
                            n1-n2                                               CHOICE {
                                two-one-TypeI-SinglePanel-Restriction           BIT STRING (SIZE (8)),
                                two-two-TypeI-SinglePanel-Restriction           BIT STRING (SIZE (64)),
                                four-one-TypeI-SinglePanel-Restriction          BIT STRING (SIZE (16)),
                                three-two-TypeI-SinglePanel-Restriction             BIT STRING (SIZE (96)),
                                six-one-TypeI-SinglePanel-Restriction           BIT STRING (SIZE (24)),
                                four-two-TypeI-SinglePanel-Restriction          BIT STRING (SIZE (128)),
                                eight-one-TypeI-SinglePanel-Restriction             BIT STRING (SIZE (32)),
                                four-three-TypeI-SinglePanel-Restriction        BIT STRING (SIZE (192)),
                                six-two-TypeI-SinglePanel-Restriction           BIT STRING (SIZE (192)),
                                twelve-one-TypeI-SinglePanel-Restriction        BIT STRING (SIZE (48)),
```

```
                        four-four-TypeI-SinglePanel-Restriction                 BIT STRING (SIZE (256)),
                        eight-two-TypeI-SinglePanel-Restriction                 BIT STRING (SIZE (256)),
                        sixteen-one-TypeI-SinglePanel-Restriction           BIT STRING (SIZE (64))
                    },
                    typeI-SinglePanel-codebookSubsetRestriction-i2      BIT STRING (SIZE (16))  OPTIONAL
                }
            },
            typeI-SinglePanel-ri-Restriction                    BIT STRING (SIZE (8))
        },
        typeI-MultiPanel                                        SEQUENCE {
            ng-n1-n2                                                CHOICE {
                two-two-one-TypeI-MultiPanel-Restriction                BIT STRING (SIZE (8)),
                two-four-one-TypeI-MultiPanel-Restriction               BIT STRING (SIZE (16)),
                four-two-one-TypeI-MultiPanel-Restriction               BIT STRING (SIZE (8)),
                two-two-two-TypeI-MultiPanel-Restriction                BIT STRING (SIZE (64)),
                two-eight-one-TypeI-MultiPanel-Restriction              BIT STRING (SIZE (32)),
                four-four-one-TypeI-MultiPanel-Restriction              BIT STRING (SIZE (16)),
                two-four-two-TypeI-MultiPanel-Restriction               BIT STRING (SIZE (128)),
                four-two-two-TypeI-MultiPanel-Restriction               BIT STRING (SIZE (64))
            },
            ri-Restriction                          BIT STRING (SIZE (4))
        }
    },
    codebookMode                                        INTEGER (1..2)

},
type2                                               SEQUENCE {
    subType                                         CHOICE {
        typeII                                          SEQUENCE {
            n1-n2-codebookSubsetRestriction             CHOICE {
                two-one                                         BIT STRING (SIZE (16)),
                two-two                                         BIT STRING (SIZE (43)),
                four-one                                    BIT STRING (SIZE (32)),
                three-two                                   BIT STRING (SIZE (59)),
                six-one                                         BIT STRING (SIZE (48)),
                four-two                                    BIT STRING (SIZE (75)),
                eight-one                                   BIT STRING (SIZE (64)),
                four-three                                      BIT STRING (SIZE (107)),
                six-two                                         BIT STRING (SIZE (107)),
                twelve-one                                      BIT STRING (SIZE (96)),
                four-four                                   BIT STRING (SIZE (139)),
                eight-two                                   BIT STRING (SIZE (139)),
                sixteen-one                                     BIT STRING (SIZE (128))
            },
            typeII-RI-Restriction                       BIT STRING (SIZE (2))
        },
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
                typeII-PortSelection                    SEQUENCE {
                    portSelectionSamplingSize               ENUMERATED {n1, n2, n3, n4}             OPTIONAL,       -- Cond TypeII-PortSelection
                    typeII-PortSelectionRI-Restriction      BIT STRING (SIZE (2))
                }
            },
            phaseAlphabetSize                       ENUMERATED {n4, n8},
            subbandAmplitude                        BOOLEAN,
            numberOfBeams                           ENUMERATED {two, three, four}
        }
    }
}
-- TAG-CODEBOOKCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CodebookConfig字段描述
codebookMode CodebookMode，见38.214第5.2.2.2.2节
codebookType CodebookType包括可能的子类型和每个子类型的相应参数。 对应于L1参数'CodebookType'（参见38.214，第5.2.2.2节）
n1-n2-codebookSubsetRestriction 第一（n1）和第二（n2）维度和码本子集限制中的天线端口数。 对应于L1参数'CodebookConfig-N1'，'CodebookConfig-N2'CHOICE名称表示n1和n2的值，CHOICE内容是码本子集限制位图对应于L1参数'TypeII-CodebookSubsetRestriction'（见38.214第5.2节）。 2.2.3） 码本子集限制的比特数是ceil（log2（nchoosek（O1 * O2,4））+ 8 * n1 * n2其中nchoosek（a，b）= a！/（b！（ab）！）
n1-n2 第一（n1）和第二（n2）维度和码本子集限制中的天线端口数。 对应于L1参数'CodebookConfig-N1'，'CodebookConfig-N2''TypeI-SinglePanel-CodebookSubsetRestriction'（见38.214第5.2.2.2.1节）
ng-n1-n2 类型I的代码簿子集限制多面板代码簿对应于L1参数“TypeI-MultiPanel-CodebookSubsetRestriction”（参见38.214，第5.2.2.2.2节）
numberOfBeams 用于线性组合的波束数量L.
phaseAlphabetSize PSK字母，QPSK或8-PSK的大小
portSelectionSamplingSize 端口选择码本的大小（参数d）
ri-Restriction 对TypeI-MultiPanel-RI限制的RI的限制对应于L1参数'TypeI-MultiPanel-RI-Restriction'（参见38.214，第5.2.2.2.2节）
subbandAmplitude 如果激活子带幅度报告（true）
twoTX-CodebookSubsetRestriction 2TX码本的码本子集限制对应于L1参数'TypeI-SinglePanel-2Tx-CodebookSubsetRestriction'（参见38.214第5.2.2.2.1节）
typeI-SinglePanel-codebookSubsetRestriction-i2 当reportQuantity为CRI / Ri / i1 / CQI时，使用I型单面板码本的i2码本子集限制对应于L1参数'TypeI-SinglePanel-CodebookSubsetRestriction-i2'（见38.214第5.2.2.2.1节）
typeI-SinglePanel-ri-Restriction 对于TypeI-SinglePanel-RI限制的RI的限制对应于L1参数'TypeI-SinglePanel-RI-Restriction'（参见38.214，第5.2.2.2.1节）
typeII-PortSelectionRI-Restriction TypeII-PortSelection-RI-Restriction对RI的限制对应于L1参数'TypeII-PortSelection-RI-Restriction'（见38.214，第5.2.2.4节）
typeII-RI-Restriction TypeII-RI限制的RI限制对应于L1参数'TypeII-RI-Restriction'（见38.214，第5.2.2.2.3节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *ConfiguredGrantConfig*

IE ConfiguredGrantConfig用于根据两种可能的方案配置没有动态授权的上行链路传输。 实际上行链路许可可以经由RRC（类型1）配置或者经由PDCCH（寻址到CS-RNTI）（类型2）提供。

ConfiguredGrantConfig信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CONFIGUREDGRANTCONFIG-START

ConfiguredGrantConfig ::=                SEQUENCE {
    frequencyHopping                         ENUMERATED {mode1, mode2}                                          OPTIONAL, -- Need S,
    cg-DMRS-Configuration                    DMRS-UplinkConfig,
    mcs-Table                                ENUMERATED {qam256, spare1}                              OPTIONAL,      -- Need S
    mcs-TableTransformPrecoder               ENUMERATED {qam256, spare1}                                        OPTIONAL, -- Need S
    uci-OnPUSCH                                  SetupRelease { CG-UCI-OnPUSCH },
    resourceAllocation                       ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch },
    rbg-Size                                 ENUMERATED {config2}                                               OPTIONAL, -- Need S
    powerControlLoopToUse                    ENUMERATED {n0, n1},
    p0-PUSCH-Alpha                           P0-PUSCH-AlphaSetId,
    transformPrecoder                        ENUMERATED {enabled}                                               OPTIONAL, -- Need S
    nrofHARQ-Processes                       INTEGER(1..16),
    repK                                     ENUMERATED {n1, n2, n4, n8},
    repK-RV                                      ENUMERATED {s1-0231, s2-0303, s3-0000}                         OPTIONAL, -- Cond RepK
    periodicity                                  ENUMERATED {
                                                     sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14,
                                                     sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14,
                                                     sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14,
                                                     sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12,
                                                     sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12,
                                                     sym1280x12, sym2560x12
                                                 },
    configuredGrantTimer                     INTEGER (1..64)                                                        OPTIONAL, -- Need R
    rrc-ConfiguredUplinkGrant                SEQUENCE {
              timeDomainOffset                   INTEGER  (0..5119),
              timeDomainAllocation               INTEGER  (0..15),
              frequencyDomainAllocation          BIT STRING (SIZE(18)),
            antennaPort                          INTEGER   (0..31),
            dmrs-SeqInitialization               INTEGER   (0..1)                                               OPTIONAL,   -- Cond NoTransformPrecoder
            precodingAndNumberOfLayers       INTEGER   (0..63),
            srs-ResourceIndicator            INTEGER   (0..15),
              mcsAndTBS                          INTEGER (0..31),
              frequencyHoppingOffset             INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)          OPTIONAL,      -- Need M
              pathlossReferenceIndex             INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1),
              ...
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    }                                                                                                   OPTIONAL  -- Need R
}

CG-UCI-OnPUSCH ::= CHOICE {
    dynamic                                 SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF BetaOffsets,
    semiStatic
}

-- TAG-CONFIGUREDGRANTCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

ConfiguredGrantConfig字段说明
antennaPort 表示用于此配置的天线端口，最大位宽为5.参见TS 38.214，第6.1.2节和TS 38.212，第7.3.1节。
*CG-DMRS-**Configuration*** DMRS配置对应于L1参数'UL-TWG-DMRS'（参见TS 38.214，第6.1.2节）。
configuredGrantTimer 以周期数表示配置的授权定时器的初始值（参见TS 38.321）。
frequencyDomainAllocation 表示频域资源分配，参见TS 38.214，第6.1.2节和TS 38.212，第7.3.1节）。
frequencyHopping 跳频。 如果未配置，则不配置跳频。
frequencyHoppingOffset 使用给定的跳频偏移启用时隙内跳频。 启用跳频时使用的跳频偏移。 对应于L1参数'跳频偏移'（参见TS 38.214，第6.1.2节）。
MCS-Table 指示UE将在没有变换预编码的情况下用于PUSCH的MCS表。 如果该字段不存在，则UE应用值64QAM。
mcs-TableTransformPrecoder 指示UE将用于具有变换预编码的PUSCH的MCS表。 如果该字段不存在，则UE应用值64QAM。
mcsAndTBS 调制阶数，目标码率和TB大小（见TS38.214，第6.1.2节）。
nrofHARQ-Processes 配置的HARQ进程数。 它适用于类型1和类型2.参见TS 38.321，第5.4.1节。
P0-PUSCH-Alpha 用于此配置的P0-PUSCH-AlphaSet-Indexes。
*periodicity*对于类型1和类型2，没有UL授权的UL传输的周期性。对应于L1参数“UL-TWG-周期性”（参见TS 38.321，第5.8.2节）。 根据配置的子载波间隔[符号]，支持以下周期： 15kHz的： 2,7，n * 14，其中n = {1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,128,160,320,640} 30kHz的： 2,7，n * 14，其中n = {1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,128,160,256,320,640,1280} 60kHz，正常CP： 2,7，n * 14，其中n = {1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,128,160,256,320,512,640,1280， 2560} ECP为60kHz： 2,6，n * 12，其中n = {1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,128,160,256,320,512,640,1280， 2560} 为120kHz： 2,7，n * 14，其中n = {1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,128,160,256,320,512,640,1024， 1280,2560,5120} （见38.214，表6.1.2.3-1）
powerControlLoopToUse 应用封闭控制回路。 对应于L1参数'PUSCH-closed-loop-index'（参见TS 38.213，第7.7.1节）。
RBG-Size 在配置1和配置2之间选择用于PUSCH的RBG大小。 当该字段不存在时，UE应用值config1。 注意：禁用transformPrecoder参数时使用rbg-Size。
repK-RV 如果使用重复，则此字段指示要使用的冗余版本（RV）序列。 见TS 38.214，第6.1.2节。
repK K的数量或重复。
*resourceAllocation*资源分配类型0和资源分配类型的配置1.对于没有授权的类型1 UL数据传输，“resourceAllocation”应该是resourceAllocationType0或

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

resourceAllocationType1。
rrc-ConfiguredUplinkGrant 具有完全RRC配置的UL授权（类型1）的“配置授权”传输的配置。如果该字段不存在，则UE使用由寻址到CS-RNTI（类型2）的DCI配置的UL授权。 类型1配置授权可以针对UL或SUL配置，但不能同时针对两者配置。
timeDomainAllocation 表示起始符号和长度以及PUSCH映射类型的组合，参见TS 38.214，第6.1.2节和TS 38.212，第7.3.1节。
timeDomainOffset 与SFN = 0相关的偏移，见TS 38.321，第5.8.2节。
transformPrecoder 为type1和type2启用变换器预编码器。 如果该字段不存在，则UE认为变压器预编码器被禁用，参见38.214，第6.1.3节。
uci-OnPUSCH 动态和半静态β偏移的选择和配置。 对于没有授权的类型1 UL数据传输，uci-OnPUSCH应设置为semiStatic。

有条件的存在	说明
RepK	如果repK设置为n2，n4或n8，则该字段必须存在。 如果repK设置为n1则不存在。

- *ControlResourceSet*

IE Con trolResourceSet用于配置时间/频率控制资源集（CORESET），在其中搜索下行链路控制信息（参见38.213，FFS_Section部分）。

ControlResourceSet信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
---- ASN1START
-- TAG-CONTROLRESOURCESET-START

ControlResourceSet ::=                  SEQUENCE {
    controlResourceSetId                    ControlResourceSetId,

    frequencyDomainResources                BIT STRING (SIZE (45)),
    duration                                INTEGER (1..maxCoReSetDuration),
    cce-REG-MappingType                     CHOICE {
        interleaved                             SEQUENCE {
            reg-BundleSize                      ENUMERATED {n2, n3, n6},
            interleaverSize                         ENUMERATED {n2, n3, n6},
            shiftIndex                              INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)                 OPTIONAL      -- Need S
        },
        nonInterleaved                      NULL
    },
    precoderGranularity                     ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},
    tci-StatesPDCCH-ToAddList                   SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId            OPTIONAL, -- Need N
        tci-StatesPDCCH-ToReleaseList           SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId            OPTIONAL, -- Need N
```

```
tci-PresentInDCI                    ENUMERATED {enabled}                    OPTIONAL,    -- Need S
    pdcch-DMRS-ScramblingID             INTEGER (0..65535)                  OPTIONAL,    -- Need S
    ...
}

-- TAG-CONTROLRESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
```

ControlResourceSet字段描述
cce-REG-MappingType 控制信道单元（CCE）到资源单元组（REG）的映射。 对应于L1参数'CORESET-CCE-REG-mapping-type'（参见38.211章节7.3.2.2和7.4.1.3.2）。
controlResourceSetId 对应于L1参数'CORESET-ID'。 值0标识在MIB和ServingCellConfigCommon中配置的公共CORESET。 值1..maxNrofControlResourceSets-1标识由专用信令配置的CORESET。 controlResourceSetId在ServingCell的BWP中是唯一的。
durationCORESET在符号数上的连续持续时间。 对应于L1参数'CORESET-time-duration'（参见38.211，第7.3.2.2节.FFS_Section）
frequencyDomainResources CORESET的频域资源。 每个位对应一组6个RB，分组从PRB 0开始，完全包含在配置CORESET的带宽部分中。 最高有效位对应于完全包含在其中配置CORESET的带宽部分中的最低频率组，每个下一个后续较低有效位对应于完全包含在带宽部分内的下一个最低频率组，其中CORESET是配置，如果有的话。 对应于未完全包含在其中配置CORESET的带宽部分内的组的比特被设置为零。 对应于L1参数'CORESET-freq-dom'（见38.211，第7.3.2.2节）。
interleaverSize 对应于L1参数'CORESET-interleaver-size'（参见38.211,38.213，FFS_Section部分）。
pdcch-DMRS-ScramblingID PDCCH DMRS加扰初始化。 对应于L1参数'PDCCH-DMRS-Scrambling-ID'（参见38.211，第7.4.1节）。 当该字段不存在时，UE应用为该服务小区配置的physCellId的值。
precoderGranularity 频域中的预编码器粒度。 对应于L1参数'CORESET-precoder-granuality'（见38.211，第7.3.2.2节和7.4.1.3.2节）。
reg-BundleSize 可以捆绑资源单元组（REG）以创建REG包。 此参数定义此类包的大小。 对应于L1参数'CORESET-REG-bundle-size'（参见38.211，FFS_Section部分）。
shiftIndex 对应于L1参数'CORESET-shift-index'。 当该字段不存在时，UE应用为该服务小区配置的physCellId的值（参见38.211，第7.3.2.2节）。
tci-PresentInDCI 如果至少配置/指示空间QCL，则该字段指示在DL相关DCI中是否存在TCI字段。 当该字段不存在时，UE认为TCI不存在/禁用。 对应于L1参数'TCI-PresentInDCI'（参见38,213，第5.1.5节）。
tci-StatesPDCCH-ToAddList，tci-StatesPDCCH-ToReleaseList 在TCI状态中定义的TCI状态的子集，用于提供一个RS集（TCI状态）中的DL RS与PDCCH DMRS端口之间的QCL关系。 对应于L1参数'TCI-StatesPDCCH'（见38.213，第10节）。 网络最多配置maxNrofTCI-StatesPDCCH条目。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *ControlResourceSetId*

ControlResourceSetId IE涉及短标识，用于标识服务小区内的控制资源集。 ControlResourceSetId = 0标识通过PBCH（MIB）和ServingCellConfigCommon配置的ControlResourceSet。 ID空间用于服务小区的BWP。 每个BWP的CORESET数量限制为3个（包括初始CORESET）。

ControlResourceSetId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CONTROL-RESOURCE-SET-ID-START

ControlResourceSetId ::=                INTEGER (0..maxNrofControlResourceSets-1)

-- TAG-CONTROL-RESOURCE-SET-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CrossCarrierSchedulingConfig*

IE CrossCarrierSchedulingConfig用于指定在单元中使用跨载波调度时的配置。

CrossCarrierSchedulingConfig信息单元

```
-- ASN1START

CrossCarrierSchedulingConfig ::=      SEQUENCE {
    schedulingCellInfo                          CHOICE {
        own                                         SEQUENCE {                  -- No cross carrier scheduling
            cif-Presence                            BOOLEAN
        },
        other                                       SEQUENCE {                  -- Cross carrier scheduling
            schedulingCellId                        ServCellIndex,
            cif-InSchedulingCell                    INTEGER (1..7)
        }                                                                       -- Cond SCellOnly
    },
    ...
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CrossCarrierSchedulingConfig字段描述
cif-Presence 该字段用于指示PDCCH / EPDCCH DCI格式中是否存在载波指示符字段（值为TRUE）（值为FALSE），参见TS 38.213 [REF，SECTION]。
cif-InSchedulingCell 该字段指示调度小区中用于指示适用于该小区的授权或指配的CIF值，参见TS 38.213 [REF，SECTION]。 如果cif-Presence设置为true，则表示此单元格的授权或赋值的CIF值为0。
pdsch-Start 相关SCell的PDSCH的起始OFDM符号，参见TS [REF]。 当相关SCell的dl-Bandwidth大于10个资源块时，值1,2,3适用，当相关SCell的dl-Bandwidth小于或等于10个资源块时，值2,3,4适用，参见TS [REF]。
schedulingCellId 指示哪个小区用信号通知相关SCell的下行链路分配和上行链路授权（如果适用）。 在UE配置有DC的情况下，调度小区是与调度小区相同的小区组（即，MCG或SCG）的一部分。

有条件的存在	说明
SCellOnly	对于SCell，该字段可选地存在，Need M。 否则就不存在了

- *CSI-AperiodicTriggerStateList*

CSI-AperiodicTriggerStateList IE用于为UE配置非周期性触发状态的列表。 DCI字段“CSI请求”的每个码点与一个触发状态相关联。 在接收到与触发状态相关联的值时，UE将根据针对该触发状态的associatedReportConfigInfoList中的所有条目，对L1执行非周期性CSI-RS（参考信号）和非周期性报告的测量。

CSI-AperiodicTriggerStateList信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-APERIODICTRIGGERSTATELIST-START

CSI-AperiodicTriggerStateList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxNrOfCSI-AperiodicTriggers)) OF CSI-AperiodicTriggerState

CSI-AperiodicTriggerState ::=         SEQUENCE {
    associatedReportConfigInfoList        SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofReportConfigPerAperiodicTrigger)) OF CSI-AssociatedReportConfigInfo,
    ...
}

CSI-AssociatedReportConfigInfo ::=         SEQUENCE {
    reportConfigId                         CSI-ReportConfigId,
    resourcesForChannel                    CHOICE {
        nzp-CSI-RS                             SEQUENCE {
            resourceSet                            INTEGER (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig),
            qcl-info                               SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofAP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF TCI-StateId     OPTIONAL -- Cond Aperiodic
        },
        csi-SSB-ResourceSet                INTEGER (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)
    },
```

```
    csi-IM-ResourcesforInteference        INTEGER(1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)          OPTIONAL, -- Cond CSI-IM-forInterference
    nzp-CSI-RS-ResourcesforInterference   INTEGER (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig) OPTIONAL, -- Cond NZP-CSI-RS-forInterference
    ...
}

-- TAG-CSI-APERIODICTRIGGERSTATELIST-STOP
-- ASN1STOP
```

CSI-AssociatedReportConfigInfo字段描述
csi-IM-ResourcesforInteference 用于干扰测量的CSI-IM-ResourceSet。 由上面的reportConfigId指示的CSI-ReportConfig中的csi-IM-ResourcesForInterference指示的CSI-ResourceConfig中的csi-IM-ResourceSetList中的条目号（1对应于第一条目，2对应于第二条目，等等）。 指示的CSI-IM-ResourceSet应具有与nzp-CSI-RS-ResourcesforChannel中指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet完全相同的资源数量。
CSI-SSB-ResourceSet 用于信道测量的CSI-SSB-ResourceSet。 由reportConfigId指示的CSI-ReportConfig中的resourcesForChannelMeasurement指示的CSI-ResourceConfig中的csi-SSB-ResourceSetList中的条目号（1对应于第一条目，2对应于第二条目，等等）。
nzp-CSI-RS-ResourcesforInterference 用于干扰测量的NZP-CSI-RS-ResourceSet。 由上面的reportConfigId指示的CSI-ReportConfig中的nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference指示的CSI-ResourceConfig中的nzp-CSI-RS-ResourceSetList中的条目号（1对应于第一条目，2对应于第二条目，等等）。 所指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet应具有与nzp-CSI-RS-ResourcesforChannel中指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet完全相同的资源数量。
QCL-Info 用于为nzp-CSI-RS中列出的每个NZP-CSI-RS资源提供QCL源和QCL类型的TCI-状态的引用列表由nzp-CSI-RS指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet的资源-ResourcesforChannel。 每个TCI-StateId指的是具有tci-StateId的该值的TCI状态，并且在与服务小区相对应的BWP-Downlink中包括的PDSCH-Config的tci-StatesToAddModList中定义，并且在RESOURForChannelMeasurement的DL BWP中定义。（在上面的reportConfigId指示的CSI-ReportConfig中）属于。 qcl-info-forChannel中的第一个条目对应于该NZP-CSI-RS-ResourceSet的nzp-CSI-RS-Resources中的第一个条目，qcl-info-forChannel中的第二个条目对应于nzp-CSI-RS-Resources中的第二个条目。 ， 等等。 对应于L1参数'QCL-Info-aPeriodicReportingTrigger'（参见38.214，第5.2.1.5.1节）
reportConfigId CSI-MeasConfig中配置的CSI-ReportConfigToAddMod之一的reportConfigId
ResourceSet 用于信道测量的NZP-CSI-RS-ResourceSet。 CSI-ResourceConfig中的nzp-CSI-RS-ResourceSetList中的条目号由上面的reportConfigId指示的CSI-ReportConfig中的resourcesForChannelMeasurement指示（1对应于第一条目，2对应于第二条目，等等）。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
Aperiodic	如果关联资源集中的NZP-CSI-RS-Resources具有非周期性资源类型，则该字段是强制性的。 否则该字段不存在。
CSI-IM-forInterference	如果reportConfigId标识的CSI-ReportConfig配置了csi-IM-ResourcesForInterference，则该字段是可选的M需要；否则它就不存在了。
NZP-CSI-RS-forInterference	如果由reportConfigId标识的CSI-ReportConfig配置有nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference，则该字段是可选的需要M；否则它就不存在了。

- *CSI-FrequencyOccupation*

IE CSI-FrequencyOccupation用于配置信道状态信息测量资源（例如，NZP-CSI-RS-Resource，CSI-IM-Resource）的频域占用。

CSI-FrequencyOccupation信息单元

```
--        -- ASN1START
-- TAG-CSI-FREQUENCYOCCUPATION-START

CSI-FrequencyOccupation ::=           SEQUENCE {
    startingRB                              INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1),
    nrofRBs                                 INTEGER (24..maxNrofPhysicalResourceBlocksPlus1),
    ...
}

-- TAG-CSI-FREQUENCYOCCUPATION-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CSI-FrequencyOccupation字段描述
nrofRBs 此CSI资源跨越的PRB数量。 只允许4的倍数。 最小的可配置数量是最小值24和相关BWP的宽度。 如果配置的值大于相应BWP的宽度，则UE应假设实际CSI-RS带宽等于BWP的宽度。
startingRB PRB，其中该CSI资源在公共资源块网格上的tocommon资源块＃0（CRB＃0）中开始。 只允许4的倍数（0,4，.....）

- *CSI-IM-Resources*

IE CSI-IM-Resource用于配置一个CSI干扰管理（IM）资源。

CSI-IM-Resource信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-IM-RESOURCE-START
```

```
CSI-IM-Resource ::=                 SEQUENCE {
    csi-IM-ResourceId                   CSI-IM-ResourceId,
    csi-IM-ResourceElementPattern           CHOICE {
        pattern0                                SEQUENCE {
            subcarrierLocation-p0                   ENUMERATED { s0, s2, s4, s6, s8, s10 },
            symbolLocation-p0                       INTEGER (0..12)
        },
        pattern1                                SEQUENCE {
            subcarrierLocation-p1                   ENUMERATED { s0, s4, s8 },
            symbolLocation-p1                       INTEGER (0..13)
        }
    }                                                                                   OPTIONAL, -- Need M
    freqBand                            CSI-FrequencyOccupation                     OPTIONAL, -- Need M
    periodicityAndOffset                CSI-ResourcePeriodicityAndOffset          OPTIONAL, -- Cond PeriodicOrSemiPersistent
    ...
}

-- TAG-CSI-IM-RESOURCE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CSI-IM-Resource字段描述
csi-IM-ResourceElementPattern 具有相应参数的资源单元模式（Pattern0（2,2）或Pattern1（4,1））。 对应于L1参数'CSI-IM-RE-pattern'（见38.214，第5.2.2.3.4节）
freqBand CSI-IM的频率占用率。 对应于L1参数'CSI-IM-FreqBand'（见38.214，第5.2.2.3.2节）
periodicityAndOffset 周期性/半持久性CSI-IM的周期性和时隙偏移。 对应于L1参数'CSI-IM-timeConfig'
subcarrierLocation-p0 用于Pattern0的CSI-IM资源的OFDM子载波占用。 对应于L1参数'CSI-IM-ResourceMapping'（见38.214，第5.2.2.3.4节）
subcarrierLocation-p1 用于Pattern1的CSI-IM资源的OFDM子载波占用。 对应于L1参数'CSI-IM-ResourceMapping'（见38.214，第5.2.2.3.4节）
symbolLocation-p0 Pattern0的CSI-IM资源的OFDM符号位置。 对应于L1参数'CSI-IM-ResourceMapping'（见38.214，第5.2.2.3.4节）
symbolLocation-p1 Pattern1的CSI-IM资源的OFDM符号位置。 对应于L1参数'CSI-IM-ResourceMapping'（见38.214，第5.2.2.3.4节）

有条件的存在	说明
PeriodicOrSemiPersistent	该字段是强制性的，需要M，用于周期性和半持久性CSI-IM资源（如CSI-ResourceConfig中所示）。 否则该字段不存在。

- *CSI-IM-ResourceId*

IE *CSI-IM-ResourceId用于标识一个CSI-IM资源。*

CSI-IM-ResourceId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-IM-RESOURCEID-START

CSI-IM-ResourceId ::=               INTEGER (0..maxNrofCSI-IM-Resources-1)

-- TAG-CSI-IM-RESOURCEID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-IM-的ResourceSet*

IE CSI-IM-ResourceSet用于配置一组一个或多个CSI干扰管理（IM）资源（它们的ID）和特定于组的参数。

CSI-IM-ResourceSet信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-IM-RESOURCESET-START

CSI-IM-ResourceSet ::=              SEQUENCE {
    csi-IM-ResourceSetId                CSI-IM-ResourceSetId,
    csi-IM-Resources                    SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-IM-ResourcesPerSet)) OF CSI-IM-ResourceId,
    ...
}
-- TAG-CSI-IM-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
```

CSI-IM-ResourceSet字段描述
CSI-IM-Resources 与该CSI-IM-ResourceSet相关联的CSI-IM-Resources。 对应于L1参数'CSI-IM-ResourceConfigList'（参见38.214，第5.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CSI-IM-ResourceSetId*

IE *CSI-IM-ResourceSetId*用于标识*CSI-IM-ResourceSets*。

*CSI-IM-ResourceSetId*信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-IM-RESOURCESETID-START

CSI-IM-ResourceSetId ::=            INTEGER (0..maxNrofCSI-IM-ResourceSets-1)

-- TAG-CSI-IM-RESOURCESETID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-MeasConfig*

CSI-MeasConfig IE用于配置属于其中包括CSI-MeasConfig的服务小区的CSI-RS（参考信号），信道状态信息报告要在其中包括CSI-MeasConfig的服务小区上的PUCCH上发送。在包括CSI-MeasConfig的服务小区上接收的DCI触发的PUSCH上的信道状态信息报告。 另见第38.214节，第5.2节。

CSI-MeasConfig信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-MEAS-CONFIG-START

CSI-MeasConfig ::=                  SEQUENCE {
    nzp-CSI-RS-ResourceToAddModList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-Resources)) OF NZP-CSI-RS-Resource                 OPTIONAL, -- Need N
    nzp-CSI-RS-ResourceToReleaseList  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-Resources)) OF NZP-CSI-RS-ResourceId               OPTIONAL, -- Need N
    nzp-CSI-RS-ResourceSetToAddModList      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSet          OPTIONAL, -- Need N
    nzp-CSI-RS-ResourceSetToReleaseList     SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId        OPTIONAL, -- Need N
    csi-IM-ResourceToAddModList             SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-Resources)) OF CSI-IM-Resource                    OPTIONAL, -- Need N
    csi-IM-ResourceToReleaseList      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-Resources)) OF CSI-IM-ResourceId                 OPTIONAL, -- Need N
    csi-IM-ResourceSetToAddModList          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSets)) OF CSI-IM-ResourceSet              OPTIONAL, -- Need N
    csi-IM-ResourceSetToReleaseList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSets)) OF CSI-IM-ResourceSetId            OPTIONAL, -- Need N
    csi-SSB-ResourceSetToAddModList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSets)) OF CSI-SSB-ResourceSet            OPTIONAL, -- Need N
    csi-SSB-ResourceSetToAddReleaseList     SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSets)) OF CSI-SSB-ResourceSetId          OPTIONAL, -- Need N
    csi-ResourceConfigToAddModList          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-ResourceConfigurations)) OF CSI-ResourceConfig       OPTIONAL, -- Need N
    csi-ResourceConfigToReleaseList   SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-ResourceConfigurations)) OF CSI-ResourceConfigId    OPTIONAL, -- Need N
    csi-ReportConfigToAddModList      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-ReportConfigurations)) OF CSI-ReportConfig           OPTIONAL, -- Need N
    csi-ReportConfigToReleaseList           SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-ReportConfigurations)) OF CSI-ReportConfigId         OPTIONAL, -- Need N

    reportTriggerSize                       INTEGER (0..6)                                                                    OPTIONAL,
    aperiodicTriggerStateList               SetupRelease { CSI-AperiodicTriggerStateList }                                  OPTIONAL, -- Need M
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList          SetupRelease { CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList }                OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-CSI-MEAS-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

CSI-MeasConfig字段描述
aperiodicTriggerStateList 包含用于动态选择一个或多个非周期性和半持久性报告配置和/或触发用于信道和/或干扰测量的一个或多个非周期性CSI-RS资源集的触发状态。 FFS：如何解决MAC-CE配置问题
csi-IM-ResourceSetToAddModList CSI-IM-ResourceSet的池，可以从CSI-ResourceConfig或MAC CE引用
csi-IM-ResourceToAddModList 可以从CSI-IM-ResourceSet引用的CSI-IM资源池
csi-ReportConfigToAddModList 配置TS 38.214第5.2.1.1节中规定的CSI报告设置
csi-ResourceConfigToAddModList 配置TS 38.214第5.2.1.2节中规定的CSI资源设置
csi-SSB-ResourceSetToAddModList 可以从CSI-ResourceConfig引用的CSI-SSB-ResourceSet池
nzp-CSI-RS-ResourceSetToAddModList NZP-CSI-RS-ResourceSet池，可以从CSI-ResourceConfig或MAC CE引用
nzp-CSI-RS-ResourceToAddModList NZP-CSI-RS-Resource的池，可以从NZP-CSI-RS-ResourceSet引用
reportTriggerSize DCI中的CSI请求字段的大小（比特）。 对应于L1参数'ReportTriggerSize'（参见38.214，第5.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CSI-ReportConfig*

IE CSI-ReportConfig用于配置在PUCCH上在其中包括CSI-ReportConfig的小区上发送的周期性或半持久性报告，或者用于配置在PUSCH上发送的由在DCI上接收的DCI触发的半持久或非周期性报告。其中包括CSI-ReportConfig的小区（在这种情况下，发送报告的小区由接收的DCI确定）。 见5.2.1节，第5.2.1节。

CSI-ReportConfig信息单元

```
---- ASN1START
-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-START

CSI-ReportConfig ::=                SEQUENCE {
    reportConfigId                          CSI-ReportConfigId,
```

```
    carrier                                 ServCellIndex                   OPTIONAL, -- Need S
    resourcesForChannelMeasurement          CSI-ResourceConfigId,
    csi-IM-ResourcesForInterference         CSI-ResourceConfigId            OPTIONAL, -- Need R
    nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference     CSI-ResourceConfigId            OPTIONAL,      -- Need R
    reportConfigType                        CHOICE {
        periodic                                SEQUENCE {
            reportSlotConfig                        CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
            pucch-CSI-ResourceList                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
        },
        semiPersistentOnPUCCH                   SEQUENCE {
            reportSlotConfig                        CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
            pucch-CSI-ResourceList                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
        },
        semiPersistentOnPUSCH                   SEQUENCE {
            reportSlotConfig                        ENUMERATED {sl5, sl10, sl20, sl40, sl80, sl160, sl320},
            reportSlotOffsetList                SEQUENCE (SIZE (1.. maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32),
            p0alpha                                     P0-PUSCH-AlphaSetId
        },
        aperiodic                               SEQUENCE {
            reportSlotOffsetList                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32)
        }
    },
    reportQuantity                          CHOICE {
        none                                    NULL,
        cri-RI-PMI-CQI                          NULL,
        cri-RI-i1                               NULL,
        cri-RI-i1-CQI                           SEQUENCE {
            pdsch-BundleSizeForCSI                  ENUMERATED {n2, n4}     OPTIONAL
        },
        cri-RI-CQI                                  NULL,
        cri-RSRP                                NULL,
        ssb-Index-RSRP                          NULL,
        cri-RI-LI-PMI-CQI                       NULL
    },
    reportFreqConfiguration                 SEQUENCE {
        cqi-FormatIndicator                     ENUMERATED { widebandCQI, subbandCQI }                  OPTIONAL,      -- Need R
        pmi-FormatIndicator                     ENUMERATED { widebandPMI, subbandPMI }                  OPTIONAL,      -- Need R
        csi-ReportingBand                       CHOICE {
            subbands3                               BIT STRING(SIZE(3)),
            subbands4                               BIT STRING(SIZE(4)),
            subbands5                               BIT STRING(SIZE(5)),
            subbands6                               BIT STRING(SIZE(6)),
            subbands7                               BIT STRING(SIZE(7)),
            subbands8                               BIT STRING(SIZE(8)),
            subbands9
            subbands10                                  BIT STRING(SIZE(10)),
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
            subbands11                                  BIT STRING(SIZE(11)),
            subbands12                                  BIT STRING(SIZE(12)),
            subbands13                                  BIT STRING(SIZE(13)),
            subbands14                                  BIT STRING(SIZE(14)),
            subbands15                                  BIT STRING(SIZE(15)),
            subbands16                                  BIT STRING(SIZE(16)),
            subbands17                                  BIT STRING(SIZE(17)),
            subbands18                                  BIT STRING(SIZE(18)),
            ...
        }   OPTIONAL  -- Need S

    }                                                                                                                   OPTIONAL,       -- Need R
    timeRestrictionForChannelMeasurements               ENUMERATED {configured, notConfigured},
    timeRestrictionForInterferenceMeasurements          ENUMERATED {configured, notConfigured},
    codebookConfig                                  CodebookConfig                                                      OPTIONAL,       -- Need R
    nrofCQIsPerReport                               ENUMERATED {n1, n2}                                                 OPTIONAL,       -- Need R
    groupBasedBeamReporting                         CHOICE {
        enabled                                             NULL,
        disabled                                        SEQUENCE {
            nrofReportedRS                              ENUMERATED {n1, n2, n3, n4}                                 OPTIONAL  -- Need S
        }
    },
    cqi-Table                                   ENUMERATED {table1, table2, spare2, spare1}                         OPTIONAL,       -- Need R
    subbandSize                                     ENUMERATED {value1, value2},
    non-PMI-PortIndication                      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerConfig)) OF PortIndexFor8Ranks   OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

CSI-ReportPeriodicityAndOffset ::=  CHOICE {
    slots4                                      INTEGER(0..3),
    slots5                                      INTEGER(0..4),
    slots8                                      INTEGER(0..7),
    slots10                                     INTEGER(0..9),
    slots16                                     INTEGER(0..15),
    slots20                                     INTEGER(0..19),
    slots40                                     INTEGER(0..39),
    slots80                                     INTEGER(0..79),
    slots160                                INTEGER(0..159),
    slots320                                INTEGER(0..319)
}

PUCCH-CSI-Resource ::=              SEQUENCE {
    uplinkBandwidthPartId               BWP-Id,
    pucch-Resource                      PUCCH-ResourceId
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
PortIndexFor8Ranks ::=              CHOICE {
    portIndex8                          SEQUENCE{
        rank1-8                             PortIndex8                                          OPTIONAL, -- Need R
        rank2-8                             SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex8             OPTIONAL,     -- Need R
        rank3-8                             SEQUENCE(SIZE(3)) OF PortIndex8             OPTIONAL,     -- Need R
        rank4-8
        rank5-8                             SEQUENCE(SIZE(5)) OF PortIndex8             OPTIONAL,     -- Need R
        rank6-8                             SEQUENCE(SIZE(6)) OF PortIndex8             OPTIONAL,     -- Need R
        rank7-8                             SEQUENCE(SIZE(7)) OF PortIndex8             OPTIONAL,     -- Need R
        rank8-8                             SEQUENCE(SIZE(8)) OF PortIndex8             OPTIONAL  -- Need R
    },
    portIndex4                          SEQUENCE{
        rank1-4                             PortIndex4                                          OPTIONAL,     -- Need R
        rank2-4                             SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex4             OPTIONAL,     -- Need R
        rank3-4                             SEQUENCE(SIZE(3)) OF PortIndex4             OPTIONAL,     -- Need R
        rank4-4                             SEQUENCE(SIZE(4)) OF PortIndex4             OPTIONAL  -- Need R
    },
    portIndex2                          SEQUENCE{
        rank1-2                             PortIndex2                                          OPTIONAL,     -- Need R
        rank2-2                             SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex2             OPTIONAL  -- Need R
    },
    portIndex1                          NULL
}

PortIndex8::=                       INTEGER (0..7)
PortIndex4::=                       INTEGER (0..3)
PortIndex2::=                       INTEGER (0..1)

-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CSI-ReportConfig字段描述
carrier 指示要在哪个服务小区中找到下面指出的CSI-ResourceConfig。 如果该字段不存在，则资源与此报告配置位于同一服务单元上。
codebookConfig 类型1或类型II的码本配置包括码本子集限制
cqi-FormatIndicator 指示UE是否应报告单个（宽带）或多个（子带）CQI。 （见38.214，第5.2.1.4节）
cqi-Table 哪个CQI表用于CQI计算。 对应于L1参数'CQI-table'（见38.214，第5.2.2.1节）
csi-IM-ResourcesForInterference 用于干扰测量的CSI IM资源。 包含在用上面的字段“载波”指示的服务小区的配置中的CSI-ResourceConfig的csi-ResourceConfigId。 CSI-ResourceConfigToAddMod中的bwp-Id与resourcesForChannelMeasurement指示的CSI-ResourceConfig中的bwp-Id相同。
csi-ReportingBand 指示带宽部分中的子带的连续或非连续子集，其中应报告CSI。 位串中的每个位代表一个子带。 位串中最右边的位表示BWP中的最低子带。 （见38.214，第5.2.1.4节）子带的数量根据38.214第5.2.1.4节确定。 如果存在少于24个PRB（无子带）并且否则存在，则子带的数量可以从3（24个PRB，子带大小8）到18（72个PRB，子带大小4）不存在。
groupBasedBeamReporting 打开/关闭基于组波束的报告（参见38.214，第5.2.1.4节）
Non-PMI-PortIndication RI / CQI计算的端口指示。 对于用于信道测量的链路ResourceConfig中的每个CSI-RS资源，每个秩R的端口指示，指示要使用哪些R端口。 仅适用于非PMI反馈。 对应于L1参数'Non-PMI-PortIndication'（参见38.214，FFS_Section部分）。 non-PMI-PortIndication中的第一个条目对应于nzp-CSI的第一个条目中指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet中的nzp-CSI-RS-Resources中的第一个条目所指示的NZP-CSI-RS-Resource。 - CSI-ResourceConfig的-RS-ResourceSetList，其CSI-ResourceConfigId与CSI-ReportConfigId一起在CSI-MeasId中指示; non-PMI-PortIndication中的第二个条目对应于由nzp-CSI的第一个条目中指示的NZP-CSI-RS-ResourceSet中的nzp-CSI-RS-Resources中的第二条目指示的NZP-CSI-RS-Resource。 - 相同CSI-ResourceConfig的-RS-ResourceSetList，依此类推，直到由NZP-CSI-RS-ResourceSet中的nzp-CSI-RS-Resources中的最后一个条目指示的NZP-CSI-RS-Resource，第一次输入相同CSI-ResourceConfig的nzp-CSI-RS-ResourceSetList。 然后，下一个条目对应于由nzp-CSI-RS-ResourceSet中的nzp-CSI-RS-ResourceSet中的第一条目指示的NZP-CSI-RS-Resource，其在nzp-CSI-RS-ResourceSetList的第二条目中指示。相同的CSI-ResourceConfig等。
nrofCQIsPerReport 每个CSI报告的最大CQI数（参见1表示1-CW，2表示2-CW）
nrofReportedRS 在非基于组的报告中，每个报告设置要报告的测量RS资源的数量（N）。 N <= N_max，其中N_max是2或4，这取决于UE能力。 FFS：用于gNB选择N个波束的子集以供UE测量和报告的信令机制。 FFS：注意：某些资源和/或报告设置可能不需要此参数 FFS_ASN1：将groupBasedBeamReporting更改为CHOICE并将此字段包含在“no”选项中？ （参见38.214，FFS_Section部分）当该字段不存在时，UE应用值1
nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference NZP CSI RS用于干扰测量的资源。 包含在用上面的字段“载波”指示的服务小区的配置中的CSI-ResourceConfigToAddMod的csi-ResourceConfigId。 CSI-ResourceConfigToAddMod中的bwp-Id与resourcesForChannelMeasurement指示的CSI-ResourceConfigToAddMod中的bwp-Id相同。
p0alpha 确定该CSI报告传输的功率控制的p0-α集-Indexes。 对应于L1参数'SPCSI-p0alpha'（见38.214，FFS_Section部分）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDSCH, BundleSizeForCSI 当reportQuantity为CRI / RI / i1 / CQI时，PRB捆绑大小假设用于CQI计算。 对应于L1参数'PDSCH-bundle-size-for-CSI'（参见38.214，第5.2.1.4节）
pmi-FormatIndicator 指示UE是否应报告单个（宽带）或多个（子带）PMI。 （见38.214，第5.2.1.4节）
pucch-CSI-ResourceList 指示用于在PUCCH上报告的PUCCH资源。
reportConfigType 报告配置的时域行为
reportFreqConfiguration 报告频域中的配置。 （见38.214，第5.2.1.4节）
reportQuantity CSI相关的数据报告。 对应于L1参数'ReportQuantity'（参见38.214，REF部分）
reportSlotConfig 周期性和槽位偏移。 对应于L1参数'ReportPeriodicity'和'ReportSlotOffset'（参见38.214，第5.2.1.4节）以及L1参数'Reportperiodicity-spCSI'。 （见38.214，第5.2.1.1节.FFS_Section）
reportSlotOffsetList 使用PUSCH进行半持久报告的定时偏移Y. 该字段列出了允许的偏移值。 此列表必须与PUSCH-Config的pusch-TimeDomainAllocationList具有相同数量的条目。 DCI中指示了特定值。 网络在UL授权的DCI字段中指示UE应当应用哪个配置的报告时隙偏移。 DCI值0对应于该列表中的第一报告时隙偏移，DCI值1对应于该列表中的第二报告时隙偏移，依此类推。 第一个报告在时隙n + Y中发送，第二个报告在n + Y + P中发送，其中P是配置的周期。 使用PUSCH进行非周期性报告的定时偏移Y. 该字段列出了允许的偏移值。 此列表必须与PUSCH-Config的pusch-TimeDomainAllocationList具有相同数量的条目。 DCI中指示了特定值。 网络在UL授权的DCI字段中指示UE应当应用哪个配置的报告时隙偏移。 DCI值0对应于该列表中的第一个报告时隙偏移，DCI值1对应于该列表中的第二个报告时隙偏移，依此类推（参见38.214，第5.2.3节）。
resourcesForChannelMeasurement 信道测量资源。 包含在用上面的字段“载波”指示的服务小区的配置中的CSI-ResourceConfig的csi-ResourceConfigId。 该CSI-ReportConfig与该CSI-ResourceConfig中的bwp-Id所指示的DL BWP相关联。
subbandSize 表示子带大小的两个可能的BWP相关值中的一个，如38.214表所示.5.2.1.4-2对应于L1参数'SubbandSize'（见38.214，第5.2.1.4节）
timeRestrictionForChannelMeasurements 信道（信号）测量的时域测量限制。 对应于L1参数'MeasRestrictionConfig-time-channel'（参见38.214，第5.2.1.1节）
timeRestrictionForInterferenceMeasurements 干扰测量的时域测量限制。 对应于L1参数'MeasRestrictionConfig-time-interference'（参见38.214，第5.2.1.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PortIndexFor8Ranks字段描述
portIndex8 端口索引配置，最高等级8.如果存在，网络将为至少一个等级配置端口索引。
portIndex4 最高等级为4的端口索引配置。如果存在，则网络为至少一个等级配置端口索引。
portIndex2 端口索引配置，最高等级2.如果存在，网络将为至少一个等级配置端口索引。
portIndex1 排名1的端口索引配置。

PUCCH-CSI-Resource字段描述
pucch-Resource 用于相关联的上行链路BWP的PUCCH资源。 仅支持格式2,3和4的PUCCH资源。 实际的PUCCH资源在PUCCH-Config配置，并由其ID引用。

- *CSI-ReportConfigId*

IE *CSI-ReportConfigId用于标识一个CSI-ReportConfig。*

CSI-ReportConfigId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-REPORTCONFIGID-START

CSI-ReportConfigId ::=              INTEGER (0..maxNrofCSI-ReportConfigurations-1)

-- TAG-CSI-REPORTCONFIGID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-ResourceConfig*

IE *CSI-ResourceConfig定义一组一个或多个NZP-CSI-RS-ResourceSet，CSI-IM-ResourceSet和/或CSI-SSB-ResourceSet。*

CSI-ResourceConfig信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIG-START

CSI-ResourceConfig ::=              SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    csi-ResourceConfigId                CSI-ResourceConfigId,
    csi-RS-ResourceSetList              CHOICE {
        nzp-CSI-RS-SSB                      SEQUENCE {
            nzp-CSI-RS-ResourceSetList      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId OPTIONAL,
            csi-SSB-ResourceSetList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId    OPTIONAL
        },
        csi-IM-ResourceSetList          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
    },

    bwp-Id                              BWP-Id,
    resourceType                        ENUMERATED { aperiodic, semiPersistent, periodic },
    ...
}

-- TAG-CSI-RESOURCECONFIGTOADDMOD-STOP
-- ASN1STOP
```

CSI-ResourceConfig字段描述
bwp-Id 与该CSI-ResourceConfig相关联的CSI-RS所在的DL BWP对应于L1参数'BWP-Info'（参见38.214，第5.2.1.2节）。
csi-ResourceConfigId 在CSI-ReportConfig中用于指代CSI-ResourceConfig的实例
csi-RS-ResourceSetList 如果ResourceConfigType为'非周期'，则包含最多maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig资源集，否则包含1。 对应于L1参数'ResourceSetConfigList'（参见38.214，第5.2.1.3.1节）
csi-SSB-ResourceSetList 用于资源集中的波束测量和报告的SSB资源列表对应于L1参数'resource-config-SS-list'（参见38.214，FFS_Section部分）
resourceType 资源配置的时域行为。 对应于L1参数'ResourceConfigType'（参见38.214，第5.2.2.3.5节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

-　　*CSI-ResourceConfigId*

IE CSI-ResourceConfigId用于标识CSI-ResourceConfig。

CSI-ResourceConfigId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIGID-START

CSI-ResourceConfigId ::=            INTEGER (0..maxNrofCSI-ResourceConfigurations-1)
```

```
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIGID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-ResourcePeriodicityAndOffset*

IE CSI-ResourcePeriodicityAndOffset用于为周期性和半持久性CSI资源配置周期性和相应的偏移，以及用于PUCCH上的周期性和半持久性报告。 两者，周期性和偏移量以时隙数给出。 周期性值slot4对应于4个时隙，slot5对应于5个时隙，依此类推。

CSI-ResourcePeriodicityAndOffset信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-RESOURCEPERIODICITYANDOFFSET-START

CSI-ResourcePeriodicityAndOffset ::=  CHOICE {
    slots4                                  INTEGER (0..3),
    slots5                                  INTEGER (0..4),
    slots8                                  INTEGER (0..7),
    slots10                                 INTEGER (0..9),
    slots16                                 INTEGER (0..15),
    slots20                                 INTEGER (0..19),
    slots32                                 INTEGER (0..31),
    slots40                                 INTEGER (0..39),
    slots64                                 INTEGER (0..63),
    slots80                                 INTEGER (0..79),
    slots160                            INTEGER (0..159),
    slots320                            INTEGER (0..319),
    slots640                            INTEGER (0..639)
}

-- TAG-CSI-RESIYRCEPERIODICITYANDOFFSET-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-RS-ResourceConfigMobility*

IE CSI-RS-ResourceConfigMobility用于配置基于CSI-RS的RRM测量。

CSI-RS-ResourceConfigMobility信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-RS-RESOURCECONFIGMOBILITY-START
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
CSI-RS-ResourceConfigMobility ::=      SEQUENCE {
     subcarrierSpacing                      SubcarrierSpacing,
     csi-RS-CellList-Mobility               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-RS-CellsRRM))OF CSI-RS-CellMobility,
     ...
}

CSI-RS-CellMobility ::=                SEQUENCE {
     cellId                                 PhysCellId,
     csi-rs-MeasurementBW                   SEQUENCE {
          nrofPRBs                               ENUMERATED { size24, size48, size96, size192, size264},
          startPRB                               INTEGER(0..2169)
     },
     density                                ENUMERATED {d1,d3}                                                  OPTIONAL,
     csi-rs-ResourceList-Mobility           SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-RS-ResourcesRRM)) OF CSI-RS-Resource-Mobility
}

CSI-RS-Resource-Mobility ::=      SEQUENCE {
     csi-RS-Index                           CSI-RS-Index,
     slotConfig
          ms4                                    INTEGER (0..31),
          ms5                                    INTEGER (0..39),
          ms10                              INTEGER (0..79),
          ms20                              INTEGER (0..159),
          ms40                              INTEGER (0..319)
     },
     associatedSSB                          SEQUENCE {
          ssb-Index                         SSB-Index,
          isQuasiColocated                  BOOLEAN
     }                                                                                                          OPTIONAL, -- Need R
     frequencyDomainAllocation              CHOICE {
          row1                              BIT STRING (SIZE (4)),
          row2                              BIT STRING (SIZE (12))
     },
     firstOFDMSymbolInTimeDomain            INTEGER (0..13),
     sequenceGenerationConfig               INTEGER (0..1023),
     ...
}

CSI-RS-Index ::=                       INTEGER (0..maxNrofCSI-RS-ResourcesRRM-1)

-- TAG-CSI-RS-RESOURCECONFIGMOBILITY-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CSI-RS-CellMobility字段描述
CSI-RS-ResourceList-Mobility 用于移动性的CSI-RS资源列表。 每个频率层可配置的最大CSI-RS资源数取决于相关SSB的配置（参见38.214，第5.1.6.1.3节）。
density 用于L3移动性的1端口CSI-RS的频域density对应于L1参数“density”（参见FFS_Spec，部分FFS_Section）。
nrofPRBs PRB中测量BW的允许大小对应于L1参数'CSI-RS-measurementBW-size'（参见FFS_Spec，FFS_Section部分）。
startPRB 启动测量带宽的PRB索引对应于L1参数'CSI-RS-measurement-BW-start'（参见FFS_Spec，FFS_Section部分）FFS_Value：RAN1中值范围的上边缘不清楚。

CSI-RS-ResourceConfigMobility字段描述
CSI-RS-CellList-Mobility 小区清单
subcarrierSpacing CSI-RS的子载波间隔。 仅适用15,30或60 kHz（<6 GHz），60或120 kHz（> 6 GHz）的值。 对应于L1参数'Numerology'（参见38.211，FFS_Section部分）。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CSI-RS-Resource-Mobility字段描述
associatedSSB 如果存在该字段，则UE可以将CSI-RS-Resource-Mobility中指示的CSI-RS资源的定时基于CSI-RS-CellMobility中的cellId所指示的小区的定时。 在这种情况下，如果UE不能检测到由该关联的SSBandcellId指示的SS / PBCH块，则不要求UE监视该CSI-RS资源。 如果该字段不存在，则UE应该将CSI-RS-Resource-Mobility中指示的CSI-RS资源的定时基于服务小区的定时。 在这种情况下，即使没有检测到具有CSI-RS-CellMobility的cellIdin的SS / PBCH块，也要求UE测量CSI-RS资源。 可以根据38.214，第5.1.6.1.3节中的规则来配置具有和不具有关联SSB的CSI-RS资源。
CSI-RS-Index 与要测量的CSI-RS资源相关联的CSI-RS资源索引（并用于报告）。
firstOFDMSymbolInTimeDomain 物理资源块内的时域分配。 该字段指示用于CSI-RS的PRB中的第一个OFDM符号。 参数l0在38.211，第7.4.1.5.3节中。 仅当DL-DMRS-typeA-pos等于3时才支持值2。
frequencyDomainAllocation 物理资源块内的频域分配符合38.211，第7.4.1.5.3节，包括表7.4.1.5.2-1。 可以设置为1的位数取决于该表中所选的行。 对于选择“其他”，可以从下面的参数和frequencyDomainAllocation中设置为1的位数确定行。
isQuasiColocated CSI-RS资源或QCL'而不是QCL'，空间参数中的相关SSB对应于L1参数'QCLed-SSB'（参见FFS_Spec，部分FFS_Section）。
sequenceGenerationConfig CSI-RS的加扰ID（见38.211，第7.4.1.5.2节）。
slotConfig 表示CSI-RS周期（以毫秒为单位），对于每个周期性，表示偏移量（以时隙数表示）。 当subcarrierSpacingCSI-RS设置为15kHZ时，周期ms4 / ms5 / ms10 / ms20 / ms40的最大偏移值为3/4/9/19/39时隙。 当subcarrierSpacingCSI-RS设置为30kHZ时，周期ms4 / ms5 / ms10 / ms20 / ms40的最大偏移值为7/9/19/39/79个时隙。 当subcarrierSpacingCSI-RS设置为60kHZ时，周期ms4 / ms5 / ms10 / ms20 / ms40的最大偏移值为15/19/39/79/159个时隙。 当subcarrierSpacingCSI-RS设置为120kHZ时，周期ms4 / ms5 / ms10 / ms20 / ms40的最大偏移值为31/39/79/159/319个时隙。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CSI-RS-ResourceMapping*

IE CSI-RS-ResourceMapping用于在时域和频域中配置CSI-RS资源的资源单元映射。

CSI-RS-ResourceMapping信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-RS-RESOURCEMAPPING-START

CSI-RS-ResourceMapping ::=            SEQUENCE {
    frequencyDomainAllocation             CHOICE {
        row1                                  BIT STRING (SIZE (4)),
        row2                                  BIT STRING (SIZE (12)),
        row4                                  BIT STRING (SIZE (3)),
        other                                      BIT STRING (SIZE (6))
    },
    nrofPorts                             ENUMERATED {p1,p2,p4,p8,p12,p16,p24,p32},
    firstOFDMSymbolInTimeDomain           INTEGER (0..13),
```

```
    firstOFDMSymbolInTimeDomain2      INTEGER (2..12)                                                    OPTIONAL, -- Need R
    cdm-Type                              ENUMERATED {noCDM, fd-CDM2, cdm4-FD2-TD2, cdm8-FD2-TD4},
    density                                   CHOICE {
        dot5                                  ENUMERATED {evenPRBs, oddPRBs},
        one                                       NULL,
        three                                     NULL,
        spare                                     NULL
    },
    freqBand                              CSI-FrequencyOccupation,
    ...
}

-- TAG-CSI-RS-RESOURCEMAPPING-STOP
-- ASN1STOP
```

CSI-RS-ResourceMapping字段描述
CDM-Type CDM类型（见38.214，第5.2.2.3.1节）
density 在RE / port / PRB中测量的CSI-RS资源的density。 对应于L1参数'CSI-RS-Density'（见38.211，第7.4.1.5.3节）。 X = 1允许值0.5（dot5），1（1）和3（3），X = 2,16,24和32允许值0.5（dot5）和1（1），值1（一）允许X = 4,8,12。 对于density= 1/2，包括用于RB级梳状偏移的1比特指示，其指示奇数或偶数RB是否被CSI-RS占用。
firstOFDMSymbolInTimeDomain2 物理资源块内的时域分配。 参数l1在38.211，第7.4.1.5.3节中。
firstOFDMSymbolInTimeDomain 物理资源块内的时域分配。 该字段指示用于CSI-RS的PRB中的第一个OFDM符号。 参数l0在38.211，第7.4.1.5.3节中。 仅当DL-DMRS-typeA-pos等于3时才支持值2。
freqBand 宽带或部分频带CSI-RS。 对应于L1参数'CSI-RS-FreqBand'（见38.214，第5.2.2.3.1节）
frequencyDomainAllocation 物理资源块内的频域分配符合38.211，第7.4.1.5.3节。 表7.4.1.5.3-1中适用的行号由第1,2和4行的frequencyDomainAllocation确定，对于其他行，通过匹配表7.4.1.5.3-中Ports，Density和CDMtype列中的值确定1，nrofPorts，cdm-Type和density值低于，当多个列具有3个值匹配时，通过选择表7.4.1.5.3-2中列（k bar，l bar）所具有的行k-Indexes范围为0到2 * n-1，其中n是frequencyDomainAllocation中设置为1的位数。
nrofPorts 端口数量（见38.214，第5.2.2.3.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList*

CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList IE用于为UE配置触发状态的列表，用于L1上的信道状态信息的半持久报告. . 另见第38.214节，第5.2节。

CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-CSI-SEMIPERSISTENTONPUSCHTRIGGERSTATELIST-START

CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList ::=  SEQUENCE(SIZE (1..maxNrOfSemiPersistentPUSCH-Triggers)) OF CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState

CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState ::=      SEQUENCE {
    associatedReportConfigInfo                      CSI-ReportConfigId,
    ...
}


-- TAG-CSI-SEMIPERSISTENTONPUSCHTRIGGERSTATELIST-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-SSB-ResourceSetId*

IE CSI-SSB-ResourceSetId用于标识一个SS / PBCH块资源集。

CSI-SSB-ResourceId信息单元

```
-- -- ASN1START
-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESETID-START

CSI-SSB-ResourceSetId ::=           INTEGER (0..maxNrofCSI-SSB-ResourceSets-1)

-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESETID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CSI-SSB-的ResourceSet*

IE CSI-SSB-ResourceSet用于配置一个SS / PBCH块资源集，其参考如ServingCellConfigCommon中所指示的SS / PBCH。

CSI-SSB-ResourceSet信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESET-START

CSI-SSB-ResourceSet ::=             SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    csi-SSB-ResourceSetId               CSI-SSB-ResourceSetId,
    csi-SSB-ResourceList                SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-SSB-ResourcePerSet)) OF SSB-Index,
    ...
}

-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
```

- *DMRS，DownlinkConfig*

IE DMRS-DownlinkConfig用于配置PDSCH的下行链路解调参考信号。

DMRS-DownlinkConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-DMRS-DOWNLINKCONFIG-START

DMRS-DownlinkConfig ::=             SEQUENCE {
    dmrs-Type                           ENUMERATED {type2}                                  OPTIONAL, -- Need S
    dmrs-AdditionalPosition             ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}                       OPTIONAL, -- Need R
    maxLength                           ENUMERATED {len2}                                   OPTIONAL,      -- Need S
    scramblingID0                       INTEGER (0..65535)                                  OPTIONAL,      -- Need S
    scramblingID1                       INTEGER (0..65535)                                  OPTIONAL,      -- Need S
    phaseTrackingRS                         SetupRelease { PTRS-DownlinkConfig    }             OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-DMRS-DOWNLINKCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

DMRS-DownlinkConfig字段描述
DMRS的AdditionalPosition DL中附加DM-RS的位置，见38.211中的表7.4.1.1.2-4。 这四个值代表1 + 0,1 + 1,1 + 1 + 1的情况。 DL的1 + 1 + 1 + 1个非相邻OFDM符号。 如果该字段不存在，则UE应用值pos2。
DMRS-Type 选择用于DL的DMRS类型（见38.211，第7.4.1.1.1节）。 如果该字段不存在，则UE使用DMRS类型1。
maxLength DL前端加载DMRS的最大OFDM符号数。 'len1'对应于值1.'len2对应于值2.如果该字段不存在，则UE应用值len1。 对应于L1参数'DL-DMRS-max-len'（见38.214，第5.1节）
phaseTrackingRS 配置下行链路PTRS。 如果没有释放，则UE假定不存在下行链路PTRS。 见第5.1.614节，第5.1.6.3节
scramblingID0 DL DMRS加扰初始化对应于L1参数'n_SCID 0'（见38.211，第7.4.1节）。 当该字段不存在时，UE应用为该服务小区配置的值物理小区ID（physCellId）。
scramblingID1 DL DMRS加扰初始化。 对应于L1参数'n_SCID 1'（参见38.211，第7.4.1节）。 当该字段不存在时，UE应用为该服务小区配置的值（physCellId）。

- *DMRS，UplinkConfig*

IE DMRS-UplinkConfig用于配置PUSCH的上行链路解调参考信号。

DMRS-UplinkConfig信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-DMRS-UPLINKCONFIG-START

DMRS-UplinkConfig ::=                SEQUENCE {
    dmrs-Type                            ENUMERATED {type2}                                  OPTIONAL, -- Need S
    dmrs-AdditionalPosition              ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}                       OPTIONAL, -- Need R
    phaseTrackingRS                          SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }                  OPTIONAL, -- Need M
    maxLength                            ENUMERATED {len2}                                   OPTIONAL,      -- Need S

    transformPrecodingDisabled                              SEQUENCE {
        scramblingID0                        INTEGER (0..65535)                              OPTIONAL, -- Need S
        scramblingID1                        INTEGER (0..65535)                              OPTIONAL, -- Need S
        ...
    }                                                                                                  OPTIONAL,      -- Need R
    transformPrecodingEnabled                                   SEQUENCE {
        nPUSCH-Identity                          INTEGER(0..1007)                                OPTIONAL, -- Need S
        disableSequenceGroupHopping          ENUMERATED {disabled}                           OPTIONAL, -- Need S
        sequenceHoppingEnabled               ENUMERATED {enabled}                            OPTIONAL, -- Need S
        ...
    }                                                                                                  OPTIONAL,      -- Need R
```

```
    ...
}

-- TAG-DMRS-UPLINKCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

DMRS-UplinkConfig字段描述
disabled 用于循环前缀OFDM的DMRS相关参数
disableSequenceGroupHopping 尽管在基于小区的基础上启用，但是对于特定UE，可以禁用用于PUSCH的序列组跳跃。 对于DFT-s-OFDM DMRS，当该字段不存在时，UE认为要启用组跳跃。 对应于L1参数'Disable-sequence-group-hopping-Transform-precoding'（参见38.211，FFS_Section部分）
DMRS的AdditionalPosition 额外DM-RS在UL中的位置。 对应于L1参数'UL-DMRS-add-pos'（参见38.211中的表7.4.1.1.2-4）这四个值代表1 + 0,1 + 1,1 + 1 + 1的情况。 用于UL的1 + 1 + 1 + 1个非相邻OFDM符号。 如果该字段不存在，则UE应用值pos2。
DMRS-Type 选择要用于UL的DMRS类型（参见第38.211节，第6.4.1.1.3节）如果该字段不存在，则UE使用DMRS类型1。
enabled DFT-s-OFDM的DMRS相关参数（变换预编码）
maxLength UL前端加载DMRS的最大OFDM符号数。 'len1'对应于值1.'len2对应于值2.如果该字段不存在，则UE应用值len1。 对应于L1参数'UL-DMRS-max-len'（见38.214，第6.4.1.1.2节）
nPUSCH-Identity 参数：用于DFT-s-OFDM DMRS的N_ID ^（PUSCH）。 如果该值不存在或被释放，则UE使用物理小区ID。 对应于L1参数'nPUSCH-Identity-Transform预编码'（参见38.211，FFS_Section部分）
phaseTrackingRS 配置上行链路PTRS（参见38.211，第xxxx节）FFS_Ref
scramblingID0 用于CP-OFDM的UL DMRS加扰初始化对应于L1参数'n_SCID 0'（参见38.214，第6.4.1.1.2节）当该字段不存在时，UE应用值物理小区ID（physCellId）
scramblingID1 用于CP-OFDM的UL DMRS加扰初始化。 对应于L1参数'n_SCID 1'（参见38.214，第6.4.1.1.2节）当该字段不存在时，UE应用值物理小区ID（physCellId）
sequenceHoppingEnabled 确定是否启用了序列跳跃。 对于DFT-s-OFDM DMRS。 如果该字段不存在，则UE认为要禁用序列跳跃。 对应于L1参数'Sequence-hopping-enabled-Transform-precoding'（参见38.211，FFS_Section部分）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *DownlinkConfigCommon*

IE DownlinConfigCommon提供单元的公共下行链路参数。

DownlinkConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-DOWNLINK-CONFIG-COMMON-START

DownlinkConfigCommon ::=          SEQUENCE {
    frequencyInfoDL                       FrequencyInfoDL                                   OPTIONAL, -- Cond InterFreqHOAndServCellAdd
    initialDownlinkBWP                BWP-DownlinkCommon                            OPTIONAL, -- Cond ServCellAdd
    ...
}

-- TAG-DOWNLINK-CONFIG-COMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

DownlinkConfigCommon字段描述
frequencyInfoDL 下行链路载波的基本参数及其上的传输
initialUplinkBWP SpCell（MCG或SCG的PCell）的初始下行链路BWP配置。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
InterFreqHOAndServCellAdd	该字段对于频率间切换以及在服务小区（PSCell / SCell）添加时是强制性的。 否则，该字段可选地存在，Need M.
ServCellAdd	在服务小区添加时（对于PSCell和SCell），该字段是强制性的。 它任选存在，否则需要M.

– *DownlinkPreemption*

IE DownlinkPreemption用于配置UE以监视用于INT-RNTI的PDCCH（中断）。

DownlinkPreemption信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-DOWNLINKPREEMPTION-START
```

```
DownlinkPreemption ::=                SEQUENCE {
    int-RNTI                              RNTI-Value,
    timeFrequencySet                      ENUMERATED {set0, set1},
    dci-PayloadSize                           INTEGER (0..maxINT-DCI-PayloadSize),
    int-ConfigurationPerServingCell       SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells)) OF INT-ConfigurationPerServingCell,
    ...
}

INT-ConfigurationPerServingCell ::= SEQUENCE {
    servingCellId                         ServCellIndex,
    positionInDCI                         INTEGER (0..maxINT-DCI-PayloadSize-1)
}

-- TAG-DOWNLINKPREEMPTION-STOP
-- ASN1STOP
```

DownlinkPreemption字段描述
dci-PayloadSize 使用INT-RNTI加扰的DCI有效负载的总长度。 对应于L1参数'INT-DCI-payload-length'（见38.213，第11.2节）
int-ConfigurationPerServingCell 指示（每个服务小区）DCI有效载荷内的14位INT值的位置。 对应于L1参数'INT-cell-to-INT'和'cell-to-INT'（见38.213，第11.2节）
int-RNTI RNTI用于DL中的指示抢占。 对应于L1参数'INT-RNTI'，其中“INT”代表“中断”（见38.213，第10节）
timeFrequencySet 设置DL抢占指示的选择。 对应于L1参数'int-TF-unit'（参见38.213，第10.1节）该集合确定UE如何解释DL抢占DCI有效载荷。

INT-ConfigurationPerServingCell字段描述
positionInDCI 适用于DCI有效载荷内的该服务小区（servingCellId）的14比特INT值的起始位置（比特数）。 必须是14（位）的倍数。 对应于L1参数'INT-values'（参见38.213，第11.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *DRB--Identity*

IE DRB-Identity用于标识UE使用的DRB。

DRB--Identity信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-DRB-IDENTITY-START

DRB-Identity ::=                      INTEGER (1..32)
```

```
-- TAG-DRB-IDENTITY-STOP
-- ASN1STOP
```

- *EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList*

IE EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList用于定义E-UTRA MBSFN子帧模式（用于NR速率匹配的目的）。

EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-EUTRA-MBSFN-SUBFRAMECONFIGLIST-START

EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList ::=    SEQUENCE (SIZE (1..maxMBSFN-Allocations)) OF EUTRA-MBSFN-SubframeConfig

EUTRA-MBSFN-SubframeConfig ::=        SEQUENCE {
    radioframeAllocationPeriod            ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, n16, n32},
    radioframeAllocationOffset            INTEGER (0..7),
    subframeAllocation                    CHOICE {
        oneFrame                              BIT STRING (SIZE(6)),
        fourFrames                                BIT STRING (SIZE(24))
    },
    subframeAllocation-v1430              CHOICE {
        oneFrame-v1430                        BIT STRING (SIZE(2)),
        fourFrames-v1430                      BIT STRING (SIZE(8))
    }                                                                                                   OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-EUTRA-MBSFN-SUBFRAMECONFIGLIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

EUTRA-MBSFN-SubframeConfig字段描述
fourFrames-v1430 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
fourFrames 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
oneFrame-v1430 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
oneFrame 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
radioframeAllocationOffset 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
radioframeAllocationPeriod 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义
subframeAllocation 字段在36.331中的MBSFN-SubframeConfig中定义

- *FilterCoefficient*

IE FilterCoefficient指定测量过滤系数。 值fc0对应于k = 0，fc1对应于k = 1，依此类推。

FilterCoefficient信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FILTERCOEFFICIENT-START

FilterCoefficient ::=               ENUMERATED { fc0, fc1, fc2, fc3, fc4, fc5, fc6, fc7, fc8, fc9, fc11, fc13, fc15, fc17, fc19, spare1, ...}

-- TAG-FILTERCOEFFICIENT-STOP
-- ASN1STOP
```

编者注：应检查值。

- *FreqBandIndicatorNR*

IE FreqBandIndicatorNR用于传送38.101中定义的NR频带号。

FreqBandIndicatorNR信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQBANDINDICATORNR-START
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
FreqBandIndicatorNR ::=          INTEGER (1..1024)

-- TAG-FREQBANDINDICATORNR-STOP
-- ASN1STOP
```

- FrequencyInfoDL

IE FrequencyInfoDL提供下行链路载波的基本参数及其上的传输。

FrequencyInfoDL信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQUENCY-INFO-DL-START

FrequencyInfoDL ::=                 SEQUENCE {
    absoluteFrequencySSB                ARFCN-ValueNR                                                   OPTIONAL, -- Cond SpCellAdd
    frequencyBandList                   MultiFrequencyBandListNR,
    absoluteFrequencyPointA             ARFCN-ValueNR,
    scs-SpecificCarrierList             SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier,
    ...
}

-- TAG-FREQUENCY-INFO-UL-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

FrequencyInfoDL字段描述
absoluteFrequencyPointA 参考资源块的绝对频率位置（公共RB 0）。 其最低子载波也称为A点。请注意，实际载波的下边缘不是由该字段定义的，而是在scs-SpecificCarrierList中定义的。 对应于L1参数'offset-ref-low-scs-ref-PRB'（见38.211，FFS_Section部分）
absoluteFrequencySSB 用于该服务小区的SSB的频率。 该字段中提供的频率标识SS块的资源块RB＃10的资源单元RE =＃0（子载波＃0）的位置。 PCell的单元定义SSB始终位于同步栅格上。 如果频率也可以用GSCN值识别，则认为频率在同步栅格上（见38.101）。 如果该字段不存在，则应该不存在SSB相关参数，例如ssb-PositionsInBurst，ssb-periodicityServingCell和ServingCellConfigCommon IE中的subcarrierSpacing。 如果该字段不存在，则UE从SpCell获得定时参考。 仅在Scell与SpCell处于相同频带的情况下才支持此功能。
frequencyBandList 该运营商所属的一个或多个频段的列表。 多个值仅在系统信息中受支持，但在专用信令（HO或S（p）单元添加）中提供FrequencyInfoDL时不支持。
scs-SpecificCarrierList 用于不同子载波间隔（数字命理）的一组载波。 相对于点A定义。对应于L1参数'offset-pointA-set'（参见38.211，FFS_Section部分）

有条件的存在	说明
SpCellAdd	如果此FrequencyInfoDL用于SpCell，则该字段必须存在。 否则，该字段可选地存在，需要R.

- *FrequencyInfoUL*

IE FrequencyInfoUL提供上行链路载波的基本参数及其上的传输。

*F*requencyInfoUL信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQUENCY-INFO-UL-START

FrequencyInfoUL ::=                 SEQUENCE {
    frequencyBandList                   MultiFrequencyBandListNR                                    OPTIONAL, -- Cond FDD-OrSUL
    absoluteFrequencyPointA             ARFCN-ValueNR                                               OPTIONAL, -- Cond FDD-OrSUL
    scs-SpecificCarrierList             SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier,
    additionalSpectrumEmission          AdditionalSpectrumEmission                                  OPTIONAL, -- Need S
    p-Max                                   P-Max                                                           OPTIONAL, -- Need S
    frequencyShift7p5khz                ENUMERATED {true}                                           OPTIONAL, -- Cond FDD-OrSUL-Optional
    ...
}

-- TAG-FREQUENCY-INFO-UL-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxinse）

FrequencyInfoUL字段描述
absoluteFrequencyPointA 参考资源块的绝对频率（Common RB 0）。 其最低子载波也称为A点。请注意，实际载波的下边缘不是由该字段定义的，而是在scs-SpecificCarrierList中定义的。 对应于L1参数'offset-ref-low-scs-ref-PRB'（见38.211，FFS_Section部分）
AdditionalSpectrumEmission UE在该上行链路上应用的附加频谱发射要求。 如果该字段不存在，则UE应用值FFS_RAN4。 （参见FFS_section，FFS_Section部分）
frequencyBandList 该运营商所属的一个或多个频段的列表。 多个值仅在系统信息中受支持，但在专用信令（HO或S（p）单元添加）中提供FrequencyInfoDL时不支持。
frequencyShift7p5khz 使用7.5kHz移位到LTE光栅启用NR UL传输。 如果该字段不存在，则禁用频移。
p-Max FFS_Definition。 对应于参数FFS_RAN4。 （参见FFS_Spec，FFS_Section部分）如果该字段不存在，则UE应用值FFS_RAN4。
scs-SpecificCarrierList 用于不同子载波间隔（数字命理）的一组载波。 相对于点A定义。对应于L1参数'offset-pointA-set'（参见38.211，FFS_Section部分）

有条件的存在	说明
FDD-OrSUL	如果此FrequencyInfoUL用于DL的配对UL（在FrequencyInfoDL中定义）或者此FrequencyInfoUL用于补充上行链路（SUL），则该字段是强制性的。 否则不存在（如果此FrequencyInfoUL用于未配对的UL（TDD）。
FDD-OrSUL - 可选	如果该FrequencyInfoUL用于DL的配对UL（在FrequencyInfoDL中定义）或者该FrequencyInfoUL用于补充上行链路（SUL），则该字段可选地存在，Need R。 否则就不存在了。

- *滞后*

IE Hysteresis是在事件触发报告条件的进入和离开条件内使用的参数。 实际值是场值* 0.5 dB。

*滞*后信息单元

```
-- ASN1START

Hysteresis ::=                      INTEGER (0..30)

-- ASN1STOP
```

编者注：应检查值。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *的LogicalChannelConfig*

IE LogicalChannelConfig用于配置逻辑信道参数。

LogicalChannelConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-LOGICAL-CHANNEL-CONFIG-START

LogicalChannelConfig ::=            SEQUENCE {
    ul-SpecificParameters               SEQUENCE {
        priority                            INTEGER (1..16),
        prioritisedBitRate                  ENUMERATED {kBps0, kBps8, kBps16, kBps32, kBps64, kBps128, kBps256, kBps512,
                                                kBps1024, kBps2048, kBps4096, kBps8192, kBps16384, kBps32768, kBps65536, infinity},
        bucketSizeDuration                  ENUMERATED {ms5, ms10, ms20, ms50, ms100, ms150, ms300, ms500, ms1000,
                                                        spare7, spare6, spare5, spare4, spare3,spare2, spare1},

        allowedServingCells                 SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells-1)) OF ServCellIndex                 OPTIONAL, -- Need R
        allowedSCS-List                     SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SubcarrierSpacing                       OPTIONAL, -- Need R
```

```
        maxPUSCH-Duration                   ENUMERATED { ms0p02, ms0p04, ms0p0625, ms0p125, ms0p25, ms0p5, spare2, spare1 }
                                                                                                        OPTIONAL, -- Need R
        configuredGrantType1Allowed         ENUMERATED {true}                                   OPTIONAL, -- Need R

        logicalChannelGroup                 INTEGER (0..maxLCG-ID)                              OPTIONAL,      -- Need R
        schedulingRequestID                 SchedulingRequestId                                 OPTIONAL, -- Need R
        logicalChannelSR-Mask               BOOLEAN,
        logicalChannelSR-DelayTimerApplied  BOOLEAN,
        ...
    }                                                                                               OPTIONAL, -- Cond UL

    ...
}

-- TAG-LOGICAL-CHANNEL-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

LogicalChannelConfig字段描述
allowedSCS-List 如果存在，来自该逻辑信道的UL MAC SDU只能映射到指示的数字学。 否则，来自该逻辑信道的UL MAC SDU可以映射到任何配置的数字学。 对应于TS 38.321 [3]中规定的'allowedSCS-List'。
allowedServingCells 如果存在，则来自该逻辑信道的UL MAC SDU只能映射到该列表中指示的服务小区。 否则，来自该逻辑信道的UL MAC SDU可以映射到该小区组的任何配置的服务小区。 对应于TS 38.321 [3]中的“allowedServingCells”。
bucketSizeDuration 以ms为单位的值。 ms5对应5ms，ms10对应10ms，依此类推。
configuredGrantType1Allowed 如果存在，则可以在配置的授权类型1上发送来自该逻辑信道的UL MAC SDU。对应于TS 38.321 [3]中的“configuredGrantType1Allowed”。
logicalChannelGroup 逻辑信道组的ID，如逻辑信道所属的TS 38.321 [3]中所指定的。
logicalChannelSR-Mask 指示是否为此逻辑信道配置了SR屏蔽。
logicalChannelSR-DelayTimerApplied 指示是否为此逻辑信道应用SR传输的延迟计时器。 如果logicalChannelSR-DelayTimer未包含在BSR-Config，则设置为FALSE。
maxPUSCH-Duration 如果存在，则来自该逻辑信道的UL MAC SDU只能使用导致PUSCH持续时间短于或等于该字段指示的持续时间的上行链路授权来发送。 否则，可以使用上行链路许可来发送来自该逻辑信道的UL MAC SDU，从而产生任何PUSCH持续时间。 对应于TS 38.321 [3]中的“maxPUSCH-Duration”。
priority 逻辑信道优先级，如TS 38.321 [3]中所规定。
prioritisedBitRate 以千字节/秒为单位的值。 0kBps对应0,8kBps对应8千字节/秒，16 kBps对应16千字节/秒，依此类推。 对于SRB，该值只能设置为无穷大。
schedulingRequestId 如果存在，则表示适用于该逻辑信道的调度请求配置，如TS 38.321 [3]中所规定的。

有条件的存在	说明
UL	如果逻辑信道服务于DRB，则该字段必须存在于具有上行链路的逻辑信道。 如果它服务于SRB，则它可选地存在于具有上行链路的逻辑信道。 否则它不存在。

- *LogicalChannelIdentity*

IE LogicalChannelIdentity用于标识一个逻辑信道（LogicalChannelConfig）和相应的RLC承载（RLC-BearerConfig）。

LogicalChannelIdentity信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-LOGICALCHANNELIDENTITY-START
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
LogicalChannelIdentity ::=            INTEGER (1..maxLC-ID)
-- ASN1START
-- TAG-LOGICALCHANNELIDENTITY-START

LogicalChannelIdentity ::=            INTEGER (1..maxLC-ID)
-- TAG-LOGICALCHANNELIDENTITY-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MAC-CellGroupConfig*

IE MAC-CellGroupConfig用于配置小区组的MAC参数，包括DRX。

MAC-CellGroupConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MAC-CELL-GROUP-CONFIG-START

MAC-CellGroupConfig ::=               SEQUENCE {
    drx-Config                            SetupRelease { DRX-Config }                                   OPTIONAL, -- Need M
    schedulingRequestConfig               SchedulingRequestConfig                                       OPTIONAL, -- Need M
    bsr-Config                            BSR-Config                                                    OPTIONAL, -- Need M
    tag-Config                            TAG-Config                                                    OPTIONAL, -- Need M
    phr-Config                            SetupRelease { PHR-Config }                                   OPTIONAL, -- Need M
    skipUplinkTxDynamic                   BOOLEAN,
    ...
}

DRX-Config ::=                        SEQUENCE {
    drx-onDurationTimer                   CHOICE {
                                              subMilliSeconds     INTEGER (1..31),
                                              milliSeconds  ENUMERATED {
                                                  ms1, ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60,
                                                  ms80, ms100, ms200, ms300, ms400, ms500, ms600, ms800, ms1000, ms1200,
                                                  ms1600, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 }
                                              },
    drx-InactivityTimer                   ENUMERATED {
                                              ms0, ms1, ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms80,
                                              ms100, ms200, ms300, ms500, ms750, ms1280, ms1920, ms2560, spare9, spare8,
                                              spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
    drx-HARQ-RTT-TimerDL                  INTEGER (0..56),
    drx-HARQ-RTT-TimerUL                  INTEGER (0..56),
    drx-RetransmissionTimerDL             ENUMERATED {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
                                        sl10, sl11, sl12, sl14, sl16, sl18, sl116, sl124, sl133, sl140, sl164, sl180, sl196, sl1112, sl1128,
                                        sl1160, sl1320, spare15, spare14, spare13, spare12, spare11, spare10, spare9,
                                        spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
    drx-RetransmissionTimerUL           ENUMERATED {
                                        sl10, sl11, sl12, sl14, sl16, sl18, sl116, sl124, sl133, sl140, sl164, sl180, sl196, sl1112, sl1128,
                                        sl1160, sl1320, spare15, spare14, spare13, spare12, spare11, spare10, spare9,
                                        spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 },
    drx-LongCycleStartOffset            CHOICE {
        ms10                                INTEGER(0..9),
        ms20                                INTEGER(0..19),
        ms32                                INTEGER(0..31),
        ms40                                INTEGER(0..39),
        ms60                                INTEGER(0..59),
        ms64                                INTEGER(0..63),
        ms70                                INTEGER(0..69),
        ms80                                INTEGER(0..79),
        ms128                                   INTEGER(0..127),
        ms160                                   INTEGER(0..159),
        ms256                                   INTEGER(0..255),
        ms320                                   INTEGER(0..319),
        ms512                                   INTEGER(0..511),
        ms640                                   INTEGER(0..639),
        ms1024                                  INTEGER(0..1023),
        ms1280                                  INTEGER(0..1279),
        ms2048                                  INTEGER(0..2047),
        ms2560                                  INTEGER(0..2559),
        ms5120                                  INTEGER(0..5119),
        ms10240                                 INTEGER(0..10239)
    },
    -- FFS need for finer offset granulary
    -- FFS need for shorter values for long and short cycles
    shortDRX                            SEQUENCE {
        drx-ShortCycle                      ENUMERATED    {
                                                ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms7, ms8, ms10, ms14, ms16, ms20, ms30, ms32,
                                                ms35, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms256, ms320, ms512, ms640, spare9,
                                                spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 },
        drx-ShortCycleTimer                 INTEGER (1..16)
    }                                                                                                                   OPTIONAL, -- Need R
    drx-SlotOffset                      INTEGER (0..31)

}

PHR-Config ::=                      SEQUENCE {
    phr-PeriodicTimer                   ENUMERATED {sf10, sf20, sf50, sf100, sf200,sf500, sf1000, infinity},
    phr-ProhibitTimer                   ENUMERATED {sf0, sf10, sf20, sf50, sf100,sf200, sf500, sf1000},
    phr-Tx-PowerFactorChange            ENUMERATED {dB1, dB3, dB6, infinity},
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    multiplePHR                             BOOLEAN,
    phr-Type2SpCell                         BOOLEAN,
    phr-Type2OtherCell                  BOOLEAN,
    phr-ModeOtherCG                         ENUMERATED {real, virtual},
    ...
}


TAG-Config ::=                      SEQUENCE {
    tag-ToReleaseList                   SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofTAGs)) OF TAG-Id                                  OPTIONAL, -- Need N
    tag-ToAddModList                    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofTAGs)) OF TAG                             OPTIONAL  -- Need N
}

TAG ::=                     SEQUENCE {
    tag-Id                              TAG-Id,
    timeAlignmentTimer                  TimeAlignmentTimer,
    ...
}

TAG-Id ::=                              INTEGER (0..maxNrofTAGs-1)

TimeAlignmentTimer ::=              ENUMERATED {ms500, ms750, ms1280, ms1920, ms2560, ms5120, ms10240, infinity}

BSR-Config ::=                      SEQUENCE {
    periodicBSR-Timer                   ENUMERATED { sf1, sf5, sf10, sf16, sf20, sf32, sf40, sf64,
                                                     sf80, sf128, sf160, sf320, sf640, sf1280, sf2560, infinity },
    retxBSR-Timer                       ENUMERATED { sf10, sf20, sf40, sf80, sf160, sf320, sf640, sf1280, sf2560,
                                                     sf5120, sf10240, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
    logicalChannelSR-DelayTimer         ENUMERATED { sf20, sf40, sf64, sf128, sf512, sf1024, sf2560, spare1}            OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-MAC-CELL-GROUP-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MAC-CellGroupConfig字段描述
DRX-Config 用于配置TS 38.321 [3]中指定的DRX。
drx-HARQ-RTT-TimerDL 符号数的值。
drx-HARQ-RTT-TimerUL 符号数的值。
DRX-InactivityTimer 1ms的多个整数值。 ms0对应0，ms1对应1ms，ms2对应2ms，依此类推。
DRX-onDurationTimer 值为1/32 ms（subMilliSeconds）或ms（毫秒）的倍数。 对于后者，ms1对应于1ms，ms2对应于2ms，依此类推。
drx-LongCycleStartOffset *以ms为单位的drx-LongCycle和以1ms为单位的drx-StartOffset。*
drx-RetransmissionTimerDL 插槽长度的值。 sl1对应于1个槽，sl2对应于2个槽，依此类推。
drx-RetransmissionTimerUL 插槽长度的值。 sl1对应于1个槽，sl2对应于2个槽，依此类推。
DRX-ShortCycle 以ms为单位的值。 ms1对应1ms，ms2对应2ms，依此类推。
drx-ShortCycleTimer 以drx-ShortCycle的倍数表示的值。 值1对应于drx-ShortCycle，值2对应于2 * drx-ShortCycle，依此类推。
drx-SlotOffset 值在1/32毫秒。 值0对应于0ms，值1对应于1 / 32ms，值2对应于2 / 32ms，依此类推。
logicalChannelSR-DelayTimer 子帧数的值。 sf1对应于一个子帧，sf2对应于2个子帧，依此类推。
multiplePHR 指示是否应使用TS 38.321 [3]中定义的单入口PHR MAC控制单元或多入口PHR MAC控制单元报告功率余量。 True表示使用多条目PHR MAC控制单元，False表示使用TS 38.321 [3]中定义的单条目PHR MAC控制单元。
periodicBSR-Timer 子帧数的值。 值sf1对应于1个子帧，sf5对应于5个子帧，依此类推。
phr-Tx-PowerFactorChange 以TS 38.321 [3]中规定的PHR报告的dB值。 值dB1对应1 dB，dB3对应3 dB，依此类推。 相同的值适用于每个服务小区（尽管相关的功能是针对每个小区独立执行的）。
phr-ModeOtherCG 表示配置DC时，用作其他Cell Group（即MCG或SCG）一部分的激活单元的PHR的模式（即实际或虚拟）。
phr-PeriodicTimer 用于PHR报告的子帧数量的值，如TS 38.321 [3]中所规定。 sf10对应于10个子帧，sf20对应于20个子帧，依此类推。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MAC-CellGroupConfig字段描述
phr-ProhibitTimer 用于PHR报告的子帧数量的值，如TS 38.321 [3]中所规定。 sf0对应于0子帧，sf10对应于10个子帧，sf20对应于20个子帧，依此类推。
phr-Type2SpCell 指示是否为MAC实体的SpCell报告PHR类型2。 在此版本的规范中将其设置为false。
phr-Type2OtherCell 指示是否为其他MAC实体的SpCell或MAC实体的PUCCH SCell报告PHR类型2。
retxBSR-Timer 子帧数的值。 值sf10对应于10个子帧，sf20对应于20个子帧，依此类推。
skipUplinkTxDynamic 如果配置，则指示如果在TS 38.321 [3]中描述的UE缓冲器中没有数据可用于传输，则UE是否跳过除了配置的上行链路授权之外的上行链路授权的UL传输。 FFS：每个SCell可配置？
Tag-ID SCell的TAG，见TS 38.321 [3]。 在Cell Group（即MCG或SCG）范围内唯一标识TAG。 如果没有为SCell配置该字段，则SCell是PTAG的一部分。
timeAlignmentTimer 具有ID标记-Id的TAG的timeAlignmentTimer的值，以TS 38.321 [3]中的规定。

- *MeasConfig*

IE MeasConfig指定要由UE执行的测量，并且涵盖频率内，频率间和RAT间移动性以及测量间隙的配置。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-CONFIG-START

MeasConfig ::=                      SEQUENCE {
    measObjectToRemoveList              MeasObjectToRemoveList                                  OPTIONAL, -- Need N
    measObjectToAddModList              MeasObjectToAddModList                                  OPTIONAL, -- Need N

    reportConfigToRemoveList            ReportConfigToRemoveList                                OPTIONAL, -- Need N
    reportConfigToAddModList            ReportConfigToAddModList                                OPTIONAL, -- Need N

    measIdToRemoveList                  MeasIdToRemoveList                                      OPTIONAL, -- Need N
    measIdToAddModList                  MeasIdToAddModList                                      OPTIONAL, -- Need N

    s-MeasureConfig                         CHOICE {
        ssb-RSRP                            RSRP-Range,
        csi-RSRP                            RSRP-Range
    }                                                                                               OPTIONAL, -- Need M
```

```
    quantityConfig                  QuantityConfig                                  OPTIONAL, -- Need M

    measGapConfig                   MeasGapConfig                                   OPTIONAL, -- Need M
    measGapSharingConfig                MeasGapSharingConfig                            OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

MeasObjectToRemoveList ::=          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofObjectId)) OF MeasObjectId

MeasIdToRemoveList ::=              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofMeasId)) OF MeasId

ReportConfigToRemoveList ::=      SEQUENCE (SIZE (1..maxReportConfigId)) OF ReportConfigId

-- TAG-MEAS-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

编者注：FFS Rel-15是否支持基于UE速度的TTT缩放（例如speedStatePars）（不适用于EN-DC）。

编者注：FFS Rel-15是否支持measScaleFactor（或等效）（不适用于EN-DC）。

编者注：FFS如何在Rel-15中支持NR中的allowInterruptions（需要RAN4输入）。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasConfig字段描述
measGapConfig 用于设置和释放NR中的测量间隙。
measIdToAddModList 要添加和/或修改的测量标识列表。
measIdToRemoveList 要删除的测量标识列表。
measObjectToAddModList 要添加和/或修改的测量对象列表。
measObjectToRemoveList 要删除的测量对象列表。
reportConfigToAddModList 要添加和/或修改的测量报告配置列表
reportConfigToRemoveList 要删除的度量报告配置列表。
s-MeasureConfig NR SpCell RSRP测量的阈值控制何时需要UE在非服务小区上执行测量。 ssb-RSRP的选择对应于基于SS / PBCH块的小区RSRP，并且csi-RSRP的选择对应于CSI-RS的小区RSRP。当SpCell RSRP低于该阈值时，UE仅需要在非服务小区上执行测量。
MeasGapSharingConfig IE MeasGapSharingConfig指定测量间隙共享方案

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasGapConfig*

IE MeasGapConfig指定测量间隙配置并控制测量间隙的设置/释放。

MeasGapConfig信息单元

```
-- ASN1START
--TAG-MEAS-GAP-CONFIG-START

MeasGapConfig ::=                   SEQUENCE {
    gapFR2                                  SetupRelease { GapConfig }                                                  OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

GapConfig ::=                       SEQUENCE {
    gapOffset                               INTEGER (0..159),
    mgl                                 ENUMERATED {ms1dot5, ms3, ms3dot5, ms4, ms5dot5, ms6},
    mgrp                                    ENUMERATED {ms20, ms40, ms80, ms160},
    mgta                                ENUMERATED {ms0, ms0dot25, ms0dot5},
    ...
```

```
}

-- TAG-MEAS-GAP-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

MeasGapConfig字段描述
gapFR2 表示测量间隙配置仅适用于FR2。 测量间隙的适用性根据TS 38.133 [14]中的表9.1.2-2。
gapOffset 值gapOffset是间隙模式的间隙偏移，其中MGRP在字段mgrp中指示。 值范围应为0到mgrp-1。
mgl 值mgl是测量间隙的测量间隙长度，单位为ms。 测量间隙的适用性根据TS 38.133 [14]中的表9.1.2-1和表9.1.2-2。 值ms1dot5对应1.5ms，ms3对应3ms，依此类推。
mgrp 值mgrp是测量间隙的（ms）中的测量间隙重复周期。 测量间隙的适用性根据TS 38.133 [14]中的表9.1.2-1和表9.1.2-2。
mgta 值mgta是以ms为单位的测量间隙时间提前量。 测量间隙时间提前的适用性根据TS 38.133 [14]的第9.1.2节。 值ms0对应于0ms，ms0dot25对应于0.25ms，ms0dot5对应于0.5ms。对于FR2，网络仅配置0和0.25ms。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasGapSharingConfig*

IE MeasGapSharingConfig 指定测量间隙共享方案并控制测量间隙共享的设置/释放。

MeasGapSharingConfig信息单元

```
-- ASN1START
--TAG-MEAS-GAP-SHARING-CONFIG-START

MeasGapSharingConfig ::=          SEQUENCE {
    gapSharingFR2                 SetupRelease { MeasGapSharingScheme }       OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

MeasGapSharingScheme ::=          ENUMERATED { scheme00, scheme01, scheme10, scheme11 }

--TAG-MEAS-GAP-SHARING-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

MeasGapSharingConfig字段描述
gapSharingFR2 测量间隙共享方案，见TS 38.133 [14]。 值scheme00对应于“00”，值scheme01对应于“01”，依此类推。

- *MeasId*

IE MeasId用于识别测量配置，即测量对象和报告配置的链路。

*M*easId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-ID-START

MeasId ::=                              INTEGER (1..maxNrofMeasId)

-- TAG-MEAS-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MeasIdToAddModList*

IE MeasIdToAddModList涉及要添加或修改的测量标识列表，对于每个条目，measId，关联的measObjectId和关联的reportConfigId。

MeasIdToAddModList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-ID-TO-ADD-MOD-LIST-START

MeasIdToAddModList ::=              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofMeasId)) OF MeasIdToAddMod

MeasIdToAddMod ::=                  SEQUENCE {
    measId                                  MeasId,
    measObjectId                        MeasObjectId,
    reportConfigId                      ReportConfigId
}

-- TAG-MEAS-ID-TO-ADD-MOD-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *MeasObjectEUTRA之*

IE MeasObjectEUTRA指定适用于E的信息- UTRA小区。

编者注：FFS可通过NR配置的measObjectEUTRA详细信息（不适用于EN-DC）。

– *MeasObjectId*

IE MeasObjectId用于标识测量对象配置。

*M*easObjectId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-OBJECT-ID-START

MeasObjectId ::=                    INTEGER (1..maxNrofObjectId)

-- TAG-MEAS-OBJECT-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *MeasObjectNR*

IE MeasObjectNR指定适用于SS / PBCH块内/频率间测量或CSI-RS帧内/频率间测量的信息。

*M*easObjectNR信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-OBJECT-NR-START

MeasObjectNR ::=                    SEQUENCE {
    ssbFrequency                        ARFCN-ValueNR                                   OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB
    ssbSubcarrierSpacing                    SubcarrierSpacing                           OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB
    smtc1                                   SSB-MTC                                     OPTIONAL,    -- Cond SSBorAssociatedSSB
    smtc2                                   SSB-MTC2                                        OPTIONAL, -- Cond IntraFreqConnected

    refFreqCSI-RS                       ARFCN-ValueNR                                       OPTIONAL,
    referenceSignalConfig               ReferenceSignalConfig,

    absThreshSS-BlocksConsolidation     ThresholdNR                                             OPTIONAL, -- Need R
    absThreshCSI-RS-Consolidation       ThresholdNR                                             OPTIONAL, -- Need R
```

```
    nrofSS-BlocksToAverage              INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage)                  OPTIONAL, -- Need R
    nrofCSI-RS-ResourcesToAverage       INTEGER (2..maxNrofCSI-RS-ResourcesToAverage)           OPTIONAL, -- Need R

    quantityConfigIndex                 INTEGER (1..maxNrofQuantityConfig),
    offsetMO                            Q-OffsetRangeList,

    cellsToRemoveList                   PCI-List                                                OPTIONAL, -- Need N
    cellsToAddModList                   CellsToAddModList                                       OPTIONAL, -- Need N

    blackCellsToRemoveList              PCI-RangeIndexList                                      OPTIONAL, -- Need N
    blackCellsToAddModList              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCI-Ranges)) OF PCI-RangeElement  OPTIONAL, -- Need N

    whiteCellsToRemoveList              PCI-RangeIndexList                                      OPTIONAL, -- Need N
    whiteCellsToAddModList              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCI-Ranges)) OF PCI-RangeElement  OPTIONAL, -- Need N
    ...
}

ReferenceSignalConfig::=            SEQUENCE {
    ssb-ConfigMobility                  SSB-ConfigMobility                                      OPTIONAL, -- Need M
    csi-rs-ResourceConfigMobility       SetupRelease { CSI-RS-ResourceConfigMobility }          OPTIONAL, -- Need M
}

SSB-ConfigMobility ::=              SEQUENCE {
    ssb-ToMeasure                       SetupRelease { SSB-ToMeasure }                          OPTIONAL, -- Need M
    useServingCellTimingForSync         BOOLEAN,
    ss-RSSI-Measurement                     SS-RSSI-Measurement                                 OPTIONAL, -- Need M
    ...
}


Q-OffsetRangeList ::=               SEQUENCE {
    rsrpOffsetSSB                       Q-OffsetRange               DEFAULT dB0,
    rsrqOffsetSSB                       Q-OffsetRange               DEFAULT dB0,
    sinrOffsetSSB                       Q-OffsetRange               DEFAULT dB0,
    rsrpOffsetCSI-RS                    Q-OffsetRange               DEFAULT dB0,
    rsrqOffsetCSI-RS                    Q-OffsetRange               DEFAULT dB0,
    sinrOffsetCSI-RS                    Q-OffsetRange               DEFAULT dB0
}

SSB-ToMeasure ::=                   CHOICE {
    shortBitmap                         BIT STRING (SIZE (4)),
    mediumBitmap                    BIT STRING (SIZE (8)),
    longBitmap                          BIT STRING (SIZE (64))
}

ThresholdNR ::=                         SEQUENCE{
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    thresholdRSRP                   RSRP-Range                  OPTIONAL,
    thresholdRSRQ                   RSRQ-Range                  OPTIONAL,
    thresholdSINR                   SINR-Range                  OPTIONAL
}

CellsToAddModList ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCellMeas)) OF CellsToAddMod

CellsToAddMod ::=                   SEQUENCE {
    physCellId                          PhysCellId,
    cellIndividualOffset            Q-OffsetRangeList
}




-- TAG-MEAS-OBJECT-NR-STOP
-- ASN1STOP
```

CellsToAddMod字段描述
cellIndividualOffset 适用于特定小区的小区个体偏移。
physCellId 单元列表中单元的物理单元标识。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasObjectNR字段描述
absThreshCSI-RS-Consolidation 用于合并来自L1滤波器的每个CSI-RS资源的测量结果的绝对阈值。 高于阈值的值用作5.5.3.3中描述的小区测量结果的推导和5.5.3.2中描述的每个CSI-RS资源的L3过滤器的输入。
absThreshSS-BlocksConsolidation 用于合并来自L1滤波器的每个SS / PBCH块的测量结果的绝对阈值。 高于阈值的值用作5.5.3.3中描述的小区测量结果的推导和5.5.3.2中描述的每个SS / PBCH块索引的L3滤波器的输入。
blackCellsToAddModList 要在黑色单元格列表中添加/修改的单元格列表。
blackCellsToRemoveList 要从黑名单中删除的单元格列表。
cellsToAddModList 要在单元列表中添加/修改的单元列表。
cellsToRemoveList 要从单元列表中删除的单元列表。
nrofCSInrofCSI-RS-ResourcesToAverage 表示基于要平均的CSI-RS资源的每个波束的最大测量结果数。 相同的值适用于与此MeasObjectNR关联的每个检测到的单元格。
nrofSS-BlocksToAverage 表示基于要平均的SS / PBCH块的每个波束的最大测量结果数。 相同的值适用于与此MeasObject关联的每个检测到的单元格。
offsetMO 适用于具有此MeasObjectNR中指示的参考信号的所有测量单元的偏移值。
quantityConfigIndex 指示MeasConfig中提供的quantityConfigNR-List的第n个单元。
referenceSignalConfig RS配置（例如SMTC窗口，CSI-RS资源等）
refFreqCSI-RS 点A，用于根据TS 38.211第7.4.1.5.3节将CSI-RS与物理资源进行匹配。
smtc1 主要测量时序配置。 适用于频率内和频率间测量。
smtc2 对应于此MeasObjectNR的SS的辅助测量时序配置，其中PCI列在pci-List中。 对于这些SS，周期性由smtc2中的周期性指示，并且定时偏移等于periodicityAndOffset模周期中指示的偏移。 smtc2中的周期性只能设置为比smtc1中periodicityAndOffset指示的周期性更短的值（例如，如果periodicityAndOffset指示sf10，则周期性只能设置为sf5，如果periodicityAndOffset指示sf5，则无法配置smtc2）。
ssbFrequency 指示与此MeasObjectNR关联的SS的频率。
ssbSubcarrierSpacing SSB的子载波间隔。 仅适用15或30（<6GHz），120 kHz或240 kHz（> 6 GHz）的值。
whiteCellsToAddModList 要在白色单元格列表中添加/修改的单元格列表。
whiteCellsToRemoveList

中文翻译：5G通信（公众号：gongxin5g）

要从白色单元格列表中删除的单元格列表。

ReferenceSignalConfig字段描述
csi-rs-ResourceConfigMobility 用于基于CSI-RS的RRM测量的CSI-RS资源
ssb-ConfigMobility 用于移动性的SSB配置（标称SSB，时序配置）

SSB-ConfigMobility字段描述
endSymbol 在配置用于RSSI测量的时隙内（参见measurementSlots），UE测量从符号0到符号endSymbol的RSSI。 该字段标识TS 38.215中表5.1.3-1中的条目，该条目确定实际结束符号。
measurementSlots UE可以进行RSSI测量的时隙。 BIT STRING的长度等于配置的SMTC窗口中的槽数（由持续时间和subcarrierSpacing确定）。 位图中的第一个（最左侧/最高位）位对应于SMTC窗口中的第一个插槽，位图中的第二个位对应于SMTC窗口中的第二个插槽，依此类推。 UE在时隙中测量，其中位图中的对应比特被设置为1。
ssb-ToMeasure 要在SMTC测量持续时间内测量的SS块组。 对应于L1参数'SSB-measured'（参见FFS_Spec，FFS_Section部分）当该字段不存在时，UE测量所有SS块FFS_CHECK：此IE是否正确放置。
useServingCellTimingForSync 对于频率内测量，该字段指示UE是否可以利用服务小区定时来导出由相邻小区发送的SS块-Indexes。 对于频率间测量，该字段指示UE是否可以使用该目标频率上的任何检测到的小区的定时来导出该频率上的所有相邻小区的SSB索引。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SSB-ToMeasure字段描述
longBitmap 高于6 GHz的位图
mediumBitmap 3-6 GHz的位图
shortBitmap 3 GHz以下的位图

编者注：FFS如何支持CGI报告以及MeasObjectNR是否需要更改（例如，引入cellForWhichToReportCGI）。 不适用于EN-DC。

编者注：FFS Rel-15是否支持替代TTT（不适用于EN-DC）。

编者注：FFS measCycleSCell。 （不适用于EN-DC）

编者注：FFS reducedMeasPerformance（不适用于EN-DC）。

有条件的存在	说明
SSBorAssociatedSSB	如果配置了ssb-ConfigMobility或者在至少一个单元中配置了关联的SSB，则该字段是强制性的，否则，该字段不存在。
IntraFreqConnected	该字段可选地存在于频率内测量对象中，并且仅当配置了ssb-ConfigMobility或者在至少一个小区中配置了关联的SSB时，否则，该字段不存在。

- *MeasObjectToAddModList*

IE MeasObjectToAddModList涉及要添加或修改的测量对象列表。

MeasObjectToAddModList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-OBJECT-TO-ADD-MOD-LIST-START

MeasObjectToAddModList ::=                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofObjectId)) OF MeasObjectToAddMod

MeasObjectToAddMod ::=                      SEQUENCE {
    measObjectId                                MeasObjectId,
    measObject                                  CHOICE {
        measObjectNR                                MeasObjectNR,
        ...
    }
}

-- TAG-MEAS-OBJECT-TO-ADD-MOD-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasResults*

IE MeasResults涵盖了频率内，频率间和RAT间移动性的测量结果。

MeasResults信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-RESULTS-START

MeasResults ::=                             SEQUENCE {
    measId                                      MeasId,
    measResultServingMOList                 MeasResultServMOList,
    measResultNeighCells                        CHOICE {
```

```
        measResultListNR                    MeasResultListNR,
        ...
    }                                                                                   OPTIONAL,
    ...
}
MeasResultServMOList ::=                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells)) OF MeasResultServMO

MeasResultServMO ::=                    SEQUENCE {
    servCellId                              ServCellIndex,
    measResultServingCell                   MeasResultNR,
    measResultBestNeighCell                 MeasResultNR                                OPTIONAL,
    ...
}

MeasResultListNR ::=                    SEQUENCE (SIZE (1..maxCellReport)) OF MeasResultNR

MeasResultNR ::=                        SEQUENCE {
    physCellId                              PhysCellId                                  OPTIONAL,
    --FFS: Details of cgi info
    measResult                              SEQUENCE {
        cellResults                             SEQUENCE{
            resultsSSB-Cell                         MeasQuantityResults                 OPTIONAL,
            resultsCSI-RS-Cell                      MeasQuantityResults                 OPTIONAL
        },
        rsIndexResults                          SEQUENCE{
            resultsSSB-Indexes                      ResultsPerSSB-IndexList             OPTIONAL,
            resultsCSI-RS-Indexes                   ResultsPerCSI-RS-IndexList          OPTIONAL
        }                                                                               OPTIONAL
    },
    ...
}


MeasQuantityResults ::=             SEQUENCE {
    rsrp                                RSRP-Range                                      OPTIONAL,
    rsrq                                RSRQ-Range                                      OPTIONAL,
    sinr                                SINR-Range                                      OPTIONAL
}

ResultsPerSSB-IndexList::=              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSSBs)) OF ResultsPerSSB-Index

ResultsPerSSB-Index ::=                 SEQUENCE {
    ssb-Index                               SSB-Index,
    ssb-Results                             MeasQuantityResults                 OPTIONAL
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
ResultsPerCSI-RS-IndexList::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-RS)) OF ResultsPerCSI-RS-Index

ResultsPerCSI-RS-Index ::=                  SEQUENCE {
    csi-RS-Index                                CSI-RS-Index,
    csi-RS-Results                              MeasQuantityResults                         OPTIONAL
}

-- TAG-MEAS-RESULTS-STOP
-- ASN1STOP
```

MeasResultServFreq字段描述
measResultBestNeighCell 在相应的服务频率上检测到的最佳邻区小区的测量结果。

编者注：FFS locationInfo。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasResults字段描述
CSI-RS-Index 与要报告的测量信息相关联的CSI-RS资源索引。
measId 标识正在执行报告的度量标识。
measResult NR小区的测量结果。
measResultListNR NR测量标识的最大报告最佳小区数的测量结果列表。
measResultServingMOList 在服务小区测量对象中指示的参考信号的测量小区的测量结果包括SpCell的测量结果，配置的SCell和测量小区内的最佳相邻小区，其中每个服务小区测量对象上指示参考信号。
resultsCSI-RS-Indexes NR小区的每个CSI-RS资源索引的测量信息的列表。
resultsSSB-Indexes NR小区的每个SS / PBCH索引的测量信息列表。
resultsCSI-RS-Cell 报告的小区级测量结果（例如RSRP，RSRQ，SINR）来自CSI-RS测量。
resultsSSB-Cell 要报告的小区级测量结果（例如RSRP，RSRQ，SINR）是在SS / PBCH块测量上导出的。
rsrp 测量的SS-RSRP或CSI-RSRP结果在TS 38.215 [9]中定义，来自L1过滤器的每个NR小区或5.5.3.3a中规定的每个（SS / PBCH）/（CSI-RS）索引。
rsrq 测量的SS-RSRQ或CSI-RSRQ结果如TS 38.215 [9]中所定义，来自L1滤波器的每个NR小区或5.5.3.3a中规定的每个（SS / PBCH）/（CSI-RS）索引。
sinr 根据TS 38.215 [9]中定义的测量的SS-SINR或CSI-SINR结果，来自L1滤波器的每个NR小区或5.5.3.3a中规定的每个（SS / PBCH）/（CSI-RS）索引。
SSB-Index 与要报告的测量信息相关联的SS / PBCH块索引。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasResultSCG失败*

IE MeasResultSCG-Failure用于提供关于在EN-DC情况下UE检测到的故障的信息。

MeasResultSCG-Failure信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEAS-RESULT-SCG-FAILURE-START

MeasResultSCG-Failure ::=             SEQUENCE {
    measResultPerMOList                       MeasResultList2NR,
```

```
    ...
}


MeasResultList2NR ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxFreq)) OF MeasResult2NR

MeasResult2NR ::=                   SEQUENCE {
    ssbFrequency                        ARFCN-ValueNR                       OPTIONAL,
    refFreqCSI-RS                       ARFCN-ValueNR                       OPTIONAL,
    measResultServingCell               MeasResultNR                        OPTIONAL,
    measResultNeighCellListNR           MeasResultListNR
}

-- TAG-MEAS-RESULT-SCG-FAILURE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MeasResult*CellList*SFTD*

IE MeasResultCellListSFTD包括在TS 38.215 [9]和TS 38.133 [14]中规定的PCell和NR小区之间的SFN和无线帧差异。

MeasResultCellListSFTD信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEASRESULT-CELL-LIST-SFTD-START

MeasResultCellListSFTD ::=          SEQUENCE (SIZE (1..maxCellSFTD)) OF MeasResultCellSFTD

MeasResultCellSFTD ::=              SEQUENCE {
    physCellId                          PhysCellId,
    sfn-OffsetResult                INTEGER (0..1023),
    frameBoundaryOffsetResult       INTEGER (-30720..30719),
    rsrp-Result                         RSRP-Range                          OPTIONAL
}

-- TAG-MEASRESULT-CELL-LIST-SFTD-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasResultSFTD字段描述
sfn-OffsetResult 根据TS 38.215 [9]，将PCell和NR小区之间的SFN差异表示为整数值。
frameBoundaryOffsetResult 根据TS 38.215 [9]，将PCell和NR小区之间的帧边界差异表示为整数值。

- *MultiFrequencyBandListNR*

IE MultiFrequencyBandListNR用于配置一个或多个NR频带的列表。

MultiFrequencyBandListNR信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MULTIFREQUENCYBANDLISTNR-START

MultiFrequencyBandListNR ::=      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofMultiBands)) OF FreqBandIndicatorNR

-- TAG-MULTIFREQUENCYBANDLISTNR-STOP
-- ASN1STOP
```

- *NZP-CSI-RS-Resources*

IE NZP-CSI-RS-Resource用于配置在包括IE的小区中传输的非零功率（NZP）CSI-RS，UE可以将其配置为在其上进行测量（参见38.214，第5.2.2.3节） 0.1）。

NZP-CSI-RS-Resource信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCE-START

NZP-CSI-RS-Resource ::=             SEQUENCE {
    nzp-CSI-RS-ResourceId               NZP-CSI-RS-ResourceId,
    resourceMapping                         CSI-RS-ResourceMapping,
    powerControlOffset                  INTEGER(-8..15),
    powerControlOffsetSS                ENUMERATED {db-3, db0, db3, db6}                    OPTIONAL, -- Need R
    scramblingID                        ScramblingId,
    periodicityAndOffset                CSI-ResourcePeriodicityAndOffset                    OPTIONAL, -- Cond PeriodicOrSemiPersistent
    qcl-InfoPeriodicCSI-RS              TCI-StateId                                                 OPTIONAL, -- Cond Periodic
    ...
}

-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

NZP-CSI-RS-Resource字段描述
periodicityAndOffset 周期性和时隙偏移s11对应于1个时隙的周期性，s12对应于两个时隙的周期性，等等。 相应的偏移量也以时隙数给出。 对应于L1参数'CSI-RS-timeConfig'（见38.214，第5.2.2.3.1节）
powerControlOffset NZP CSI-RS RE到PDSCH RE的功率偏移。 以dB为单位的值。 对应于L1参数Pc（见38.214，第5.2.2.3.1和4.1节）
powerControlOffsetSS NZP CSI-RS RE到SS RE的功率偏移。 以dB为单位的值。 对应于L1参数'Pc_SS'（见38.214，第5.2.2.3.1节）
qcl-InfoPeriodicCSI-RS 对于目标周期性CSI-RS，包含对TCI状态中的一个TCI状态的引用，用于提供QCL源和QCL类型。 对于周期性CSI-RS，源可以是SSB或另一个周期性CSI-RS。 指的是具有tci-StateId的该值的TCI状态，并且在包括在与服务小区相对应的BWP-下行链路中的PDSCH-Config的tci-StatesToAddModList中以及在该资源所属的DL BWP中定义。 对应于L1参数'QCL-Info-PeriodicCSI-RS'（见38.214，第5.2.2.3.1节）
resourceMapping 时隙中的OFDM符号位置和CSI-RS资源的PRB中的子载波占用
scramblingID 加扰ID（见38.214，第5.2.2.3.1节）

有条件的存在	说明
Periodic	对于周期性NZP-CSI-RS-Resources，该字段可选地存在，Need M，如CSI-ResourceConfig中所示。 否则该字段不存在
PeriodicOrSemiPersistent	该字段是强制性的，需要M，用于周期性和半持久性NZP-CSI-RS资源（如CSI-ResourceConfig中所示）。 否则该字段不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *NZP-CSI-RS-ResourceId*

IE NZP-CSI-RS-ResourceId用于标识一个NZP-CSI-RS资源。

NZP-CSI-RS-ResourceId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCEID-START

NZP-CSI-RS-ResourceId ::=             INTEGER (0..maxNrofNZP-CSI-RS-Resources-1)

-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCEID-STOP
-- ASN1STOP
```

– *NZP-CSI-RS-的ResourceSet*

IE NZP-CSI-RS-ResourceSet是一组非零功率（NZP）CSI-RS资源（它们的ID）和特定于集合的参数。

NZP-CSI-RS-ResourceSet信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-START
NZP-CSI-RS-ResourceSet ::=            SEQUENCE {
    nzp-CSI-ResourceSetId                 NZP-CSI-RS-ResourceSetId,
    nzp-CSI-RS-Resources                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF NZP-CSI-RS-ResourceId,
    repetition                                ENUMERATED { on, off }                                                  OPTIONAL,
    aperiodicTriggeringOffset             INTEGER(0..4)                                                           OPTIONAL, -- Need S
    trs-Info                              ENUMERATED {true}                                                       OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
```

NZP-CSI-RS-ResourceSet字段描述
aperiodicTriggeringOffset 包含触发一组非周期性NZP CSI-RS资源的DCI的时隙与发送CSI-RS资源集的时隙之间的偏移X. 当该字段不存在时，UE应用值0.对应于L1参数'Aperiodic-NZP-CSI-RS-TriggeringOffset'（参见38.214，FFS_Section部分）
NZP-CSI-RS-Resources NZP-CSI-RS-Resources与此NZP-CSI-RS资源集相关联。 对应于L1参数'CSI-RS-ResourceConfigList'（参见38.214，第5.2节）。 对于CSI，每个资源集最多有8个NZP CSI RS资源
repetition 指示重复是否开启/关闭。 如果设置为“关闭”，则UE可以不假设资源集内的NZP-CSI-RS资源利用相同的下行链路空域传输过滤器并且在每个符号中具有相同的NrofPort来传输。 对应于L1参数'CSI-RS-ResourceRep'（见38.214，第5.2.2.3.1和5.1.6.1.2节）。 只能为与CSI-ReportConfig关联的CSI-RS资源集配置L1 RSRP报告或“无报告”
TRS-Info 表示CSI-RS资源集中所有NZP-CSI-RS资源的天线端口相同。 如果该字段不存在或被释放，则UE应用值“假”。 对应于L1参数'TRS-Info'（见38.214，第5.2.2.3.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *NZP-CSI-RS-ResourceSetId*

I*E NZP-CSI-RS-ResourceSetId用于标识一个NZP-CSI-RS-ResourceSet。*

NZP-CSI-RS-ResourceSetId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESETID-START
```

```
NZP-CSI-RS-ResourceSetId ::=      INTEGER (0..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSets-1)

-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESETID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *P-Max*

IE P-Max用于限制UE在载波频率上的上行链路传输功率，参见TS 38.101 [14]。

*P-Max*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-P-MAX-START

P-Max ::=                         INTEGER (-30..33)

-- TAG-P-MAX-STOP
-- ASN1STOP
```

- *PCI-List*

IE PCI-List涉及物理小区标识的列表，其可以用于不同目的。

*PCI-List*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PCI-LIST-START

PCI-List ::=                      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCellMeas)) OF PhysCellId

-- TAG-PCI-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *PCI-Range*

IE PCI-Range用于编码单个或一系列物理小区标识。 通过使用起始值并通过指示该范围中的连续物理小区标识（包括开始）的数量来编码该范围。 对于包括多次出现的PCI范围的字段，网络可以配置物理小区标识的重叠范围。

*PCI-Range*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PCI-RANGE-START

PCI-Range ::=                       SEQUENCE {
    start                               PhysCellId,
    range                               ENUMERATED { n4, n8, n12, n16, n24, n32, n48, n64, n84,
                                                     n96, n128, n168, n252, n504, n1008, spare1}        OPTIONAL   -- Need S
}

-- TAG-PCI-RANGE-STOP
-- ASN1STOP
```

*PCI-Range*字段描述
range 指示范围内的物理单元标识的数量（包括开始）。 值n4对应于4，n8对应于8，依此类推。 如果该字段不存在，UE将应用值1，在这种情况下，仅应用由start指示的物理小区标识值。
start 指示范围中的最低物理单元标识。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *PCI-RangeElement*

IE PCI-RangeElement用于将PCI范围定义为列表的一部分（例如AddMod列表）。

*PCI-RangeElement*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PCI-RANGEELEMENT-START

PCI-RangeElement ::=                SEQUENCE {
    pci-RangeIndex                      PCI-RangeIndex,
    pci-Range                           PCI-Range
}

-- TAG-PCI-RANGEELEMENT-STOP
```

```
-- ASN1STOP
```

PCI-RangeElement字段描述
PCI-Range 物理小区-Identity或一系列物理小区-Identity。

– *PCI-RangeIndex*

IE PCI-RangeIndex标识物理小区id范围，其可以用于不同目的。

PCI-RangeIndex信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PCI-RANGE-INDEX-START

PCI-RangeIndex ::=                  INTEGER (1..maxNrofPCI-Ranges)

-- TAG-PCI-RANGE-INDEX-STOP
-- ASN1STOP
```

– *PCI-RangeIndexList*

IE PCI-RangeIndexList涉及物理小区id范围-Indexes列表，其可以用于不同目的。

PCI-RangeIndexList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PCI-RANGE-INDEX-LIST-START

PCI-RangeIndexList ::=              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCI-Ranges)) OF PCI-RangeIndex

-- TAG-PCI-Range-INDEX-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

– *PDCCH-Config*

PDCCH-Config IE用于配置UE特定的PDCCH参数，例如控制资源集（CORESET），搜索空间和用于获取PDCCH的附加参数。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

*PDCCH-Config*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDCCH-CONFIG-START

PDCCH-Config ::=                    SEQUENCE {
    controlResourceSetToAddModList      SEQUENCE(SIZE (1..3)) OF ControlResourceSet                 OPTIONAL, -- Need N
    controlResourceSetToReleaseList     SEQUENCE(SIZE (1..3)) OF ControlResourceSetId               OPTIONAL,      -- Need N
    searchSpacesToAddModList            SEQUENCE(SIZE (1..10)) OF SearchSpace                       OPTIONAL,      -- Need N
    searchSpacesToReleaseList           SEQUENCE(SIZE (1..10)) OF SearchSpaceId                         OPTIONAL,      -- Need N
    downlinkPreemption                  SetupRelease { DownlinkPreemption }                             OPTIONAL, -- Need M
    tpc-PUSCH                           SetupRelease { PUSCH-TPC-CommandConfig }                    OPTIONAL,    -- Need M
    tpc-PUCCH                           SetupRelease { PUCCH-TPC-CommandConfig }                    OPTIONAL,    -- Cond PUCCH-CellOnly
    tpc-SRS                                 SetupRelease { SRS-TPC-CommandConfig}                       OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-PDCCH-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

PDCCH-Config字段描述
controlResourceSetToAddModList UE要使用的UE特定配置的控制资源集（CORESET）的列表。 网络每个小区每个BWP配置最多3个CORESET（包括初始CORESET）。
downlinkPreemption 要在该小区中监视的下行链路预先选择指示的配置。 对应于L1参数'Preemp-DL'（见38.214，第11.2节） FFS_RAN1：LS R1-1801281表示这是“每个单元格（但需要与每个配置的BWP关联）”=>>不清楚，现在继续使用BWP。
searchSpacesToAddModList UE专门配置的搜索空间列表。 网络每个小区每个BWP配置最多10个搜索空间（包括初始搜索空间）。
tpc-PUCCH 启用并配置PUCCH的组TPC命令的接收
tpc-PUSCH 启用并配置PUSCH的组TPC命令的接收
tpc-SRS 启用并配置SRS的组TPC命令的接收

有条件的存在	说明
PUCCH-CellOnly	对于SpCell的PDCCH-Config以及PUCCH SCell，该字段可选地存在Need M。 否则该字段不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PDCCH，ConfigCommon*

IE PDCCH-ConfigCommon用于配置在SIB中提供的小区特定PDCCH参数以及在切换和PSCell / SCell添加期间。

PDCCH-ConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDCCH-CONFIGCOMMON-START

PDCCH-ConfigCommon ::=              SEQUENCE {
    controlResourceSetZero              INTEGER (0..15)                                                 OPTIONAL,      -- Cond InitialBWP-Only
    commonControlResourceSet            ControlResourceSet                                  OPTIONAL,      -- Need R
    searchSpaceZero                         INTEGER (0..15)                                             OPTIONAL,      -- Cond InitialBWP-Only
    commonSearchSpace                   SEQUENCE (SIZE(1..4)) OF SearchSpace                OPTIONAL, -- Need R
    searchSpaceSIB1                         SearchSpaceId                                               OPTIONAL, -- Need R
    searchSpaceOtherSystemInformation SearchSpaceId                                         OPTIONAL, -- Need R
    pagingSearchSpace                   SearchSpaceId                                           OPTIONAL,      -- Need R
    ra-SearchSpace                      SearchSpaceId                                           OPTIONAL,      -- Need R
    ...
}

-- TAG-PDCCH-CONFIGCOMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDCCH-ConfigCommon字段描述
commonControlResourceSet 一个额外的公共控制资源集，可以配置并用于RAR（参见ra-SearchSpace）。 如果网络配置此字段，则它为此ControlResourceSet使用除0以外的ControlResourceSetId。
commonSearchSpace 一个额外的常见搜索空间。
controlResourceSetZero 常见CORESET＃0的参数。 这些值的解释类似于MIB pdcch-ConfigSIB1中的相应位。 即使该字段仅在初始BWP（BWP＃0）中配置，UE也获取CORESET＃0而不管当前事件的BWP如FFS_Spec，部分FFS_Section中所述。
pagingSearchSpace 用于寻呼的搜索空间的ID。 对应于L1参数'paging-SearchSpace'（参见38.213，第10节）如果该字段不存在，则监视时机如38.213第10.1节和第13节中所述得出。
ra-SearchSpace 随机接入过程的搜索空间的ID。 对应于L1参数'ra-SearchSpace'（参见38.214 ?, FFS_Section部分）如果该字段不存在，则监视时机如38.213第10.1节和第13节中所述。
searchSpaceOtherSystemInformation 其他系统信息的搜索空间的ID，即SIB2及更高版本。 对应于L1参数'osi-SearchSpace'（参见38.213，第10节）如果该字段不存在，则监视时机如38.213第10.1节和第13节中所述得出。
searchSpaceSIB1 SIB1消息的搜索空间的ID。 对应于L1参数'rmsi-SearchSpace'（见38.213，第10节）
searchSpaceZero 常见SearchSpace＃0的参数。 这些值的解释类似于MIB pdcch-ConfigSIB1中的相应位。 即使该字段仅在初始BWP（BWP＃0）中配置，UE也获取SearchSpace＃0而不管当前事件的BWP，如FFS_Spec，FFS_Section部分中所述。

有条件的存在	说明
InitialBWP, only	该字段必须存在于初始BWP（BWP＃0）的PDCCH-ConfigCommon中。 其他BWP缺席。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PDCCH, ServingCellConfig*

IE PDCCH-ServingCellConfig用于配置适用于服务小区的所有带宽部分的UE特定PDCCH参数。

PDCCH-ServingCellConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDCCH-SERVINGCELLCONFIG-START

PDCCH-ServingCellConfig ::=           SEQUENCE {
    slotFormatIndicator                   SetupRelease { SlotFormatIndicator }                                    OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-PDCCH-SERVINGCELLCONFIG-STOP
```

```
-- ASN1STOP
```

PDCCH-ServingCellConfig字段描述
slotFormatIndicator 要在该服务小区的相应配置的PDCCH中监视的时隙格式指示符的配置。

- *PDCP-Config*

IE PDCP-Config用于为信令和数据无线承载设置可配置的PDCP参数。

PDCP-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDCP-CONFIG-START

PDCP-Config ::=             SEQUENCE {
    drb                         SEQUENCE {
        discardTimer            ENUMERATED {ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms75, ms100, ms150, ms200, ms250, ms300, ms500, ms750, ms1500, infinity}
                                OPTIONAL, -- Cond Setup
        pdcp-SN-SizeUL          ENUMERATED {len12bits, len18bits}               OPTIONAL, -- Cond Setup2
        pdcp-SN-SizeDL          ENUMERATED {len12bits, len18bits}               OPTIONAL, -- Cond Setup2
        headerCompression       CHOICE {
            notUsed                     NULL,
            rohc                    SEQUENCE {
                maxCID                      INTEGER (1..16383)              DEFAULT 15,
                profiles                SEQUENCE {
                    profile0x0001           BOOLEAN,
                    profile0x0002           BOOLEAN,
                    profile0x0003           BOOLEAN,
                    profile0x0004           BOOLEAN,
                    profile0x0006           BOOLEAN,
                    profile0x0101           BOOLEAN,
                    profile0x0102           BOOLEAN,
                    profile0x0103           BOOLEAN,
                    profile0x0104           BOOLEAN
                },
                drb-ContinueROHC            ENUMERATED { true }                                     OPTIONAL  -- Need R
            },
            uplinkOnlyROHC          SEQUENCE {
                maxCID                      INTEGER (1..16383)              DEFAULT 15,
                profiles                SEQUENCE {
                    profile0x0006           BOOLEAN
                },
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
                drb-ContinueROHC            ENUMERATED { true }                                 OPTIONAL  -- Need R
            },
            ...
        },
        integrityProtection     ENUMERATED { enabled }                                          OPTIONAL, -- Cond ConnectedTo5GC
        statusReportRequired    ENUMERATED { true }                                             OPTIONAL, -- Cond Rlc-AM
        outOfOrderDelivery      ENUMERATED { true }                                   OPTIONAL  -- Need R
    }                                                                                             OPTIONAL, -- Cond DRB
    moreThanOneRLC          SEQUENCE {
        primaryPath                 SEQUENCE {
            cellGroup               CellGroupId                                 OPTIONAL, -- Need R
            logicalChannel          LogicalChannelIdentity                      OPTIONAL  -- Need R
        },
        ul-DataSplitThreshold   UL-DataSplitThreshold                           OPTIONAL, -- Cond SplitBearer
        pdcp-Duplication            BOOLEAN                                             OPTIONAL  -- Need R
    }                                                                                             OPTIONAL, -- Cond MoreThanOneRLC

    t-Reordering                ENUMERATED {
                                    ms0, ms1, ms2, ms4, ms5, ms8, ms10, ms15, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms80, ms100, ms120, ms140, ms160, ms180, ms200, ms220,
                                    ms240, ms260, ms280, ms300,  ms500, ms750, ms1000, ms1250, ms1500, ms1750, ms2000, ms2250, ms2500, ms2750,
                                    ms3000, spare28, spare27, spare26, spare25, spare24, spare23, spare22, spare21, spare20,
                                    spare19, spare18, spare17, spare16, spare15, spare14, spare13, spare12, spare11, spare10, spare09,
                                    spare08, spare07, spare06, spare05, spare04, spare03, spare02, spare01 }          OPTIONAL, -- Need S


    ...
}

UL-DataSplitThreshold ::= ENUMERATED {
                                    b0, b100, b200, b400, b800, b1600, b3200, b6400, b12800, b25600, b51200, b102400, b204800,
                                    b409600, b819200, b1228800, b1638400, b2457600, b3276800, b4096000, b4915200, b5734400,
                                    b6553600, infinity, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1}

-- TAG-PDCP-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongyin5g）

PDCP-Config字段描述
discardTimer TS 38.323 [5]中规定的discardTimer的毫秒值。 值ms50对应于50 ms，ms100对应于100 ms，依此类推。
drb-ContinueROHC 指示PDCP实体在PDCP重建期间是继续还是重置ROHC报头压缩协议。 仅在使用sync进行重新配置的情况下才配置此字段，其中PDCP终结点未更改。
headerCompression 如果配置了rohc，则UE应在上行链路和下行链路中应用配置的ROHC简档。 如果配置了uplinkOnlyROHC，则UE将在上行链路中应用配置的ROHC简档（在下行链路中没有报头压缩）。 ROHC可以配置为任何承载类型。 如果RB先前配置了ROHC，则应在重新配置时配置ROHC，包括PDCP重建。 当PDCP SDU允许无序传送时，不应配置头压缩。
integrityProtection 指示是否为此无线承载配置了完整性保护。 DRB的integrityProtection的值只能使用带有sync的重新配置来更改。 FFS：用于指示在何处找到密钥的文本。
maxCID 表示TS 38.323 [5]中规定的MAX_CID参数的值 FFS：需要指定与UE功能相关的内容。
moreThanOneRLC FFS / TODO：处理两个以上的辅助小区组
outOfOrderDelivery 指示是否配置了TS 38.323 [5]中指定的outOfOrderDelivery。 仅在建立无线承载时配置无序传送
PDCP-Duplication 指示是否按照TS 38.323 [5]中的规定配置和激活接收此IE时的上行链路复制状态。 此字段的存在表示是否配置了重复。 当字段存在时，该字段的值指示是否激活重复。 配置为SRB时，此字段的值始终为TRUE。
PDCP-SN-Size PDCP序列号大小，12或18位。
primaryPath 当多个RLC实体与PDCP实体关联时，表示TS 38.323第5.2.1节中规定的主要RLC实体的小区组ID和LCID，用于UL数据传输。 在此版本的规范中，SRB仅支持与MCG对应的单元组ID。
PDCP-SN-Size PDCP序列号大小，12或18位。
statusReportRequired 对于AM DRB，指示DRB是否配置为在上行链路中发送PDCP状态报告，如TS 38.323 [5]中所规定。 对于UL DRB，UE应忽略该值。
t-Reordering TS 38.323 [5]中规定的t重新排序的毫秒值。 值ms0对应于0ms，值ms20对应于20ms，值ms40对应于40ms，依此类推。 当该字段不存在时，UE应用值无穷大。
ul-DataSplitThreshold TS 38.323 [5]中规定的参数。 值b0对应于0位，值b100对应于100位，值b200对应于200位，依此类推。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
DRB	当建立相应的DRB时，该字段是强制性的，而SRB不存在。 否则该字段可选地存在，需要M.
MoreThanOneRLC	该RRC字段在RRC重新配置时必须存在，其中PDCP实体用于具有多于一个相关逻辑信道的无线承载，并且在RRC重新配置时具有与PDCP实体的附加逻辑信道的关联。 在RRC重新配置时，当PDCP实体与多个逻辑信道相关联时，该字段可选地存在需要M.否则，该字段不存在并且其所有包括的参数被释放。
Rlc-AM	对于RLC AM，该字段可选地存在，需要R.否则，该字段不存在。
Setup	在无线承载设置的情况下，该字段是强制性的。 否则该字段可选地存在，需要M.
SplitBearer	该字段是可选的，需要M，n个无线承载的情况，其中多个关联的RLC映射到不同的小区组。 如果在第一次为无线承载配置分离承载时不存在该字段，则应用默认值无穷大。
ConnectedTo5GC	如果未配置EN-DC，则该字段可选地存在，需要R，如果配置了EN-DC，则不存在。
Setup2	对于RLC-AM和RLC-UM的无线承载建立，该字段是强制性的。 该字段可选地存在于用于RLC-UM的切换和重建的情况下。否则，该字段不存在。

- *PDSCH-Config*

PDSCH-Config IE用于配置UE特定的PDSCH参数。

*PDSCH-Config*信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDSCH-CONFIG-START

PDSCH-Config ::=                    SEQUENCE {
    dataScramblingIdentityPDSCH         INTEGER (0..1023)                                                   OPTIONAL,
    dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA  SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig }                                OPTIONAL, -- Need M
    dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB  SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig }                                OPTIONAL, -- Need M

    tci-StatesToAddModList              SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State                  OPTIONAL, -- Need N
    tci-StatesToReleaseList             SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId            OPTIONAL, -- Need N
    vrb-ToPRB-Interleaver               ENUMERATED {n2, n4}                                                 OPTIONAL,      -- Need S
    resourceAllocation                  ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
    pdsch-TimeDomainAllocationList      SetupRelease { PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList }             OPTIONAL, -- Need M
    pdsch-AggregationFactor             ENUMERATED { n2, n4, n8 }                                           OPTIONAL, -- Need S
    rateMatchPatternToAddModList    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern   OPTIONAL,      -- Need N
    rateMatchPatternToReleaseList       SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL,      -- Need N
    rateMatchPatternGroup1              RateMatchPatternGroup       OPTIONAL,      -- Need R
    rateMatchPatternGroup2              RateMatchPatternGroup       OPTIONAL,      -- Need R

    rbg-Size                            ENUMERATED {config1, config2},
    mcs-Table                           ENUMERATED {qam256, spare1}                                     OPTIONAL, -- Need S
    maxNrofCodeWordsScheduledByDCI      ENUMERATED {n1, n2}                                                 OPTIONAL,      -- Need R
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    prb-BundlingType                        CHOICE {
        staticBundling                          SEQUENCE {
            bundleSize                              ENUMERATED { n4, wideband }                                 OPTIONAL      -- Need S
        },
dynamicBundling                             SEQUENCE {
            bundleSizeSet1                          ENUMERATED { n4, wideband, n2-wideband, n4-wideband }       OPTIONAL, -- Need S
            bundleSizeSet2                          ENUMERATED { n4, wideband }                                 OPTIONAL      -- Need S
        }
    },
    zp-CSI-RS-ResourceToAddModList                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-Resources)) OF ZP-CSI-RS-Resource          OPTIONAL,  -- Need N
    zp-CSI-RS-ResourceToReleaseList                 SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-Resources)) OF ZP-CSI-RS-ResourceId        OPTIONAL,  -- Need N
    aperiodic-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToAddModList    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF ZP-CSI-RS-ResourceSet    OPTIONAL,  -- Need N
    aperiodic-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToReleaseList   SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF ZP-CSI-RS-ResourceSetId OPTIONAL,
                                                                                                                                   -- Need N
    sp-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToAddModList  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF ZP-CSI-RS-ResourceSet             OPTIONAL,    -- Need N
    sp-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets)) OF ZP-CSI-RS-ResourceSetId           OPTIONAL,    -- Need N
    p-ZP-CSI-RS-ResourceSet                 SetupRelease { ZP-CSI-RS-ResourceSet }                                                 OPTIONAL,    -- Need M
    ...
}
RateMatchPatternGroup ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatternsPerGroup)) OF CHOICE {  cellLevel                    RateMatchPatternId,
    bwpLevel                                RateMatchPatternId
}

-- TAG-PDSCH-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDSCH-Config字段描述
aperiodic-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToAddModList AddMod / Release列表，用于配置非周期性触发的零功率CSI-RS资源集。 每个集合包含ZP-CSI-RS-ResourceSetId和一个或多个ZP-CSI-RS资源的ID（实际资源在zp-CSI-RS-ResourceToAddModList中定义）。 网络用最多3个非周期性ZP-CSI-RS-ResourceSets配置UE，并且它仅使用ZP-CSI-RS-ResourceSetId 1到3.网络通过在其中指示其ZP-CSI-RS-ResourceSetId来触发集合。 DCI有效载荷。 DCI代码点'01'触发具有ZP-CSI-RS-ResourceSetId 1的资源集，DCI代码点'10'触发具有ZP-CSI-RS-ResourceSetId 2的资源集，并且DCI代码点'11'触发资源使用ZP-CSI-RS-ResourceSetId设置3.对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceSetConfigList'（参见38.214，FFS_Section部分）
dataScramblingIdentityPDSCH Identifer用于初始化PDSCH的数据加扰（c_init）。 对应于L1参数'Data-scrambling-Identity'（见38.211，第7.3.1.1节）。
DMRS-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA 使用PDSCH映射类型A（通过PDSCH-TimeDomainResourceAllocation动态选择）的PDSCH传输的DMRS配置。
DMRS-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB 使用PDSCH映射类型B（通过PDSCH-TimeDomainResourceAllocation动态选择）的PDSCH传输的DMRS配置。
maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 单个DCI可以调度的最大代码字数。 这会将DCI消息中的MCS / RV / NDI位数从1更改为2。
MCS-Table 指示UE将用于PDSCH的哪个MCS表。 对应于L1参数'MCS-Table-PDSCH'（参见38.214，第5.1.3.1节）。 如果该字段不存在，则UE应用值64QAM。
PDSCH，AggregationFactor 数据的重复次数。 对应于L1参数'aggregation-factor-DL'（参见38.214，FFS_Section部分）当该字段不存在时，UE应用值1
PDSCH，AllocationList DL分配给DL数据的定时的时域配置列表。 如果已配置，则此处提供的值将覆盖在相应PDSCH-ConfigCommon中接收的值。
prb-BundlingType PRB捆绑类型和捆绑包大小。 对应于L1参数'PRB_bundling'（参见38.214，第5.1.2.3节）。 如果选择dynamic，则通过DCI指示要使用的实际bundleSizeSet1或bundleSizeSet2。 TS 38.214（[19]，第5.1.2.3节）中描述了取决于vrb-ToPRB-Interleaver和rbg-Size设置的bundleSize（Set）设置的约束。 如果不存在bundleSize（Set）值，则UE应用值n2。
P-ZP-CSI-RS-的ResourceSet 一组周期性发生的ZP-CSI-RS资源（实际资源在zp-CSI-RS-ResourceToAddModList中定义）。 网络对该集合使用ZP-CSI-RS-ResourceSetId = 0。
rateMatchPatternGroup1 在PDSCH-Config - > rateMatchPatternToAddModList（BWP级别）或ServingCellConfig - > rateMatchPatternToAddModList（单元级别）中定义的第一组RateMatchPatterns的ID。 对应于L1参数'Resource-set-group-1'。 （见38.214，FFS_Section部分）
rateMatchPatternGroup2 在PDSCH-Config - > rateMatchPatternToAddModList（BWP级别）或ServingCellConfig - > rateMatchPatternToAddModList（单元级别）中定义的第二组RateMatchPatterns的ID。 对应于L1参数'Resource-set-group-2'。 （见38.214，FFS_Section部分）
rateMatchPatternToAddModList UE应该对PDSCH进行速率匹配的资源模式。 UE速率匹配在nexted位图中指示的所有资源的并集。 对应于L1参数'Resource-set-BWP'（参见38.214，第5.1.2.2.3节）FFS：RAN1表示每个单元应该有一组模式，每个BWP应该有一个模式=>两者似乎都没有必要。
RBG-Size 在配置1和配置2之间选择用于PDSCH的RBG大小。 对应于L1参数'RBG-size-PDSCH'（见38.214，第5.1.2.2.1节）
resourceAllocation用于非回退DCI的资源分配类型0和资源分配类型1的配置对应于L1参数'Resouce-allocation-config'（参见38.214，第5.1.2节）
sp-ZP-CSI-RS-ResourceSetsToAddModList AddMod / Release列表，用于配置非周期性触发的零功率CSI-RS资源集。 每个集合包含ZP-CSI-RS-ResourceSetId和一个或多个ZP-CSI-RS资源的ID（实际资源在zp-CSI-RS-

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

ResourceToAddModList中定义）。 网络为UE配置最多3个非周期性ZP-CSI-RS-ResourceSets，并且它仅使用ZP-CSI-RS-ResourceSetIds 1到3.网络通过在其中指示其ZP-CSI-RS-ResourceSetId来触发集合。 DCI有效载荷。 DCI代码点'01'触发具有ZP-CSI-RS-ResourceSetId 1的资源集，DCI代码点'10'触发具有ZP-CSI-RS-ResourceSetId 2的资源集，并且DCI代码点'11'触发资源设置为ZP-CSI-RS-ResourceSetId 3.对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceSetConfigList'（参见38.214，FFS_Section部分）。
tci-StatesToAddModList 传输配置指示符（TCI）状态列表，指示包括一个RS集中的DL RS与PDSCH DMRS端口之间的QCL关系的传输配置（参见38.214，第5.1.4节）
VRB-ToPRB-Interleaver 交错单元可在2到4个PRB之间配置对应于L1参数'VRB-to-PRB-interleaver'（见38.211，第6.3.1.7节）。 当该字段不存在时，UE执行非交织的VRB到PRB映射。
zp-CSI-RS-ResourceToAddModList 用于PDSCH速率匹配的零功率（ZP）CSI-RS资源的列表。 对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceConfigList'（参见38.214，FFS_Section部分）

- *PDSCH，ConfigCommon*

IE PDSCH-ConfigCommon用于配置FFS

PDSCH-ConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDSCH-CONFIGCOMMON-START

PDSCH-ConfigCommon ::=                  SEQUENCE {
    pdsch-TimeDomainAllocationList                  PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList          OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-PDSCH-CONFIGCOMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDSCH-ConfigCommon字段描述
PDSCH，AllocationList DL分配给DL数据的定时的时域配置列表

- *PDSCH，ServingCellConfig*

IE PDSCH-ServingCellConfig用于配置在一个服务小区的UE的BWP上共同的UE特定PDSCH参数。

PDSCH-ServingCellConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDSCH-SERVINGCELLCONFIG-START
```

```
PDSCH-ServingCellConfig ::=           SEQUENCE {
    codeBlockGroupTransmission                SetupRelease { PDSCH-CodeBlockGroupTransmission }          OPTIONAL, -- Need M
    xOverhead                                 ENUMERATED { xOh6, xOh12, xOh18 }                          OPTIONAL, -- Need S
    nrofHARQ-ProcessesForPDSCH                ENUMERATED {n2, n4, n6, n10, n12, n16}                     OPTIONAL, -- Need S
    pucch-Cell                                    ServCellIndex                                                  OPTIONAL ,    -- Cond SCellAddOnly
    ...
}

PDSCH-CodeBlockGroupTransmission ::=  SEQUENCE {
    maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock       ENUMERATED {n2, n4, n6, n8},
    codeBlockGroupFlushIndicator          BOOLEAN,
    ...
}

-- TAG-PDSCH-SERVINGCELLCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

PDSCH-CodeBlockGroupTransmission字段描述
codeBlockGroupFlushIndicator 指示是否启用了用于DL中基于CBG（重新）传输的CBGFI（真）。　（见38.212，第7.3.1.2.2节）
maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock 每TB的最大代码块组（CBG）数。 在多个CW的情况下，最大CBG为4（见38.213，第9.1.1节）

PDSCH-ServingCellConfig字段描述
codeBlockGroupTransmission 启用和配置基于代码块组（CBG）的传输（参见38.213，第9.1.1节）
nrofHARQ-ProcessesForPDSCH 要在服务小区的PDSCH上使用的HARQ进程的数量。 n2对应于2个HARQ进程，n4到4个HARQ进程等等。 如果该字段不存在，则UE使用8个HARQ进程。 对应于L1参数'number-HARQ-process-PDSCH'（参见38.214，REF部分）
PUCCH-Cell 用于PUCCH的服务小区（相同小区组）的ID。 如果该字段不存在，则UE在该小区组的SpCell的PUCCH上发送HARQ反馈。
xOverhead 来自CSI-RS，CORESET等的开销的帐户。如果该字段不存在，则UE应用值xOh0。 对应于L1参数'Xoh-PDSCH'（见38.214，第5.1.3.2节）

有条件的存在	说明
SCellAddOnly	当添加新SCell时，它可选地存在于需要M，用于SCell。 重新配置SCell时，该字段不存在。 SpCells也没有这个领域。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *PDSCH，TimeDomainResourceAllocationList*

IE PDSCH-TimeDomainResourceAllocation用于配置PDCCH和PDSCH之间的时域关系。 PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList包含一个或多个这样的PDSCH-TimeDomainResourceAllocations。 网络在DL指配中指示UE将应用于该DL指配的哪些配置的时域分配。 UE基于PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList中的条目数确定DCI字段的比特宽度。 DCI字段中的值0表示此列表中的第一个单元，DCI字段中的值1表示此列表中的第二个单元，依此类推。

PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-START


PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList  ::=SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofDL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation

PDSCH-TimeDomainResourceAllocation ::=     SEQUENCE {
    k0                                          INTEGER(0..32)                          OPTIONAL, -- Need S
    mappingType                                 ENUMERATED {typeA, typeB},
    startSymbolAndLength                        INTEGER (0..127)
}

-- TAG-PDSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDSCH-TimeDomainResourceAllocation字段描述
k0 n1对应于值1，n2对应于值2，依此类推。 对应于L1参数'K0'（参见38.214，FFS_Section部分）当该字段不存在时，UE应用值0。
mappingType PDSCH映射类型。 对应于L1参数'Mapping-type'（参见38.214，FFS_Section部分）
startSymbolAndLength RAN1规范中表格/等式-Indexes，捕获起始符号和长度的有效组合（联合编码）。 对应于L1参数'Index-start-len'（参见38.214，FFS_Section部分）

– *PhysCellId*

PhysCellId识别物理小区标识（PCI）。

PhysCellId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PHYS-CELL-ID-START
```

```
PhysCellId ::=                      INTEGER (0..1007)

-- TAG-PHYS-CELL-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *PhysicalCellGroupConfig*

IE PhysicalCellGroupConfig用于配置特定于单元组的L1参数。

PhysicalCellGroupConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PHYSICALCELLGROUPCONFIG-START

PhysicalCellGroupConfig ::=         SEQUENCE {
    harq-ACK-SpatialBundlingPUCCH       ENUMERATED {true}                                   OPTIONAL, -- Need S
    harq-ACK-SpatialBundlingPUSCH       ENUMERATED {true}                                   OPTIONAL, -- Need S
    p-NR                                P-Max                                                  OPTIONAL, -- Need R
    pdsch-HARQ-ACK-Codebook             ENUMERATED {semiStatic, dynamic},
    tpc-SRS-RNTI                        RNTI-Value                                          OPTIONAL, -- Need R
    tpc-PUCCH-RNTI                      RNTI-Value                                          OPTIONAL, -- Need R
    tpc-PUSCH-RNTI                      RNTI-Value                                          OPTIONAL, -- Need R
    sp-CSI-RNTI                             RNTI-Value                                          OPTIONAL, -- Cond SP-CSI-Report
    cs-RNTI                                 SetupRelease { RNTI-Value }                     OPTIONAL,  -- Need R
    ...
}

-- TAG-PHYSICALCELLGROUPCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PhysicalCellGroupConfig字段描述
cs-RNTI 下行链路SPS的RNTI值（请参阅SPS-config）和上行链路配置的授权（请参阅ConfiguredGrantConfig）。
harq-ACK-SpatialBundlingPUCCH 启用HARQ ACK的空间捆绑。 每个小区组（即，针对小区组内的所有小区）配置用于HARQ-ACK的PUCCH报告。 它仅适用于可以安排超过4层的情况。 当fidld不存在时，禁用空间捆绑。 对应于L1参数'HARQ-ACK-spatial-bundling'（参见38.213，FFS_Section部分）
harq-ACK-SpatialBundlingPUSCH 启用HARQ ACK的空间捆绑。 每个小区组（即，对于小区组内的所有小区）配置用于HARQ-ACK的PUSCH报告。 它仅适用于可以安排超过4层的情况。 当fidld不存在时，禁用空间捆绑。 对应于L1参数'HARQ-ACK-spatial-bundling'（参见38.213，FFS_Section部分）
p-NR UE在该NR小区组中使用的最大发射功率。
PDSCH-HARQ-ACK码书 PDSCH HARQ-ACK码本是半静态或动态的。 这适用于CA和无CA操作。 对应于L1参数'HARQ-ACK-codebook'（参见38.213，FFS_Section部分）
sp-CSI-RNTI 用于PUSCH上半持续CSI报告的RNTI（参见CSI-ReportConfig）。 对应L1参数'SPCSI-RNTI'（见38.214，第5.2.1.5.2节）
tpc-PUCCH-RNTI RNTI用于DCI上的PUCCH TPC命令。 对应于L1参数'TPC-PUCCH-RNTI'（参见38.213，第10节）。
tpc-PUSCH-RNTI RNTI用于DCI上的PUSCH TPC命令。 对应于L1参数'TPC-PUSCH-RNTI'（见38.213，第10节）
tpc-SRS-RNTI RNTI用于DCI上的SRS TPC命令。 对应于L1参数'TPC-SRS-RNTI'（见38.213，第10节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
SP-CSI-Report	当至少一个reportConfigType设置为semiPersistentOnPUSCH的CSI-ReportConfig被配置时，该字段是强制存在的，Need M;否则它是任选存在的，需要M.

- *PRB-Id*

PRB-Id识别运营商内的物理资源块（PRB）位置。

PRB-Id信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PRB-ID-START

PRB-Id ::=                              INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
```

```
-- TAG-PRB-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *PTRS-DownlinkConfig*

IE PTRS-DownlinkConfig用于配置下行链路相位跟踪参考信号（PTRS）（见38.214第5.1.6.3节）

PTRS-DownlinkConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PTRS-DOWNLINKCONFIG-START

PTRS-DownlinkConfig ::=             SEQUENCE {
    frequencyDensity                    SEQUENCE (SIZE (2)) OF INTEGER (1..276)                 OPTIONAL, -- Need S
    timeDensity                             SEQUENCE (SIZE (3)) OF INTEGER (0..29)              OPTIONAL,    -- Need S
    epre-Ratio                          INTEGER (0..3)                                          OPTIONAL, -- Need S
    resourceElementOffset               ENUMERATED { offset01, offset10, offset11 }         OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

-- TAG-PTRS-DOWNLINKCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PTRS-DownlinkConfig字段描述
EPRE-Ratio PTRS和PDSCH之间的EPRE比率。 值0对应于表4.1-2中的代码点“00”。 值1对应于码点“01”如果未提供该字段，则UE应用值0.对应于L1参数'DL-PTRS-EPRE-ratio'（参见38.214，第4.1节）
frequencyDensity DL PT-RS的存在和频率density作为调度BW的函数如果该字段不存在，则UE使用K_PT-RS = 2.对应于L1参数'DL-PTRS-frequency-density-table'（参见38.214，section 5.1）
resourceElementOffset 表示DL PTRS的子载波偏移。 如果该字段不存在，则UE应用值offset00。 对应于L1参数'DL-PTRS-RE-offset'（见38.214，第5.1.6.3节）
timeDensity DL PT-RS的存在和时间density是MCS的函数。 值29仅适用于MCS表5.1.3.1-1（38.214）如果该字段不存在，则UE使用L_PT-RS = 1.对应于L1参数'DL-PTRS-time-density-table'（见38.214） ，第5.1节）

– *PTRS-UplinkConfig*

IE PTRS-UplinkConfig用于配置上行链路相位跟踪参考信号（PTRS）。

PTRS-UplinkConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PTRS-UPLINKCONFIG-START
PTRS-UplinkConfig ::=                   SEQUENCE {
    modeSpecificParameters                  CHOICE {
        cp-OFDM                                 SEQUENCE {
            frequencyDensity                    SEQUENCE (SIZE (2)) OF INTEGER (1..276)                 OPTIONAL, -- Need S
            timeDensity                             SEQUENCE (SIZE (3)) OF INTEGER (0..29)              OPTIONAL,      -- Need S
            maxNrofPorts                        ENUMERATED {n1, n2},
            resourceElementOffset               ENUMERATED {offset01, offset10, offset11 }          OPTIONAL, -- Need S
            ptrs-Power                              ENUMERATED {p00, p01, p10, p11}
        },
        dft-S-OFDM                              SEQUENCE {
            sampleDensity                   SEQUENCE (SIZE (5)) OF INTEGER (1..276),
            timeDensityTransformPrecoding   ENUMERATED {d2}                                             OPTIONAL  -- Need S
        }                                                                                               OPTIONAL, -- Need M
    }
    ...
}

-- TAG-PTRS-UPLINKCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PTRS-UplinkConfig字段描述
cp-OFDM 用于CP-OFDM的UL PTRS的配置
dft-S-OFDM 用于DFT-S-OFDM的UL PTRS的配置。
frequencyDensity 用于CP-OFDM波形的UL PT-RS的存在和频率density作为调度BW的函数如果该字段不存在，则UE使用K_PT-RS = 2.对应于L1参数'UL-PTRS-frequency-density-table'（见第38.214节，第6.1节）
maxNrofPorts CP-OFDM的最大UL PTRS端口数。 对应于L1参数'UL-PTRS-ports'（见38.214，第6.2.3.1节）
ptrs-Power每个PTRS端口的UL PTRS功率提升因子。 对应于L1参数'UL-PTRS-power'（见38.214，第6.1节，表6.2.3-5）
resourceElementOffset 表示用于CP-OFDM的UL PTRS的子载波偏移。 对应于L1参数'UL-PTRS-RE-offset'（见38.214，第6.1节）
sampleDensity 用于DFT-s-OFDM的PT-RS的样本density，前DFT，指示一组阈值T = {NRBn，n = 0,1,2,3,4}，其指示PT-RS的存在与之间的依赖性。根据38.214中的表，根据预定的BW，调度的BW和UE应使用的X和K的值 FFS_Section。 对应于L1参数'UL-PTRS-pre-DFT-density'（见38.214，第6.1节，6.2.3-3）
timeDensity 作为MCS的函数的用于CP-OFDM波形的UL PT-RS的存在和时间density如果该字段不存在，则UE使用L_PT-RS = 1.对应于L1参数'UL-PTRS-time-density-table'（见第38.214节，第6.1节）
timeDensityTransformPrecoding 用于DFT-s-OFDM的PT-RS的时间density（OFDM符号级别）。 如果该字段不存在，则UE应用值d1。 对应于L1参数'UL-PTRS-time-density-transform-precoding'（见38.214，第6.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUCCH-Config*

IE PUCCH-Config用于配置UE特定的PUCCH参数（每BWP）。

PUCCH-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUCCH-CONFIG-START

PUCCH-Config ::=                    SEQUENCE {
    resourceSetToAddModList             SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-ResourceSets)) OF PUCCH-ResourceSet             OPTIONAL, -- Need N
    resourceSetToReleaseList            SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-ResourceSets)) OF PUCCH-ResourceSetId           OPTIONAL, -- Need N

    resourceToAddModList                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-Resources)) OF PUCCH-Resource                   OPTIONAL, -- Need N
    resourceToReleaseList               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-Resources)) OF PUCCH-ResourceId                     OPTIONAL, -- Need N

    format1                                 SetupRelease { PUCCH-FormatConfig }                                         OPTIONAL, -- Need M
```

```
    format2                                 SetupRelease { PUCCH-FormatConfig }                                                 OPTIONAL, -- Need M
    format3                                 SetupRelease { PUCCH-FormatConfig }                                                 OPTIONAL, -- Need M
    format4                                 SetupRelease { PUCCH-FormatConfig }                                                 OPTIONAL, -- Need M

    schedulingRequestResourceToAddModList  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSR-Resources)) OF SchedulingRequestResourceConfig      OPTIONAL,  -- Need N
    schedulingRequestResourceToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSR-Resources)) OF SchedulingRequestResourceId         OPTIONAL,  -- Need N

    multi-CSI-PUCCH-ResourceList           SEQUENCE (SIZE (1..2)) OF PUCCH-ResourceId                                   OPTIONAL,-- Need M
    dl-DataToUL-ACK                         SEQUENCE (SIZE (1..8)) OF INTEGER (0..15)                                           OPTIONAL, -- Need M

    spatialRelationInfoToAddModList            SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSpatialRelationInfos)) OF PUCCH-SpatialRelationInfo    OPTIONAL, -- Need N
    spatialRelationInfoToReleaseList       SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSpatialRelationInfos)) OF PUCCH-SpatialRelationInfoId  OPTIONAL, -- Need N

    pucch-PowerControl                         PUCCH-PowerControl                                                          OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

PUCCH-FormatConfig ::=                  SEQUENCE {
    interslotFrequencyHopping               ENUMERATED {enabled}                                                    OPTIONAL,      -- Need R
    additionalDMRS                          ENUMERATED {true}                                                       OPTIONAL, -- Need R
    maxCodeRate                                 PUCCH-MaxCodeRate                                                       OPTIONAL, -- Need R
    nrofSlots                               ENUMERATED {n2,n4,n8}                                                   OPTIONAL,      -- Need S
    pi2BPSK                                     ENUMERATED {enabled}                                                    OPTIONAL,      -- Need R
    simultaneousHARQ-ACK-CSI                ENUMERATED {true}                                                       OPTIONAL  -- Need R
}

PUCCH-MaxCodeRate ::=                   ENUMERATED {zeroDot08, zeroDot15, zeroDot25, zeroDot35, zeroDot45, zeroDot60, zeroDot80}

PUCCH-SpatialRelationInfo ::=           SEQUENCE {
    pucch-SpatialRelationInfoId         PUCCH-SpatialRelationInfoId,
    servingCellId                           ServCellIndex                                       OPTIONAL, -- Need S
    referenceSignal                         CHOICE {
        ssb-Index                               SSB-Index,
        csi-RS-Index                                NZP-CSI-RS-ResourceId,
        srs                                         SEQUENCE {
                                                        resource                        SRS-ResourceId,
                                                        uplinkBWP                       BWP-Id
                                                    }
    },
    pucch-PathlossReferenceRS-Id            PUCCH-PathlossReferenceRS-Id,
    p0-PUCCH-Id                             P0-PUCCH-Id,
    closedLoopIndex                         ENUMERATED { i0, i1 }
}

PUCCH-SpatialRelationInfoId ::=     INTEGER (1..maxNrofSpatialRelationInfos)
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- A set with one or more PUCCH resources
PUCCH-ResourceSet ::=                   SEQUENCE {
    pucch-ResourceSetId                     PUCCH-ResourceSetId,
    resourceList                    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-ResourcesPerSet)) OF PUCCH-ResourceId,
    maxPayloadMinus1                        INTEGER (4..256)                                    OPTIONAL  -- Need R
}

PUCCH-ResourceSetId ::=                 INTEGER (0..maxNrofPUCCH-ResourceSets-1)

PUCCH-Resource ::=                      SEQUENCE {
    pucch-ResourceId                        PUCCH-ResourceId,
    startingPRB                             PRB-Id,
    intraSlotFrequencyHopping               ENUMERATED { enabled }                              OPTIONAL, -- Need R
    secondHopPRB                            PRB-Id                                                  OPTIONAL, -- Need R
    format                                      CHOICE {
        format0                                     PUCCH-format0,                                      -- Cond InFirstSetOnly
        format1                                     PUCCH-format1,                                      -- Cond InFirstSetOnly
        format2                                     PUCCH-format2,                                      -- Cond NotInFirstSet
        format3                                     PUCCH-format3,                                      -- Cond NotInFirstSet
        format4                                     PUCCH-format4                                       -- Cond NotInFirstSet
    }
}

PUCCH-ResourceId ::=                    INTEGER (0..maxNrofPUCCH-Resources-1)


PUCCH-format0 ::=                           SEQUENCE {
    initialCyclicShift                          INTEGER(0..11),
    nrofSymbols                                     INTEGER (1..2),
    startingSymbolIndex                         INTEGER(0..13)
}

PUCCH-format1 ::=                           SEQUENCE {
    initialCyclicShift                          INTEGER(0..11),
    nrofSymbols                                     INTEGER (4..14),
    startingSymbolIndex                         INTEGER(0..10),
    timeDomainOCC                               INTEGER(0..6)
}

PUCCH-format2 ::=                           SEQUENCE {
    nrofPRBs                                    INTEGER (1..16),
    nrofSymbols                                     INTEGER (1..2),
startingSymbolIndex                         INTEGER(0..13)
}

PUCCH-format3 ::=                           SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    nrofPRBs                                    INTEGER (1..16),
    nrofSymbols                                     INTEGER (4..14),
    startingSymbolIndex                         INTEGER(0..10)
}

PUCCH-format4 ::=                           SEQUENCE {
    nrofSymbols                                     INTEGER (4..14),
    occ-Length                                      ENUMERATED {n2,n4},
    occ-Index                                   ENUMERATED {n0,n1,n2,n3},
    startingSymbolIndex                         INTEGER(0..10)
}

-- TAG-PUCCH-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

PUCCH-Config字段描述
dl-DataToUL-ACK 给定PDSCH到DL ACK的定时列表。 在此版本的规范中，只有值[0..8]适用。 对应于L1参数'Slot-timing-value-K1'（参见TS 38.213，FFS_Section部分）。
Format1 格式1的所有PUCCH资源通用的参数。
format2 格式2的所有PUCCH资源通用的参数。
format3 格式3的所有PUCCH资源通用的参数。
Format4 格式4的所有PUCCH资源通用的参数
resourceSetToAddModList 用于添加和释放PUCCH资源集的列表（参见TS 38.213，第9.2节）。
resourceToAddModList 用于添加和释放适用于UL BWP和定义了PUCCH-Config的服务小区的PUCCH资源的列表。 这里定义的资源是从配置的其他部分引用的，以确定UE将用于哪个资源用于哪个报告。
spatialRelationInfoToAddModList 配置参考RS和PUCCH之间的空间关系。 参考RS可以是SSB / CSI-RS / SRS。 如果列表具有多个单元，则MAC-CE选择单个单元（参见TS 38.321，FFS_Section和TS 38.213，第9.2.2节）。

PUCCH-format3字段描述
nrofPRBs 支持的值为1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15和16。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PUCCH-FormatConfig字段描述
additionalDMRS 当启用FH（X = 4）时，如果两个跳都大于X个符号，则启用PUCCH格式3或4的每跳2个DMRS符号。 当禁用FH（X = 4）时，为PUCCH格式3或4启用4个DMRS sybmols，其中2X + 1个符号超过2个。 该字段不适用于格式1和2.请参见TS 38.213，第9.2.2节。
interslotFrequencyHopping 当PUCCH格式1,3或4在多个时隙上重复时，启用时隙间跳频。 该字段不适用于格式2.参见TS 38.213，第9.2.6节。
maxCodeRate 最大编码率，用于确定如何在格式2,3或4的PUCCH上反馈UCI。该字段不适用于格式1.参见TS 38.213，第9.2.5节。
nrofSlots 具有相同PUCCH F1，F3或F4的插槽数。 当该字段不存在时，UE应用值n1。 该字段不适用于格式2.参见TS 38.213，第9.2.6节。
pi2BPSK 为UUC符号启用pi / 2 BPSK而不是为PUCCH启用QPSK。 该字段不适用于格式1和2.请参见TS 38.213，第9.2.5节。
simultaneousHARQ-ACK-CSI 使用PUCCH格式2,3或4，使用或不使用SR同时传输CSI和HARQ-ACK反馈。参见TS 38.213，第9.2.5节。 当该字段不存在时，UE应用值OFF该字段不适用于格式1。

pucch-Resource字段描述
format 选择PUCCH格式（格式0-4）和格式特定参数，参见TS 38.213，第9.2节。
intraSlotFrequencyHopping 见TS 38.213，第9.2.1节。
secondHopPRB FH情况下PUCCH第二跳的PRB索引。 该值适用于时隙内跳频。 见TS 38.213，第9.2.1节。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PUCCH-ResourceSet字段描述
maxPayloadMinus1 UE可以使用该PUCCH资源集发送的最大有效载荷比特数减1。 在PUCCH发生中，UE选择其第一个PUCCH-ResourceSet，其支持UE想要发送的比特数。 该字段不存在于第一组（Set0）中，因为Set0的最大大小被指定为3位。 由于UE导出其最大有效载荷大小（38.213中指定），因此该字段不存在于最后配置的集合中。 该字段可以采用4的倍数的整数值。对应于L1参数'N_2'或'N_3'（参见TS 38.213，第9.2节）。
resourceList 格式0和格式1的PUCCH资源仅在第一PUCCH资源集中被允许，即，在具有pucch-ResourceSetId = 0的PUCCH-ResourceSet中。该集合可以包含1到32个资源。 格式2，格式3和格式4的PUCCH资源仅在pucch-ResourceSetId> 0的PUCCH-ResourceSet中被允许。如果存在，这些集合每个包含1到8个资源。 UE从该列表中选择pucch-Resource，如TS 38.213，第9.2.3节中所指定的。 请注意，此列表仅包含资源ID列表。 实际资源在PUCCH-Config配置。

- *PUCCH-ConfigCommon*

PUCCH-ConfigCommon IE用于配置小区特定的PUCCH参数。

PUCCH-ConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUCCH-CONFIGCOMMON-START

PUCCH-ConfigCommon ::=              SEQUENCE {
    pucch-ResourceCommon                INTEGER (0..15)                                                 OPTIONAL, -- Need R
    pucch-GroupHopping                  ENUMERATED { neither, enable, disable },
    hoppingId                           INTEGER (0..1024)                                               OPTIONAL,      -- Need R
    p0-nominal                              INTEGER (-202..24)                                                  OPTIONAL,      -- Need R
    ...
}

-- TAG-PUCCH-CONFIGCOMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

PUCCH-ConfigCommon字段描述
hoppingId 特定于小区的加扰ID，用于组跳跃和序列跳跃（如果启用）。 对应L1参数'HoppingID'（见38.211，第6.3.2.2节）
P0-nominal 用于PUCCH传输的功率控制参数P0。 以dBm为单位的值。 仅允许偶数值（步长2）。 对应于L1参数'p0-nominal-pucch'（见38.213，第7.2节）
pucch-GroupHopping 为所有PUCCH格式0,1,3和4配置组和序列跳跃。“既不”也意味着既不启用组跳跃也不启用序列跳跃。 “enable”启用组跳跃并禁用序列跳跃。 “disable”禁用组跳跃并启用序列跳跃。 对应于L1参数'PUCCH-GroupHopping'（见38.211，第6.4.1.3节）
pucch-ResourceCommon 进入16行表的入口，其中每行配置一组特定于小区的PUCCH资源/参数。 UE在初始上行链路BWP的初始接入期间使用那些PUCCH资源。 一旦网络为该带宽部分提供专用PUCCH-Config，UE就应用该那个而不是该字段中提供的那个。 对应于L1参数'PUCCH-resource-common'（参见38.213，第9.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUCCH-PathlossReferenceRS-Id*

IE PUCCH-PathlossReferenceRS-Id是被配置为PUCCH路径损耗参考的参考信号（RS）的ID。 它对应于L1参数'pucch-pathlossreference-index'（见38.213，第7.2节）。

PUCCH-PathlossReferenceRS-Id信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUCCH-PATHLOSSREFERENCERS-ID-START

PUCCH-PathlossReferenceRS-Id ::=            INTEGER (0..maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs-1)

-- TAG-PUCCH-PATHLOSSREFERENCERS-ID-STOP
```

```
-- ASN1STOP
```

- *PUCCH，功率控制*

IE PUCCH-PowerControl用于配置FFS

PUCCH-PowerControl信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUCCH-POWERCONTROL-START
PUCCH-PowerControl ::=              SEQUENCE {
    deltaF-PUCCH-f0                         INTEGER (-16..15)                                                                   OPTIONAL,      -- Need R
    deltaF-PUCCH-f1                         INTEGER (-16..15)                                                                   OPTIONAL,      -- Need R
    deltaF-PUCCH-f2                         INTEGER (-16..15)                                                                   OPTIONAL,      -- Need R
    deltaF-PUCCH-f3                         INTEGER (-16..15)                                                                   OPTIONAL,      -- Need R
    deltaF-PUCCH-f4                         INTEGER (-16..15)                                                                   OPTIONAL,      -- Need R
    p0-Set                                  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-P0-PerSet)) OF P0-PUCCH                         OPTIONAL, -- Need M
    pathlossReferenceRSs                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUCCH-PathlossReferenceRS   OPTIONAL, -- Need M
    twoPUCCH-PC-AdjustmentStates    ENUMERATED {twoStates}                                                                  OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

P0-PUCCH ::=                            SEQUENCE {
    p0-PUCCH-Id                             P0-PUCCH-Id,
    p0-PUCCH-Value                      INTEGER (-16..15)
}

P0-PUCCH-Id ::=                         INTEGER (1..8)

PUCCH-PathlossReferenceRS ::=               SEQUENCE {
    pucch-PathlossReferenceRS-Id            PUCCH-PathlossReferenceRS-Id,
    referenceSignal                             CHOICE {
        ssb-Index                               SSB-Index,
        csi-RS-Index                            NZP-CSI-RS-ResourceId
    }
}

-- TAG-PUCCH-POWERCONTROL-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

P0-PUCCH字段描述
P0-PUCCH-Value PUCCH的P0值，步长为1dB。

PUCCH-PowerControl字段描述
deltaF-PUCCH-f0 用于PUCCH格式0的deltaF，步长为1dB（参见38.213，第7.2节）
deltaF-PUCCH-f1 用于PUCCH格式1的deltaF，步长为1dB（见第38.213节，第7.2节）
deltaF-PUCCH-f2 用于PUCCH格式2的deltaF，步长为1dB（见第38.213节，第7.2节）
deltaF-PUCCH-f3 用于PUCCH格式3的deltaF，步长为1dB（见第38.213节，第7.2节）
deltaF-PUCCH-f4 用于PUCCH格式4的deltaF，步长为1dB（见38.213，第7.2节）
P0-Set 具有PUCCH的专用P0值的集合，即{P01，P02，...}。 对应于L1参数'p0-pucch-set'（见38.213，第7.2节）
pathlossReferenceRSs 用于PUCCH路径损耗估计的一组参考信号（例如，CSI-RS配置或SS块）。 最多可以配置maxNrofPUCCH-PathlossReference-RS FFS_CHECK：是否可以不配置它？ 那么UE使用了什么？ 任何SSB？ 对应于L1参数'pucch-pathlossReference-rs-config'（参见38.213，第7.2节）
twoPUCCH-PC-AdjustmentStates 由UE维护的PUCCH功率控制调整状态的数量（即，g（i））。 如果该字段存在（n2），则UE维持两个功率控制状态（即，g（i，0）和g（i，1））。 如果该字段不存在，则应用一个字段（即g（i，0））。 对应于L1参数'num-pucch-pcadjustment-states'（参见38.213，第7.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUCCH-TPC-CommandConfig*

IE PUCCH-TPC-CommandConfig用于配置UE以从DCI上的组TPC消息提取PUCCH的TPC命令。

PUCCH-TPC-CommandConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUCCH-TPC-COMMANDCONFIG-START

PUCCH-TPC-CommandConfig ::=             SEQUENCE {
    tpc-IndexPCell                          INTEGER (1..15)                                 OPTIONAL, -- Cond PDCCH-OfSpcell
    tpc-IndexPUCCH-SCell                    INTEGER (1..15)                                 OPTIONAL, -- Cond PDCCH-ofSpCellOrPUCCH-Scell
    ...
}

-- TAG-PUCCH-TPC-COMMANDCONFIG-STOP
```

```
-- ASN1STOP
```

PUCCH-TPC-CommandConfig字段描述
tpc-IndexPCell 确定DCI格式2-2有效载荷内的TPC命令的第一位（适用于SpCell）的位置-Indexes。
TPC-IndexPUCCH-Scell 确定DCI格式2-2有效载荷内的TPC命令的第一位（适用于PUCCH SCell）的位置-Indexes。

有条件的存在	说明
PDCCH，OfSpcell	如果在用于SpCell的PDCCH-Config提供PUCCH-TPC-CommandConfig，则该字段是强制存在的，需要R。 否则，该字段不存在。
PDCCH-ofSpCellOrPUCCH，从小区	如果在用于PUCCH-SCell的PDCCH-Config提供PUCCH-TPC-CommandConfig，则该字段是强制存在的，需要R。 如果UE在该小区组中配置有PUCCH SCell并且如果在用于SpCell的PDCCH-Config提供PUCCH-TPC-CommandConfig，则该字段可选地存在，需要R。 否则，该字段不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUSCH-Config*

IE PUSCH-Config用于配置适用于特定BWP的UE特定PUSCH参数。

PUSCH-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUSCH-CONFIG-START

PUSCH-Config ::=                    SEQUENCE {
    dataScramblingIdentityPUSCH         INTEGER (0..1023)                                                   OPTIONAL, -- Need M
    txConfig                            ENUMERATED {codebook, nonCodebook}                              OPTIONAL,      -- Need S
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA    SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }                              OPTIONAL, -- Need M
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB    SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }                              OPTIONAL, -- Need M

    pusch-PowerControl                  PUSCH-PowerControl                                                  OPTIONAL, -- Need M
    frequencyHopping                    ENUMERATED {mode1, mode2}                                           OPTIONAL, -- Need S
    frequencyHoppingOffsetLists         SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)     OPTIONAL, -- Need M
    resourceAllocation                  ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
    pusch-TimeDomainAllocationList      SetupRelease { PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList }             OPTIONAL,      -- Need M
    pusch-AggregationFactor             ENUMERATED { n2, n4, n8 }                                   OPTIONAL,      -- Need S
    mcs-Table                           ENUMERATED {qam256, spare1}                                     OPTIONAL, -- Need S
```

```
    mcs-TableTransformPrecoder              ENUMERATED {qam256, sparel}                                 OPTIONAL, -- Need S
    transformPrecoder                       ENUMERATED {enabled, disabled}                              OPTIONAL, -- Need S
    codebookSubset                          ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,
                                                        nonCoherent}                                            OPTIONAL, -- Cond codebookBased
    maxRank                                 INTEGER (1..4)                                                  OPTIONAL,      -- Cond codebookBased
    rbg-Size
    uci-OnPUSCH                             SetupRelease { UCI-OnPUSCH}                                 OPTIONAL,  -- Need M
    tp-pi2BPSK                              ENUMERATED {enabled}                                            OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

UCI-OnPUSCH ::=                         SEQUENCE {
    betaOffsets                             CHOICE {
            dynamic                             SEQUENCE (SIZE (4)) OF BetaOffsets,
            semiStatic                          BetaOffsets
    }                                                                                                                   OPTIONAL,  -- Need M
    scaling                                 ENUMERATED { f0p5, f0p65, f0p8, f1 }
}

-- TAG-PUSCH-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PUSCH-Config字段描述
codebookSubset 由TPMI寻址的PMI子集，其中PMI是具有最大一致性能力的UE支持的PMI对应于L1参数'ULCodebookSubset'（参见38.211，第6.3.1.5节）。
dataScramblingIdentityPUSCH Identifer用于两个PUSCH的数据加扰（c_init）。 对应于L1参数'Data-scrambling-Identity'（见38.211，第6.3.1.1节）。
DMRS的UplinkForPUSCH-MappingTypeA 使用PUSCH映射类型A（通过PUSCH-TimeDomainResourceAllocation动态选择）的PUSCH传输的DMRS配置。
DMRS的UplinkForPUSCH-MappingTypeB 使用PUSCH映射类型B的PUSCH传输的DMRS配置（通过PUSCH-TimeDomainResourceAllocation动态选择）。
frequencyHopping 配置两种支持的跳频模式之一。 如果未配置，则不配置跳频。 对应于L1参数'跳频-PUSCH'（见38.214，第6节）。
frequencyHoppingOffsetLists 当跳频被允许用于授权传输（而不是msg3）和类型2时使用的跳频偏移集合对应于L1参数'跳频偏移设置'（参见38.214，第6.3节）。
maxRank 由TRI从1到ULmaxRank处理的PMI子集。 对应于L1参数'ULmaxRank'（见38.211，第6.3.1.5节）。
MCS-Table 指示UE将在没有变换预编码器的情况下用于PUSCH的哪个MCS表对应于L1参数'MCS-Table-PUSCH'（参见38.214，第6.1.4节）如果该字段不存在，则UE应用值64QAM
mcs-TableTransformPrecoder 通过变换预编码指示UE将用于PUSCH的哪个MCS表对应于L1参数'MCS-Table-PUSCH-transform-precoding'（参见38.214，第6.1.4节）如果该字段不存在，则UE应用值64QAM
pusch-AggregationFactor 数据的重复次数。 对应于L1参数'aggregation-factor-UL'（参见38.214，FFS_Section部分）。 如果该字段不存在，则UE应用值1。
pusch-AllocationList UL分配给UL数据的定时的时域分配列表。 如果已配置，则此处提供的值将覆盖在相应的PUSCH-ConfigCommon中接收的值。
RBG-Size 在配置1和配置2之间选择用于PUSCH的RBG大小。 当该字段不存在时，UE应用值config1。 对应于L1参数'RBG-size-PUSCH'（见38.214，第6.1.2.2.1节）。
*resourceAllocation*用于非回退DCI的资源分配类型0和资源分配类型1的配置对应于L1参数'Resouce-allocation-config'（参见38.214，第6.1.2节）。
tp-pi2PBSK 如果存在字段，则使用变换预编码启用pi / 2-BPSK调制，否则禁用它。
transformPrecoder 用于PUSCH的UE特定的变压器预编码器选择。 当该字段不存在时，UE应用值msg3-tp。 对应于L1参数'PUSCH-tp'（见38.211，第6.3.1.4节）。
txConfig UE是使用基于码本还是基于非码本的传输。 对应于L1参数'ulTxConfig'（参见38.214，第6.1.1节）。 如果该字段不存在，则UE在一个天线端口上发送PUSCH，参见38.214，第6.1.1节。
uci-OnPUSCH 动态和半静态β偏移的选择和配置。 如果该字段不存在或被释放，则UE根据FFS [BetaOffsets和/或9.xx部分]应用值“semiStatic”和BetaOffsets。 对应于L1参数'UCI-on-PUSCH'（见38.213，第9.3节）。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

UCI-OnPUSCH字段描述
scaling 指示缩放因子，以限制在PUSCH上分配给UCI的资源单元的数量。 值f0p5对应于0.5，值f0p65对应于0.65，依此类推。 对应于L1参数'uci-on-pusch-scaling'（参见38.212，第6.3节）。

有条件的存在	说明
codebookBased	如果txConfig设置为码本，则该字段必须存在，否则不存在。

- *PUSCH-ConfigCommon*

IE PUSCH-ConfigCommon IE用于配置特定于小区的PUSCH参数。

PUSCH-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUSCH-CONFIGCOMMON-START

PUSCH-ConfigCommon ::=                  SEQUENCE {
    groupHoppingEnabledTransformPrecoding ENUMERATED {enabled}                                  OPTIONAL, -- Need R
    pusch-TimeDomainAllocationList          PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList OPTIONAL, -- Need R
    msg3-DeltaPreamble                      INTEGER (-1..6)                                         OPTIONAL, -- Need R
    p0-NominalWithGrant                     INTEGER (-202..24)                                   OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-PUSCH-CONFIGCOMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PUSCH-ConfigCommon字段描述
groupHoppingEnabledTransformPrecoding 可以通过此特定于单元格的参数启用或禁用序列组跳跃。 对应于L1参数'group-hopping-enabled-Transform-precoding'（参见38.211，FFS_Section部分）该字段是Cell特定的
msg3-DeltaPreamble msg3和RACH-Preambles码传输之间的功率偏移。 实际值=字段值* 2 [dB]。 对应于L1参数'Delta-preamble-msg3'（见38.213，第7.1节）
p0-NominalWithGrant 具有授权的PUSCH的P0值（msg3除外）。 以dBm为单位的值。 仅允许偶数值（步长2）。 对应于L1参数'p0-nominal-pusch-withgrant'（参见38.213，第7.1节）该字段是特定于小区的
pusch-AllocationList UL分配给UL数据的定时的时域分配列表

- *PUSCH，功率控制*

IE PUSCH-PowerControl用于为PUSCH配置UE特定的功率控制参数。

PUSCH-PowerControl信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUSCH-POWERCONTROL-START

PUSCH-PowerControl ::=              SEQUENCE {
    tpc-Accumulation                    ENUMERATED { disabled }                                                 OPTIONAL, -- Need S
    msg3-Alpha                              Alpha                                                                       OPTIONAL,       -- Need S
    p0-NominalWithoutGrant              INTEGER (-202..24)                                                      OPTIONAL, -- Need M,
    p0-AlphaSets                        SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets)) OF P0-PUSCH-AlphaSet         OPTIONAL, -- Need M,
    pathlossReferenceRSToAddModList     SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS
                                                                                                                    OPTIONAL, -- Need N
    pathlossReferenceRSToReleaseList  SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS-Id
                                                                                                                    OPTIONAL, -- Need N
    twoPUSCH-PC-AdjustmentStates    ENUMERATED {twoStates}                                                  OPTIONAL, -- Need S
    deltaMCS                            ENUMERATED {enabled}                                                    OPTIONAL, -- Need S
    sri-PUSCH-MappingToAddModList       SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControl    OPTIONAL, -- Need N
    sri-PUSCH-MappingToReleaseList      SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControlId  OPTIONAL -- Need N
}

-- A set of p0-pusch and alpha used for PUSCH with grant. 'PUSCH beam indication' (if present) gives the index of the set to
-- be used for a particular PUSCH transmission.
-- FFS_CHECK: Is the "PUSCH beam indication" in DCI which schedules the PUSCH? If so, clarify in field description
-- Corresponds to L1 parameter 'p0-pusch-alpha-set' (see 38.213, section 7.1)
P0-PUSCH-AlphaSet ::=               SEQUENCE {
    p0-PUSCH-AlphaSetId                 P0-PUSCH-AlphaSetId,
    p0                                      INTEGER (-16..15)                                                   OPTIONAL,
    alpha                                   Alpha                                                                   OPTIONAL  -- Need S
}

-- ID for a P0-PUSCH-AlphaSet. Corresponds to L1 parameter 'p0alphasetindex' (see 38.213, section 7.1)
P0-PUSCH-AlphaSetId ::=             INTEGER (0..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets-1)

-- A reference signal (RS) configured as pathloss reference signal for PUSCH power control
-- Corresponds to L1 parameter 'pusch-pathlossReference-rs' (see 38.213, section 7.1)
PUSCH-PathlossReferenceRS ::=       SEQUENCE {
    pusch-PathlossReferenceRS-Id        PUSCH-PathlossReferenceRS-Id,
    referenceSignal                     CHOICE {
        ssb-Index                           SSB-Index,
        csi-RS-Index                        NZP-CSI-RS-ResourceId
    }
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
}

-- ID for a referemce signal (RS) configured as PUSCH pathloss reference
-- Corresponds to L1 parameter 'pathlossreference-index' (see 38.213, section 7.1)
-- FFS_CHECK: Is this ID used anywhere except inside the PUSCH-PathlossReference-RS   itself?
PUSCH-PathlossReferenceRS-Id ::= INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1)
-- A set of PUSCH power control parameters associated with one SRS-ResourceIndex (SRI)
SRI-PUSCH-PowerControl ::=            SEQUENCE {
     sri-PUSCH-PowerControlId              SRI-PUSCH-PowerControlId,
     sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id  PUSCH-PathlossReferenceRS-Id,
     sri-P0-PUSCH-AlphaSetId               P0-PUSCH-AlphaSetId,
     sri-PUSCH-ClosedLoopIndex             ENUMERATED { i0, i1 }
}

SRI-PUSCH-PowerControlId ::=      INTEGER (0..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings-1)

-- A set of beta-offset values
BetaOffsets ::=                       SEQUENCE {
     betaOffsetACK-Index1                  INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetACK-Index2                  INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetACK-Index3                  INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetCSI-Part1-Index1            INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetCSI-Part1-Index2            INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetCSI-Part2-Index1            INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL,  -- Need S
     betaOffsetCSI-Part2-Index2            INTEGER(0..31)                                  OPTIONAL -- Need S
}

-- TAG-PUSCH-POWERCONTROL-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

BetaOffsets字段描述
betaOffsetACK，index1 最多2位HARQ-ACK。 对应于L1参数'betaOffset-ACK-Index-1'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值11
betaOffsetACK，index2 最多11位HARQ-ACK。 对应于L1参数'betaOffset-ACK-Index-2'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值11
betaOffsetACK-Index3 高于11比特的HARQ-ACK。 对应于L1参数'betaOffset-ACK-Index-3'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值11
betaOffsetCSI - part1 - index1 最多11位CSI部分1位。 对应于L1参数'betaOffset-CSI-part-1-Index-1'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值13
betaOffsetCSI - part1，index2 高于11位CSI部分1位。 对应于L1参数'betaOffset-CSI-part-1-Index-2'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值13
betaOffsetCSI - part2，index1 最多11位CSI部分2位。 对应于L1参数'betaOffset-CSI-part-2-Index-1'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值13
betaOffsetCSI - part2，index2 高于11位CSI部分2位。 对应于L1参数'betaOffset-CSI-part-2-Index-2'（参见38.213，第9.3节）当该字段不存在时，UE应用值13

P0-PUSCH-AlphaSet字段描述
a 具有授权的PUSCH的alpha值（msg3除外）（参见38.213，第7.1节）当该字段不存在时，UE应用值1
p0 具有授权（除了msg3）的PUSCH的P0值，步长为1dB。 对应于L1参数'p0-pusch'（见38.213，第7.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PUSCH-PowerControl字段描述
deltaMCS 指示是否应用dela MCS。 当该字段不存在时，UE在用于PUSCH的delta_TFC公式中应用Ks = 0。 对应于L1参数'deltaMCS-Enabled'（参见38.213，第7.1节）
msg3 - Alpha msg3 PUSCH的专用alpha值。 对应于L1参数'alpha-ue-pusch-msg3'（参见38.213，第7.1节）当该字段不存在时，UE应用值1。
p0-AlphaSets 配置{p0-pusch，alpha}为PUSCH设置（msg3除外），即{{p0，alpha，index1}，{p0，alpha，index2}，...}。 对应于L1参数'p0-push-alpha-setconfig'（参见38.213，第7.1节）
p0-NominalWithoutGrant UL无授权/基于SPS的PUSCH的P0值。 以dBm为单位的值。 仅允许偶数值（步长2）。 对应于L1参数'p0-nominal-pusch-withoutgrant'（见38.213，第7.1节）
pathlossReferenceRSToAddModList 用于PUSCH路径损耗估计的一组参考信号（例如，CSI-RS配置或SS块）。 当存在“PUSCH波束指示”时，可以配置高达maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs（FFS：在DCI中）。否则，可能只有一个条目。 对应于L1参数'pusch-pathlossReference-rs-config'（参见38.213，第7.1节）
sri-PUSCH-MappingToAddModList SRI-PUSCH-PowerControl单元的列表，其中一个由DCI中的SRI字段选择。 对应于L1参数'SRI-PUSCHPowerControl-mapping'（参见38.213，第7.1节）
TPC-Accumulation 如果启用，UE通过累积应用TPC命令。 如果未启用，UE将应用TPC命令而不进行累积。 如果该字段不存在，则启用TPC累积。 对应于L1参数'Accumulation-enabled'（参见38.213，第7.1节）
twoPUSCH-PC-AdjustmentStates 由UE维护的PUSCH功率控制调整状态的数量（即，fc（i））。 如果该字段存在（n2），则UE维持两个功率控制状态（即，fc（i，1）和fc（i，2））。 如果该字段不存在，则应用一个字段（即fc（i，1））。 对应于L1参数'num-pusch-pcadjustment-states'（参见38.213，第7.1节）

中文翻译：5G通信（微信号：tongxin5g）

SRI-PUSCH-PowerControl字段描述
sri-P0-PUSCH-AlphaSetId 在PUSCH-PowerControl中的p0-AlphaSet中配置的P0-PUSCH-AlphaSet的ID。
sri-PUSCH-ClosedLoopIndex 与此SRI-PUSCH-PowerControl关联的闭合功率控制回路-Indexes
sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id 在PUSCH-PowerControl中的pathlossReferenceRSToAddModList中配置的PUSCH-PathlossReferenceRS的ID。
sri-PUSCH-PowerControlId 此SRI-PUSCH-PowerControl配置的ID。 它用作SRI DCI字段中的代码点（有效负载）。

- *PUSCH-ServingCellConfig*

IE PUSCH-ServingCellConfig用于配置在一个服务小区的UE的BWP上共同的UE特定PUSCH参数。

PUSCH-ServingCellConfig信息单元

```
-- ASN1START
```

```
-- TAG-PUSCH-SERVINGCELLCONFIG-START

PUSCH-ServingCellConfig ::=               SEQUENCE {
    codeBlockGroupTransmission                SetupRelease { PUSCH-CodeBlockGroupTransmission }                    OPTIONAL, -- Need M
    rateMatching                              ENUMERATED {limitedBufferRM}                                         OPTIONAL, -- Need S
    xOverhead                                 ENUMERATED {xoh6, xoh12, xoh18}                                          OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

PUSCH-CodeBlockGroupTransmission ::=  SEQUENCE {
    maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock       ENUMERATED {n2, n4, n6, n8},
    ...
}

-- TAG-PUSCH-SERVINGCELLCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

PUSCH-CodeBlockGroupTransmission字段描述
maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock 每TB的最大代码块组（CBG）数（参见38.xxx，xxx部分，FFS_Ref）对于2个代码字，只有值{n2，n4}有效。

PUSCH-ServingCellConfig字段描述
codeBlockGroupTransmission 启用和配置基于代码块组（CBG）的传输（参见38.214，FFS_Section部分）
rateMatching 启用LBRM（限制缓冲率匹配）。 当该字段不存在时，UE应用FBRM（全缓冲率匹配LBRM）。 对应于L1参数'LBRM-FBRM-selection'（见38.212，第5.4.2节）
xOverhead 来自CSI-RS，CORESET等的开销的帐户。如果该字段不存在，则UE应用值'xoh0'。 对应于L1参数'Xoh-PUSCH'（见38.214，第5.1.3.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList*

IE PUSCH-TimeDomainResourceAllocation用于配置PDCCH和PUSCH之间的时域关系。 PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList包含一个或多个此类PUSCH-TimeDomainResourceAllocations。 网络在UL授权中指示UE将应用于该UL授权的哪些配置的时域分配。 UE基于PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList中的条目数确定DCI字段的比特宽度。 DCI字段中的值0表示此列表中的第一个单元，DCI字段中的值1表示此列表中的第二个单元，依此类推。

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-START
```

```
PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation ::=     SEQUENCE {
    k2                                          INTEGER(0..32)          OPTIONAL, -- Need S
    mappingType                                 ENUMERATED {typeA, typeB},
    startSymbolAndLength                        INTEGER (0..127)
}

-- TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-STOP
-- ASN1STOP
```

PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList字段描述
k2 对应于L1参数'K2'（参见38.214，FFS_Section部分）当该字段不存在时，当PUSCH SCS为15 / 30KHz时，UE应用值1；当PUSCH SCS为60KHz时为2，当PUSCH SCS为120KHz时为3。
mappingType 映射类型。 对应于L1参数'Mapping-type'（参见38.214，FFS_Section部分）
startSymbolAndLength RAN1规范中表格/等式-Indexes捕获起始符号和长度的有效组合（联合编码）对应于 L1参数'Index-start-len'（参见38.214，FFS_Section部分）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *PUSCH-TPC-CommandConfig*

IE PUSCH-TPC-CommandConfig用于配置UE以从DCI上的组TPC消息提取PUSCH的TPC命令。

PUSCH-TPC-CommandConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PUSCH-TPC-COMMANDCONFIG-START

PUSCH-TPC-CommandConfig ::=           SEQUENCE {
    tpc-Index                               INTEGER (1..15)                                 OPTIONAL, -- Cond SUL
    tpc-IndexSUL                            INTEGER (1..15)                                 OPTIONAL, -- Cond SUL-Only
    targetCell                                  ServCellIndex                               OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

-- TAG-PUSCH-TPC-COMMANDCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

PUSCH-TPC-CommandConfig字段描述
targetCell 获取的功率控制命令适用的服务小区。 如果该值不存在，则UE将TPC命令应用于已经接收到命令的服务小区。
TPC--Index 确定DCI格式2-2有效载荷内的TPC命令的第一位的位置-Indexes。
tpc-IndexSUL 确定DCI格式2-2有效载荷内的TPC命令的第一位的位置-Indexes。

有条件的存在	说明
SUL-Only	如果该服务小区配置有补充上行链路（SUL），则该字段可选地存在，Need R。 否则就不存在了。
SUL	如果该服务小区配置有补充上行链路（SUL），则该字段可选地存在，Need R。 否则是强制性的。

- *Q-OffsetRange*

IE Q-OffsetRange用于指示在评估用于小区重选的-Candidates时或在评估用于测量报告的触发条件时要应用的小区，波束或测量对象特定偏移。 以dB为单位的值。 值dB-24对应-24 dB，dB-22对应-22 dB，依此类推。

Q-OffsetRange信息单元

```
-- ASN1START

Q-OffsetRange ::=                   ENUMERATED {
                                                dB-24, dB-22, dB-20, dB-18, dB-16, dB-14,
                                                dB-12, dB-10, dB-8, dB-6, dB-5, dB-4, dB-3,
                                                dB-2, dB-1, dB0, dB1, dB2, dB3, dB4, dB5,
                                                dB6, dB8, dB10, dB12, dB14, dB16, dB18,
                                                dB20, dB22, dB24}

-- ASN1STOP
```

编者注：FFS确认支持的确切值。

- *QuantityConfig*

IE QuantityConfig指定NR和RAT间测量的测量量和Layer 3层滤波系数。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

QuantityConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-QUANTITY-CONFIG-START
QuantityConfig ::=                  SEQUENCE {
    quantityConfigNR-List               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofQuantityConfig)) OF QuantityConfigNR          OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

QuantityConfigNR::=                 SEQUENCE {
    quantityConfigCell                  QuantityConfigRS,
    quantityConfigRS-Index              QuantityConfigRS                                                        OPTIONAL  -- Need M
}

QuantityConfigRS ::=                SEQUENCE {
    ssb-FilterConfig                    FilterConfig,
    cs-RS-FilterConfig                  FilterConfig
}

FilterConfig ::=                    SEQUENCE {
    filterCoefficientRSRP               FilterCoefficient                                   DEFAULT fc4,
    filterCoefficientRSRQ               FilterCoefficient                                   DEFAULT fc4,
    filterCoefficientRS-SINR            FilterCoefficient                                   DEFAULT fc4
}

-- TAG-QUANTITY-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

QuantityConfigNR字段描述
quantityConfigCell 为可配置RS类型（例如SS / PBCH块和CSI-RS）的单元测量结果和可配置测量量（例如RSRP，RSRQ和SINR）指定L3滤波器配置。
quantityConfigRS-Index 为可配置的RS类型（例如SS / PBCH块和CSI-RS）和可配置的测量量（例如RSRP，RSRQ和SINR）指定每个RS索引的测量结果的L3过滤器配置。

QuantityConfigRS字段描述
CS-RS-一个FilterConfig 基于CSI-RS的L3滤波器配置： 指定来自L1滤波器的CSI-RSRP，CSI-RSRQ和CSI-SINR测量结果的L3滤波器配置，如38.215 [9]中所定义。
SSB-一个FilterConfig 基于SS Block的L3过滤器配置： 指定来自L1滤波器的SS-RSRP，SS-RSRQ和SS-SINR测量结果的L3滤波器配置，如38.215 [9]中所定义。

- *RACH-ConfigCommon*

RACH-ConfigCommon IE用于指定特定于小区的随机接入参数。

RACH-ConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RACH-CONFIG-COMMON-START

RACH-ConfigCommon ::=                SEQUENCE {
    rach-ConfigGeneric           RACH-ConfigGeneric,
    totalNumberOfRA-Preambles            INTEGER (1..63)                                                                    OPTIONAL, -- Need S
    ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB  CHOICE {
        oneEighth                            ENUMERATED {n4, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32, n36, n40, n44, n48, n52, n56, n60, n64},
        oneFourth                            ENUMERATED {n4, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32, n36, n40, n44, n48, n52, n56, n60, n64},
        oneHalf                              ENUMERATED {n4, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32, n36, n40, n44, n48, n52, n56, n60, n64},
        one                                  ENUMERATED {n4, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32, n36, n40, n44, n48, n52, n56, n60, n64},
        two                                  ENUMERATED {n4, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32},
        four                                 INTEGER (1..16),
        eight                                INTEGER (1..8),
        sixteen                              INTEGER (1..4)
    }                                                                                                                       OPTIONAL, -- Need M

    groupBconfigured                     SEQUENCE {
        ra-Msg3SizeGroupA                    ENUMERATED { b56, b144, b208, b256, b282, b480, b640,
                                                          b800, b1000, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
        messagePowerOffsetGroupB             ENUMERATED { minusinfinity, dB0, dB5, dB8, dB10, dB12, dB15, dB18},
        numberOfRA-PreamblesGroupA           INTEGER (1..64)
    }                                                                                                                       OPTIONAL, -- Need R
    ra-ContentionResolutionTimer         ENUMERATED { sf8, sf16, sf24, sf32, sf40, sf48, sf56, sf64},
    rsrp-ThresholdSSB                        RSRP-Range                                                                     OPTIONAL, -- Need R
    rsrp-ThresholdSSB-SUL                    RSRP-Range                                                                     OPTIONAL, -- Cond SUL
    prach-RootSequenceIndex                  CHOICE {
        l839                                 INTEGER (0..837),
        l139                                 INTEGER (0..137)
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    },
    msg1-SubcarrierSpacing                  SubcarrierSpacing                                                   OPTIONAL,    --Need S
    restrictedSetConfig                     ENUMERATED {unrestrictedSet, restrictedSetTypeA, restrictedSetTypeB},
    msg3-transformPrecoding                 ENUMERATED {enabled}                                                                OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-RACH-CONFIG-COMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RACH-ConfigCommon字段描述
messagePowerOffsetGroupB -Preambles码选择的阈值。 以dB为单位的值。 值minusinfinity对应于-infinity。 值dB0对应0 dB，dB5对应5 dB，依此类推。 （参见FFS_Spec，FFS_Section部分）
msg1-SubcarrierSpacing PRACH的子载波间隔。 仅适用15或30 kHz（<6 GHz），60或120 kHz（> 6 GHz）的值。 对应于L1参数'prach-Msg1SubcarrierSpacing'（参见38.211，FFS_Section部分）。 如果不存在，则UE应用从RACH-ConfigGeneric中的prach-ConfigurationIndex导出的SCS（参见38.211，第XXX节）。
msg3-transformPrecoding 向UE指示是否为Msg3传输启用了变换预编码。 缺席表示它已被禁用。 对应于L1参数'msg3-tp'（参见38.213，第8.1节）
numberOfRA-PreamblesGroupA A组中每个SSB的CB-Preambles码数。这隐含地确定了B组中每个SSB可用的CB-Preambles码的数量（见38.321，第5.1.1节）。 该设置应与ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB的设置一致。
prach-RootSequenceIndex PRACH根序列索引。 对应于L1参数'PRACHRootSequenceIndex'（参见38.211，第6.3.3.1节）。 值范围取决于L = 839还是L = 139
ra-ContentionResolutionTimer 争用解决计时器的初始值（参见38.321，第5.1.5节）。 值ms8对应于8毫秒，值ms16对应于16毫秒，依此类推。
ra-Msg3SizeGroupA 传输以比特为单位阻止大小阈值，低于该比特，UE将使用基于竞争的组A的RA可预测（见38.321，第5.1.2节）
rach-ConfigGeneric 通用RACH参数
restrictedSetConfig 配置无限制集或两种类型的受限集之一，请参见38.211 6.3.3.1
rsrp-ThresholdSSB UE可以基于满足阈值的SS块选择SS块和对应的PRACH资源用于路径损耗估计和（重新）传输（参见38.213，REF部分）
rsrp-ThresholdSSB-SUL UE基于该阈值选择SUL载波以执行随机接入（参见TS 38.321，第5.1.1节）。
ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB 每个RACH场合的SSB数量（L1参数'SSB-per-rach-occasion'）和每个SSB的基于竞争的-Preambles码的数量（L1参数'CB-preambles-per-SSB'）。 RACH场合中CB-Preambles码的总数由CB-preambles-per-SSB * max（1，SSB-per-rach-occasion）给出。
totalNumberOfRA-Preambles 用于基于争用和无争用随机接入的-Preambles码总数，不包括用于其他目的的-Preambles码（例如，用于SI请求）。 如果该字段不存在，则UE可以将所有64个-Preambles码用于RA。

有条件的存在	说明
SUL	该字段必须存在于complementaryUplink中的initialUplinkBWP中；否则，该字段不存在。

- *RACH-ConfigGeneric*

RACH-ConfigGeneric IE用于指定用于常规随机接入以及波束故障恢复的小区特定随机接入参数。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RACH-ConfigGeneric信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RACH-CONFIG-GENERIC-START

RACH-ConfigGeneric ::=                SEQUENCE {
    prach-ConfigurationIndex              INTEGER (0..255),
    msg1-FDM                              ENUMERATED {one, two, four, eight},
    msg1-FrequencyStart                   INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1),
    zeroCorrelationZoneConfig             INTEGER(0..15),
    preambleReceivedTargetPower           INTEGER (-202..-60),
    preambleTransMax                      ENUMERATED {n3, n4, n5, n6, n7,   n8, n10, n20, n50, n100, n200},
    powerRampingStep                      ENUMERATED {dB0, dB2, dB4, dB6},
    ra-ResponseWindow                     ENUMERATED {sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl80},
    ...
}

-- TAG-RACH-CONFIG-GENERIC-STOP
-- ASN1STOP
```

RACH-ConfigGeneric字段描述
msg1-FDM 在一个时间实例中FDM的PRACH传输时机的数量。 对应L1参数'prach-FDM'（见38.211，FFS_Section部分）
msg1-FrequencyStart 在频域中具有相应于PRB 0的最低PRACH传输时机的偏移。该值被配置为使得相应的RACH资源完全在UL BWP的带宽内。 对应于L1参数'prach-frequency-start'（参见38.211，FFS_Section部分）
powerRampingStep PRACH的功率提升步骤（见38.321,5.1.3）
prach-ConfigurationIndex PRACH配置索引。 对应于L1参数'PRACHConfigurationIndex'（参见38.211，第6.3.3.2节）
preambleReceivedTargetPower 网络接收器侧的目标功率电平（见38.213，第7.4节，38.321，第5.1.2节，第5.1.3节）。 只能选择2 dBm的倍数（例如-202，-200，-198，.....）。
preambleTransMax 在声明故障之前已完成RA-Preambles码传输的最大数量（参见38.321，第5.1.4节，第5.1.5节）
ra-ResponseWindow Msg2（RAR）窗口长度的槽数。 网络将值配置为低于或等于10毫秒（参见38.321，第5.1.4节）
zeroCorrelationZoneConfig N-CS配置，见38.211中的表6.3.3.1-3

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *RACH-ConfigDedicated*

IE RACH-ConfigDedicated用于指定专用随机接入参数。

RACH-ConfigDedicated信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RACH-CONFIG-GENERIC-START

RACH-ConfigGeneric ::=              SEQUENCE {
    prach-ConfigurationIndex            INTEGER (0..255),
    msg1-FDM                            ENUMERATED {one, two, four, eight},
    msg1-FrequencyStart                 INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1),
    zeroCorrelationZoneConfig           INTEGER(0..15),
    preambleReceivedTargetPower         INTEGER (-202..-60),
    preambleTransMax                    ENUMERATED {n3, n4, n5, n6, n7,   n8, n10, n20, n50, n100, n200},
    powerRampingStep                    ENUMERATED {dB0, dB2, dB4, dB6},
    ra-ResponseWindow                   ENUMERATED {sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl80},
    ...
}

-- TAG-RACH-CONFIG-GENERIC-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CFRA-CSIRS-Resources字段描述
csi-RS 在与该服务小区相关联的测量对象中定义的CSI-RS资源的ID。
ra-OccasionList 在选择由该CSI-RS识别的候选波束时UE将在执行CF-RA时使用的RA时机。
ra-PreambleIndex 在RA场合使用的RA-Preambles码索引与该CSI-RS相关联。

CFRA字段描述
ra-ssb-OccasionMaskIndex 在TS 36.321中明确地用信号通知用于RA资源选择的PRACH掩码索引。 掩码对ssb-ResourceList中发出信号的所有SSB资源有效
rach-ConfigGeneric 配置CFRA的无争用随机接入时机。
SSB-perRACH-Occasion 每个RACH场合的SSB数量（L1参数'SSB-per-rach-occasion'）。

CFRA-SSB-Resources字段描述
ra-PreambleIndex UE在选择由该SSB识别的候选波束时执行CF-RA时将使用的-Preambles索引。
ssb 该服务小区发送的SSB的ID。

RACH-ConfigDedicated字段描述
cfra 无争用随机接入给定目标单元的参数。 如果该字段不存在，则UE执行基于竞争的随机接入。
RA-priority 适用于给定目标小区的优先化随机接入流程的参数（见38.321，第5.1.1节）。

有条件的存在	说明
SSB-CFRA	如果CFRA中的字段资源设置为ssb，则该字段必须存在；否则它不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RA-priority*

IE RA优先级用于配置优先化随机接入。

RA优先级信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RA-PRIORITIZATION-START
RA-Prioritization ::=            SEQUENCE {
    powerRampingStepHighPriority      ENUMERATED {dB0, dB2, dB4, dB6},
    scalingFactorBI                        ENUMERATED {zero, dot25, dot5, dot75}                                    OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

-- TAG-RA-PRIORITIZATION-STOP
-- ASN1STOP
```

RA优先级字段描述
powerRampingStepHighPrioritiy 应用优先化随机接入过程的功率斜坡步骤。
scalingFactorBI 用于优先化随机接入过程的退避指示符（BI）的缩放因子。 （见38.321，第5.1.4节）。 值零对应于0，值dot25对应于0.25，依此类推。

- *RadioBearerConfig*

IE RadioBearerConfig用于添加，修改和释放信令和/或数据无线承载。 具体地，该IE携带用于PDCP的参数，并且如果适用，携带用于无线承载的SDAP实体。

RadioBearerConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RADIO-BEARER-CONFIG-START

RadioBearerConfig ::=                   SEQUENCE {
    srb-ToAddModList                        SRB-ToAddModList                                    OPTIONAL, -- Need N
    srb3-ToRelease                          ENUMERATED{true}                                    OPTIONAL, -- Need N
    drb-ToAddModList                        DRB-ToAddModList                                    OPTIONAL, -- Need N
    drb-ToReleaseList                       DRB-ToReleaseList                                   OPTIONAL, -- Need N
    securityConfig                              SecurityConfig                                      OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

SRB-ToAddModList ::=                    SEQUENCE (SIZE(1..2)) OF SRB-ToAddMod
SRB-ToAddMod ::=                        SEQUENCE {
    srb-Identity                            SRB-Identity,
    reestablishPDCP                             ENUMERATED{true}                                        OPTIONAL,       -- Need N
    discardOnPDCP                           ENUMERATED{true}                                    OPTIONAL, -- Need N
    pdcp-Config                                 PDCP-Config                                             OPTIONAL, -- Cond PDCP
    ...
}


DRB-ToAddModList ::=                    SEQUENCE (SIZE (1..maxDRB)) OF DRB-ToAddMod
DRB-ToAddMod ::=                        SEQUENCE {
    cnAssociation                           CHOICE {
        eps-BearerIdentity                      INTEGER (0..15),                                    -- EPS-DRB-Setup
        sdap-Config                                 SDAP-Config                                             -- 5GC
    }                                           OPTIONAL, -- Cond DRBSetup
    drb-Identity                            DRB-Identity,
    reestablishPDCP                             ENUMERATED{true}                                        OPTIONAL,       -- Need N
    recoverPDCP                                 ENUMERATED{true}                                        OPTIONAL,       -- Need N
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    pdcp-Config                         PDCP-Config                                 OPTIONAL, -- Cond PDCP
    ...
}
DRB-ToReleaseList ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxDRB)) OF DRB-Identity

SecurityConfig ::=                  SEQUENCE {
    securityAlgorithmConfig             SecurityAlgorithmConfig                     OPTIONAL, -- Cond RBTermChange
    keyToUse                            ENUMERATED{keNB, s-KgNB}                    OPTIONAL, -- Cond RBTermChange
    ...
}

-- TAG-RADIO-BEARER-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

DRB-ToAddMod字段描述
cnAssociation 指示承载是否与eps-bearerIdentity（连接到EPC时）或sdap-Config（连接到5GC时）相关联。
DRB--Identity 在DC的情况下，DRB标识在UE的范围内是唯一的，即MCG DRB不能使用与分离DRB相同的值。 对于拆分DRB，相同的标识用于配置的MCG和SCG部分。
eps-BearerIdentity 当NR使用EN-DC连接到EPC时，EPS承载ID确定EPS承载
reestablishPDCP 只有在重置或释放所有链路逻辑信道的单元组时才可以设置 表示应重新建立PDCP。 只要用于此无线承载的安全密钥发生变化，网络就将其设置为TRUE。
SDAP-Config 当NR连接到5GC时，SDAP配置确定如何将QoS流映射到DRB

RadioBearerConfig字段描述
securityConfig 表示使用此radioBearerConfig中的列表配置的信令和数据无线承载的安全算法和密钥。当不包括该字段时，UE应继续使用当前配置的keyToUse和安全算法，用于使用列表重新配置的无线承载在这个radioBearerConfig中。
srb3-ToRelease 发布SRB3。 SRB3版本只能在SCG版本和重新配置时进行同步。

中文翻译：5G通信（公众号：gongxin5g）

SecurityConfig字段描述
keyToUse 指示配置有此radioBearerConfig中的列表的承载是否正在使用KeNB或S-KgNB来导出加密和/或完整性保护密钥。 网络不应该使用带有KeNB的S-KgNB和SRB3配置SRB1和SRB2。 当不包括该字段时，UE将继续使用当前配置的keyToUse用于与该radioBearerConfig中的列表重新配置的无线承载。
securityAlgorithmConfig 表示使用此radioBearerConfig中的列表配置的信令和数据无线承载的安全算法。 当不包括该字段时，UE将继续使用当前配置的安全算法用于与该radioBearerConfig中的列表重新配置的无线承载。

SRB-ToAddMod字段描述
reestablishPDCP 只有在重置或释放所有链路逻辑信道的单元组时才可以设置
SRB--Identity 值1仅适用于SRB1。 值2仅适用于SRB2。 值3仅适用于SRB3。

有条件的存在	说明
RBTermChange	在建立信令和数据无线承载以及MN和SN之间的无线承载的终止点的改变的情况下，该字段是强制性的。 否则，可选地存在，需要S .
PDCP	如果正在建立相应的DRB或者使用NR PDCP重新配置相应的RB，则该字段是强制性的。 否则该字段可选地存在，需要M.
DRBSetup	如果正在建立相应的DRB，则该字段必须存在，否则该字段可选地存在，需要M.

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RadioLinkMonitoringConfig*

RadioLinkMonitoringConfig IE用于配置无线链路监控，以检测波束和/或小区无线链路故障。 另见38.321，第5.1.1节。

RadioLinkMonitoringConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RADIOLINKMONITORINGCONFIG-START

RadioLinkMonitoringConfig ::=          SEQUENCE {
    failureDetectionResourcesToAddModList  SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofFailureDetectionResources)) OF RadioLinkMonitoringRS     OPTIONAL,      -- Need N
    failureDetectionResourcesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofFailureDetectionResources)) OF RadioLinkMonitoringRS-Id  OPTIONAL, -- Need N
    beamFailureInstanceMaxCount                ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8, n10}                                  OPTIONAL, -- Need S
    beamFailureDetectionTimer                  ENUMERATED {pbfd1, pbfd2, pbfd3, pbfd4, pbfd5, pbfd6, pbfd8, pbfd10}          OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

RadioLinkMonitoringRS ::=              SEQUENCE {
    radioLinkMonitoringRS-Id                   RadioLinkMonitoringRS-Id,
```

```
    purpose                                 ENUMERATED {beamFailure, rlf, both},
    detectionResource                   CHOICE {
        ssb-Index                           SSB-Index,
        csi-RS-Index                        NZP-CSI-RS-ResourceId
    },
    ...
}

-- TAG-RADIOLINKMONITORINGCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

RadioLinkMonitoringConfig字段描述
beamFailureDetectionTimer 用于波束故障检测的定时器（见38.321，FFS_Section部分）。 另请参见BeamFailureRecoveryConfig IE。 “波束故障检测”参考信号周期数的值。 值pbfd1对应于1个波束故障检测参考信号周期，值pbfd2对应于波束故障检测参考信号的2个周期，依此类推。 当网络重新配置该字段时，UE重置正在进行的beamFailureDetectionTimer和与beamFailureInstanceMaxCount相关的计数器。
beamFailureInstanceMaxCount 该字段确定UE触发波束故障恢复的波束故障事件数量（参见38.321，第5.17节）。 值n1对应于1个波束故障实例，n2对应于2个波束故障实例，依此类推。 当网络重新配置该字段时，UE重置on-goingbeamFailureDetectionTimer和与beamFailureInstanceMaxCount相关的计数器。 如果该字段不存在，则UE不触发波束故障恢复。
failureDetectionResourcesToAddModList 用于检测波束故障和/或小区级无线链路故障（RLF）的参考信号列表。 网络为每个BWP配置最多两个检测资源，用于“beamFailure”或“both”。 如果没有为了波束故障检测的目的而提供RS，则UE基于用于PDCCH的激活的TCI状态来执行波束监视。 然而，如果激活的TCI状态是指非周期性或半持久性CSI-RS，则gNB明确地配置故障检测资源（FFS_RAN1：TAN由RAN1）。 如果在该列表中根本没有提供RS（既不用于Cell也不用于Beam-RLM），则UE还基于激活的PDCCH的TCI状态（FFS_RAN1：RAN1的TBC）执行Cell-RLM。 当网络重新配置用于RLF的RS时，UE重置T310以及与N310和N311相关的计数器。 当网络重新配置用于波束故障检测的RS（BF）时，UE重置正在进行的beamFailureDetectionTimer和与beamFailureInstanceMaxCount相关的计数器。

RadioLinkMonitoringRS字段描述
detectionResource UE将用于无线链路监视的参考信号。
purpose 确定UE是否应监视相关参考信号以用于小区和/或波束故障检测。

-　　*RadioLinkMonitoringRSId*

IE RadioLinkMonitoringRSId用于标识一个RadioLinkMonitoringRS。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RadioLinkMonitoringRSId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RADIOLINKMONITORINGRSID-START

RadioLinkMonitoringRS-Id ::=              INTEGER (0..maxNrofFailureDetectionResources-1)

-- TAG-RADIOLINKMONITORINGRSID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *RateMatchPattern*

IE RateMatchPattern用于为PDSCH配置一种速率匹配模式。 对应于L1 IE'速率匹配-PDSCH资源集'，参见38.214，FFS_Section部分。

RateMatchPattern信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RATEMATCHPATTERN-START

RateMatchPattern ::=                  SEQUENCE {
    rateMatchPatternId                    RateMatchPatternId,

    patternType                               CHOICE {
        bitmaps                                   SEQUENCE {
            resourceBlocks                        BIT STRING (SIZE (275)),
            symbolsInResourceBlock                CHOICE {
                oneSlot                                   BIT STRING (SIZE (14)),
                twoSlots                              BIT STRING (SIZE (28))
            },
            periodicityAndPattern                 CHOICE {
                n2                                        BIT STRING (SIZE (2)),
                n4                                        BIT STRING (SIZE (4)),
                n5                                        BIT STRING (SIZE (5)),
                n8                                        BIT STRING (SIZE (8)),
                n10                                       BIT STRING (SIZE (10)),
                n20                                       BIT STRING (SIZE (20)),
                n40                                       BIT STRING (SIZE (40))
            }                                                                                   OPTIONAL,       -- Need S
            ...
        },
        controlResourceSet                    ControlResourceSetId
    },
    subcarrierSpacing                 SubcarrierSpacing                                             OPTIONAL, -- Cond CellLevel
    mode                              ENUMERATED { dynamic, semiStatic },
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    ...
}

-- TAG-RATEMATCHPATTERN-STOP
-- ASN1STOP
```

RateMatchPattern字段描述
controlResourceSet 该ControlResourceSet用作PDSCH速率匹配模式，即PDSCH接收速率在其周围匹配。
mode FFS_Description，FFS_Section
periodicityAndPattern 时域重复模式。 symbolsInResourceBlock模式重现的位置。 这种槽模式不断重复。 缺少该字段表示值n1，即symbolsInResourceBlock每14个符号重复一次。 对应于L1参数’rate-match-PDSCH-bitmap3’（参见38.214，FFS_Section部分）
resourceBlocks 频域中的资源块级位图。 它指示symbolsInResourceBlock位图适用的PRB。 对应于L1参数’rate-match-PDSCH-bitmap1’（参见38.214，FFS_Section部分）FFS_ASN1：考虑具有不同位数的多个选项（对于较窄的载波）
subcarrierSpacing 此资源模式的SubcarrierSpacing。 如果该字段不存在，则UE应用关联BWP的SCS。 值kHz15对应于μ= 0，kHz30至μ= 1，依此类推。 仅适用15或30 kHz（<6 GHz），60或120 kHz（> 6 GHz）的值。 对应于L1参数’resource-pattern-scs’（参见38.214，FFS_Section部分）
symbolsInResourceBlock 时域中的符号级位图。 它指示（FFS：位设置为真）UE应评估的符号。 此模式使用配置的periodicityAndOffset重复（在时域中）。 对应于L1参数’rate-match-PDSCH-bitmap2’（参见38.214，FFS_Section部分）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
CellLevel	如果在单元级别定义RateMatchPattern，则该字段必须存在。 在BWP级别定义RateMatchPattern时，该字段不存在。 如果在BWP级别上定义RateMatchPattern，则UE应用BWP的SCS。

- *RateMatchPatternId*

IE RateMatchPatternId标识一个RateMatchMattern。 对应于L1参数’resource-set-index’（见38.214，第5.1.2.2.3节）

RateMatchPatternId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RATEMATCHPATTERNID-START

RateMatchPatternId ::=              INTEGER (0..maxNrofRateMatchPatterns-1)
```

```
-- TAG-RATEMATCHPATTERNID-STOP
-- ASN1STOP
```

– *RateMatchPatternLTE-CRS*

IE RateMatchPatternLTE-CRS用于配置模式以围绕LTE CRS进行速率匹配。

RateMatchPatternLTE-CRS信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RATEMATCHPATTERNLTE-CRS-START

RateMatchPatternLTE-CRS ::=           SEQUENCE {
    carrierFreqDL                         INTEGER (0..16383),
    carrierBandwidthDL                    ENUMERATED {n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare2, spare1},
    mbsfn-SubframeConfigList              EUTRA-MBSFN-SubframeConfigList                                  OPTIONAL, -- Need M
    nrofCRS-Ports                         ENUMERATED {n1, n2, n4},
    v-Shift                                   ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5}
}

-- TAG-RATEMATCHPATTERNLTE-CRS-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RateMatchPatternLTE-CRS字段描述
carrierBandwidthDL PRB的数量中的LTE载波的BW。 对应于L1参数'BW'（见38.214，第5.1.4节）
carrierFreqDL LTE运营商的中心。 对应于L1参数'center-subcarrier-location'（见38.214，第5.1.4节）
mbsfn-SubframeConfigList LTE MBSFN子帧配置。 对应于L1参数'MBSFN-subframconfig'（参见38.214，第5.1.4节）FFS_ASN1：导入LTE MBSFN-SubframeConfigList
nrofCRS-Ports LTE CRS天线端口数量与速率匹配。 对应于L1参数'rate-match-resources-numb-LTE-CRS-antenna-port'（见38.214，第5.1.4节）
v-Shift 将LTE中的值V-shift移位到LTE CRS周围的速率匹配对应于L1参数'rate-match-resources-LTE-CRS-v-shift'（参见38.214，第5.1.4节）

– *ReportConfigId*

IE ReportConfigId用于标识测量报告配置。

*R*eportConfigId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-REPORT-CONFIG-ID-START

ReportConfigId ::=                              INTEGER (1..maxReportConfigId)

-- TAG-REPORT-CONFIG-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *ReportConfigNR*

IE ReportConfigNR指定触发NR测量报告事件的标准。 测量报告事件基于小区测量结果，其可以基于SS / PBCH块或CSI-RS导出。 这些事件标记为AN，N等于1,2，依此类推。

事件A1： 服务变得比绝对阈值更好;

事件A2： 服务变得比绝对阈值差;

事件A3： 邻区变得比PCell / PSCell更好的偏移量;

事件A4： 邻区变得比绝对阈值好;

事件A5： PCell / PSCell变得比绝对阈值1更差并且邻区变得比另一绝对阈值2更好。

事件A6： 邻区变得比SCell更好的偏移量。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

*R*eportConfigNR信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-REPORT-CONFIG-START

ReportConfigNR ::=                              SEQUENCE {
    reportType                                          CHOICE {
        periodical                                          PeriodicalReportConfig,
        eventTriggered                                  EventTriggerConfig,
-- reportCGI is to be completed before the end of Rel-15.
        ...
    }
}

-- FFS / TODO: Consider separating trgger configuration (trigger, periodic, ...) from report configuration.
-- Current structure allows easier definiton of new events and new report types e.g. CGI, etc.
```

```
EventTriggerConfig ::=                  SEQUENCE {
    eventId                                 CHOICE {
        eventA1                                 SEQUENCE {
            a1-Threshold                        MeasTriggerQuantity,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger
        },
        eventA2                                 SEQUENCE {
            a2-Threshold                        MeasTriggerQuantity,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger
        },
        eventA3                                 SEQUENCE {
            a3-Offset                           MeasTriggerQuantityOffset,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger,
            useWhiteCellList                    BOOLEAN
        },
        eventA4                                 SEQUENCE {
            a4-Threshold                        MeasTriggerQuantity,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger,
            useWhiteCellList                    BOOLEAN
        },
        eventA5                                 SEQUENCE {
            a5-Threshold1                       MeasTriggerQuantity,
            a5-Threshold2                       MeasTriggerQuantity,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger,
            useWhiteCellList                    BOOLEAN
        },
        eventA6                                 SEQUENCE {
            a6-Offset                           MeasTriggerQuantityOffset,
            reportOnLeave                       BOOLEAN,
            hysteresis                              Hysteresis,
            timeToTrigger                       TimeToTrigger,
            useWhiteCellList                    BOOLEAN
        },
        ...
    },
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    rsType                              NR-RS-Type,

    reportInterval                      ReportInterval,
    reportAmount                        ENUMERATED {r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity},

    reportQuantityCell                  MeasReportQuantity,
    maxReportCells                      INTEGER (1..maxCellReport),

    reportQuantityRsIndexes             MeasReportQuantity                          OPTIONAL, -- Need R
    maxNrofRSIndexesToReport            INTEGER (1..maxNrofIndexesToReport)         OPTIONAL, -- Need R
    includeBeamMeasurements             BOOLEAN,
    reportAddNeighMeas                  ENUMERATED {setup}                          OPTIONAL, -- Need R
    ...

}

PeriodicalReportConfig ::=          SEQUENCE {
    rsType                              NR-RS-Type,

    reportInterval                      ReportInterval,
    reportAmount                        ENUMERATED {r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity},

    reportQuantityCell                  MeasReportQuantity,
    maxReportCells                      INTEGER (1..maxCellReport),
    reportQuantityRsIndexes             MeasReportQuantity                          OPTIONAL, -- Need R
    maxNrofRsIndexesToReport            INTEGER (1..maxNrofIndexesToReport)         OPTIONAL, -- Need R
    includeBeamMeasurements             BOOLEAN,
    useWhiteCellList                    BOOLEAN,
    ...

}

NR-RS-Type ::=                      ENUMERATED {ssb, csi-rs}

MeasTriggerQuantity ::=             CHOICE {
    rsrp                                RSRP-Range,
    rsrq                                RSRQ-Range,
    sinr                                SINR-Range
}

MeasTriggerQuantityOffset ::=       CHOICE {
    rsrp                                INTEGER (-30..30),
    rsrq                                INTEGER (-30..30),
    sinr                                INTEGER (-30..30)
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
MeasReportQuantity ::=                          SEQUENCE {
    rsrp                                            BOOLEAN,
    rsrq                                            BOOLEAN,
    sinr                                            BOOLEAN
}


-- TAG-REPORT-CONFIG-START
-- ASN1STOP
```

EventTriggerConfig字段描述
A3-Offset/ A6-Offset 在NR测量报告中使用的偏移值报告事件a3 / a6的触发条件。实际值是字段值* 0.5 dB。
aN-ThresholdM 与每个RS类型（例如，SS / PBCH块，CSI-RS）的所选触发量（例如，RSRP，RSRQ，SINR）相关联的阈值将在NR测量报告中用于事件号aN的触发条件。 如果为事件编号aN定义了多个阈值，则阈值由M区分。网络仅针对事件A5为事件A1，A2，A4，A5和a5-Threshold2配置n-Threshold1。
eventId 选择NR事件触发报告标准。
maxNrofRsIndexesToReport 每个RS索引的最大测量信息数，包括在A1-A6事件的测量报告中。
maxReportCells 要包含在测量报告中的最大非服务小区数。
reportAddNeighMeas 指示UE应包括每服务频率的最佳邻区小区。
reportAmount 适用于eventTriggered以及定期报告类型的测量报告数
reportOnLeave 指示当cellTriggeredList中的小区满足离开条件时，UE是否应发起测量报告过程，如5.5.4.1中所规定。
reportQuantityCell 要包含在测量报告中的小区测量量。
reportQuantityRsIndexes 指示UE应在测量报告中包括哪个RS索引的测量信息。
timeToTrigger 在此期间需要满足事件的特定标准才能触发测量报告。
useWhiteCellList 指示是否只有相关measObject的白名单中包含的单元格适用于5.5.4.1中的规定。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PeriodicalReportConfig字段描述
maxNrofRsIndexesToReport 每个RS索引的最大测量信息数，包括在A1-A6事件的测量报告中。
maxReportCells 要包含在测量报告中的最大非服务小区数。
reportAmount 适用于eventTriggered以及定期报告类型的测量报告数
reportQuantityCell 要包含在测量报告中的小区测量量。
reportQuantityRsIndexes 指示UE应在测量报告中包括哪个RS索引的测量信息。
useWhiteCellList 指示是否只有相关measObject的白名单中包含的单元格适用于5.5.4.1中的规定。

- *ReportConfigToAddModList*

IE ReportConfigToAddModList涉及要添加或修改的报告配置列表。

ReportConfigToAddModList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-REPORT-CONFIG-TO-ADD-MOD-LIST-START

ReportConfigToAddModList ::=     SEQUENCE (SIZE (1..maxReportConfigId)) OF ReportConfigToAddMod

ReportConfigToAddMod ::=             SEQUENCE {
    reportConfigId                       ReportConfigId,
    reportConfig                         CHOICE {
        reportConfigNR                       ReportConfigNR,
        ...
    }
}

-- TAG- REPORT-CONFIG-TO-ADD-MOD-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *ReportInterval*

ReportInterval表示定期报告之间的间隔。 如果UE针对triggerTypeevent以及triggerTypeperiodical执行定期报告（即，当reportAmount超过1时），则ReportInterval适用。 值ms120对应于120毫秒，ms240对应于240毫秒，依此类推，而值min1对应于1分钟，min6对应于6分钟，依此类推。

ReportInterval信息单元

```
-- ASN1START

ReportInterval ::=                  ENUMERATED { ms120, ms240, ms480, ms640, ms1024, ms2048, ms5120, ms10240, ms20480, ms40960,
                                                 min1, min6, min12, min30 }

-- ASN1STOP
```

- *RLC-BearerConfig*

IE RLC-BearerConfig用于配置FFS

RLC-BearerConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RLC-BEARERCONFIG-START

RLC-BearerConfig ::=                SEQUENCE {
    logicalChannelIdentity              LogicalChannelIdentity,
    servedRadioBearer                   CHOICE {
        srb-Identity                        SRB-Identity,
        drb-Identity                        DRB-Identity
    }                                                                                   OPTIONAL, -- Cond LCH-SetupOnly

    reestablishRLC                  ENUMERATED {true}                           OPTIONAL,      -- Need R
    rlc-Config                          RLC-Config                                      OPTIONAL, -- Cond LCH-Setup

    mac-LogicalChannelConfig            LogicalChannelConfig                        OPTIONAL, -- Cond LCH-Setup
    ...
}

-- TAG-RLC-BEARERCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RLC-BearerConfig字段描述
logicalChannelIdentity 通常用于MAC逻辑信道和RLC承载的ID。
servedRadioBearer 将RLC承载与SRB或DRB相关联。 UE应将经由该RLC承载的RLC实体接收的DL RLC SDU递送到服务的RadioBearer的PDCP实体。 此外，UE应该将服务的RadioBearer的上行链路PDCP实体的上行链路PDCP PDU通告并传送到该RLC承载的上行链路RLC实体，除非上行链路调度限制（PDCP-Config的“moreThanOneRLC”和LogicalChannelConfig中的限制）禁止它这样做。

- *RLC-Config*

IE RLC-Config用于指定SRB和DRB的RLC配置。

RLC-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RLC-CONFIG-START

RLC-Config ::=                          CHOICE {
    am                                          SEQUENCE {
        ul-AM-RLC                               UL-AM-RLC,
        dl-AM-RLC                               DL-AM-RLC
    },
    um-Bi-Directional                       SEQUENCE {
        ul-UM-RLC                               UL-UM-RLC,
        dl-UM-RLC                               DL-UM-RLC
    },
    um-Uni-Directional-UL                   SEQUENCE {
        ul-UM-RLC                               UL-UM-RLC
    },
    um-Uni-Directional-DL                   SEQUENCE {
        dl-UM-RLC                               DL-UM-RLC
    },
    ...
}

UL-AM-RLC ::=                           SEQUENCE {
    sn-FieldLength                          SN-FieldLengthAM                                    OPTIONAL,       -- Cond Reestab
    t-PollRetransmit                        T-PollRetransmit,
    pollPDU                                     PollPDU,
    pollByte                                PollByte,
    maxRetxThreshold                        ENUMERATED { t1, t2, t3, t4, t6, t8, t16, t32 }
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
DL-AM-RLC ::=                       SEQUENCE {
    sn-FieldLength                      SN-FieldLengthAM                                OPTIONAL,       -- Cond Reestab
    t-Reassembly                        T-Reassembly,
    t-StatusProhibit                    T-StatusProhibit
}

UL-UM-RLC ::=                       SEQUENCE {
    sn-FieldLength                      SN-FieldLengthUM                                OPTIONAL  -- Cond Reestab
}

DL-UM-RLC ::=                       SEQUENCE {
    sn-FieldLength                      SN-FieldLengthUM                                OPTIONAL,       -- Cond Reestab
    t-Reassembly                        T-Reassembly
}

T-PollRetransmit ::=                ENUMERATED {
                                        ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35,
                                        ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70,
                                        ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms105,
                                        ms110, ms115, ms120, ms125, ms130, ms135,
                                        ms140, ms145, ms150, ms155, ms160, ms165,
                                        ms170, ms175, ms180, ms185, ms190, ms195,
                                        ms200, ms205, ms210, ms215, ms220, ms225,
                                        ms230, ms235, ms240, ms245, ms250, ms300,
                                        ms350, ms400, ms450, ms500, ms800, ms1000,
                                        ms2000, ms4000, spare5, spare4, spare3,
                                        spare2, spare1}

PollPDU ::=                             ENUMERATED {
                                            p4, p8, p16, p32, p64, p128, p256, p512, p1024, p2048, p4096, p6144, p8192, p12288, p16384, p20480,
                                            p24576, p28672, p32768, p40960, p49152, p57344, p65536, infinity, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4,
                                            spare3, spare2, spare1}

PollByte ::=                        ENUMERATED {
                                        kB1, kB2, kB5, kB8, kB10, kB15, kB25, kB50, kB75,
                                        kB100, kB125, kB250, kB375, kB500, kB750, kB1000,
                                        kB1250, kB1500, kB2000, kB3000, kB4000, kB4500,
                                        kB5000, kB5500, kB6000, kB6500, kB7000, kB7500,
                                        mB8, mB9, mB10, mB11, mB12, mB13, mB14, mB15,
                                        mB16, mB17, mB18, mB20, mB25, mB30, mB40, infinity,
                                        spare20, spare19, spare18, spare17, spare16,
                                        spare15, spare14, spare13, spare12, spare11,
                                        spare10, spare9, spare8, spare7, spare6, spare5,
                                        spare4, spare3, spare2, spare1}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
T-Reassembly ::=                    ENUMERATED {
                                            ms0, ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35,
                                            ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70,
                                            ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms110,
                                            ms120, ms130, ms140, ms150, ms160, ms170,
                                            ms180, ms190, ms200, spare1}

T-StatusProhibit ::=                ENUMERATED {
                                            ms0, ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35,
                                            ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70,
                                            ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms105,
                                            ms110, ms115, ms120, ms125, ms130, ms135,
                                            ms140, ms145, ms150, ms155, ms160, ms165,
                                            ms170, ms175, ms180, ms185, ms190, ms195,
                                            ms200, ms205, ms210, ms215, ms220, ms225,
                                            ms230, ms235, ms240, ms245, ms250, ms300,
                                            ms350, ms400, ms450, ms500, ms800, ms1000,
                                            ms1200, ms1600, ms2000, ms2400, spare2, spare1}

SN-FieldLengthUM ::=                ENUMERATED {size6, size12}
SN-FieldLengthAM ::=                ENUMERATED {size12, size18}

-- TAG-RLC-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RLC-Configfield描述
maxRetxThreshold TS 38.322 [4]中RLC AM的参数。 值t1对应于1次重传，t2对应于2次重传，依此类推。
pollByte TS 38.322 [4]中RLC AM的参数。 值kB25对应于25 kBytes，kB50到50 kBytes等等。 无穷大对应于无限量的kBytes。
pollPDU TS 38.322 [4]中RLC AM的参数。 值p4对应于4个PDU，p8到8个PDU等等。 无穷大对应于无限数量的PDU。
SN-FieldLength 表示RLC SN字段大小，参见TS 38.322 [4]，以位为单位。 值size6表示6位，size12表示12位，size18表示18位。 仅使用具有同步的重新配置，才能更改DRB的sn-FieldLength的值。
t-PollRetransmit RLC AM inTS 38.322 [4]的定时器，以毫秒为单位。 值ms5表示5ms，ms10表示10ms，依此类推。
T-Reassembly 用于在TS 38.322 [4]中重组的定时器，以毫秒为单位。 值ms0表示0ms，ms5表示5ms，依此类推。
t-StatusProhibit TS 38.322 [4]中状态报告的定时器，以毫秒为单位。 值ms0表示0ms，ms5表示5ms，依此类推。

有条件的存在	说明
Reestab	该字段在承载设置中是强制性的。 在RLC重建时任选存在，需要M. 否则它不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RLF-TimersAndConstants*

编者注：FFS / TODO：插入RLF计时器和相关功能。 检查EN-DC需要什么。

RLF-TimersAndConstants IE用于配置UE特定的定时器和常量。

RLF-TimersAndConstants信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RLF-TIMERS-AND-CONSTANTS-START

RLF-TimersAndConstants ::=            SEQUENCE {
    t310                                  ENUMERATED {ms0, ms50, ms100, ms200, ms500, ms1000, ms2000, ms4000, ms6000},
    n310                                  ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n6, n8, n10, n20},
    n311                                  ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8, n10},
    ...
}

-- TAG-RLF-TIMERS-AND-CONSTANTS-STOP
-- ASN1STOP
```

RLF-TimersAndConstants字段描述
n3xy 常量在7.3节中描述。 n1对应于1，n2对应于2，依此类推。
t3xy 定时器在7.1节中描述。 值ms0对应0 ms，ms50对应50 ms，依此类推。

- *RNTI-Value*

RNTI值IE表示无线网络临时标识。

*R*NTI值信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RNTI-VALUE-START

RNTI-Value ::=                      INTEGER (0..65535)

-- TAG-RNTI-VALUE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *RSRP-Range*

IE RSRP-Range指定RSRP测量和阈值中使用的值范围。 根据TS 38.133 [14]中的映射表，RSRP测量的整数值。

*R*SRP-Range信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RSRP-RANGE-START

RSRP-Range ::=                      INTEGER(0..127)

-- TAG-RSRP-RANGE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *RSRQ-Range*

IE RSRQ-Range指定RSRQ测量和阈值中使用的值范围。 RSRQ测量的整数值根据TS 38.133 [14]中的映射表。

RSRQ-Range信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RSRQ-RANGE-START

RSRQ-Range ::=                          INTEGER(0..127)

-- TAG-RSRQ-RANGE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SCellIndex*

IE SCellIndex涉及用于标识SCell的短标识。 值范围在单元组之间共享。

SCellIndex信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SCELL-INDEX-START

SCellIndex ::=                          INTEGER (1..31)

-- TAG-SCELL-INDEX-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SchedulingRequestConfig*

IE SchedulingRequestConfig用于为专用调度请求（SR）资源配置参数。

SchedulingRequestConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SCHEDULING-REQUEST-CONFIG-START

SchedulingRequestConfig ::=      SEQUENCE {
    schedulingRequestToAddModList          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSR-ConfigPerCellGroup)) OF SchedulingRequestToAddMod        OPTIONAL, -- Need N
    schedulingRequestToReleaseList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSR-ConfigPerCellGroup)) OF SchedulingRequestId              OPTIONAL  -- Need N
}

SchedulingRequestToAddMod ::=         SEQUENCE {
    schedulingRequestId     SchedulingRequestId,

    sr-ProhibitTimer                       ENUMERATED {ms1, ms2, ms4, ms8, ms16, ms32, ms64, ms128}                        OPTIONAL, -- Need S
```

```
    sr-TransMax                         ENUMERATED { n4, n8, n16, n32, n64, spare3, spare2, spare1}
}



-- TAG-SCHEDULING-REQUEST-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

SchedulingRequestConfig字段描述
schedulingRequestToAddModList 要添加或修改的计划请求配置列表。
schedulingRequestToReleaseList 要发布的调度请求配置列表
sr-ConfigIndex 用于修改SR配置并在LogicalChannelConfig中指示逻辑信道映射到的SR配置。
sr-ProhibitTimer 用于在TS 38.321 [3]中的PUCCH上进行SR传输的定时器。 以ms为单位的值。 ms1对应1ms，ms2对应2ms，依此类推。 当该字段不存在时，UE应用值0。
sr-TransMax 最大SR传输次数，如38.321 [3]中所述。 n4对应于4，n8对应于8，依此类推。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SchedulingRequestId*

IE SchedulingRequestId用于标识MAC层中的调度请求实例。

SchedulingRequestId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SCHEDULINGREQUESTID-START

SchedulingRequestId ::=             INTEGER (0..7)

-- TAG-SCHEDULINGREQUESTID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SchedulingRequestResourceConfig*

IE SchedulingRequestResourceConfig确定UE可以发送专用调度请求（D-SR）的PUCCH上的物理层资源（参见38.213，第9.2.2节）。

SchedulingRequestResourceConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SCHEDULING-REQUEST-RESOURCE-CONFIG-START

SchedulingRequestResourceConfig ::=        SEQUENCE {
    schedulingRequestResourceId                SchedulingRequestResourceId,
    schedulingRequestID                        SchedulingRequestId,
    periodicityAndOffset                       CHOICE {
        sym2                                       NULL,
        sym6or7                                        NULL,
        sl1                                            NULL,                                -- Recurs in every slot
        sl2                                            INTEGER (0..1),
        sl4                                            INTEGER (0..3),
        sl5                                            INTEGER (0..4),
        sl8                                            INTEGER (0..7),
        sl10                                       INTEGER (0..9),
        sl16                                       INTEGER (0..15),
        sl20                                       INTEGER (0..19),
        sl40                                       INTEGER (0..39),
        sl80                                       INTEGER (0..79),
        sl160                                          INTEGER (0..159),
        sl320                                          INTEGER (0..319),
        sl640                                          INTEGER (0..639)
    }                                                                                                   OPTIONAL, -- Need M
    resource                                   PUCCH-ResourceId                                     OPTIONAL  -- Need M
}

-- TAG-SCHEDULING-REQUEST-RESOURCE-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SchedulingRequestResourceConfig字段描述
periodicityAndOffset SR周期性和时隙数的偏移量。 对应于L1参数'SR-periodicity'和'SR-offset'（见38.213，第9.2.2节）可以根据所选的子载波间隔配置以下周期： SCS = 15kHz：2sym，7sym，1sl，2sl，4sl，5sl，8sl，10sl，16sl，20sl，40sl，80sl SCS = 30kHz：2sym，7sym，1sl，2sl，4sl，8sl，10sl，16sl，20sl，40sl，80sl，160sl SCS = 60kHz：2sym，7sym / 6sym，1sl，2sl，4sl，8sl，16sl，20sl，40sl，80sl，160sl，320sl SCS = 120kHz：2sym，7sym，1sl，2sl，4sl，8sl，16sl，40sl，80sl，160sl，320sl，sl640 如果配置了扩展循环前缀和60kHz的SCS，则sym6or7对应于6个符号，否则它对应于7个符号。 对于周期性sym2，sym7和sl1，UE假定0个时隙的偏移。
resource UE将发送调度请求的PUCCH资源的ID。 实际PUCCH资源在与该SchedulingRequestResourceConfig相同的UL BWP和服务小区的PUCCH-Config配置。 网络配置PUCCH-format0或PUCCH-format1的pucch-Resource（不支持其他格式）。 对应于L1参数'SR-resource'（参见38.213，第9.2.2节）
schedulingRequestID 使用此调度请求资源的SchedulingRequestConfig的ID。

- *SchedulingRequestResourceId*

IE SchedulingRequestResourceId用于标识PUCCH上的调度请求资源。

SchedulingRequestResourceId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SCHEDULINGREQUESTRESOURCEID-START

SchedulingRequestResourceId ::=       INTEGER (1..maxNrofSR-Resources)

-- TAG-SCHEDULINGREQUESTRESOURCEID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *ScramblingId*

IE ScramblingID用于加扰信道和参考信号。

```
-- ASN1START
-- TAG-SCRAMBLING-ID-START

ScramblingId ::=                      INTEGER (0..1023)

-- TAG-SCRAMBLING-ID-STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1STOP
```

- *SCS-SpecificCarrier*

IE SCS-SpecificCarrier提供确定实际载波的位置和宽度的参数。 它专门针对数字学（子载波间隔（SCS））和与A点的关系（频率偏移）而定义。

```
-- ASN1START
-- TAG-SCS-SPECIFIC-CARRIER-START

SCS-SpecificCarrier ::=               SEQUENCE {
    offsetToCarrier                         INTEGER (0..2199),
    subcarrierSpacing                   SubcarrierSpacing,
    carrierBandwidth                    INTEGER (1..maxNrofPhysicalResourceBlocks),
    ...
}

-- TAG-SCS-SPECIFIC-CARRIER-STOP
-- ASN1STOP
```

SCS-SpecificCarrier字段描述
carrierBandwidth 此载波的宽度（PRB数量）（使用为此载波定义的子载波间隔）对应于L1参数'BW'（参见38.211，FFS_Section部分）
offsetToCarrier 在点A（公共RB 0的最低子载波）和该载波上的最低可用子载波之间的频域中的PRB数量的偏移（使用为该载波定义的子载波间隔）。 最大值对应于275 * 8-1。 对应于L1参数'offset-pointA-low-scs'（参见38.211，FFS_Section部分）
subcarrierSpacing 该载波的子载波间隔。 它用于将offsetToCarrier转换为实际频率。 仅适用15或30 kHz（<6 GHz），60或120 kHz（> 6 GHz）的值。 网络配置在此服务小区中配置的所有已配置BWP的SCS。 对应于L1参数'ref-scs'（参见38.211，FFS_Section部分）

有条件的存在	说明
OnePerServCell	该字段必须仅存在于服务小区的一个SCS特定载波中。

- *SDAP-Config*

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

IE SDAP-Config用于为数据无线承载设置可配置的SDAP参数。 具有相同pdu-Session值的所有已配置SDAP-Config实例对应于TS 37.324 [FFS_Ref]中指定的相同SDAP实体。

SDAP-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SDAP-CONFIG-START

SDAP-Config ::=                         SEQUENCE {
    pdu-Session                             PDU-SessionID,
    sdap-HeaderDL                       ENUMERATED {present, absent},
    sdap-HeaderUL                       ENUMERATED {present, absent},
    defaultDRB                              BOOLEAN,
    mappedQoS-FlowsToAdd                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofQFIs)) OF QFI                 OPTIONAL,  -- Need N
    mappedQoS-FlowsToRelease            SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofQFIs)) OF QFI                 OPTIONAL,  -- Need N
    ...
}

QFI ::=                             INTEGER (0..maxQFI)

PDU-SessionID ::=                   INTEGER (0..255)

-- TAG-SDAP-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SDAP-Config字段描述
defaultDRB 指示这是否是此PDU会话的默认DRB。 在具有相同pdu-Session值的所有已配置的SDAP-Config实例中，该字段在最多一个SDAP-Config实例中应设置为TRUE，在所有其他实例中设置为FALSE。
mappedQoS-FlowsToAdd 指示要另外映射到该DRB的PDU会话的QoS流的QFI列表。 在具有相同pdu-Session值的SDAP-Config的所有已配置实例中，QFI值最多可包含一次。
mappedQoS-FlowsToRelease 指示要从现有QoS流释放到该DRB的DRB映射的PDU会话的QoS流的QFI列表。
PDU-Session 其QoS流被映射到DRB的PDU会话的标识
sdap-HeaderUL 指示此DRB上的UL数据是否存在SDAP标头。
sdap-HeaderDL 指示此DRB上的DL数据是否存在SDAP标头。

– *SearchSpace*

IE SearchSpace定义了搜索PDCCH候选的方式/位置。 每个搜索空间都与一个ControlResourceSet相关联。

*S*earchSpace信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SEARCHSPACE-START

SearchSpace ::=                         SEQUENCE {
    searchSpaceId                           SearchSpaceId,
    controlResourceSetId                    ControlResourceSetId                                    OPTIONAL,       -- Cond SetupOnly
    monitoringSlotPperiodicityAndOffset     CHOICE {
        sl1                                         NULL,
        sl2                                         INTEGER (0..1),
        sl4                                         INTEGER (0..3),
        sl5                                     INTEGER (0..4),
        sl8                                         INTEGER (0..7),
        sl10                                        INTEGER (0..9),
        sl16                                        INTEGER (0..15),
        sl20                                        INTEGER (0..19),
        sl40                                        INTEGER (0..39),
        sl80                                        INTEGER (0..79),
        sl160                                       INTEGER (0..159),
        sl320                                       INTEGER (0..319),
        sl640                                       INTEGER (0..639),
        sl1280                                      INTEGER (0..1279),
        sl2560                                      INTEGER (0..2559)
    }                                                                                               OPTIONAL, -- Cond Setup
    duration                                INTEGER (2..2559)                                       OPTIONAL, -- Need R
    monitoringSymbolsWithinSlot             BIT STRING (SIZE (14))                                  OPTIONAL,       -- Cond Setup
    nrofCandidates                          SEQUENCE {
        aggregationLevel1                       ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
        aggregationLevel2                       ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
        aggregationLevel4                       ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
        aggregationLevel8                       ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
        aggregationLevel16                      ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}
    }                                                                                               OPTIONAL, -- Cond Setup
    searchSpaceType                         CHOICE {
        common                                  SEQUENCE {
            dci-Format0-0-AndFormat1-0          SEQUENCE {
                ...
            }                                                                                       OPTIONAL, -- Need R
            dci-Format2-0                       SEQUENCE {
                nrofCandidates-SFI                  SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
                    aggregationLevel1                ENUMERATED {n1, n2}                                    OPTIONAL, -- Need R
                    aggregationLevel2                ENUMERATED {n1, n2}                                    OPTIONAL, -- Need R
                    aggregationLevel4                ENUMERATED {n1, n2}                                    OPTIONAL, -- Need R
                    aggregationLevel8                ENUMERATED {n1, n2}                                    OPTIONAL, -- Need R
                    aggregationLevel16               ENUMERATED {n1, n2}                                    OPTIONAL  -- Need R
                },
                ...
            }                                                                                                   OPTIONAL, -- Need R
            dci-Format2-1                    SEQUENCE {
                ...
            }                                                                                                   OPTIONAL, -- Need R
            dci-Format2-2                    SEQUENCE {
                ...
            }                                                                                                   OPTIONAL, -- Need R
            dci-Format2-3                    SEQUENCE {
                monitoringPeriodicity            ENUMERATED {n1, n2, n4, n5, n8, n10, n16, n20 }    OPTIONAL,      -- Cond Setup
                nrofPDCCH-Candidates             ENUMERATED {n1, n2},
                ...
            }                                                                                                   OPTIONAL  -- Need R
        },
        ue-Specific                          SEQUENCE {
            dci-Formats                          ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
            ...
        }
    }                                                                                                           OPTIONAL  -- Cond Setup
}

-- TAG-SEARCHSPACE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SearchSpace字段描述
*common*将此搜索空间配置为要监视的公共搜索空间（CSS）和DCI格式。
controlResourceSetId 适用于此SearchSpace的CORESET。 值0标识在MIB和ServingCellConfigCommon中配置的公共CORESET值1..maxNrofControlResourceSets-1标识由专用信令配置的CORESET
dci-Format0-0-AndFormat1-0 如果配置，则UE监视DCI格式0_0和1_0，其中CRC由C-RNTI，CS-RNTI（如果配置），SP-CSI-RNTI（如果配置），RA-RNTI，TC-RNTI，P-RNTI加扰， SI-RNTI
dci-Format2-0 如果配置，则UE监视DCI格式格式2_0，其中CRC由SFI-RN TI加扰
dci-Format2-1 如果配置，则UE监视DCI格式格式2_1，其中CRC由INT-RNTI加扰
dci-Format2-2 如果配置，则UE监视DCI格式2_2，其中CRC由TPC-PUSCH-RNTI或TPC-PUCCH-RNTI加扰
dci-Format2-3 如果配置，则UE监视DCI格式2_3，其中CRC由TPC-SRS-RNTI加扰
DCI-format 指示UE是否在此USS中监视DCI格式0-0和1-0或格式0-1和1-1。
*duration*SearchSpace在每个场合持续的连续时隙数，即在periodicityAndOffset中给出的每个时段。 如果该字段不存在，则UE应用值1时隙。 最大有效持续时间是周期-1（在monitoringSlotPeriodicityAndOffset中给出的周期性）。
monitoringPeriodicity 监视用于DCI格式2-3的时隙数量中的SRS PDCCH的周期性。 对应于L1参数'SRS-monitoring-periodicity'（见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3）
monitoringSlotPeriodicityAndOffset 用于PDCCH监控的插槽配置为周期性和偏移。 对应于L1参数'Montoring-periodicity-PDCCH-slot'和'Montoring-offset-PDCCH-slot'（见38.213，第10节）
monitoringSymbolsWithinSlot 用于PDCCH监视的时隙中用于PDCCH监视的符号（参见monitoringSlotPeriodicityAndOffset）。 最重要（左）位表示时隙中的第一个OFDM。 最低有效位（右）代表最后一个符号。 对应于L1参数'Montoring-symbols-PDCCH-in-slot'（参见38.213，第10节）
nrofCandidates-SFI 对于配置的聚合级别，具体针对格式2-0的PDCCH候选的数量。 如果不存在聚合级别，则UE不搜索具有该聚合级别的任何候选。 对应于L1参数'SFI-Num-PDCCH-cand'和'SFI-Aggregation-Level'（见38.213，第11.1.1节）。
nrofCandidates 每个聚合级别的PDCCH-Candidates的数量。 对应于L1参数'Aggregation-level-1'到'Aggregation-level-8'。 此处配置的候选和聚合级别数适用于所有格式，除非指定了特定值或提供了特定于格式的值（请参阅searchSpaceType内部）。 （见38.213，第10节）
nrofPDCCH-Candidates 针对配置的聚合级别的DCI格式2-3的PDCCH-Candidates的数量。 对应于L1参数'SRS-Num-PDCCH-cand'（参见38.212,38.213，第7.3.1节，第11.3节）
searchSpaceId 搜索空间的-Identity。 SearchSpaceId = 0标识通过PBCH（MIB）或ServingCellConfigCommon配置的SearchSpace。 searchSpaceId在服务小区的BWP中是唯一的。
searchSpaceType 指示这是公共搜索空间（存在）还是UE特定搜索空间以及要监视的DCI格式。
UE-Specific 将此搜索空间配置为UE特定搜索空间（USS）。 UE通过C-RNTI，CS-RNTI（如果配置），TC-RNTI（如果满足特定条件）和SP-CSI-RNTI（如果配置）加扰的CRC监视DCI格式

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
Setup	创建新的SearchSpace时，此字段必须存在。 它可选地存在，需要M，否则。
SetupOnly	创建新的SearchSpace时，此字段必须存在。 否则就不存在了。

- *SearchSpaceId*

IE SearchSpaceId用于标识搜索空间。 SearchSpaceId = 0的搜索空间标识通过PBCH（MIB）和ServingCellConfigCommon配置的搜索空间。 每个BWP的搜索空间数量限制为10个，包括初始搜索空间。

*S*earchSpaceId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SEARCHSPACEID-START

SearchSpaceId ::=                   INTEGER (0..maxNrofSearchSpaces-1)

-- TAG-SEARCHSPACEID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SecurityAlgorithmConfig*

IE SecurityAlgorithmConfig用于配置AS完整性保护算法（SRB）和AS加密算法（SRB和DRB）。

SecurityAlgorithmConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SECURITY-ALGORITHM-CONFIG-START

SecurityAlgorithmConfig ::=         SEQUENCE {
    cipheringAlgorithm                  CipheringAlgorithm,
    integrityProtAlgorithm              IntegrityProtAlgorithm          OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

IntegrityProtAlgorithm ::=          ENUMERATED {
                                        nia0, nia1, nia2, nia3, spare4, spare3,
                                        spare2, spare1, ...}

CipheringAlgorithm ::=              ENUMERATED {
                                        nea0, nea1, nea2, nea3, spare4, spare3,
                                        spare2, spare1, ...}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- TAG-SECURITY-ALGORITHM-CONFIG-STOP
```

SecurityAlgorithmConfig字段描述
cipheringAlgorithm 表示用于SRB和DRB的加密算法，如TS 33.501 [11]中所规定。 算法nea0-nea3与LTE算法eea0-3相同。 对于EN-DC，使用KeNB为承载配置的算法应与使用KeNB的所有承载相同，并且为使用KgNB的承载配置的算法应与使用KgNB的所有承载相同。
integrityProtAlgorithm 对于EN-DC，该IE表示用于SRB的完整性保护算法，如TS 33.501 [11]中所规定的。 算法nia0-nia3与LTE算法eia0-3相同。 对于EN-DC，使用KeNB为SRB配置的算法应与使用KeNB的所有SRB相同，并且使用KgNB为承载配置的算法应与使用KgNB的所有承载相同。 网络不为SRB3配置nia0

- *ServCellIndex*

IE ServCellIndex涉及短标识，用于标识服务小区（即PCell，PSCell或SCell）。 值0适用于PCell，而先前分配的SCellIndex适用于SCell。

ServCellIndex信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SERV-CELL-INDEX-START

ServCellIndex ::=                   INTEGER (0..maxNrofServingCells-1)

-- TAG-SERV-CELL-INDEX-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *ServingCellConfig*

ServingCellConfig IE用于配置（添加或修改）UE与服务小区，服务小区可以是SpCell或MCG或SCG的SCell。 这里的参数主要是UE特定的，但部分也是小区特定的（例如，在另外配置的带宽部分中）。

ServingCellConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SERVING-CELL-CONFIG-START

ServingCellConfig ::=               SEQUENCE {
    tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated  TDD-UL-DL-ConfigDedicated                   OPTIONAL, -- Cond TDD

    initialDownlinkBWP                  BWP-DownlinkDedicated                         OPTIONAL, -- Cond ServCellAdd
    downlinkBWP-ToReleaseList           SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Id    OPTIONAL, -- Need N
    downlinkBWP-ToAddModList            SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Downlink OPTIONAL,      -- Need N
```

```
    firstActiveDownlinkBWP-Id       BWP-Id                                                          OPTIONAL, -- Cond SyncAndCellAdd
    bwp-InactivityTimer             ENUMERATED { ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30,
                                                 ms40,ms50, ms60, ms80, ms100, ms200, ms300, ms500,
                                                 ms750, ms1280, ms1920, ms2560, spare10, spare9, spare8,
                                                 spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 } OPTIONAL, -- Need R
    defaultDownlinkBWP-Id           BWP-Id                                                          OPTIONAL,      -- Need S

    uplinkConfig                    UplinkConfig                                                    OPTIONAL, -- Cond ServCellAdd-UL
    supplementaryUplink             UplinkConfig                                                    OPTIONAL,      -- Cond ServCellAdd-SUL

    pdcch-ServingCellConfig         SetupRelease { PDCCH-ServingCellConfig }                        OPTIONAL, -- Need M
    pdsch-ServingCellConfig         SetupRelease { PDSCH-ServingCellConfig }                        OPTIONAL, -- Need M
    csi-MeasConfig                  SetupRelease { CSI-MeasConfig }                                 OPTIONAL, -- Need M
    sCellDeactivationTimer          ENUMERATED { ms20, ms40, ms80, ms160, ms200, ms240,
                                                 ms320, ms400, ms480, ms520, ms640, ms720,
                                                 ms840, ms1280, spare2,spare1}                      OPTIONAL, -- Cond ServingCellWithoutPUCCH
    crossCarrierSchedulingConfig    CrossCarrierSchedulingConfig                                    OPTIONAL, -- Need M
    tag-Id                              TAG-Id,
    ue-BeamLockFunction             ENUMERATED {enabled}                                            OPTIONAL, -- Need R
    pathlossReferenceLinking        ENUMERATED {pCell, sCell}                                       OPTIONAL, -- Cond SCellOnly
    servingCellMO                   MeasObjectId                                                    OPTIONAL, -- Cond MeasObject
    ...
}

UplinkConfig ::=                    SEQUENCE {
    initialUplinkBWP                BWP-UplinkDedicated                                             OPTIONAL,      -- Cond ServCellAdd
    uplinkBWP-ToReleaseList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Id                      OPTIONAL, -- Need N
    uplinkBWP-ToAddModList          SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Uplink                  OPTIONAL,      -- Need N
    firstActiveUplinkBWP-Id         BWP-Id                                                          OPTIONAL, -- Cond SyncAndCellAdd

    pusch-ServingCellConfig         SetupRelease { PUSCH-ServingCellConfig }                        OPTIONAL, -- Need M
    carrierSwitching                SetupRelease { SRS-CarrierSwitching    }                        OPTIONAL, -- Need M
    ...
}

-- TAG-SERVING-CELL-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

ServingCellConfig字段描述
BWP-InactivityTimer UE返回默认带宽部分的持续时间（毫秒）。 （见38.321，第5.15节）0.5 ms的值仅适用于> 6 GHz的载波。 当网络释放定时器配置时，UE停止定时器而不切换到默认BWP。
crossCarrierSchedulingConfig 指示此SCell是否由另一个服务小区进行跨载波调度。
defaultDownlinkBWP-Id 对应于L1参数'default-DL-BWP'。 初始带宽部分由BWP-Id = 0来指代在txxx期满时要使用的下行链路带宽部分的ID。 该字段是UE特定的。 当该字段不存在时，UE使用初始BWP作为默认BWP。 （见38.211,38.213，第12节和第38.321节，第5.15节）
downlinkBWP-ToAddModList 要添加或修改的附加下行链路带宽部分的列表。 （见38.211,38.213，第12节）。
downlinkBWP-ToReleaseList 要发布的附加下行链路带宽部分的列表。 （见38.211,38.213，第12节）。
firstActiveDownlinkBWP-Id 如果配置为SpCell，则此字段包含在执行接收它的重新配置时要激活的DL BWP的ID。 如果该字段不存在，则RRC重新配置不强加BWP开关（对应于L1参数'active-BWP-DL-Pcell'）。 如果配置用于SCell，则该字段包含在SCell的MAC激活时要使用的下行链路带宽部分的ID。 初始带宽部分由BWP-Id = 0引用。
initialDownlinkBWP 初始下行链路带宽部分的专用（UE特定）配置。
pathlossReferenceLinking 指示UE是否应将PCell的下行链路或与此上行链路对应的SCell应用为路径损耗参考（参见38.213，第7节）
PDSCH, ServingCellConfig PDSCH关联非BWP特定的参数。
sCellDeactivationTimer TS 38.321 [3]中的SCell去激活定时器。 如果该字段不存在，则UE应用值无穷大。
servingCellMO measConfig中MeasObjectNR的measObjectId，它与服务小区相关联。 对于此MeasObjectNR，在服务单元的ServingCellConfigCommon中的MeasObjectNR和frequencyInfoDL之间应用以下关系：如果配置了ssbFrequency，则其值与absoluteFrequencySSB相同，并且如果配置了csi-rs-ResourceConfigMobility，则其subcarrierSpacing的值存在在scs-SpecificCarrierList的一个条目中，csi-RS-CellList-Mobility包括对应于服务小区的条目（其中cellId等于ServingCellConfigCommon中的physCellId）以及csi-rs-MeasurementBW指示的频率范围在csi中-RS-CellList-Mobility包含在scs-SpecificCarrierList的条目中指示的频率范围内。
tag-ID Timing Advance Group ID，如该单元所属的TS 38.321 [3]中所规定的。
ue-BeamLockFunction 启用“UE波束锁定功能（UBF）”，在NR_RRC_CONNECTED时禁用UE波束成形配置的更改。 FFS：参数根据R4-1711823中的RAN4 LS添加初步。 决定放置它的位置（可能是ServingCellConfigCommon或者在BeamManagement IE中）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

UplinkConfig字段描述
carrierSwitching 包括用于配置基于载波的SRS切换的参数对应于L1参数'SRS-CarrierSwitching'（参见38.214，FFS_Section部分）
firstActiveUplinkBWP-Id 如果配置为SpCell，则此字段包含在执行接收它的重新配置时要激活的DL BWP的ID。 如果该字段不存在，则RRC重新配置不强加BWP开关（对应于L1参数'active-BWP-UL-Pcell'）。 如果配置用于SCell，则该字段包含在SCell的MAC激活时要使用的上行链路带宽部分的ID。 初始带宽部分由BandiwdthPartId = 0引用。
initialUplinkBWP 初始上行链路带宽部分的专用（UE特定）配置。
pusch-ServingCellConfig PUSCH相关参数不是BWP特定的。
uplinkBWP-ToReleaseList 上行链路的附加带宽部分。 在具有相同带宽的TDD上行链路和下行链路BWP的情况下，PARI被认为是BWP对并且必须具有相同的中心频率。

有条件的存在	说明
MeasObject	该字段对于SpCell是强制性的，对于SCell，它可选地存在，Need R。
SCellOnly	对于SCell，该字段可选地存在Need R。 否则就不存在了。
ServCellAdd	在服务小区添加时（对于PSCell和SCell），该字段是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
ServCellAdd-UL	如果服务小区配置有上行链路，则该字段在服务小区添加（对于PSCell和SCell）时是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
ServCellAdd-SUL	如果服务小区配置有补充上行链路，则该字段在服务小区添加（对于PSCell和SCell）上是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
ServingCellWithoutPUCCH	除了PUCCH SCell之外，该字段可选地存在于需要S，用于SCell。 否则就不存在了。
SyncAndCellAdd	该字段是强制存在的，需要N，用于在重新配置时的SpCellWithSync（PCell切换，PSCell添加/改变）。 在添加时，该字段是强制存在的，需要M，用于SCell。 在所有其他情况下，该领域不存在。
TDD	对于TDD单元，该字段任选地存在，Need R。 否则就不存在了。

中文翻译：5G通信（微信号：tongxin5g）

- *ServingCellConfigCommon*

ServingCellConfigCommon IE用于配置UE的服务小区的小区特定参数。 IE包含当从IDLE接入小区时UE通常从SSB，MIB或SIB获取的参数。 利用该IE，当配置具有SCell或具有附加小区组（SCG）的UE时，网络在专用信令中提供该信息。 它还在重新配置同步时为SpCell（MCG和SCG）提供它。

ServingCellConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SERVING-CELL-CONFIG-COMMON-START

ServingCellConfigCommon ::=           SEQUENCE {
    physCellId                              PhysCellId                                                  OPTIONAL,  -- Cond HOAndServCellAdd,
    downlinkConfigCommon                DownlinkConfigCommon                                        OPTIONAL,  -- Cond InterFreqHOAndServCellAdd
```

```
    uplinkConfigCommon                  UplinkConfigCommon                                          OPTIONAL,  -- Cond ServCellAdd-UL
    supplementaryUplinkConfig                   UplinkConfigCommon                                  OPTIONAL,  -- Cond ServCellAdd-SUL
    n-TimingAdvanceOffset               ENUMERATED { n0, n25600, n39936 }                           OPTIONAL,-- Need S
    ssb-PositionsInBurst                CHOICE {
        shortBitmap                             BIT STRING (SIZE (4)),
        mediumBitmap                        BIT STRING (SIZE (8)),
        longBitmap                              BIT STRING (SIZE (64))
    }                                                                                                   OPTIONAL,  -- Cond AbsFreqSSB
    ssb-periodicityServingCell          ENUMERATED { ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, spare2, spare1 }       OPTIONAL, -- Need S
    dmrs-TypeA-Position                 ENUMERATED {pos2, pos3},
    lte-CRS-ToMatchAround               SetupRelease { RateMatchPatternLTE-CRS }                    OPTIONAL, -- Need M
    rateMatchPatternToAddModList    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern       OPTIONAL,  -- Need N
    rateMatchPatternToReleaseList       SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId     OPTIONAL,  -- Need N
    subcarrierSpacing                   SubcarrierSpacing                                                   OPTIONAL,  -- Need S
    tdd-UL-DL-ConfigurationCommon       TDD-UL-DL-ConfigCommon                                              OPTIONAL,  -- Cond TDD
    ss-PBCH-BlockPower                  INTEGER (-60..50),
    ...
}


-- TAG-SERVING-CELL-CONFIG-COMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

ServingCellConfigCommon字段描述
bwp-InactivityTimer （第一个）DL DM-RS的位置（见38.211，第7.4.1.1.1节）
initialDownlinkBWP SpCell（MCG或SCG的PCell）的初始下行链路BWP配置。 这里提供的参数应该与服务小区的MIB和SIB1配置的参数匹配。
longBitmap 高于6 GHz的位图
lte-CRS-ToMatchAround 用于确定UE应评估的LTE CRS模式的参数。
mediumBitmap 3-6 GHz的位图
n-TimingAdvanceOffset N_TA-Offset将应用于此服务小区的随机接入。 如果该字段不存在，则UE应用为该服务小区的双工模式和频率范围定义的值。 见表7.1.233，表7.1.2-2。
rateMatchPatternToAddModList UE应该对PDSCH进行速率匹配的资源模式。 UE速率围绕嵌套位图中指示的所有资源的并集匹配。 此处在单元级别定义的速率匹配模式仅适用于相同数字学的PDSCH。 对应于L1参数'Resource-set-cekk'（见38.214，第5.1.2.2.3节）
shortBitmap 3 GHz以下的位图
ss-PBCH-BlockPower NW用于SSB传输的TX功率。 UE使用它来估计RA-Preambles码TX功率。 （见第38.213节，第7.4节）
ssb-periodicityServingCell 用于速率匹配目的的SSB周期以毫秒为单位。 如果该字段不存在，则UE应用值ms5。（见38.211，[7.4.3.1]节）
ssb-PositionsInBurst 表示SS突发中发送的SS块的时域位置。 第一/最左边的比特对应于SS / PBCH块索引0，第二比特对应于SS / PBCH块索引1，依此类推。 位图中的值0表示不发送相应的SS / PBCH块，而值1表示发送相应的SS / PBCH块。 对应于L1参数'SSB-Transmitted'（见38.213，第4.1节）
subcarrierSpacing SSB的子载波间隔。 仅用于非初始接入（例如SCell，SCG的PCell）。 如果该字段不存在，则UE应采用该频带的默认值。 仅适用15或30 kHz（<6 GHz），120或240 kHz（> 6 GHz）的值。
tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 特定于小区的TDD UL / DL配置，参见38.213，第11.1节。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
AbsFreqSSB	当frequencyInfoDL中的absoluteFrequencySSB不存在时，该字段不存在，或者该字段是强制存在的。
HOAndServCellAdd	该字段对于小区间切换和服务小区（PSCell / SCell）添加是强制性的。 否则，该领域缺席，需要M.
InterFreqHOAndServCellAdd	该字段对于频率间切换和服务小区（PSCell / SCell）添加是强制性的。 否则，该领域可能会出现，需要M.
ServCellAdd	在服务小区添加时（对于PSCell和SCell），该字段是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
ServCellAdd-UL	如果服务小区配置有上行链路，则该字段在服务小区添加（对于PSCell和SCell）时是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
ServCellAdd-SUL	如果服务小区配置有补充上行链路，则该字段在服务小区添加（对于PSCell和SCell）上是强制性的。 它任选存在，否则需要M.
TDD	对于TDD电池，该场任选存在，Need R; 否则它不存在。

- *SINR-Range*

IE SINR-Range指定SINR测量和阈值中使用的值范围。 SINR测量的整数值根据TS 38.133 [14]中的映射表。

```
-- ASN1START
-- TAG-SINR-RANGE-START

SINR-Range ::=                          INTEGER (0..127)

-- TAG-SINR-RANGE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SlotFormatCombinationsPerCell*

IE SlotFormatCombinationsPerCell用于配置适用于一个服务小区的SlotFormatCombinations。 对应于L1参数'cell-to-SFI'（见38.213，第11.1.1节）。

SlotFormatCombinationsPerCell信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SLOTFORMATCOMBINATIONSPERCELL-START

SlotFormatCombinationsPerCell ::= SEQUENCE {
    servingCellId                       ServCellIndex,
    subcarrierSpacing                   SubcarrierSpacing,
    subcarrierSpacing2                  SubcarrierSpacing                                                   OPTIONAL, -- Need R
    slotFormatCombinations              SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSlotFormatCombinationsPerSet)) OF SlotFormatCombination OPTIONAL,
    positionInDCI                       INTEGER(0..maxSFI-DCI-PayloadSize-1)                                OPTIONAL,
    ...
}
SlotFormatCombination ::=           SEQUENCE {
    slotFormatCombinationId             SlotFormatCombinationId,
```

```
    slotFormats                             SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSlotFormatsPerCombination)) OF INTEGER (0..255)
}

SlotFormatCombinationId ::=           INTEGER (0..maxNrofSlotFormatCombinationsPerSet-1)

-- TAG-SLOTFORMATCOMBINATIONSPERCELL-STOP
-- ASN1STOP
```

SlotFormatCombination字段描述
slotFormatCombinationId 此ID在DCI有效负载中用于动态选择此SlotFormatCombination。 对应于L1参数'SFI-index'（参见38.213，FFS_Section部分）
slotFormats 按此处列出的时域顺序在连续插槽中出现的插槽格式。 插槽格式在38.211，表4.3.2-3中定义，编号为0..255。

SlotFormatCombinationsPerCell字段描述
positionInDCI DCI有效载荷内该服务小区（servingCellId）的slotFormatCombinationId（SFI-Index）的（起始）位置（比特）。 对应于L1参数'SFI-values'（参见38.213，FFS_Section部分）
servingCellId slotFormatCombinations适用的服务单元的ID
slotFormatCombinations 带有SlotFormatCombinations的列表。 每个SlotFormatCombination包含一个或多个SlotFormats（参见38.211，第4.3.2节）。 slotFormatCombinations列表中slotFormats的总数不超过512. FFS_CHECK：RAN1表示组合可以是两种不同的类型.....但是它们没有指定第二种
subcarrierSpacing2 FDD或SUL小区上的时隙格式组合的参考子载波间隔。 对应于L1参数'SFI-scs2'（参见38.213，FFS_Section部分）。 对于FDD，子载波间隔（SFI-scs）是DL BWP的参考SCS，而子载波间隔2（SFI-scs2）是UL BWP的参考SCS。 对于SUL，子载波间隔（SFI-scs）是非SUL载波的参考SCS，而子载波间隔2（SFI-scs2）是SUL载波的参考SCS。 网络配置的值小于或等于命令所应用的服务小区的任何配置BWP的SCS。 并且网络配置小于或等于UE监视SFI指示的服务小区的SCS的值。
subcarrierSpacing 该时隙格式组合的参考子载波间隔。 网络配置的值小于或等于命令所应用的服务小区的任何配置BWP的SCS。 并且网络配置小于或等于UE监视SFI指示的服务小区的SCS的值。 对应于L1参数'SFI-scs'（参见38.213，FFS_Section部分）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SlotFormatIndicator*

IE SlotFormatIndicator用于配置监视用于时隙格式指示符（SFI）的Group-Common-PDCCH。

SlotFormatIndicator信息单元

```
-- ASN1START
```

```
-- TAG-SLOTFORMATINDICATOR-START
SlotFormatIndicator ::=          SEQUENCE {
    sfi-RNTI                         RNTI-Value,
    dci-PayloadSize                      INTEGER (1..maxSFI-DCI-PayloadSize),
    slotFormatCombToAddModList       SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofAggregatedCellsPerCellGroup)) OF SlotFormatCombinationsPerCell    OPTIONAL, -- Need N
    slotFormatCombToReleaseList      SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofAggregatedCellsPerCellGroup)) OF ServCellIndex                   OPTIONAL, -- Need N
    ...
}

-- TAG-SLOTFORMATINDICATOR-STOP
-- ASN1STOP
```

SlotFormatIndicator字段描述
dci-PayloadSize 用SFI-RN　TI加扰的DCI有效载荷的总长度。 对应于L1参数'SFI-DCI-payload-length'（见38.213，第11.1.1节）
SFI-RN　TI 在给定小区上用于SFI的RNTI对应于L1参数'SFI-RN　TI'（见38.213，第11.1.1节）
slotFormatCombToAddModList UE的服务小区的SlotFormatCombinations列表。 对应于L1参数'SFI-cell-to-SFI'（见38.213，第11.1.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SS-RSSI测量*

IE SS-RSSI-Measurement用于根据同步参考信号配置RSSI测量。

SS-RSSI-测量信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SS-RSSI-MEASUREMENT-START

SS-RSSI-Measurement ::=              SEQUENCE {
    measurementSlots                     BIT STRING (SIZE(1..80)),
    endSymbol                            INTEGER(0..3)
}

-- TAG-SS-RSSI-MEASUREMENT-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SPS-Config*

编者注：FFS：L1表中指示的RAN1：“注意：可以进行多种配置，需要确定多少配置”。 RAN2同意SPS可以在Pcell和SCell上使用.....但是每个UE一次最多可以在一个小区组的一个服务小区上使用它。 “多重配置”是否适用于一个运营商？ UE是否会使用多个SPS-RNTI？

SPS-Config IE用于配置下行链路半持久传输。 可以在PCell以及SCell上配置下行链路SPS。 但不应同时为一个单元组的多个服务单元配置它。

SPS-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SPS-CONFIG-START

SPS-Config ::=                          SEQUENCE {
    periodicity                             ENUMERATED {ms10, ms20, ms32, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms320, ms640,
                                                        spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
    nrofHARQ-Processes                  INTEGER (1..8),
    n1PUCCH-AN                              PUCCH-ResourceId                                                    OPTIONAL  -- Need M
}

-- TAG-SPS-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

SPS-Config字段描述
n1PUCCH-AN 用于DL SPS的PUCCH的HARQ资源。 网络将资源配置为format0或format1。 实际的PUCCH资源在PUCCH-Config配置，并由其ID引用。 见FFS_Section部分38.214。
nrofHARQ-Processes 为SPS DL配置的HARQ进程数。 对应于L1参数'numberOfConfSPS-Processes'（参见38.214，FFS_Section部分）
Periodicity DL SPS的周期性对应于L1参数'semiPersistSchedIntervalDL'（参见38.214和38.321，FFS_Section部分） FFS值：还支持更短的DL周期？

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SRB--Identity*

IE SRB-Identity用于标识UE使用的信令无线承载（SRB）。

```
-- ASN1START
-- TAG-SRB-IDENTITY-START

SRB-Identity ::=                    INTEGER (1..3)

-- TAG-SRB-IDENTITY-STOP
```

```
-- ASN1STOP
```

- *SRS-Config*

SRS-Config IE用于配置探测参考信号传输。 该配置定义了SRS资源列表和SRS资源集列表。 每个资源集定义一组SRS资源。 网络使用配置的非周期性SRS资源触发器（L1 DCI）触发该组SRS资源的传输。

SRS-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SRS-CONFIG-START

SRS-Config ::=                              SEQUENCE {
    srs-ResourceSetToReleaseList            SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSetId          OPTIONAL,      -- Need N
    srs-ResourceSetToAddModList         SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSet            OPTIONAL,      -- Need N

    srs-ResourceToReleaseList               SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-ResourceId                 OPTIONAL, -- Need N
    srs-ResourceToAddModList                SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource                   OPTIONAL,      -- Need N

    tpc-Accumulation                        ENUMERATED {disabled}                                                      OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

SRS-ResourceSet ::=                     SEQUENCE {
    srs-ResourceSetId                       SRS-ResourceSetId,
    srs-ResourceIdList                      SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourcesPerSet)) OF SRS-ResourceId       OPTIONAL, -- Cond Setup

    resourceType                            CHOICE {
        aperiodic                               SEQUENCE {
            aperiodicSRS-ResourceTrigger        INTEGER (1..maxNrofSRS-TriggerStates-1),
            csi-RS                                  NZP-CSI-RS-ResourceId                                          OPTIONAL,      -- Cond NonCodebook
            slotOffset                              INTEGER (1..32)                                                    OPTIONAL, -- Need S
            ...
        },
        semi-persistent                         SEQUENCE {
            associatedCSI-RS                    NZP-CSI-RS-ResourceId                                  OPTIONAL, -- Cond NonCodebook
            ...
        },
        periodic                                SEQUENCE {
            associatedCSI-RS                    NZP-CSI-RS-ResourceId                                  OPTIONAL, -- Cond NonCodebook
            ...
        }
    },
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    usage                                   ENUMERATED {beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching},
    alpha                                   Alpha                                                                   OPTIONAL, -- Need S
    p0                                      INTEGER (-202..24)                                                      OPTIONAL, -- Cond Setup
    pathlossReferenceRS                 CHOICE {
        ssb-Index                           SSB-Index,
        csi-RS-Index                        NZP-CSI-RS-ResourceId
    }                                                                                                               OPTIONAL, -- Need M
    srs-PowerControlAdjustmentStates    ENUMERATED { sameAsFci2, separateClosedLoop}                        OPTIONAL, -- Need S
    ...
}

SRS-ResourceSetId ::=                   INTEGER (0..maxNrofSRS-ResourceSets-1)

SRS-Resource ::=                        SEQUENCE {
    srs-ResourceId                          SRS-ResourceId,
    nrofSRS-Ports                           ENUMERATED {port1, ports2, ports4},
ptrs-PortIndex                          ENUMERATED {n0, n1 }                                                    OPTIONAL, -- Need R
    transmissionComb                        CHOICE {
        n2                                          SEQUENCE {
            combOffset-n2                           INTEGER (0..1),
            cyclicShift-n2                          INTEGER (0..7)
        },
        n4                                          SEQUENCE {
            combOffset-n4                           INTEGER (0..3),
            cyclicShift-n4                          INTEGER (0..11)
        }
    },
    resourceMapping                         SEQUENCE {
        startPosition                           INTEGER (0..5),
        nrofSymbols                                 ENUMERATED {n1, n2, n4},
        repetitionFactor                        ENUMERATED {n1, n2, n4}
    },
    freqDomainPosition                  INTEGER (0..67),
    freqDomainShift                         INTEGER (0..268),
    freqHopping                             SEQUENCE {
        c-SRS                                   INTEGER (0..63),
        b-SRS                                   INTEGER (0..3),
        b-hop                                   INTEGER (0..3)
    },
    groupOrSequenceHopping              ENUMERATED { neither, groupHopping, sequenceHopping },
    resourceType                        CHOICE {
        aperiodic                               SEQUENCE {
            ...
        },
        semi-persistent                             SEQUENCE {
            periodicityAndOffset-sp                     SRS-PeriodicityAndOffset,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
            ...
        },
        periodic                                SEQUENCE {
            periodicityAndOffset-p                      SRS-PeriodicityAndOffset,
            ...
        }
    },
    sequenceId                                  BIT STRING (SIZE (10)),
    spatialRelationInfo                     SRS-SpatialRelationInfo                                 OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

SRS-SpatialRelationInfo ::=     SEQUENCE {
    servingCellId                       ServCellIndex                                   OPTIONAL, -- Need S
    referenceSignal                     CHOICE {
        ssb-Index                           SSB-Index,
        csi-RS-Index                        NZP-CSI-RS-ResourceId,
        srs                                     SEQUENCE {
            resourceId                              SRS-ResourceId,
            uplinkBWP                           BWP-Id
        }
    }
}
SRS-ResourceId ::=                      INTEGER (0..maxNrofSRS-Resources-1)

SRS-PeriodicityAndOffset ::=        CHOICE {
    sl1                                         NULL,
    sl2                                         INTEGER(0..1),
    sl4                                         INTEGER(0..3),
    sl5                                         INTEGER(0..4),
    sl8                                         INTEGER(0..7),
    sl10                                    INTEGER(0..9),
    sl16                                    INTEGER(0..15),
    sl20                                    INTEGER(0..19),
    sl32                                    INTEGER(0..31),
    sl40                                    INTEGER(0..39),
    sl64                                    INTEGER(0..63),
    sl80                                    INTEGER(0..79),
    sl160                                       INTEGER(0..159),
    sl320                                       INTEGER(0..319),
    sl640                                       INTEGER(0..639),
    sl1280                                      INTEGER(0..1279),
    sl2560                                      INTEGER(0..2559)
}

-- TAG-SRS-CONFIG-STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1STOP
```

SRS-Config字段描述
TPC-Accumulation 如果该字段不存在，则UE通过累积应用TPC命令。 如果禁用，则UE应用TPC命令而不累积（这适用于为SRS配置单独的闭环时的SRS）对应于L1参数'Accumulation-enabled-srs'（参见38.213，第7.3节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SRS资源字段描述
cyclicShift-n2 循环移位配置。 对应于L1参数'SRS-CyclicShiftConfig'（见38.214，第6.2.1节）
cyclicShift-n4 循环移位配置。 对应于L1参数'SRS-CyclicShiftConfig'（见38.214，第6.2.1节）
freqDomainPosition 定义频域位置和可配置移位的参数将SRS分配与4 PRB网格对齐。 对应于L1参数'SRS-FreqDomainPosition'（参见38.214，第6.2.1节）
freqHopping 包括捕获SRS跳频的参数对应于L1参数'SRS-FreqHopping'（参见38.214，第6.2.1节）
groupOrSequenceHopping 用于配置组跳或跳序的参数对应于L1参数'SRS-GroupSequenceHopping'（参见38.211，FFS_Section部分）
periodicityAndOffset-p 此SRS资源的周期性和时隙偏移量。 “时隙数”s11中的所有值对应于1个时隙的周期，值sl2对应于2个时隙的周期，依此类推。 对于每个周期，相应的偏移量以时隙数给出。 对于周期性sl1，偏移量为0个时隙。 对应于L1参数'SRS-SlotConfig'（见38.214，第6.2.1节）
periodicityAndOffset-sp 此SRS资源的周期性和时隙偏移量。 “插槽数”中的所有值。 sl1对应于1个时隙的周期，值sl2对应于2个时隙的周期，依此类推。 对于每个周期，相应的偏移量以时隙数给出。 对于周期性sl1，偏移量为0个时隙。 对应于L1参数'SRS-SlotConfig'（见38.214，第6.2.1节）
ptrs-, PortIndex 用于基于非码本的UL MIMO的该SRS资源的PTRS端口索引。 这仅在相应的PTRS-UplinkConfig被设置为CP-OFDM时才适用。 此处配置的ptrs-PortIndex必须小于或等于PTRS-UplinkConfig中配置的maxNnrofPorts。 对应于L1参数'UL-PTRS-SRS-mapping-non-CB'（见38.214，第6.1节）
resourceMapping 包括多个OFDM符号（每个SRS资源N = 1,2或4）的时隙内的SRS资源的OFDM符号位置，startPosition（SRSSymbolStartPosition = 0..5；“0”表示最后一个符号，“1”表示到第二个最后一个符号）和RepetitionFactor（r = 1,2或4）。 对应于L1参数'SRS-ResourceMapping'（参见38.214，第6.2.1节和第38.211节，第6.4.1.4节）。 FFS：显然，RAN1考虑用RAN1规范中的表和ASN.1中的相应索引替换这三个字段？
resourceType SRS资源配置的时域行为。 对应于L1参数'SRS-ResourceConfigType'（参见38.214，第6.2.1节）。 对于基于码本的上行链路传输，网络在周期性，非周期性和半持久性SRS上在相同资源集中配置具有相同时域行为的SRS资源。 FFS：为不同的SRS资源类型添加配置参数？
sequenceId 用于初始化psedo随机组和序列跳跃的序列ID。 对应于L1参数'SRS-SequenceId'（见38.214，第6.2.1节）
spatialRelationInfo 配置参考RS和目标SRS之间的空间关系。 参考RS可以是SSB / CSI-RS / SRS对应于L1参数'SRS-SpatialRelationInfo'（参见38.214，第6.2.1节）
transmissionComb 梳值（2或4）和梳齿偏移（0..combValue-1）。 对应L1参数'SRS-TransmissionComb'（见38.214，第6.2.1节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SRS-ResourceSet字段描述
α SRS功率控制的alpha值。 对应于L1参数'alpha-srs'（参见38.213，第7.3节）当该字段不存在时，UE应用值1
aperiodicSRS-ResourceTrigger UE将根据该SRS资源集配置发送SRS的DCI“码点”。 对应于L1参数'AperiodicSRS-ResourceTrigger'（见38.214，第6.1.1.2节）
associatedCSI-RS 在基于非码本的操作中与该SRS资源集相关联的CSI-RS资源的ID。 对应L1参数'SRS-AssocCSIRS'（见38.214，第6.2.1节）
csi-RS 与该SRS资源集相关联的CSI-RS资源的ID。 （见38.214，第6.1.1.2节）
p0 SRS功率控制的P0值。 该值以dBm为单位。 仅允许偶数值（步长2）。 对应于L1参数'p0-srs'（见38.213，第7.3节）
pathlossReferenceRS 用于SRS路径损耗估计的参考信号（例如，CSI-RS配置或SS块）。 对应于L1参数'srs-pathlossReference-rs-config'（参见38.213，第7.3节）
slotOffset 触发DCI与该SRS-ResourceSet的实际传输之间的时隙数量的偏移。 如果该字段不存在，则UE不应用偏移（值0）
srs-PowerControlAdjustmentStates 指示hsrs，c（i）= fc（i，1）或hsrs，c（i）= fc（i，2）（如果配置了twoPUSCH-PC-AdjustmentStates）或为SRS配置了serarate闭环。 该参数仅适用于UE也发送PUSCH的Uls。 如果不存在或释放，则UE应用值sameAs-Fci1对应于L1参数'srs-pcadjustment-state-config'（参见38.213，第7.3节）
srs-ResourceIdList 此SRS-ResourceSet中使用的SRS资源的ID
srs-ResourceSetId 此资源集的ID。 它在BWP的上下文中是唯一的，其中定义了父SRS-Config。
usage 指示SRS资源集是用于波束管理还是用于基于码本或基于非码本的传输。 对应于L1参数'SRS-SetUse'（参见38.214，第6.2.1节）

有条件的存在	说明
Setup	在配置SRS-ResourceSet或SRS-Resource时，该字段是强制性的，否则是可选的（需要M）
NonCodebook	在非基于码本的传输的情况下，该字段可选地存在，Need M，否则该字段不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SRS-CarrierSwitching*

IE SRS-CarrierSwitching用于配置FFS

SRS-CarrierSwitching信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SRS-CARRIERSWITCHING-START
SRS-CarrierSwitching ::=            SEQUENCE {
    srs-SwitchFromServCellIndex         INTEGER (0..31)                                                    OPTIONAL, -- Cond Setup
```

```
    srs-SwitchFromCarrier               ENUMERATED {sUL, nUL},
    srs-TPC-PDCCH-Group                 CHOICE {
        typeA                               SEQUENCE (SIZE (1..32)) OF SRS-TPC-PDCCH-Config,
        typeB                               SRS-TPC-PDCCH-Config
    }                                                                                   OPTIONAL,       -- Cond Setup
    monitoringCells                         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells)) OF ServCellIndex   OPTIONAL, -- Cond Setup
    ...
}

-- One trigger configuration for SRS-Carrier Switching. (see 38.212, 38.213, section 7.3.1, 11.3)
SRS-TPC-PDCCH-Config ::=            SEQUENCE {
    srs-CC-SetIndexlist                 SEQUENCE (SIZE(1..4)) OF SRS-CC-SetIndex        OPTIONAL  -- Cond Setup
}

SRS-CC-SetIndex ::=                 SEQUENCE {
    cc-SetIndex                         INTEGER (0..3)                                      OPTIONAL,       -- Cond Setup
    cc-IndexInOneCC-Set                 INTEGER (0..7)                                  OPTIONAL  -- Cond Setup
}

-- TAG-SRS-CARRIERSWITCHING-STOP
-- ASN1STOP
```

SRS-CC-SetIndex字段描述
CC-IndexInOneCC-Set 表示A类CC集合中的CC索引（见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3节）
cc-SetIndex 表示类型A关联的CC集索引（参见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3节）

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

SRS-CarrierSwitching字段描述
monitoringCells 用于监视通过TPC-SRS-RNTI加扰的CRC传送SRS DCI格式的PDCCH的服务小区对应于L1参数'SRS-monitoring-cells'（参见38.212,38.213，第7.3.1节，第11.3节）
srs-SwitchFromServCellIndex 表示在无PUSCH小区的SRS传输期间可能中断UL传输的服务小区。 在无PUSCH小区上的SRS传输期间，UE可以在具有相同CG的PUSCH的服务小区上暂时中止UL传输，以允许无PUSCH小区发送SRS。 （见38.214，第6.2.1.3节）
SRS-TPC-PDCCH-组 如果有的话，网络用UE-SRS-TPC-PDCCH-Group或typeB-SRS-TPC-PDCCH-Group配置UE。
typeA 在无PUSCH的SCell上进行SRS传输的A类触发配置。 对应于L1参数'typeA-SRS-TPC-PDCCH-Group'（参见38.212,38.213，第7.3.1节，第11.3节）
typeB 用于在无PUSCH的SCell上进行SRS传输的B类触发器配置。 对应于L1参数'typeB-SRS-TPC-PDCCH-Config'（参见38.212,38.213，第7.3.1节，第11.3节）

SRS-TPC-PDCCH-Config字段描述
srs-CC-SetIndexlist 一对[cc-SetIndex; cc-IndexInOneCC-Set]（见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3）

有条件的存在	说明
Setup	在配置SRS-CarrierSwitching或SRS-TPC-PDCCH-Config和可选（需要M）时，该字段是强制性的。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SRS-TPC-CommandConfig*

IE SRS-TPC-CommandConfig用于配置UE以从DCI上的组-TPC消息中提取SRS的TPC命令

SRS-TPC-CommandConfig信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SRS-TPC-COMMANDCONFIG-START

SRS-TPC-CommandConfig ::=                SEQUENCE {
    startingBitOfFormat2-3                   INTEGER (1..31)                                    OPTIONAL,      -- Cond Setup
    fieldTypeFormat2-3                       INTEGER (0..1)                                  OPTIONAL,      -- Cond Setup
    ...
}

-- TAG-SRS-TPC-COMMANDCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

SRS-TPC-CommandConfig字段描述
fieldTypeFormat2-3 具有SRS请求字段的组DCI内的字段的类型（可选），其指示字段中有多少位用于SRS请求（0或2）。 注意，对于类型A，集合中的所有SCell都有一个公共SRS请求字段，但每个SCell都有自己的TPC命令位。 见TS 38.212。 （见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3）
startingBitOfFormat2-3 具有SRS请求字段（可选）和TPC命令的组DCI内的块的起始位位置（参见38.212,38.213，第7.3.1节，11.3节）。

- *SSB-Index*

IE SSB-Index标识SS-Burst内的SS-Block。 请参阅FFS_Ref，FFS_Section部分。

SSB-Index信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SSB-INDEX-START

SSB-Index ::=                       INTEGER (0..63)

-- TAG-SSB-INDEX-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SSB-MTC*

IE SSB-MTC用于配置测量定时配置，即UE测量SSB的定时时机。

SSB-MTC信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SSB-MTC-START

SSB-MTC   ::=                           SEQUENCE {
    periodicityAndOffset                CHOICE {
        sf5                                 INTEGER (0..4),
        sf10                                INTEGER (0..9),
        sf20                                INTEGER (0..19),
        sf40                                INTEGER (0..39),
        sf80                                INTEGER (0..79),
        sf160                               INTEGER (0..159)
```

```
    },
    duration                                ENUMERATED { sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 }
}

SSB-MTC2 ::=                            SEQUENCE {
    pci-List                                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCIsPerSMTC)) OF PhysCellId                           OPTIONAL, -- Need M
    periodicity                             ENUMERATED {sf5, sf10, sf20, sf40, sf80, spare3, spare2, spare1}
}

-- TAG-SSB-MTC-STOP
-- ASN1STOP
```

SSB-MTC字段描述
Duration 接收SS / PBCH块的测量窗口的持续时间。 它以子帧数给出（见38.213，第4.1节）
periodicityAndOffset 接收SS / PBCH块的测量窗口的周期性和偏移量。 以子帧数给出周期性和偏移量。 FFS_FIXME：这与L1参数表不匹配！ 他们似乎打算在L1规范中隐藏表-Indexes。 （见38.213，REF部分）： 给定PCI的周期性。 smtc1中提供的定时偏移和持续时间。

SSB-MTC2字段描述
PCI-List 已知遵循此SMTC的PCI。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *SubcarrierSpacing*

SubcarrierSpacing IE确定子载波间隔。 适用于某些频率，信道或信号的限制在使用此IE的字段中阐明。

SubcarrierSpacing信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SUBCARRIER-SPACING-START

SubcarrierSpacing ::=               ENUMERATED {kHz15, kHz30, kHz60, kHz120, kHz240, spare3, spare2, spare1}

-- TAG-SUBCARRIER-SPACING-STOP
-- ASN1STOP
```

– *TCI-state*

TCI状态IE将一个或两个DL参考信号与对应的准共置（QCL）类型相关联。

TCI状态信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-TCI-STATE-START

TCI-State ::=                       SEQUENCE {
    tci-StateId                             TCI-StateId,
    qcl-Type1                           QCL-Info,
    qcl-Type2                           QCL-Info                                        OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

QCL-Info ::=                        SEQUENCE {
    cell                                ServCellIndex                                   OPTIONAL, -- Need R
    bwp-Id                                  BWP-Id                                      OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
    referenceSignal                         CHOICE {
        csi-rs                                  NZP-CSI-RS-ResourceId,
        ssb                                     SSB-Index
    },
    qcl-Type                            ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
    ...
}

-- TAG-TCI-STATE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

QCL-Info字段描述
bwp-Id RS所在的DL BWP。
CELL RS所在的载波。如果该字段不存在，则它适用于配置了TCI状态的服务小区。 仅当qcl-Type被配置为typeD时，RS可以位于除了服务小区之外的服务小区上，其中配置TCI状态。见TS 38.214第5.1.5节。
referenceSignal 提供准配置信息的参考信号，如TS 38.3214子条款5.1.5中规定的那样。
QCL-TYPE QCL类型，如TS 38.214子条款5.1.5中所规定。

有条件的存在	说明
CSI-RS-Indicated	如果包括csi-rs或csi-RS-for-tracking，则该字段是强制性的，否则不存在

- *TCI-StateId*

IE TCI-StateId用 于标识一个TCI状态配置。

TCI-StateId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-TCI-STATEID-START

TCI-StateId ::=                         INTEGER (0..maxNrofTCI-States-1)

-- TAG-TCI-STATEID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *TDD-UL-DL-Config*

TDD-UL-DL-Config IE确定上行链路/下行链路TDD配置。 存在UE和小区特定的IE。

TDD-UL-DL-Config信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-TDD-UL-DL-CONFIG-START

TDD-UL-DL-ConfigCommon ::=          SEQUENCE {
    referenceSubcarrierSpacing          SubcarrierSpacing,
    pattern1                            TDD-UL-DL-Pattern,
    pattern2                            TDD-UL-DL-Pattern                                   OPTIONAL, -- Need R
    ...
}

TDD-UL-DL-Pattern ::=               SEQUENCE {
    dl-UL-TransmissionPeriodicity       ENUMERATED {ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10},
    nrofDownlinkSlots                   INTEGER (0..maxNrofSlots),
    nrofDownlinkSymbols                 INTEGER (0..maxNrofSymbols-1),
    nrofUplinkSlots                         INTEGER (0..maxNrofSlots),
    nrofUplinkSymbols                   INTEGER (0..maxNrofSymbols-1),
    ...
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
}

TDD-UL-DL-ConfigDedicated ::=         SEQUENCE {
    slotSpecificConfigurationsToAddModList     SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSlots)) OF TDD-UL-DL-SlotConfig                OPTIONAL,  -- Need N
    slotSpecificConfigurationsToreleaseList         SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSlots)) OF TDD-UL-DL-SlotIndex                OPTIONAL,  -- Need N
    ...
}

TDD-UL-DL-SlotConfig ::=              SEQUENCE {
    slotIndex                              TDD-UL-DL-SlotIndex,
    symbols                                CHOICE {
        allDownlink                            NULL,
        allUplink                              NULL,
        explicit                               SEQUENCE {
            nrofDownlinkSymbols                    INTEGER (1..maxNrofSymbols-1)                                    OPTIONAL,  -- Need S
            nrofUplinkSymbols                      INTEGER (1..maxNrofSymbols-1)                                    OPTIONAL   -- Need S
        }
    }
}

TDD-UL-DL-SlotIndex ::=               INTEGER (0..maxNrofSlots-1)

-- TAG-TDD-UL-DL-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

TDD-UL-DL-ConfigCommon字段描述
referenceSubcarrierSpacing 参考SCS用于确定UL-DL模式中的时域边界，其必须在所有子载波特定载波上是公共的，即，与用于数据传输的实际子载波间隔无关。 仅适用15,30或60 kHz（<6GHz）和60或120 kHz（> 6 GHz）的值。 网络为服务小区配置不大于任何配置的BWP的SCS。 对应于L1参数'reference-SCS'（参见38.211，FFS_Section部分）

TDD-UL-DL-Pattern字段描述
dl-UL-TransmissionPeriodicity DL-UL模式的周期性，参见38.211，FFS_Section部分。
nrofDownlinkSlots 每个DL-UL模式开始时的连续完整DL时隙数，见38.213，表4.3.2-1。 在此版本中，此字段的最大值为80。
nrofDownlinkSymbols 在最后一个完整DL时隙之后的时隙开始处的连续DL符号的数量（从nrofDownlinkSlots导出）。 值0表示没有部分下行链路时隙。 （见38.211-3，FFS_Section部分）。
nrofUplinkSlots 每个DL-UL模式结束时连续完整UL时隙的数量，见38.213，表4.3.2-1。 在此版本中，此字段的最大值为80。
nrofUplinkSymbols 在第一个完整UL时隙之前的时隙末尾的连续UL符号的数量（从nrofUplinkSlots导出）。 值0表示没有部分上行链路时隙。 （见38.213，FFS_Section部分）

TDD-UL-DL-ConfigDedicated字段描述
slotSpecificConfigurationsToAddModList slotSpecificConfiguration允许覆盖tdd-UL-DL-configurationCommon中提供的UL / DL分配。

TDD-UL-DL-SlotConfig字段描述
nrofDownlinkSymbols slotIndex标识的槽开头的连续DL符号数。 如果该字段不存在，则UE假定不存在-PreamblesDL符号。 （见38.213，FFS_Section部分）
nrofUplinkSymbols 由slotIndex标识的时隙末尾的连续UL符号数。 如果该字段不存在，则UE假定不存在尾随的UL符号。 （见38.213，FFS_Section部分）
slotIndex 标识dl-UL-TransmissionPeriodicity中的时隙（在tdd-UL-DL-configurationCommon中给出）
Symbols 此时隙中符号的方向（下行链路或上行链路）。 “allDownlink”表示该时隙中的所有符号都用于下行链路; “allUplink”表示该时隙中的所有符号都用于上行链路; “explicit”分别明确地指示该时隙的开始和结束中有多少符号被分配给下行链路和上行链路。

- *触发duration*

IE TimeToTrigger指定用于触发参数的时间的值范围，其涉及为了触发测量报告而需要满足事件的特定标准的时间。 值ms0对应于0 ms，并且7.1.2中指定的行为适用，ms40对应于40 ms，依此类推。

```
-- ASN1START

TimeToTrigger ::=                   ENUMERATED {
                                            ms0, ms40, ms64, ms80, ms100, ms128, ms160, ms256,
                                            ms320, ms480, ms512, ms640, ms1024, ms1280, ms2560,
                                            ms5120}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1STOP
```

编者注：应检查值。

- *UplinkConfigCommon*

IE UplinkConfigCommon提供单元的公共上行链路参数。

UplinkConfigCommon信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-UPLINK-CONFIG-COMMON-START

UplinkConfigCommon ::=              SEQUENCE {
    frequencyInfoUL                         FrequencyInfoUL                                 OPTIONAL, -- Cond InterFreqHOAndServCellAddAndSIB1
    initialUplinkBWP                        BWP-UplinkCommon                                OPTIONAL, -- Cond ServCellAddAndSIB1
    timeAlignmentTimerCommon                TimeAlignmentTimer
}

-- TAG-UPLINK-CONFIG-COMMON-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

UplinkConfigCommon字段描述
frequencyInfoUL 绝对上行链路频率配置和子载波特定虚拟载波。
initialUplinkBWP SpCell（MCG或SCG的PCell）的初始上行链路BWP配置。 对应于L1参数'initial-UL-BWP'。 （见38.331，FFS_Section部分）。

有条件的存在	说明
InterFreqHOAndServCellAddAndSIB1	该字段对于频率间切换，SIB1和服务小区（PSCell / SCell）添加是强制性的。 否则，该领域可能会出现，需要M.
ServCellAddAndSIB1	该字段对于SIB1和服务小区添加（对于PSCell和SCell）是强制性的。 它任选存在，否则需要M.

- *ZP-CSI-RS-Resources*

IE ZP-CSI-RS-Resource用于配置零功率（ZP）CSI-RS资源。 对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceConfig'（见38.214，第5.1.4.2节）。

ZP-CSI-RS-Resource信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCE-START

ZP-CSI-RS-Resource ::=              SEQUENCE {
    zp-CSI-RS-ResourceId                ZP-CSI-RS-ResourceId,
    resourceMapping                         CSI-RS-ResourceMapping,
    periodicityAndOffset                CSI-ResourcePeriodicityAndOffset                        OPTIONAL, --Cond PeriodicOrSemiPersistent
    ...
}

ZP-CSI-RS-ResourceId ::=            INTEGER (0..maxNrofZP-CSI-RS-Resources-1)

-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCE-STOP
-- ASN1STOP
```

ZP-CSI-RS-Resource字段描述
periodicityAndOffset 周期性/半持久性ZP-CSI-RS的周期性和时隙偏移。 对应于L1参数'ZP-CSI-RS-timeConfig'（见38.214，第5.1.4.2节）
resourceMapping 时隙内的ZP-CSI-RS资源的OFDM符号和子载波占用
zp-CSI-RS-ResourceId ZP CSI-RS资源配置ID。 对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceConfigId'（见38.214，第5.1.4.2节）

中文翻译：5G通信（公众号：gongxin5g）

- *ZP-CSI-RS-的ResourceSet*

IE ZP-CSI-RS-ResourceSet使用其ZP-CSI-RS-ResourceIds指代一组ZP-CSI-RS资源。 它对应于L1参数'ZP-CSI-RS-ResourceSetConfigList'。

ZP-CSI-RS-ResourceSet信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCESET-START

ZP-CSI-RS-ResourceSet ::=           SEQUENCE {
    zp-CSI-RS-ResourceSetId             ZP-CSI-RS-ResourceSetId,
    zp-CSI-RS-ResourceIdList            SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofZP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF ZP-CSI-RS-ResourceId,
    ...
}

-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
```

ZP-CSI-RS-ResourceSet字段描述
zp-CSI-RS-ResourceIdList 标识属于该集合的ZP-CSI-RS-Resource单元的ZP-CSI-RS-ResourceId的列表。

- *ZP-CSI-RS-ResourceSetId*

IE *ZP-CSI-RS-ResourceSetId*标识*ZP-CSI-RS-ResourceSet*。

ZP-CSI-RS-ResourceSetId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCESETID-START

ZP-CSI-RS-ResourceSetId ::=                     INTEGER (0..maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets-1)

-- TAG-ZP-CSI-RS-RESOURCESETID-STOP
-- ASN1STOP
```

6.3.3 UE能力信息单元

- *AccessStratumRelease*

IE AccessStratumRelease指示UE支持的版本。

AccessStratumRelease信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-ACCESSSTRATUMRELEASE-START

AccessStratumRelease ::= ENUMERATED {
                                rel15, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1, ... }

-- TAG-ACCESSSTRATUMRELEASE-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *BandCombinationList*

IE BandCombinationList包含NR CA和/或MR-DC频带组合的列表（还包括仅DL或仅UL频带）。

BandCombinationList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-BANDCOMBINATIONLIST-START
BandCombinationList ::=          SEQUENCE (SIZE (1..maxBandComb)) OF BandCombination

BandCombination ::=                  SEQUENCE {
    bandList                                 SEQUENCE (SIZE (1..maxSimultaneousBands)) OF BandParameters,
    featureSetCombination                FeatureSetCombinationId,

    ca-ParametersEUTRA                   CA-ParametersEUTRA                  OPTIONAL,
    ca-ParametersNR                          CA-ParametersNR                         OPTIONAL,
    mrdc-Parameters                          MRDC-Parameters                         OPTIONAL,
    supportedBandwidthCombinationSet     BIT STRING (SIZE (1..32))           OPTIONAL
}



BandParameters ::=                   CHOICE {
    eutra                                    SEQUENCE {
        bandEUTRA                            FreqBandIndicatorEUTRA,
        ca-BandwidthClassDL-EUTRA            CA-BandwidthClassEUTRA              OPTIONAL,
        ca-BandwidthClassUL-EUTRA            CA-BandwidthClassEUTRA              OPTIONAL
    },
    nr                                       SEQUENCE {
        bandNR                                   FreqBandIndicatorNR,
        ca-BandwidthClassDL-NR               CA-BandwidthClassNR                 OPTIONAL,
        ca-BandwidthClassUL-NR               CA-BandwidthClassNR                 OPTIONAL
    }
}


-- TAG-BANDCOMBINATIONLIST-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CA-BandwidthClassNR*

```
-- ASN1START
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- TAG-CA-BANDWIDTHCLASSNR-START

CA-BandwidthClassNR ::= ENUMERATED {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, ...}

-- TAG-CA-BANDWIDTHCLASSNR-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CA-BandwidthClassEUTRA*

```
-- ASN1START
-- TAG-CA-BANDWIDTHCLASSEUTRA-START

CA-BandwidthClassEUTRA ::=   ENUMERATED {a, b, c, d, e, f, ...}

-- TAG-CA-BANDWIDTHCLASSEUTRA-STOP
```

- *CA-ParametersNR*

IE CA-ParametersNR包含根据频带组合定义的载波聚合相关能力。

*CA-ParametersNR*信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-CA-PARAMETERSNR-START

CA-ParametersNR ::=SEQUENCE {
    multipleTimingAdvances              ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    parallelTxSRS-PUCCH-PUSCH           ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    parallelTxPRACH-SRS-PUCCH-PUSCH     ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    simultaneousRxTxInterBandCA         ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    simultaneousRxTxSUL                 ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    diffNumerologyAcrossPUCCH-Group     ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    diffNumerologyWithinPUCCH-Group     ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    supportedNumberTAG                  ENUMERATED {n2, n3, n4}     OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-CA-PARAMETERSNR-STOP
-- ASN1STOP
```

- *CA-ParametersEUTRA*

IE CA-ParameterEUTRA包含用于给定MR-DC频带组合的频带组合参数的EUTRA部分。

注意： 如果在TS 36.331 [10]中定义了额外的EUTRA频带组合参数，它们也支持MR-DC，那么它们也将在此定义。

```
-- ASN1START
-- TAG-CA-PARAMETERSEUTRA-START

CA-ParametersEUTRA ::=  SEQUENCE {
    multipleTimingAdvance                   ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    simultaneousRx-Tx                       ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    supportedNAICS-2CRS-AP                  BIT STRING (SIZE (1..8))                OPTIONAL,
    additionalRx-Tx-PerformanceReq          ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    ue-CA-PowerClass-N                      ENUMERATED {class2}                     OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-CA-PARAMETERSEUTRA-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetCombination*

IE FeatureSetCombination是FeatureSet条目的二维矩阵。

每个FeatureSetsPerBand包含适用于相关频带组合的一个频带条目的载波的特征集列表。 在相关频段内，UE应支持FeatureSetsPerBand中相同位置的FeatureSets组合。 FeatureSetCombination中的所有FeatureSetsPerBand必须具有相同数量的条目。

FeatureSetCombination中FeatureSetsPerBand的数量必须等于相关波段组合中的波段条目数。 第一个FeatureSetPerBand适用于波段组合的第一个波段条目，依此类推。

每个FeatureSet包含UL和DL的一对NR或EUTRA功能集ID。

在NR的情况下，UL和DL的实际特征集在FeatureSets IE中定义，并且从这里通过它们的ID引用，即它们在FeatureSet IE中的featureSetsUplink / featureSetsDownlink列表中的位置。

在EUTRA的情况下，从该列表引用的特征集在TS 36.331中定义并作为UE-EUTRA-Capability-Container的一部分传送。 EUTRA特征集中的FeatureSetUL-Id-r15和FeatureSetDL-Id-r15分别对应于FeatureSetEUTRA-DownlinkId和FeatureSetEUTRA-UplinkId。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

从FeatureSet引用的FeatureSetUplink和FeatureSetDownlink包括一组FeatureSetUplinkPerCC-Id：s和FeatureSetDownlinkPerCC-Id：s。 这些每CC ID的数量确定UE能够在相应频带中在频域中连续聚合的载波的数量。 FeatureSetUplink-Id：s / DownlinkPerCC-Id：s的数量不得超过根据相关BandCombination中指示的BWC支持的载波数量（如果存在）。

FeatureSetCombination信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESETCOMBINATION-START

FeatureSetCombination ::=    SEQUENCE (SIZE (1..maxSimultaneousBands)) OF FeatureSetsPerBand

FeatureSetsPerBand ::=       SEQUENCE (SIZE (1..maxFeatureSetsPerBand)) OF FeatureSet

FeatureSet ::=                    CHOICE {
     eutra                                SEQUENCE {
          downlinkSetEUTRA                FeatureSetEUTRA-DownlinkId,
          uplinkSetEUTRA                  FeatureSetEUTRA-UplinkId
     },
     nr                                   SEQUENCE {
          downlinkSetNR                   FeatureSetDownlinkId,
          uplinkSetNR                          FeatureSetUplinkId
     }
}

-- ASN1STOP
-- TAG-FEATURESETCOMBINATION-STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *FeatureSetCombinationId*

IE *FeatureSetCombinationId标识FeatureSetCombination。 FeatureSetCombination的FeatureSetCombinationId是featureSetCombinations列表中的FeatureSetCombination的位置（在UE-NR-Capability或UE-MRDC-Capability中）。*

FeatureSetCombinationId信息单元

```
--
```

- *FeatureSetDownlink*

IE FeatureSetDownlink指示UE在对应于频带组合中的一个频带条目的载波上支持的一组特征。

FeatureSetDownlink信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-ID-START

FeatureSetDownlinkId ::=                INTEGER (0..maxDownlinkFeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

FeatureSetDownlink字段描述
featureSetListPerDownlinkCC 指示UE在特征集的各个载波上支持哪些特征（以及因此参考特征集的频带条目）。 因此，UE应该在该列表中包括与根据ca-bandwidthClassDL支持的载波数量一样多的FeatureSetDownlinkPerCC-Id。 该列表中的单元的顺序是不相关的，即，网络可以根据该列表中的任何FeatureSetDownlinkPerCC-Id来配置任何载波。

- *FeatureSetDownlinkId*

IE FeatureSetDownlinkId标识下行链路功能集。 FeatureSetDownlink的FeatureSetDownlinkId是FeatureSet IE中featureSetsDownlink列表中FeatureSetDownlink-Indexes位置。 该列表中的第一个单元由FeatureSetDownlinkId = 1引用.FeatureSetDownlinkId = 0未被实际FeatureSetDownlink使用，但意味着UE不支持该频带组合的频带中的载波。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

FeatureSetDownlinkId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-ID-START

FeatureSetDownlinkId ::=                INTEGER (0..maxDownlinkFeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetEUTRA-DownlinkId*

IE FeatureSetEUTRA-DownlinkId标识EUTRA中的下行链路特征集。 当UE不支持频带组合的该频带中的载波时，使用FeatureSetEUTRA-DownlinkId = 0。

FeatureSetEUTRA-DownlinkId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-EUTRA-DOWNLINK-ID-START
```

```
FeatureSetEUTRA-DownlinkId ::=                  INTEGER (0..maxEUTRA-DL-FeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-EUTRA-DOWNLINK-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetDownlinkPerCC*

IE FeatureSetDownlinkPerCC指示UE在频带组合的一个频带条目的对应载波上支持的一组特征。

FeatureSetDownlinkPerCC信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESETDOWNLINKPERCC-START

FeatureSetDownlinkPerCC ::=      SEQUENCE {
    supportedSubcarrierSpacingDL SubcarrierSpacing,
    supportedBandwidthDL             SupportedBandwidth,
    channelBW-90mhz                      ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    maxNumberMIMO-LayersPDSCH            MIMO-LayersDL                                       OPTIONAL,
    supportedModulationOrderDL           ModulationOrder                                         OPTIONAL
}

-- TAG-FEATURESETDOWNLINKPERCC-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *FeatureSetDownlinkPerCC-Id*

IE FeatureSetDownlinkPerCC-Id标识适用于特征集的一个载体的一组特征。 FeatureSetDownlinkPerCC的FeatureSetDownlinkPerCC-Id是featureSetsDownlinkPerCC中FeatureSetDownlinkPerCC-Indexes位置。 列表中的第一个单元由FeatureSetDownlinkPerCC-Id = 1引用，依此类推。

FeatureSetDownlinkPerCC-Id信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-PER-CC-ID-START

FeatureSetDownlinkPerCC-Id ::=              INTEGER (1..maxPerCC-FeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-DOWNLINK-PER-CC-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetUplink*

IE FeatureSetUplink用于指示UE在对应于频带组合中的一个频带条目的载波上支持的特征。

FeatureSetUplink信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESETUPLINK-START

FeatureSetUplink ::=                        SEQUENCE {
    featureSetListPerUplinkCC                   SEQUENCE (SIZE (1.. maxNrofServingCells)) OF FeatureSetUplinkPerCC-Id,
    scalingFactor                           ENUMERATED {f0p4, f0p75, f0p8}                OPTIONAL,
    crossCarrierSchedulingUL-OtherSCS ENUMERATED {supported}                          OPTIONAL,
    intraBandFreqSeparationUL                   FreqSeparationClass                   OPTIONAL,
    searchSpaceSharingCA-UL                 ENUMERATED {supported}                        OPTIONAL,
    srs-TxSwitch                            SRS-TxSwitch                                  OPTIONAL,
    supportedSRS-Resources                  SRS-Resources                                 OPTIONAL,
    twoPUCCH-Group                          ENUMERATED {supported}                        OPTIONAL,
    dynamicSwitchSUL                        ENUMERATED {supported}                        OPTIONAL,
    pusch-DifferentTB-PerSlot               SEQUENCE {
        scs-15kHz                               ENUMERATED {upto2, upto4, upto7}          OPTIONAL,
        scs-30kHz                               ENUMERATED {upto2, upto4, upto7}          OPTIONAL,
        scs-60kHz                               ENUMERATED {upto2, upto4, upto7}          OPTIONAL,
        scs-120kHz                                  ENUMERATED {upto2, upto4, upto7}          OPTIONAL
    }                                                                                         OPTIONAL,
    csi-ReportFramework                     CSI-ReportFramework                           OPTIONAL
}


CSI-ReportFramework ::=                     SEQUENCE {
    maxNumberPeriodicCSI-ReportPerBWP           INTEGER (1..4),
    maxNumberAperiodicCSI-ReportPerBWP              INTEGER (1..4),
    maxNumberSemiPersistentCSI-ReportPerBWP         INTEGER (0..4),
    simultaneousCSI-ReportsAllCC                    INTEGER (5..32)
}

-- TAG- FEATURESETUPLINK-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

FeatureSetUplink字段描述
featureSetsPerUplinkCC 指示UE在特征集的各个载波上支持哪些特征（以及因此参考特征集的频带条目）。 因此，UE应根据ca-bandwidthClassUL在该列表中包括与其支持的载波数量一样多的FeatureSetUplinkPerCC-Id。 该列表中的单元的顺序是不相关的，即，网络可以根据该列表中的任何FeatureSetUplinkPerCC-Id来配置任何载波。

- *FeatureSetUplinkId*

IE FeatureSetUplinkId标识下行链路功能集。 FeatureSetUplink的FeatureSetUplinkId是FeatureSet IE中featureSetsUplink列表中FeatureSetUplink-Indexes位置。 列表中的第一个单元由FeatureSetUplinkPerCC-Id = 1引用，依此类推。实际FeatureSetUplink不使用FeatureSetUplinkId = 0，但意味着UE不支持频段组合的此频段中的载波。

FeatureSetUplinkId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-UPLINK-ID-START

FeatureSetUplinkId ::=                  INTEGER (0..maxUplinkFeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-UPLINK-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetEUTRA-UplinkId*

IE FeatureSetEUTRA-UplinkId标识上行链路功能集。 当UE不支持频带组合的该频带中的载波时，使用FeatureSetEUTRA-UplinkId = 0。

FeatureSetEUTRA-UplinkId信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-EUTRA-UPLINK-ID-START

FeatureSetEUTRA-UplinkId ::=                    INTEGER (0..maxEUTRA-UL-FeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-EUTRA-UPLINK-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetUplinkPerCC*

IE FeatureSetDownlinkPerCC指示UE在频带组合的一个频带条目的对应载波上支持的一组特征。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

FeatureSetUplinkPerCC信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESETUPLINKPERCC-START

FeatureSetUplinkPerCC ::=             SEQUENCE {
    supportedSubcarrierSpacingUL          SubcarrierSpacing,
    supportedBandwidthUL                      SupportedBandwidth,
    channelBW-90mhz                           ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    mimo-CB-PUSCH                         SEQUENCE {
        maxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH      MIMO-LayersUL                           OPTIONAL,
        maxNumberSRS-ResourcePerSet           INTEGER (1..2)
    }                                                                                         OPTIONAL,
    maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH       MIMO-LayersUL                       OPTIONAL,
    supportedModulationOrderUL            ModulationOrder                         OPTIONAL,
    simultaneousTxSUL-NonSUL              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL
}

-- TAG-FEATURESETUPLINKPERCC-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSetUplinkPerCC-Id*

IE FeatureSetUplinkPerCC-Id标识适用于特征集的一个载体的一组特征。 FeatureSetUplinkPerCC的FeatureSetUplinkPerCC-Id是featureSetsUplinkPerCC中FeatureSetUplinkPerCC-Indexes位置。 列表中的第一个单元由FeatureSetUplinkPerCC-Id = 1引用，依此类推。

FeatureSetUplinkPerCC-Id信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESET-UPLINK-PER-CC-ID-START

FeatureSetUplinkPerCC-Id ::=          INTEGER (1..maxPerCC-FeatureSets)

-- TAG-FEATURESET-UPLINK-PER-CC-ID-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FeatureSets*

IE FeatureSets用于提供下行链路和上行链路功能集的池。 FeatureSetCombination指的是UE在该FeatureSetCombination中支持的特征集的ID。 BandCombinationList中的BandCombination条目然后指示UE支持该组合的FeatureSetCombination的ID。

此IE中列表中的条目由其索引位置标识。 例如，FeatureSetUplinkPerCC-Id = 4标识featureSetsUplinkPerCC列表中的4[1]单元。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

*F*eatureSets信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FEATURESETS-START

FeatureSets ::=    SEQUENCE {
    featureSetsDownlink                 SEQUENCE (SIZE (1..maxDownlinkFeatureSets)) OF FeatureSetDownlink               OPTIONAL,
    featureSetsDownlinkPerCC            SEQUENCE (SIZE (1..maxPerCC-FeatureSets)) OF FeatureSetDownlinkPerCC            OPTIONAL,
    featureSetsUplink                   SEQUENCE (SIZE (1..maxUplinkFeatureSets)) OF FeatureSetUplink                   OPTIONAL,
    featureSetsUplinkPerCC              SEQUENCE (SIZE (1..maxPerCC-FeatureSets)) OF FeatureSetUplinkPerCC              OPTIONAL,
    ...
}

-- ASN1STOP
-- TAG-FEATURESETS-STOP
```

- *FreqBandIndicatorEUTRA*

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQ-BAND-INDICATOR-EUTRA-START

FreqBandIndicatorEUTRA ::=   INTEGER (1..maxBandsEUTRA)

-- TAG-FREQ-BAND-INDICATOR-EUTRA-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *FreqBandList*

网络使用IE FreqBandList来为特定的NR和/或E-UTRA频带和/或多达特定数量的载波和/或高达特定的聚合带宽请求NR CA和/或MR-DC频带组合. .

*F*reqBandList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQBANDLIST-START

FreqBandList ::=                SEQUENCE (SIZE (1..maxBandsMRDC)) OF FreqBandInformation

FreqBandInformation ::=         CHOICE {
    bandInformationEUTRA            FreqBandInformationEUTRA,
    bandInformationNR               FreqBandInformationNR
}

FreqBandInformationEUTRA ::= SEQUENCE {
```

```
    bandEUTRA                       FreqBandIndicatorEUTRA,
    ca-BandwidthClassDL-EUTRA       CA-BandwidthClassEUTRA                  OPTIONAL, -- Need N
    ca-BandwidthClassUL-EUTRA       CA-BandwidthClassEUTRA                  OPTIONAL  -- Need N
}

FreqBandInformationNR ::=       SEQUENCE {
    bandNR                              FreqBandIndicatorNR,
    maxBandwidthRequestedDL         AggregatedBandwith          OPTIONAL,       -- Need N
    maxBandwidthRequestedUL         AggregatedBandwith          OPTIONAL,       -- Need N
    maxCarriersRequestedDL          INTEGER (1.. maxNrofServingCells)       OPTIONAL,       -- Need N
    maxCarriersRequestedUL          INTEGER (1.. maxNrofServingCells)       OPTIONAL  -- Need N
}

AggregatedBandwith ::=          ENUMERATED {mhz50, mhz100, mhz150, mhz200, mhz250, mhz300, mhz350,
                                            mhz400, mhz450, mhz500, mhz550, mhz600, mhz650, mhz700, mhz750, mhz800}

-- TAG-FREQBANDLIST-STOP
-- ASN1STOP
```

- *FreqSeparationClass*

IE FreqSeparationClass用于带内非连续CA频带组合，以指示频带中最低CC的下边缘和最高CC的上边缘之间的频率间隔。

FreqSeparationClass信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-FREQSEPARATIONCLASS-START

FreqSeparationClass ::= ENUMERATED {c1, c2, c3, ...}
-- TAG-FREQSEPARATIONCLASS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MIMO层*

```
-- ASN1START
-- TAG-MIMO-LAYERS-START

MIMO-LayersDL ::=  ENUMERATED {twoLayers, fourLayers, eightLayers}

MIMO-LayersUL ::=  ENUMERATED {oneLayer, twoLayers, fourLayers}
```

```
-- TAG-MIMO-LAYERS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *ModulationOrder*

```
-- ASN1START
-- TAG-MODULATION-ORDER-START

ModulationOrder ::=ENUMERATED {bpsk-halfpi, bpsk, qpsk, qam16, qam64, qam256}

-- TAG-MODULATION-ORDER-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MRDC参数*

IE MRDC参数包含针对给定MR-DC频带组合的MR-DC特有的频带组合参数。

MRDC-参数信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MRDC-PARAMETERS-START

MRDC-Parameters ::=SEQUENCE {
    singleUL-Transmission               ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    dynamicPowerSharing                 ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    tdm-Pattern                             ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    ul-SharingEUTRA-NR                  ENUMERATED {tdm, fdm, both}     OPTIONAL,
    ul-SwitchingTimeEUTRA-NR            ENUMERATED {type1, type2}   OPTIONAL,
    simultaneousRxTxInterBandENDC       ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    asyncIntraBandENDC                  ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-MRDC-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *RAT-Type*

IE RAT类型用于指示所请求/传送的UE能力的无线接入技术（RAT），包括NR。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RAT-Type信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RAT-TYPE-START

RAT-Type ::= ENUMERATED {nr, eutra-nr, spare2, spare1, ...}

-- TAG-RAT-TYPE-STOP
-- ASN1STOP
```

- *SupportedBandwidth*

IE SupportedBandwidth用于指示UE在频带组合的频带的一个载波上支持的最大信道带宽。

SupportedBandwidth信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-SUPPORTEDBANDWIDTH-START

SupportedBandwidth ::=      CHOICE {
    fr1                             ENUMERATED {mhz5, mhz10, mhz15, mhz20, mhz25, mhz30, mhz40, mhz50, mhz60, mhz80, mhz100},
    fr2                             ENUMERATED {mhz50, mhz100, mhz200, mhz400}
}

-- TAG-SUPPORTEDBANDWIDTH-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *UE-CapabilityRAT-ContainerList*

IE UE-CapabilityRAT-ContainerList包含无线接入技术特定能力-Container的列表。

UE-CapabilityRAT-ContainerList信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-UE-CAPABILITY-RAT-CONTAINER-LIST-START

UE-CapabilityRAT-ContainerList ::=SEQUENCE (SIZE (0..maxRAT-CapabilityContainers)) OF UE-CapabilityRAT-Container

UE-CapabilityRAT-Container ::= SEQUENCE {
    rat-Type                        RAT-Type,
    ue-CapabilityRAT-Container      OCTET STRING
}
```

```
-- TAG-UE-CAPABILITY-RAT-CONTAINER-LIST-STOP
-- ASN1STOP
```

UE-CapabilityRAT-ContainerList字段描述
UE-CapabilityRAT-Container 用于指示的RAT的UE能力的-Container。 编码在每个RAT的规范中定义： 对于NR：UE能力的编码在UE-NR-Capability中定义。 对于EUTRA-NR：UE能力的编码在UE-MRDC-Capability中定义

- *UE-MRDC-能力*

IE UE-MRDC-Capability用于传送用于MR-DC的UE无线接入能力参数，参见TS 38.306 [yy]。

UE-MRDC-Capability信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-UE-MRDC-CAPABILITY-START

UE-MRDC-Capability ::=  SEQUENCE {
    measParametersMRDC                  MeasParametersMRDC                                  OPTIONAL,
    rf-ParametersMRDC                   RF-ParametersMRDC,
    generalParametersMRDC               GeneralParametersMRDC-XDD-Diff          OPTIONAL,
    fdd-Add-UE-MRDC-Capabilities    UE-MRDC-CapabilityAddXDD-Mode           OPTIONAL,
    tdd-Add-UE-MRDC-Capabilities    UE-MRDC-CapabilityAddXDD-Mode           OPTIONAL,
    fr1-Add-UE-MRDC-Capabilities    UE-MRDC-CapabilityAddFRX-Mode           OPTIONAL,
    fr2-Add-UE-MRDC-Capabilities    UE-MRDC-CapabilityAddFRX-Mode           OPTIONAL,
    featureSetCombinations              SEQUENCE (SIZE (1..maxFeatureSetCombinations)) OF FeatureSetCombination         OPTIONAL,
    lateNonCriticalExtension            OCTET STRING                                        OPTIONAL,
    nonCriticalExtension                SEQUENCE {}                                             OPTIONAL
}
UE-MRDC-CapabilityAddXDD-Mode ::= SEQUENCE {
    measParametersMRDC-XDD-Diff     MeasParametersMRDC-XDD-Diff     OPTIONAL,
    generalParametersMRDC-XDD-Diff      GeneralParametersMRDC-XDD-Diff      OPTIONAL
}

UE-MRDC-CapabilityAddFRX-Mode ::= SEQUENCE {
    measParametersMRDC-FRX-Diff     MeasParametersMRDC-FRX-Diff
}

GeneralParametersMRDC-XDD-Diff ::= SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    splitSRB-WithOneUL-Path             ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    splitDRB-withUL-Both-MCG-SCG        ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    srb3                                ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    ...
}
-- TAG-UE-MRDC-CAPABILITY-STOP
-- ASN1STOP
```

UE-MRDC-Capability字段描述
featureSetCombinations FeatureSetCombination的列表：用于MR-DC的s。 从这些FeatureSetCombination引用的FeatureSetDownlink：s和FeatureSetUplink：s在UE-NR-Capability的featureSets列表中定义。

- *RF-ParametersMRDC*

IE RF-ParametersMRDC用于传送MR-DC的RF相关功能。

RF-ParametersMRDC信息单元

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-RF-PARAMETERSMRDC-START

RF-ParametersMRDC ::= SEQUENCE {
    supportedBandCombinationList    BandCombinationList             OPTIONAL,
    appliedFreqBandListFilter       FreqBandList                        OPTIONAL
}

-- TAG-RF-PARAMETERSMRDC-STOP
-- ASN1STOP
```

RF-ParametersMRDC字段描述
appliedFreqBandListFilter 在该字段中，UE镜像NW在能力查询中提供的FreqBandList（如果有的话）。 UE根据此appliedFreqBandListFilter过滤supportedBandCombinationList中的频带组合。
supportedBandCombinationList UE支持MR-DC的频带组合列表。 此列表中的FeatureSetCombinationId：s引用UE-MRDC-Capability IE中的featureSetCombinations列表中的FeatureSetCombination条目。

- *MeasParametersMRDC*

IE MeasParametersMRDC用于配置FFS

MeasParametersMRDC信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEASPARAMETERSMRDC-START

MeasParametersMRDC ::= SEQUENCE {
    measParametersMRDC-Common        MeasParametersMRDC-Common                OPTIONAL,
    measParametersMRDC-FRX-Diff      MeasParametersMRDC-FRX-Diff              OPTIONAL
}

MeasParametersMRDC-Common ::=    SEQUENCE {
    independentGapConfig             ENUMERATED {supported}               OPTIONAL
}

MeasParametersMRDC-XDD-Diff ::=  SEQUENCE {
    sftd-MeasPSCell                      ENUMERATED {supported}               OPTIONAL,
    sftd-MeasNR-Cell                 ENUMERATED {supported}               OPTIONAL
}

MeasParametersMRDC-FRX-Diff ::=  SEQUENCE {
    simultaneousRxDataSSB-DiffNumerology  ENUMERATED {supported}     OPTIONAL
}

-- TAG-MEASPARAMETERSMRDC-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *UE-NR-能力*

IE UE-NR-Capability用于传达NR UE无线接入能力参数，参见TS 38.306 [yy]。

UE-NR-Capability信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-UE-NR-CAPABILITY-START

UE-NR-Capability ::= SEQUENCE {
    accessStratumRelease             AccessStratumRelease,
    pdcp-Parameters                      PDCP-Parameters,
    rlc-Parameters                   RLC-Parameters                       OPTIONAL,
```

```
    mac-Parameters                  MAC-Parameters                      OPTIONAL,
    phy-Parameters                  Phy-Parameters,
    rf-Parameters                   RF-Parameters,
    measParameters                  MeasParameters                      OPTIONAL,
    fdd-Add-UE-NR-Capabilities      UE-NR-CapabilityAddXDD-Mode         OPTIONAL,
    tdd-Add-UE-NR-Capabilities      UE-NR-CapabilityAddXDD-Mode         OPTIONAL,
    fr1-Add-UE-NR-Capabilities      UE-NR-CapabilityAddFRX-Mode         OPTIONAL,
    fr2-Add-UE-NR-Capabilities      UE-NR-CapabilityAddFRX-Mode         OPTIONAL,
    featureSets                         FeatureSets                         OPTIONAL,
    featureSetCombinations          SEQUENCE (SIZE (1..maxFeatureSetCombinations)) OF FeatureSetCombination         OPTIONAL,

    lateNonCriticalExtension        OCTET STRING                        OPTIONAL,
    nonCriticalExtension            SEQUENCE {}                         OPTIONAL
}

UE-NR-CapabilityAddXDD-Mode ::=   SEQUENCE {
    phy-ParametersXDD-Diff          Phy-ParametersXDD-Diff          OPTIONAL,
mac-ParametersXDD-Diff          MAC-ParametersXDD-Diff          OPTIONAL,
    measParametersXDD-Diff          MeasParametersXDD-Diff          OPTIONAL
}

UE-NR-CapabilityAddFRX-Mode ::=   SEQUENCE {
    phy-ParametersFRX-Diff          Phy-ParametersFRX-Diff          OPTIONAL,
    measParametersFRX-Diff          MeasParametersFRX-Diff          OPTIONAL
}

-- TAG-UE-NR-CAPABILITY-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

UE-NR-Capability字段描述
featureSetCombinations FeatureSetCombination列表：NR（不适用于MR-DC）。 从这些FeatureSetCombination引用的FeatureSetDownlink：s和FeatureSetUplink：s在UE-NR-Capability的featureSets列表中定义。

- *物理层参数*

IE Phy-Parameters用于传达物理层功能。

Phy-Parameters信息单元

```
-- ASN1START
```

```
-- TAG-PHY-PARAMETERS-START

Phy-Parameters ::= SEQUENCE {
    phy-ParametersCommon            Phy-ParametersCommon            OPTIONAL,
    phy-ParametersXDD-Diff          Phy-ParametersXDD-Diff          OPTIONAL,
    phy-ParametersFRX-Diff          Phy-ParametersFRX-Diff          OPTIONAL,
    phy-ParametersFR1               Phy-ParametersFR1               OPTIONAL,
    phy-ParametersFR2               Phy-ParametersFR2               OPTIONAL
}

Phy-ParametersCommon ::=    SEQUENCE {
    csi-RS-CFRA-ForHO                   ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    dynamicPRB-BundlingDL               ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    sp-CSI-ReportPUCCH                  ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    sp-CSI-ReportPUSCH                  ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    nzp-CSI-RS-IntefMgmt                ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    type2-SP-CSI-Feedback-LongPUCCH     ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    precoderGranularityCORESET          ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    dynamicHARQ-ACK-Codebook            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    semiStaticHARQ-ACK-Codebook         ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    spatialBundlingHARQ-ACK             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    dynamicBetaOffsetInd-HARQ-ACK-CSI ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    pucch-Repetition-F1-3-4             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    ra-Type0-PUSCH                      ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
dynamicSwitchRA-Type0-1-PDSCH         ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    dynamicSwitchRA-Type0-1-PUSCH       ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    pdsch-MappingTypeA                  ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    pdsch-MappingTypeB                  ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    interleavingVRB-ToPRB-PDSCH         ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    interSlotFreqHopping-PUSCH          ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    type1-PUSCH-RepetitionMultiSlots  ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    type2-PUSCH-RepetitionMultiSlots  ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    pusch-RepetitionMultiSlots          ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    pdsch-RepetitionMultiSlots          ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    downlinkSPS                             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    configuredUL-GrantType1             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    configuredUL-GrantType2             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    pre-EmptIndication-DL               ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    cbg-TransIndication-DL              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    cbg-TransIndication-UL              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    cbg-FlushIndication-DL              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    dynamicHARQ-ACK-CodeB-CBG-Retx-DL ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    rateMatchingResrcSetSemi-Static     ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    rateMatchingResrcSetDynamic         ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
    bwp-SwitchingDelay                  ENUMERATED {type1, type2}               OPTIONAL,
    ...
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
}

Phy-ParametersXDD-Diff ::=   SEQUENCE {
     dynamicSFI                                 ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     twoPUCCH-F0-2-ConsecSymbols            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     twoDifferentTPC-Loop-PUSCH             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     twoDifferentTPC-Loop-PUCCH             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     ...
}

Phy-ParametersFRX-Diff ::=   SEQUENCE {
     dynamicSFI                                 ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     oneFL-DMRS-TwoAdditionalDMRS       BIT STRING (SIZE (2))                   OPTIONAL,
     twoFL-DMRS                                 BIT STRING (SIZE (2))                   OPTIONAL,
     twoFL-DMRS-TwoAdditionalDMRS       BIT STRING (SIZE (2))                   OPTIONAL,
     oneFL-DMRS-ThreeAdditionalDMRS         BIT STRING (SIZE (2))                   OPTIONAL,
     supportedDMRS-TypeDL                   ENUMERATED {type1, type2}               OPTIONAL,
     supportedDMRS-TypeUL                   ENUMERATED {type1, type2}               OPTIONAL,
     semiOpenLoopCSI                            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     csi-ReportWithoutPMI                   ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     csi-ReportWithoutCQI                   ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     onePortsPTRS                           BIT STRING (SIZE (2))                   OPTIONAL,
     twoPUCCH-F0-2-ConsecSymbols            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pucch-F2-WithFH                            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pucch-F3-WithFH                            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pucch-F4-WithFH                            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     freqHoppingPUCCH-F0-2                  ENUMERATED {notSupported}               OPTIONAL,
     freqHoppingPUCCH-F1-3-4                ENUMERATED {notSupported}               OPTIONAL,
     mux-SR-HARQ-ACK-CSI-PUCCH              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     uci-CodeBlockSegmentation              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     onePUCCH-LongAndShortFormat            ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
twoPUCCH-AnyOthersInSlot                ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     intraSlotFreqHopping-PUSCH             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pusch-LBRM                                 ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pdcch-BlindDetectionCA                 ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     tpc-PUSCH-RNTI                         ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     tpc-PUCCH-RNTI                         ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     tpc-SRS-RNTI                           ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     absoluteTPC-Command                    ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     twoDifferentTPC-Loop-PUSCH             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     twoDifferentTPC-Loop-PUCCH             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pusch-HalfPi-BPSK                      ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     pucch-F3-4-HalfPi-BPSK                 ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     almostContiguousCP-OFDM-UL             ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL ,
     sp-CSI-RS                              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
     sp-CSI-IM                              ENUMERATED {supported}                  OPTIONAL,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    tdd-MultiDL-UL-SwitchPerSlot      ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    multipleCORESET                           ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    ...
}

Phy-ParametersFR1 ::=   SEQUENCE {
    pdcchMonitoringSingleOccasion         ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    scs-60kHz                             ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    pdsch-256QAM-FR1                      ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    pdsch-RE-MappingFR1                   ENUMERATED {n10, n20}                     OPTIONAL,
    ...
}

Phy-ParametersFR2 ::=   SEQUENCE {
    calibrationGapPA                      ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    pdsch-RE-MappingFR2                   ENUMERATED {n6, n20}                      OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-PHY-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *RF参数*

IE RF参数用于传达NR操作的RF相关功能。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

RF参数信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RF-PARAMETERS-START

RF-Parameters ::= SEQUENCE {
    supportedBandListNR               SEQUENCE (SIZE (1..maxBands)) OF BandNR,
    supportedBandCombinationList      BandCombinationList                        OPTIONAL,
    appliedFreqBandListFilter             FreqBandList                              OPTIONAL
}

BandNR ::=    SEQUENCE {
    bandNR                                FreqBandIndicatorNR,
    modifiedMPR-Behaviour             BIT STRING (SIZE (8))                     OPTIONAL,
    mimo-ParametersPerBand            MIMO-ParametersPerBand                    OPTIONAL,
    extendedCP                            ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
    multipleTCI                           ENUMERATED {supported}                    OPTIONAL,
```

```
    bwp-WithoutRestriction          ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    bwp-SameNumerology                  ENUMERATED {upto2, upto4}               OPTIONAL,
    bwp-DiffNumerology                  ENUMERATED {upto4}                      OPTIONAL,
    crossCarrierSchedulingDL-SameSCS    ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    crossCarrierSchedulingUL-SameSCS    ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    pdsch-256QAM-FR2                ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    pusch-256QAM                    ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    ue-PowerClass                   ENUMERATED {pc2, pc3}           OPTIONAL,
    rateMatchingLTE-CRS             ENUMERATED {supported}                      OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-RF-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

RF参数字段描述
appliedFreqBandListFilter 在该字段中，UE镜像NW在能力查询中提供的FreqBandList（如果有的话）。 UE根据此appliedFreqBandListFilter过滤supportedBandCombinationList中的频带组合。
supportedBandCombinationList UE支持NR（没有MR-DC）的频带组合列表。 此列表中的FeatureSetCombinationId：s引用UE-NR-Capability IE中的featureSetCombinations列表中的FeatureSetCombination条目。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MIMO-ParametersPerBand*

IE MIMO-ParametersPerBand用于传送特定于某个频带的MIMO相关参数（不是每个特征集或频带组合）。

MIMO-ParametersPerBand信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MIMO-PARAMETERSPERBAND-START

MIMO-ParametersPerBand ::= SEQUENCE {
    tci-StatePDSCH                      SEQUENCE {
        maxNumberConfiguredTCIstatesPerCC ENUMERATED {n4, n8, n16, n32, n64}                OPTIONAL,
        maxNumberActiveTCI-PerBWP           ENUMERATED {n1, n2, n4, n8}                     OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    additionalActiveTCI-StatePDCCH      ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    pusch-TransCoherence                ENUMERATED {nonCoherent, partialNonCoherent, fullCoherent}  OPTIONAL,
    beamCorrespondence                  ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    periodicBeamReport                  ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    aperiodicBeamReport                 ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
```

```
    sp-BeamReportPUCCH                  ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    sp-BeamReportPUSCH                  ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    beamManagementSSB-CSI-RS            BeamManagementSSB-CSI-RS                                OPTIONAL,
    maxNumberRxBeam                         INTEGER (2..8)                                          OPTIONAL,
    maxNumberRxTxBeamSwitchDL           SEQUENCE {
        scs-15kHz                           ENUMERATED {n4, n7, n14}                            OPTIONAL,
        scs-30kHz                           ENUMERATED {n4, n7, n14}                            OPTIONAL,
        scs-60kHz                           ENUMERATED {n4, n7, n14}                            OPTIONAL,
        scs-120kHz                              ENUMERATED {n4, n7, n14}                            OPTIONAL,
        scs-240kHz                              ENUMERATED {n4, n7, n14}                            OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    maxNumberNonGroupBeamReporting      ENUMERATED {n1, n2, n4}                                 OPTIONAL,
    groupBeamReporting                  ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    uplinkBeamManagement                SEQUENCE {
        maxNumberSRS-ResourcePerSet         ENUMERATED {n2, n4, n8, n16, n32},
        maxNumberSRS-ResourceSet            INTEGER (1..8)
    }                                                                                               OPTIONAL,
    maxNumberCSI-RS-BFR                 INTEGER (1..64)                                             OPTIONAL,
    maxNumberSSB-BFR                    INTEGER (1..64)                                             OPTIONAL,
    maxNumberCSI-RS-SSB-BFR             INTEGER (1..256)                                        OPTIONAL,
    twoPortsPTRS-DL                         ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    twoPortsPTRS-UL                         ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    supportedSRS-Resources          SRS-Resources                                               OPTIONAL,
    srs-TxSwitch                    SRS-TxSwitch                                                OPTIONAL,
    maxNumberSimultaneousSRS-PerCC      INTEGER (1..4)                                          OPTIONAL,
    beamReportTiming                    SEQUENCE {
        scs-15kHz                           ENUMERATED {sym2, sym4, sym8}                       OPTIONAL,
        scs-30kHz                           ENUMERATED {sym4, sym8, sym14}                      OPTIONAL,
        scs-60kHz                           ENUMERATED {sym8, sym14, sym28}                     OPTIONAL,
        scs-120kHz                              ENUMERATED {sym14, sym28, sym56}                    OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    ptrs-DensityRecommendationSetDL     SEQUENCE {
        scs-15kHz                           PTRS-DensityRecommendationDL                    OPTIONAL,
        scs-30kHz                           PTRS-DensityRecommendationDL                    OPTIONAL,
        scs-60kHz                           PTRS-DensityRecommendationDL                    OPTIONAL,
        scs-120kHz                              PTRS-DensityRecommendationDL                        OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    ptrs-DensityRecommendationSetUL     SEQUENCE {
        scs-15kHz                           PTRS-DensityRecommendationUL                    OPTIONAL,
        scs-30kHz                           PTRS-DensityRecommendationUL                    OPTIONAL,
        scs-60kHz                           PTRS-DensityRecommendationUL                    OPTIONAL,
        scs-120kHz                              PTRS-DensityRecommendationUL                        OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    csi-RS-ForTracking                  CSI-RS-ForTracking                                      OPTIONAL,
    aperiodicTRS                        ENUMERATED {supported}                                  OPTIONAL,
    ...
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongyin5g）

```
}

BeamManagementSSB-CSI-RS ::= SEQUENCE {
     maxNumberSSB-CSI-RS-ResourceOneTx ENUMERATED {n8, n16, n32, n64},
     maxNumberSSB-CSI-RS-ResourceTwoTx ENUMERATED {n0, n4, n8, n16, n32, n64},
supportedCSI-RS-Density                ENUMERATED {one, three, oneAndThree}
}

CSI-RS-ForTracking ::=                 SEQUENCE {
     burstLength                                INTEGER (1..2),
     maxSimultaneousResourceSetsPerCC  INTEGER (1..8),
     maxConfiguredResourceSetsPerCC         INTEGER (1..64),
     maxConfiguredResourceSetsAllCC         INTEGER (1..128)
}

PTRS-DensityRecommendationDL ::=  SEQUENCE {
     frequencyDensity1                      INTEGER (1..276),
     frequencyDensity2                      INTEGER (1..276),
     timeDensity1                           INTEGER (0..29),
     timeDensity2                           INTEGER (0..29),
     timeDensity3                           INTEGER (0..29)
}

PTRS-DensityRecommendationUL ::=  SEQUENCE {
     frequencyDensity1                      INTEGER (1..276),
     frequencyDensity2                      INTEGER (1..276),
     timeDensity1                           INTEGER (0..29),
     timeDensity2                           INTEGER (0..29),
     timeDensity3                           INTEGER (0..29),
     sampleDensity1                         INTEGER (1..276),
     sampleDensity2                         INTEGER (1..276),
     sampleDensity3                         INTEGER (1..276),
     sampleDensity4                         INTEGER (1..276),
     sampleDensity5                         INTEGER (1..276)
}

SRS-Resources ::=  SEQUENCE {
     maxNumberAperiodicSRS-PerBWP                    ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, n16},
     maxNumberAperiodicSRS-PerBWP-PerSlot            INTEGER (1..6),
     maxNumberPeriodicSRS-PerBWP                          ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, n16},
     maxNumberPeriodicSRS-PerBWP-PerSlot                  INTEGER (1..6),
     maxNumberSemiPersitentSRS-PerBWP                ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, n16},
     maxNumberSP-SRS-PerBWP-PerSlot                       INTEGER (1..6),
     maxNumberSRS-Ports-PerResource                       ENUMERATED {n1, n2, n4}
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
SRS-TxSwitch ::=    SEQUENCE {
     supportedSRS-TxPortSwitch              ENUMERATED {t1r2, t1r4, t2r4, t1r4-t2r4, tr-equal},
     txSwitchImpactToRx                     ENUMERATED {true}                                       OPTIONAL
}

-- ASN1STOP
-- TAG-MIMO-PARAMETERSPERBAND-STOP
```

- *PDCP参数*

IE PDCP-Parameters用于传达与PDCP相关的功能。

PDCP-Parameters信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-PDCP-PARAMETERS-START

PDCP-Parameters ::= SEQUENCE {
     supportedROHC-Profiles  SEQUENCE {
          profile0x0000      BOOLEAN,
          profile0x0001      BOOLEAN,
          profile0x0002      BOOLEAN,
          profile0x0003      BOOLEAN,
          profile0x0004      BOOLEAN,
          profile0x0006      BOOLEAN,
          profile0x0101      BOOLEAN,
          profile0x0102      BOOLEAN,
          profile0x0103      BOOLEAN,
          profile0x0104      BOOLEAN
     },
     maxNumberROHC-ContextSessions     ENUMERATED {cs2, cs4, cs8, cs12, cs16, cs24, cs32, cs48, cs64,
                                                   cs128, cs256, cs512, cs1024, cs16384, spare2, spare1},
     uplinkOnlyROHC-Profiles           ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
     continueROHC-Context                   ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
     outOfOrderDelivery                ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
     shortSN                                ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
     ...
}

-- TAG-PDCP-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

– *RLC参数*

IE RLC-Parameters用于传达与RLC相关的功能。

RLC-Parameters信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RLC-PARAMETERS-START

RLC-Parameters ::= SEQUENCE {
    am-WithShortSN                  ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    um-WithShortSN                  ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    um-WIthLongSN                   ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-RLC-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

– *MAC-参数*

IE MAC参数用于传达与MAC相关的功能。

MAC参数信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MAC-PARAMETERS-START

MAC-Parameters ::= SEQUENCE {
    mac-ParametersCommon            MAC-ParametersCommon    OPTIONAL,
    mac-ParametersXDD-Diff          MAC-ParametersXDD-Diff  OPTIONAL
}

MAC-ParametersCommon ::=    SEQUENCE {
    lcp-Restriction                     ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    pucch-SpatialRelInfoMAC-CE      ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    ...
}

MAC-ParametersXDD-Diff ::=  SEQUENCE {
    skipUplinkTxDynamic             ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    logicalChannelSR-DelayTimer     ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    longDRX-Cycle                   ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    shortDRX-Cycle                  ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    multipleSR-Configurations       ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    multipleConfiguredGrants    ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-MAC-PARAMETERS-STOP
-- ASN1STOP
```

- *MeasParameters*

IE MeasParameters用于传达与无线资源管理（RRM）和无线链路监视（RLM）的测量有关的UE能力。

*M*easParameters信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-MEASPARAMETERS-START

MeasParameters ::= SEQUENCE {
    measParametersCommon                MeasParametersCommon            OPTIONAL,
    measParametersXDD-Diff          MeasParametersXDD-Diff      OPTIONAL,
    measParametersFRX-Diff          MeasParametersFRX-Diff      OPTIONAL
}

MeasParametersCommon ::= SEQUENCE {
    supportedGapPattern             BIT STRING (SIZE (22))          OPTIONAL,
    ...
}

MeasParametersXDD-Diff ::=   SEQUENCE {
    intraAndInterF-MeasAndReport ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    eventA-MeasAndReport            ENUMERATED {supported}  OPTIONAL,
    ...
}

MeasParametersFRX-Diff ::=   SEQUENCE {
    ss-SINR-Meas                        ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    csi-RSRP-AndRSRQ-MeasWithSSB    ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    csi-RSRP-AndRSRQ-MeasWithoutSSB     ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    csi-SINR-Meas                       ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    csi-RS-RLM                              ENUMERATED {supported}      OPTIONAL,
    ...
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- TAG-UE-NR-CAPABILITY-STOP
-- ASN1STOP
```

6.3.4 其他信息要素

- *RRC-TransactionIdentifier*

IE RRC-TransactionIdentifier与消息类型一起用于RRC过程（事务）的标识。

RRC-TransactionIdentifier信息单元

```
-- ASN1START
-- TAG-RRC-TRANSACTIONIDENTIFIER-START

RRC-TransactionIdentifier ::=         INTEGER (0..3)

-- TAG-RRC-TRANSACTIONIDENTIFIER-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

6.4 RRC多样性和类型约束值

- 多重性和类型约束定义

```
-- ASN1START
-- TAG-MULTIPLICITY-AND-TYPE-CONSTRAINT-DEFINITIONS-START

maxBandComb                                 INTEGER ::=   65536     -- Maximum number of DL band combinations

maxNrofServingCells                   INTEGER ::=   32        -- Max number of serving cells (SpCell + SCells) per cell group
maxNrofServingCells-1                 INTEGER ::= 31      -- Max number of serving cells (SpCell + SCells) per cell group minus 1
maxNrofAggregatedCellsPerCellGroup    INTEGER ::= 16
maxNrofSCells                         INTEGER ::=   31        -- Max number of secondary serving cells per cell group
maxNrofCellMeas                           INTEGER ::=   32        -- Maximum number of entries in each of the cell lists in a measurement object
maxNrofSS-BlocksToAverage             INTEGER ::= 16      -- Max number for the (max) number of SS blocks to average to determine cell
                                                                  -- measurement
maxNrofCSI-RS-ResourcesToAverage      INTEGER ::= 16      -- Max number for the (max) number of CSI-RS to average to determine cell
                                                                  -- measurement
maxNrofDL-Allocations                 INTEGER ::= 16      -- Maximum number of PDSCH time domain resource allocations

maxNrofSR-ConfigPerCellGroup          INTEGER ::= 8       -- Maximum number of SR configurations per cell group
```

```
maxLCG-ID                                   INTEGER ::= 7       -- Maximum value of LCG ID
maxLC-ID                                    INTEGER ::= 32      -- Maximum value of Logical Channel ID
maxNrofTAGs                                      INTEGER ::=    4         -- Maximum number of Timing Advance Groups
maxNrofTAGs-1                               INTEGER ::=    3         -- Maximum number of Timing Advance Groups minus 1

maxNrofBWPs                                      INTEGER ::= 4       -- Maximum number of BWPs per serving cell
maxNrofSymbols-1                            INTEGER ::= 13      -- Maximum index identifying a symbol within a slot (14 symbols, indexed from 0..13)
maxNrofSlots                                INTEGER ::= 320         -- Maximum number of slots in a 10 ms period
maxNrofSlots-1                              INTEGER ::= 319         -- Maximum number of slots in a 10 ms period minus 1

maxNrofPhysicalResourceBlocks               INTEGER ::= 275         -- Maximum number of PRBs
maxNrofPhysicalResourceBlocks-1             INTEGER ::= 274         -- Maximum number of PRBs minus 1
maxNrofPhysicalResourceBlocksPlus1          INTEGER ::= 276         -- Maximum number of PRBs plus 1
maxNrofControlResourceSets                  INTEGER ::= 12          -- Max number of CoReSets configurable on a serving cell
maxNrofControlResourceSets-1            INTEGER ::= 11      -- Max number of CoReSets configurable on a serving cell minus 1
maxCoReSetDuration                          INTEGER ::= 3       -- Max number of OFDM symbols in a control resource set
maxNrofSearchSpaces                         INTEGER ::= 40      -- Max number of Search Spaces
maxNrofSearchSpaces-1                       INTEGER ::= 39      -- Max number of Search Spaces minus 1
maxSFI-DCI-PayloadSize                      INTEGER ::= 128         -- Max number payload of a DCI scrambled with SFI-RNTI
maxSFI-DCI-PayloadSize-1                    INTEGER ::= 127         -- Max number payload of a DCI scrambled with SFI-RNTI minus 1
maxINT-DCI-PayloadSize                      INTEGER ::= 126         -- Max number payload of a DCI scrambled with INT-RNTI
maxINT-DCI-PayloadSize-1                    INTEGER ::= 125         -- Max number payload of a DCI scrambled with INT-RNTI minus 1
maxNrofRateMatchPatterns                    INTEGER ::= 4       -- Max number of rate matching patterns that may be configured
maxNrofRateMatchPatterns-1                  INTEGER ::= 3       -- Max number of rate matching patterns that may be configured minus 1
maxNrofRateMatchPatternsPerGroup            INTEGER ::= 8       -- Max number of rate matching patterns that may be configured in one group

maxNrofCSI-ReportConfigurations             INTEGER ::= 48          -- Maximum number of report configurations
maxNrofCSI-ReportConfigurations-1       INTEGER ::= 47      -- Maximum number of report configurations minus 1
maxNrofCSI-ResourceConfigurations       INTEGER ::= 112         -- Maximum number of resource configurations
maxNrofCSI-ResourceConfigurations-1         INTEGER ::= 111         -- Maximum number of resource configurations minus 1

maxNrofAP-CSI-RS-ResourcesPerSet        INTEGER ::= 16
maxNrOfCSI-AperiodicTriggers            INTEGER ::= 128         -- Maximum number of triggers for aperiodic CSI reporting
maxNrofReportConfigPerAperiodicTrigger INTEGER ::= 16       -- Maximum number of report configurations per trigger state for aperiodic reporting

maxNrofNZP-CSI-RS-Resources                 INTEGER ::= 192         -- Maximum number of Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS resources
maxNrofNZP-CSI-RS-Resources-1               INTEGER ::= 191         -- Maximum number of Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS resources minus 1
maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerSet       INTEGER ::= 64      -- Maximum number of NZP CSI-RS resources per resource set
maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSets              INTEGER ::= 64      -- Maximum number of NZP CSI-RS resources per cell
maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSets-1        INTEGER ::= 63      -- Maximum number of NZP CSI-RS resources per cell minus 1
maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig     INTEGER ::= 16      -- Maximum number of resource sets per resource configuration
maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerConfig        INTEGER ::=    128      -- Maximum number of resources per resource configuration

maxNrofZP-CSI-RS-Resources                  INTEGER ::= 32      -- Maximum number of Zero-Power (NZP) CSI-RS resources
maxNrofZP-CSI-RS-Resources-1            INTEGER ::= 31      -- Maximum number of Zero-Power (NZP) CSI-RS resources minus 1
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets-1          INTEGER ::= 15
maxNrofZP-CSI-RS-ResourcesPerSet     INTEGER ::= 16
maxNrofZP-CSI-RS-ResourceSets            INTEGER ::= 16

maxNrofCSI-IM-Resources                  INTEGER ::= 32     -- Maximum number of CSI-IM resources. See CSI-IM-ResourceMax in 38.214.
maxNrofCSI-IM-Resources-1                INTEGER ::= 31     -- Maximum number of CSI-IM resources minus 1. See CSI-IM-ResourceMax in 38.214.
maxNrofCSI-IM-ResourcesPerSet            INTEGER ::= 8      -- Maximum number of CSI-IM resources per set. See CSI-IM-ResourcePerSetMax in 38.214
maxNrofCSI-IM-ResourceSets               INTEGER ::=   64       -- Maximum number of NZP CSI-IM resources per cell
maxNrofCSI-IM-ResourceSets-1         INTEGER ::=   63       -- Maximum number of NZP CSI-IM resources per cell minus 1
maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig  INTEGER ::= 16     -- Maximum number of CSI IM resource sets per resource configuration

maxNrofCSI-SSB-ResourcePerSet            INTEGER ::= 64     -- Maximum number of SSB resources in a resource set
maxNrofCSI-SSB-ResourceSets          INTEGER ::=   64       -- Maximum number of CSI SSB resource sets per cell
maxNrofCSI-SSB-ResourceSets-1            INTEGER ::=   63       -- Maximum number of CSI SSB resource sets per cell minus 1
maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig INTEGER ::= 1      -- Maximum number of CSI SSB resource sets per resource configuration

maxNrofFailureDetectionResources     INTEGER ::= 10     -- Maximum number of failure detection resources
maxNrofFailureDetectionResources-1       INTEGER ::= 9      -- Maximum number of failure detection resources minus 1

maxNrofObjectId                              INTEGER ::= 64     -- Maximum number of measurement objects
maxNrofPCI-Ranges                        INTEGER ::= 8      -- Maximum number of PCI ranges

maxNrofCSI-RS-ResourcesRRM               INTEGER ::= 96     -- Maximum number of CSI-RS resources for an RRM measurement object
maxNrofCSI-RS-ResourcesRRM-1         INTEGER ::= 95     -- Maximum number of CSI-RS resources for an RRM measurement object minus 1
maxNrofMeasId                            INTEGER ::= 64     -- Maximum number of configured measurements
maxNrofQuantityConfig                    INTEGER   ::= 2        -- Maximum number of quantity configurations
maxNrofCSI-RS-CellsRRM                   INTEGER ::= 96     -- Maximum number of FFS

maxNrofSRS-ResourceSets                  INTEGER ::= 16     -- Maximum number of SRS resource sets in a BWP.
maxNrofSRS-ResourceSets-1                INTEGER ::= 15     -- Maximum number of SRS resource sets in a BWP minus 1.
maxNrofSRS-Resources                     INTEGER ::= 64     -- Maximum number of SRS resources in an SRS resource set.
maxNrofSRS-Resources-1                   INTEGER ::= 63     -- Maximum number of SRS resources in an SRS resource set minus 1.
maxNrofSRS-TriggerStates-1               INTEGER ::= 3      -- Maximum number of SRS trigger states minus 1, i.e., the largest code point.
maxRAT-CapabilityContainers              INTEGER ::= 8      -- Maximum number of interworking RAT containers (incl NR and MRDC)
maxSimultaneousBands                     INTEGER ::= 32     -- Maximum number of simultaneously aggregated bands
maxNrofSlotFormatCombinationsPerCell INTEGER ::= 16     -- Maximum number of
maxNrofSlotFormatCombinationsPerSet      INTEGER ::= 512    -- Maximum number of Slot Format Combinations in a SF-Set.
maxNrofSlotFormatCombinationsPerSet-1 INTEGER ::= 511    -- Maximum number of Slot Format Combinations in a SF-Set minus 1.
maxNrofPUCCH-Resources                   INTEGER ::= 128
maxNrofPUCCH-Resources-1                 INTEGER ::= 127
maxNrofPUCCH-ResourceSets                INTEGER ::= 4      -- Maximum number of PUCCH Resource Sets
maxNrofPUCCH-ResourceSets-1              INTEGER ::= 3      -- Maximum number of PUCCH Resource Sets minus 1.
maxNrofPUCCH-ResourcesPerSet         INTEGER ::= 32     -- Maximum number of PUCCH Resources per PUCCH-ResourceSet
maxNrofPUCCH-ResourcesPerSet-1           INTEGER ::= 31     -- Maximum number of PUCCH Resources per PUCCH-ResourceSet minus 1.
maxNrofPUCCH-P0-PerSet                   INTEGER ::= 8      -- Maximum number of P0-pucch present in a p0-pucch set
maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs    INTEGER ::= 4      -- Maximum number of RSs used as pathloss reference for PUCCH power control.
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs-1      INTEGER ::= 3      -- Maximum number of RSs used as pathloss reference for PUCCH power control minus 1.

maxNrofPO-PUSCH-AlphaSets                INTEGER ::= 30     -- Maximum number of PO-pusch-alpha-sets (see 38.213, section 7.1)
maxNrofPO-PUSCH-AlphaSets-1              INTEGER ::= 29     -- Maximum number of PO-pusch-alpha-sets minus 1 (see 38.213, section 7.1)
maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs     INTEGER ::= 4      -- Maximum number of RSs used as pathloss reference for PUSCH power control.
maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1      INTEGER ::= 3      -- Maximum number of RSs used as pathloss reference for PUSCH power control minus 1.

maxBands                                 INTEGER ::= 1024       -- Maximum number of supported bands in UE capability.
maxBandsMRDC                             INTEGER  ::= 1280
maxBandsEUTRA                            INTEGER ::=  256
maxCellReport                            INTEGER ::= 8
maxDRB                                   INTEGER ::= 29          -- Maximum number of DRBs (that can be added in DRB-ToAddModList).
maxFreq                                  INTEGER ::= 8           -- Max number of non-serving frequencies in MeasResultSCG-Failure.
maxNrofCSI-RS                            INTEGER ::= 64
maxNrofCandidateBeams                    INTEGER ::= 16          -- Max number of PRACH-ResourceDedicatedBFR that in BFR config.
maxNrofPCIsPerSMTC                       INTEGER ::= 64          -- Maximun number of PCIs per SMTC.
maxNrofQFIs                              INTEGER ::= 64
maxNrOfSemiPersistentPUSCH-Triggers      INTEGER ::= 64          -- Maximum number of triggers for semi persistent reporting on PUSCH
maxNrofSR-Resources                      INTEGER ::= 8           -- Maximum number of SR resources per BWP in a cell.
maxNrofSlotFormatsPerCombination      INTEGER ::= 256
maxNrofSpatialRelationInfos           INTEGER ::= 8
maxNrofSRS-ResourcesPerSet               INTEGER ::= 16
maxNrofIndexesToReport                   INTEGER ::= 32
maxNrofSSBs                              INTEGER ::= 64              -- Maximum number of SSB resources in a resource set.
maxNrofSSBs-1                            INTEGER ::= 63          -- Maximum number of SSB resources in a resource set minus 1.

maxNrofTCI-StatesPDCCH                   INTEGER ::= 64
maxNrofTCI-States                        INTEGER ::= 64          -- Maximum number of TCI states.
maxNrofTCI-States-1                      INTEGER ::= 63          -- Maximum number of TCI states minus 1.
maxNrofUL-Allocations                    INTEGER ::= 16          -- Maximum number of PUSCH time domain resource allocations.
maxQFI                                   INTEGER ::= 63
maxRA-CSIRS-Resources                    INTEGER ::= 96
maxRA-OccasionsPerCSIRS                  INTEGER ::= 64          -- Maximum number of RA occasions for one CSI-RS
maxRA-Occasions-1                        INTEGER ::=  511            -- Maximum number of RA occasions in the system
maxRA-SSB-Resources                      INTEGER ::= 64
maxSCSs                                  INTEGER ::= 5
maxSecondaryCellGroups                   INTEGER ::= 3
maxNrofServingCellsEUTRA                 INTEGER ::= 32
maxMBSFN-Allocations                     INTEGER ::= 8
maxNrofMultiBands                        INTEGER ::= 8
maxCellSFTD                              INTEGER ::= 3               -- Maximum number of cells for SFTD reporting
maxReportConfigId                        INTEGER ::= 64
maxNrofCodebooks                         INTEGER ::= 16          -- Maximum number of codebooks suppoted by the UE

maxNrofSRI-PUSCH-Mappings                INTEGER ::= 16
maxNrofSRI-PUSCH-Mappings-1              INTEGER ::= 15
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
maxDownlinkFeatureSets                INTEGER ::= 1024        -- (for NR DL) Total number of FeatureSets (size of the pool)
maxUplinkFeatureSets                  INTEGER ::= 1024        -- (for NR UL) Total number of FeatureSets (size of the pool)
maxEUTRA-DL-FeatureSets               INTEGER ::= 256         -- (for EUTRA) Total number of FeatureSets (size of the pool)
maxEUTRA-UL-FeatureSets               INTEGER ::= 256         -- (for EUTRA) Total number of FeatureSets (size of the pool)
maxFeatureSetsPerBand                 INTEGER ::= 128             -- (for NR) The number of feature sets associated with one band.
maxPerCC-FeatureSets                  INTEGER ::= 1024        -- (for NR) Total number of CC-specific FeatureSets (size of the pool)
maxFeatureSetCombinations             INTEGER ::= 1024        -- (for MR-DC/NR)Total number of Feature set combinations (size of the pool)


-- Editor's Note: Targeted for completion in Sept 2018. Not used in EN-DC drop.
CellIdentity ::=                          ENUMERATED {ffsTypeAndValue}
ShortMAC-I ::=                            ENUMERATED {ffsTypeAndValue}

-- TAG-MULTIPLICITY-AND-TYPE-CONSTRAINT-DEFINITIONS-STOP
-- ASN1STOP
```

- NR-RRC定义的结束

```
-- ASN1START

END

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

7 变量和常量

7.1 计时器

7.1.1 计时器（资料性）

计时器	开始	停止	过期时
T304	接收*RRCReconfiguration消息，包括reconfigurationWithSync*	在相应的SpCell上成功完成随机接入 对于SCG的T304，在SCG发布时	对于SCG的T304，通过启动5.7.3中规定的SCG故障信息过程，通知网络有关同步失败的重新配置。
T310	在检测到SpCell的物理层问题时，即在从较低层接收到N310个连续的不同步指示时。	在从较低层接收到针对SpCell的N311个连续同步指示时，在接收到具有针对该小区组的reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration时，以及在发起连接重建过程时。 SCG发布后，如果T310保留在SCG中。	如果T310保留在MCG中：如果未激活安全性：转至RRC_IDLE否则：启动连接重建过程。 如果T310保留在SCG中，则通过启动5.7.3中规定的SCG故障信息过程，通知E-UTRAN / NR关于SCG无线链路故障。
T311	在启动RRC连接重建过程时	使用另一种RAT选择合适的NR小区或小区。	输入RRC_IDLE

中文翻译：5G通信（公众号：zhongxin5g）

7.1.2 定时器处理

当UE为定时器应用零值时，除非另有明确说明，否则定时器应启动并立即过期。

7.2 计数器

计数器	重启	增加	达到最大值时

7.3 常量

不变	用法
N310	从较低层接收的PCell的最大连续“不同步”指示数
N311	从较低层接收的PCell的最大连续“同步”指示数

7.4 UE变量

注意： 为了便于指定UE行为要求，使用ASN.1表示UE变量。 除非另有明确说明，否则UE实现如何存储变量。 ASN.1中IE的可选性仅用于指示值可能并不总是可用。

- *NR-UE-Variables*

该ASN.1段是NR UE变量定义的开始。

```
-- ASN1START

NR-UE-Variables DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
    MeasId,
    MeasIdToAddModList,
    MeasObjectToAddModList,
    PhysCellId,
    ReportConfigToAddModList,
    RSRP-Range,
    QuantityConfig,
    maxNrofCellMeas,
    maxNrofMeasId
FROM NR-RRC-Definitions;

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *VarMeasConfig*

UE变量VarMeasConfig包括要由UE执行的测量的累积配置，覆盖频率内，频率间和RAT间移动性相关的测量。

VarMeasConfig UE变量

```
-- ASN1START
-- TAG-VAR-MEAS-CONFIG-START

VarMeasConfig ::=                   SEQUENCE {
    -- Measurement identities
    measIdList                              MeasIdToAddModList                  OPTIONAL,
    -- Measurement objects
    measObjectList                      MeasObjectToAddModList              OPTIONAL,
    -- Reporting configurations
    reportConfigList                    ReportConfigToAddModList            OPTIONAL,
    -- Other parameters
    quantityConfig                      QuantityConfig                      OPTIONAL,

    s-MeasureConfig                             CHOICE {
        ssb-RSRP                                RSRP-Range,
        csi-RSRP                                RSRP-Range
    }                                                                           OPTIONAL

}

-- TAG-VAR-MEAS-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

编者注：FFS重温我们是否真的需要VarMeasConfig。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *VarMeasReportList*

UE变量VarMeasReportList包括关于已经满足触发条件的测量的信息。

VarMeasReportList UE变量

```
-- ASN1START
-- TAG-VAR-MEAS-REPORT-START

VarMeasReportList ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofMeasId)) OF VarMeasReport

VarMeasReport ::=                   SEQUENCE {
    -- List of measurement that have been triggered
    measId                                  MeasId,
    cellsTriggeredList                  CellsTriggeredList              OPTIONAL,
    numberOfReportsSent                 INTEGER
```

```
}

CellsTriggeredList ::=                SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCellMeas)) OF CHOICE {
     physCellId                                PhysCellId,
--   Not needed for EN-DC.
     physCellIdEUTRA                           ENUMERATED {ffsTypeAndValue}
     }


-- TAG-VAR-MEAS-REPORT-STOP
-- ASN1STOP
```

- End of NR-UE-Variables

```
-- ASN1START

END

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

8 协议数据单元抽象语法

8.1 一般性描述

第6节和第10节中的RRC PDU内容使用ITU-T J.170建议书中规定的抽象语法符号1（ASN.1）来描述。 X.680 [6]和X.681 [7]。 RRC PDU的传输语法是通过使用分组编码规则从其ASN.1定义导出的，如ITU-T J.170建议书中所规定的那样未对齐。 X.691 [8]。

除了在X.691中指定的内容之外，还应用以下编码规则：

- 当位串值放在X.691中15.6到15.11中指定的位域中时，位串值的-Preambles位应放在位域的-Preambles位中，并且位的位为位串值应放在位域的尾位中;

注意： 术语“-Preambles位”和“尾随位”在ITU-T Rec。中定义。 X.680。 使用'bstring'表示法时，位串值的-Preambles位在左侧，位串值的尾位在右侧。

- 当解码受ASN.1内容约束（“包含”）限制的类型时，不应执行所包含类型的自动解码，因为所包含类型的解码中的错误不应导致整个RRC消息PDU的解码失败。 建议解码器首先解码包含具有内容约束的OCTET STRING或BIT STRING的外部PDU类型，然后将嵌套在OCTET STRING或BIT STRING中的包含类型解码为单独的步骤;

- 当解码a）RRC消息PDU，b）受内容约束约束的BIT STRING，或c）受内容约束约束的OCTET STRING时，如果存在外来零或非零比特，则要求PER解码器永远不报告错误。编码的RRC消息PDU，BIT STRING或OCTET STRING的结束。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

8.2 编码的RRC消息的结构

RRC PDU是在对等实体/跨无线接口之间交换的比特串，包含X.691中定义的基本产品。

RRC PDU应在发送和接收时映射到PDCP SDU（在DCCH的情况下）或RLC SDU（在PCCH，BCCH或CCCH的情况下），如下：

- 当将作为PDCP SDU的RRC PDU递送到PDCP层进行传输时，RRC PDU的第一比特应表示为PDCP SDU中的第一比特并且向前; 和

- 当将作为RLC SDU的RRC PDU传送到RLC层进行传输时，RRC PDU的第一比特应表示为RLC SDU中的第一比特并且向前; 和

- 一旦从PDCP层接收到PDCP SDU，PDCP SDU的第一个比特将表示RRC PDU的第一个比特并且向前; 和

- 一旦从RLC层接收到RLC SDU，RLC SDU的第一个比特将表示RRC PDU的第一个比特并且向前。

8.3 基本生产

通过将UNALIGNED PER应用于X.691中指定的抽象语法值（ASN.1描述）来获得“基本生产”。 它总是包含8位的倍数。

8.4 延期

以下规则适用于协议扩展的使用：

- 除非在PDU类型的基础上另有明确说明，否则符合此版本规范的发射机应将扩展部分设置为空。 符合更高版本的发射机可以发送非空扩展;

- 符合此版本规范的发送器应将备用位设置为零。

8.5 填充

如果编码的RRC消息未填充传输块，则RRC层将添加填充比特。 这适用于PCCH和BCCH。

填充位应设置为0，填充位数是8的倍数。

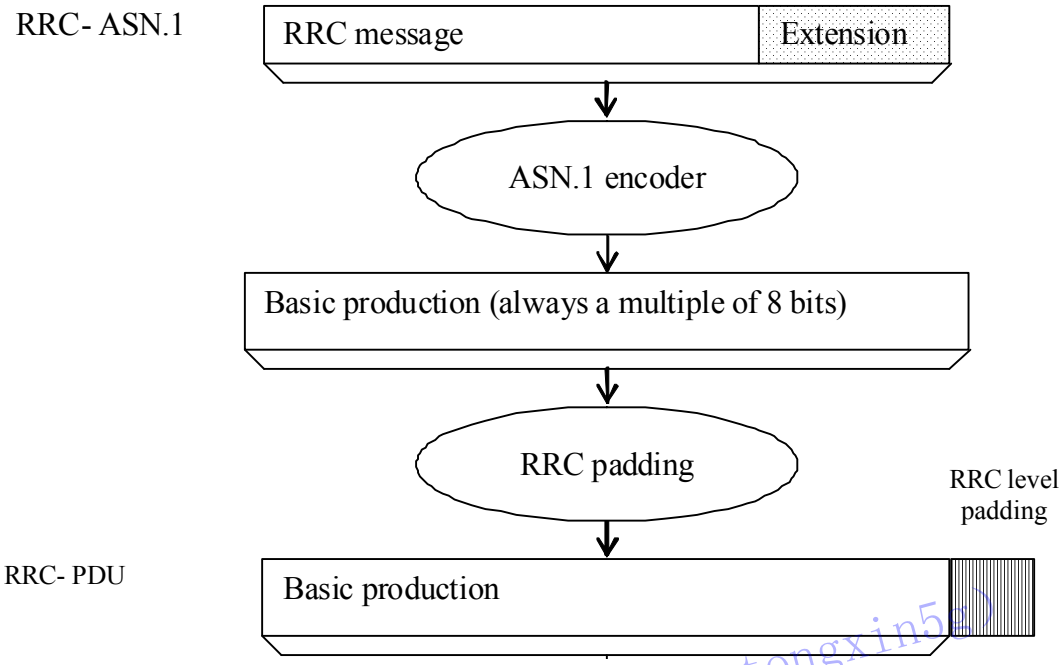


图8.5-1：RRC级填充

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

9 指定和默认的无线配置

指定和默认配置是在标准中指定详细信息的配置。 指定的配置是固定的，而默认配置可以使用专用信令进行修改。

编者注：FFS / FIXME：默认配置

9.1 指定的配置

编者注：FFS

9.1.1 逻辑信道配置

9.1.2 SRB配置

9.1.2.1 SRB1/SRB1S

参数

名称	值	语义描述	版本
RLC配置			
logicalChannelIdentity	1		

9.1.2.2 SRB2/SRB2S

参数

名称	值	语义描述	版本
RLC配置			
logicalChannelIdentity	2		

9.1.2.3 SRB3

参数

名称	值	语义描述	版本
RLC配置			
logicalChannelIdentity	3		

9.2 默认无线配置

9.2.1 SRB配置

9.2.1.1 SRB1/SRB1S

参数（FFS）

名称	值	语义描述	版本
PDCP-Config *>t-Reordering*	 *infinity*		
RLC-Config CHOICE	am		
ul-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-PollRetransmit* *>pollPDU* *>pollByte* *>maxRetxThreshold*	 size12 ms45 infinity infinity t4		
dl-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-Reassembly* *>t-StatusProhibit*	 size12 ms35 ms0		
LogicalChannelConfig			
>priority	1	Highest priority	
>prioritisedBitRate	infinity		
>bucketSizeDuration	N/A		
>allowedSubCarrierSpacing	FFS		
>allowedTiming	FFS		
>logicalChannelGroup	0		
>logicalChannelSR-DelayTimerApplied	false		

9.2.1.2 SRB2/SRB2S

参数（FFS）

名称	值	语义描述	版本

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

PDCP-Config *>t-Reordering*	 *infinity*		
RLC-Config CHOICE	am		
ul-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-PollRetransmit* *>pollPDU* *>pollByte* *>maxRetxThreshold*	 size12 ms45 infinity infinity t4		
dl-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-Reassembly* *>t-StatusProhibit*	 size12 ms35 ms0		
LogicalChannelConfig			
>priority	3		
>prioritisedBitRate	infinity		
>bucketSizeDuration	N/A		
>allowedSubCarrierSpacing	FFS		
>allowedTiming	FFS		
>logicalChannelGroup	0		
>logicalChannelSR-DelayTimerApplied	false		

9.2.1.3 SRB3

参数（FFS）

名称	值	语义描述	版本
PDCP-Config *>t-Reordering*	 *infinity*		
RLC-Config CHOICE	am		
ul-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-PollRetransmit* *>pollPDU* *>pollByte* *>maxRetxThreshold*	 size12 ms45 infinity infinity t4		
dl-RLC-Config *>sn-FieldLength* *>t-Reassembly* *>t-StatusProhibit*	 size12 ms35 ms0		
LogicalChannelConfig			
>priority	1	Highest priority	
>prioritisedBitRate	infinity		
>bucketSizeDuration	N/A		
>allowedSubCarrierSpacing	FFS		
>allowedTiming	FFS		
>logicalChannelGroup	0		
>logicalChannelSR-DelayTimerApplied	false		

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

10 通用错误处理

10.1 一般性描述

除非明确指定，例如在特定于过程的错误处理中，否则后续子子句中定义的一般错误处理适用。

UE在设置时应考虑未理解的值：

- 到UE支持的传输语法版本中未定义的扩展值;
- 除非规范定义UE在接收到有关的备用/保留值时应适用的特定行为，否则为备用或保留值。

UE在定义时应考虑未理解的字段：

- 作为备用或保留的，除非规范定义UE在接收到有关的备用/保留字段时应适用的特定行为。

10.2 ASN.1规范错误或编码错误

UE应：

1> 当在[BCCH]上接收到抽象语法无效的RRC消息时[6]：

2> 忽略这条消息。

注意： 本节适用于一个或多个字段设置为一个值，而不是此版本的传输语法中未定义的备用，保留或扩展值。 例如，在UE接收到定义为INTEGER（1..11）的字段的值12的情况下。 在这种情况下，可能无法可靠地检测错误中的哪个字段，因此错误处理处于消息级别。

10.3 字段设置为未理解的值

当UE在任何逻辑信道上接收到RRC消息时，UE应：

1> 如果消息包含具有UE不理解的值的字段：

2> 如果为此字段定义了默认值：

3> 在使用为此字段定义的默认值时处理消息;

2> 否则，如果相关字段是可选的：

3> 将该信息视为该字段缺席，并根据缺少相关字段的需要代码;

2> 其他：

3> 根据第10.4款的规定，将该信息视为该字段不存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

10.4 必填字段缺失

UE应：

1> 如果消息包括必须包含在消息中的字段（例如，因为满足强制存在的条件）并且该字段不存在或被视为缺席：

2> 如果在DCCH或CCCH上收到RRC消息：

3> 忽略这个消息;

2> 其他：

3> 如果该字段涉及列表条目的（子字段）（即SEQUENCE OF）：

4> 对待列表，就好像包含缺失或未理解字段的条目不存在一样;

3> 否则，如果该字段涉及另一个字段的子字段，称为“父”字段，即与错误字段相比是一个嵌套级别的字段：

4> 考虑将“父”字段设置为不理解的值;

4> 将通用错误处理应用于后续的“父”字段，直到达到顶级嵌套级别，即消息级别;

3> 其它（消息级别的字段）：

4> 忽略这条消息。

注1： 这些子子句中定义的错误处理意味着UE忽略消息类型或版本设置为未理解值的消息。

注2： 对除DCCH和CCCH之外的逻辑信道上接收的消息的嵌套错误处理也适用于扩展中的错误，即使对于可被视为无效网络操作的错误，例如网络未观察到条件存在。

以下ASN.1进一步阐明了对扩展字段中的错误进行嵌套错误处理时适用的级别。

```
-- /example/ ASN1START

-- Example with extension addition group

ItemInfoList ::=                    SEQUENCE (SIZE (1..max)) OF ItemInfo

ItemInfo ::=                        SEQUENCE {
    itemIdentity                        INTEGER (1..max),
    field1                                  Field1,
    field2                                  Field2                      OPTIONAL,           -- Need N
    ...
    [[  field3-r9                       Field3-r9               OPTIONAL,           -- Cond Cond1
        field4-r9                       Field4-r9               OPTIONAL            -- Need N
    ]]
}

-- Example with traditional non-critical extension (empty sequence)

BroadcastInfoBlock1 ::=             SEQUENCE {
    itemIdentity                        INTEGER (1..max),
    field1                                  Field1,
    field2                                  Field2                      OPTIONAL,           -- Need N
    nonCriticalExtension                BroadcastInfoBlock1-v940-IEs OPTIONAL
}

BroadcastInfoBlock1-v940-IEs::=     SEQUENCE {
    field3-r9                           Field3-r9               OPTIONAL,           -- Cond Cond1
    field4-r9                           Field4-r9               OPTIONAL,           -- Need N
    nonCriticalExtension                SEQUENCE {}                 OPTIONAL            -- Need S
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

对于嵌套错误处理的情况，UE应适用以下原则：

- 扩展附加组不被视为自己的级别。 例如，在前面的ASN.1提取中，关于field3的条件性的错误将导致整个itemInfo条目被忽略（而不仅仅是包含field3和field4的扩展添加组）；
- 传统的nonCriticalExtension本身并不被视为一个级别。 例如，在前面的ASN.1提取中，关于field3的条件性的错误将导致整个BroadcastInfoBlock1被忽略（而不仅仅是包含field3和field4的非关键扩展）。

10.5 不理解的字段

当UE在任何逻辑信道上接收到RRC消息时，UE应：

1> 如果消息包括UE不理解的字段：

2> 处理消息的其余部分，就好像该字段不存在一样。

注意： 本节不适用于对字段值范围进行扩展的情况。 这些情况由第10.3节中的要求代替。

11 无线信息与网络节点之间的相互作用

11.1 一般性描述

本节指定在网络节点之间传输的RRC消息。 可以经由另一无线接入技术将这些RRC消息传送到UE或从UE传送。 因此，这些消息具有与通过NR无线接口传送的RRC消息类似的特性，即，适用相同的传送语法和协议扩展机制。

11.2 节点间RRC消息

11.2.1 一般性描述

该部分指定通过X2-，Xn-或NG-接口发送到gNB或从gNB发送的RRC消息，即，单个“逻辑信道”用于跨网络节点传送的所有RRC消息。 该信息可能源自另一个RAT，也可能是另一个RAT。

```
-- ASN1START
-- TAG_NR-INTER-NODE-DEFINITIONS-START

NR-InterNodeDefinitions DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
    ARFCN-ValueNR,
    CellIdentity,
    CSI-RS-Index,
    GapConfig,
    maxBandComb,
    maxNrofSCells,
    maxNrofServingCells-1,
    maxNrofIndexesToReport,
    MeasQuantityResults,
    MeasResultList2NR,
    MeasResultSCG-Failure,
    MeasResultCellListSFTD,
    P-Max,
    PhysCellId,
    RadioBearerConfig,
    RRCReconfiguration,
    ServCellIndex,
    SetupRelease,
    SSB-Index,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    SSB-MTC,
    ShortMAC-I,
    UE-CapabilityRAT-ContainerList
FROM NR-RRC-Definitions;
-- TAG_NR-INTER-NODE-DEFINITIONS-STOP
-- ASN1STOP
```

11.2.2 消息定义

- *切换命令*

编者注：目标是在2018年9月完成。

该消息用于传送由目标gNB生成的切换命令。

方向：将gNB定位到源gNB /源RAN。

HandoverCommand消息

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- ASN1START
-- TAG-HANDOVER-COMMAND-START

HandoverCommand ::=                 SEQUENCE {
    criticalExtensions                  CHOICE {
        c1                                  CHOICE{
            handoverCommand                     HandoverCommand-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture            SEQUENCE {}
    }
}

HandoverCommand-IEs ::=             SEQUENCE {
    handoverCommandMessage              OCTET STRING (CONTAINING RRCReconfiguration),
    nonCriticalExtension                SEQUENCE {}                             OPTIONAL
}

-- TAG-HANDOVER-COMMAND-STOP
-- ASN1STOP
```

HandoverCommand字段描述
handoverCommandMessage 包含用于在NR内执行切换或切换到NR的RRCReconfiguration消息，由目标gNB（完全）生成。

- *HandoverPreparationInformation*

编者注：目标是在2018年9月完成。

该消息用于在切换准备期间传送目标gNB使用的NR RRC信息，包括UE能力信息。

方向：源gNB /源RAN到目标gNB。

HandoverPreparationInformation消息

```
-- ASN1START
-- TAG-HANDOVER-PREPARATION-INFORMATION-START

HandoverPreparationInformation ::=    SEQUENCE {
    criticalExtensions                    CHOICE {
        c1                                    CHOICE{
            handoverPreparationInformation        HandoverPreparationInformation-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture              SEQUENCE {}
    }
}

HandoverPreparationInformation-IEs ::= SEQUENCE {
    ue-CapabilityRAT-List                 UE-CapabilityRAT-ContainerList,
    sourceConfig                          OCTET STRING (CONTAINING RRCReconfiguration),
    rrm-Config                                RRM-Config                  OPTIONAL,
    as-Context                                AS-Context                  OPTIONAL,
    nonCriticalExtension                  SEQUENCE {}                 OPTIONAL
}

AS-Context ::=                            SEQUENCE {
    reestablishmentInfo                       SEQUENCE {
        sourcePhysCellId                          PhysCellId,
        targetCellShortMAC-I                      ShortMAC-I,
        additionalReestabInfoList                 ReestabNCellInfoList                    OPTIONAL
    }                                                                                             OPTIONAL,
    -- FFS Whether to change e.g. move all re-establishment info to Xx
    configRestrictInfo                    ConfigRestrictInfoSCG                       OPTIONAL,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
    ...
}

ReestabNCellInfoList ::=          SEQUENCE ( SIZE (1..maxCellPrep) ) OF ReestabNCellInfo

ReestabNCellInfo::=SEQUENCE{
    cellIdentity                              CellIdentity,
    key-gNodeB-Star                           BIT STRING (SIZE (256)),
    shortMAC-I                                ShortMAC-I
}

RRM-Config ::=                SEQUENCE {
    ue-InactiveTime                   ENUMERATED {
                                          s1, s2, s3, s5, s7, s10, s15, s20,
                                          s25, s30, s40, s50, min1, min1s20c, min1s40,
                                          min2, min2s30, min3, min3s30, min4, min5, min6,
                                          min7, min8, min9, min10, min12, min14, min17, min20,
                                          min24, min28, min33, min38, min44, min50, hr1,
                                          hr1min30, hr2, hr2min30, hr3, hr3min30, hr4, hr5, hr6,
                                          hr8, hr10, hr13, hr16, hr20, day1, day1hr12, day2,
                                          day2hr12, day3, day4, day5, day7, day10, day14, day19,
                                          day24, day30, dayMoreThan30}      OPTIONAL ,
    candidateCellInfoList         MeasResultList2NR       OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-HANDOVER-PREPARATION-INFORMATION-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

HandoverPreparationInformation字段描述
AS-Context 目标gNB所需的本地RAN上下文。
sourceConfig 源小区中使用的无线资源配置。
RRM-Config 本地RAN上下文主要用于RRM目的。
UE-CapabilityRAT-List UE无线接入涉及UE支持的RAT的相关能力。　FFS是否必须通过源（例如目标和/或源RAT）提供某些功能。

– *CG-Config*

该消息用于传输由SgNB生成的SCG无线配置。

方向：辅助gNB到主gNB或eNB。

CG-Config消息

```
-- ASN1START
-- TAG-CG-CONFIG-START

CG-Config ::=                     SEQUENCE {
    criticalExtensions                    CHOICE {
        c1                                    CHOICE{
            cg-Config                 CG-Config-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture              SEQUENCE {}
    }
}

CG-Config-IEs ::=           SEQUENCE {
    scg-CellGroupConfig               OCTET STRING (CONTAINING RRCReconfiguration)    OPTIONAL,
    scg-RB-Config                     OCTET STRING (CONTAINING RadioBearerConfig)     OPTIONAL,
    configRestrictModReq              ConfigRestrictModReqSCG                             OPTIONAL,
    drx-InfoSCG                           DRX-Info                                            OPTIONAL,
    candidateCellInfoListSN           OCTET STRING (CONTAINING MeasResultList2NR)OPTIONAL,
    measConfigSN                      MeasConfigSN                                        OPTIONAL,
    selectedBandCombinationNR         BandCombinationIndex                                OPTIONAL,
    fr-InfoListSCG                    FR-InfoList                                         OPTIONAL,
    nonCriticalExtension              SEQUENCE {}                                         OPTIONAL
}

MeasConfigSN ::= SEQUENCE {
    measuredFrequenciesSN             SEQUENCE (SIZE (1.. maxMeasFreqsSN))  OF NR-FreqInfo OPTIONAL,
    ...
}

NR-FreqInfo ::= SEQUENCE {
    measuredFrequency                 ARFCN-ValueNR                                       OPTIONAL,
    ...
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
ConfigRestrictModReqSCG ::=           SEQUENCE {
    requestedBC-MRDC                      BandCombinationIndex                          OPTIONAL,
    requestedP-MaxFR1                 P-Max                                                 OPTIONAL,
    ...
}

BandCombinationIndex ::= INTEGER (1..maxBandComb)

FR-InfoList ::=    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells-1)) OF FR-Info

FR-Info ::=   SEQUENCE {
    servCellIndex      ServCellIndex,
    fr-Type                ENUMERATED {fr1, fr2}
}

-- TAG-CG-CONFIG-STOP
-- ASN1STOP
```

CG-Config字段描述
candidateCellInfoListSN 包含有关源辅助节点建议目标辅助gNB考虑配置的单元的信息。
fr-InfoListSCG 包含服务小区的FR信息的信息。
measuredFrequenciesSN 由SN使用以指示UE测量的频率列表。
requestedP-MaxFR1 UE可以在NR SCG中使用的FR1（参见TS 38.104 [12]）的最大功率的IRequested值。
requestedBC-MRDC 用于请求配置禁止MN使用的NR频段组合。 每个条目指的是根据UE-MRDC-Capability中的supportedBandCombination编号的频带组合。
scg-CellGroupConfig 包含RRCReconfiguration消息，用于（重新）配置SCG建立或修改时的SCG配置，由（目标）SgNB（完全）生成
SCG-RB-Config 包含IE RadioBearerConfig，用于建立或重新配置SCG配置，用于（重新）配置SCG建立或修改时的SCG RB配置，由（目标）SgNB（完全）生成
selectedBandCombinationNR 表示SN为EN-DC选择的频段组合。
configRestrictModReq SN用于请求更改先前由MN设置的SCG配置限制，以确保UE功能得到遵守。 例如，可以用于请求配置其使用MN先前已被禁止的NR频带组合。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *CG-ConfigInfo*

主eNB或gNB使用该消息来请求SgNB执行某些动作，例如建立，修改或释放SCG。 该消息可以包括附加信息，例如以帮助SgNB设置SCG配置.CU也可以使用它来请求DU执行某些动作，例如建立，修改或释放MCG或SCG。

方向：主eNB或gNB到辅助gNB，或者CU到DU。

CG-ConfigInfo消息

```
-- ASN1START
-- TAG-CG-CONFIG-INFO-START

CG-ConfigInfo ::=                SEQUENCE {
    criticalExtensions               CHOICE {
        c1                                CHOICE{
            cg-ConfigInfo                CG-ConfigInfo-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture         SEQUENCE {}
    }
}
CG-ConfigInfo-IEs ::=        SEQUENCE {
    ue-CapabilityInfo            OCTET STRING (CONTAINING UE-CapabilityRAT-ContainerList)  OPTIONAL,-- Cond SN-Addition
    candidateCellInfoListMN          MeasResultList2NR                                     OPTIONAL,
    candidateCellInfoListSN          OCTET STRING (CONTAINING MeasResultList2NR)       OPTIONAL,
    measResultCellListSFTD           MeasResultCellListSFTD                                    OPTIONAL,
    scgFailureInfo                   SEQUENCE {
        failureType                          ENUMERATED { t310-Expiry, randomAccessProblem,
                                                          rlc-MaxNumRetx, scg-ChangeFailure,
                                                          scg-reconfigFailure,
                                                          srb3-IntegrityFailure},
        measResultSCG                    OCTET STRING (CONTAINING MeasResultSCG-Failure)
    }                                                                                      OPTIONAL,
    configRestrictInfo           ConfigRestrictInfoSCG                                 OPTIONAL,
    drx-InfoMCG                      DRX-Info                                              OPTIONAL,
    measConfigMN                 MeasConfigMN                                          OPTIONAL,
    sourceConfigSCG                  OCTET STRING (CONTAINING RRCReconfiguration)          OPTIONAL,
    scg-RB-Config                OCTET STRING (CONTAINING RadioBearerConfig)       OPTIONAL,
    mcg-RB-Config                OCTET STRING (CONTAINING RadioBearerConfig)       OPTIONAL,
    nonCriticalExtension         SEQUENCE {}                                               OPTIONAL
}

ConfigRestrictInfoSCG ::=        SEQUENCE {
    allowedBC-ListMRDC               BandCombinationIndexList                              OPTIONAL,
    powerCoordination-FR1            SEQUENCE {
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
        p-maxNR                             P-Max                                                   OPTIONAL,
        p-maxEUTRA                          P-Max                                                   OPTIONAL
    }                                                                                               OPTIONAL,
    servCellIndexRangeSCG           SEQUENCE {
        lowBound                        ServCellIndex,
        upBound                             ServCellIndex
    }                                                                                               OPTIONAL,    -- Cond SN-Addition
    maxMeasFreqsSCG-NR                  INTEGER(1..maxMeasFreqsMN)                          OPTIONAL,
    maxMeasIdentitiesSCG-NR             INTEGER(1..maxMeasIdentitiesMN)                     OPTIONAL,
    ...
}

BandCombinationIndexList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxBandComb)) OF BandCombinationIndex

DRX-Info ::=                        SEQUENCE {
    drx-LongCycleStartOffset            CHOICE {
        ms10                                INTEGER(0..9),
        ms20                                INTEGER(0..19),
        ms32                                INTEGER(0..31),
        ms40                                INTEGER(0..39),
        ms60                                INTEGER(0..59),
        ms64                                INTEGER(0..63),
        ms70                                INTEGER(0..69),
        ms80                                INTEGER(0..79),
        ms128                                   INTEGER(0..127),
        ms160                                   INTEGER(0..159),
        ms256                                   INTEGER(0..255),
        ms320                                   INTEGER(0..319),
        ms512                                   INTEGER(0..511),
        ms640                                   INTEGER(0..639),
        ms1024                                  INTEGER(0..1023),
        ms1280                                  INTEGER(0..1279),
        ms2048                                  INTEGER(0..2047),
        ms2560                                  INTEGER(0..2559),
        ms5120                                  INTEGER(0..5119),
        ms10240                                 INTEGER(0..10239)
    },
    shortDRX                                SEQUENCE {
        drx-ShortCycle                          ENUMERATED    {
                                                        ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms7, ms8, ms10, ms14, ms16, ms20, ms30, ms32,
                                                        ms35, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms256, ms320, ms512, ms640, spare9,
                                                        spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 },
        drx-ShortCycleTimer                     INTEGER (1..16)
    }                                                                                                   OPTIONAL
}
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
MeasConfigMN ::= SEQUENCE {
    measuredFrequenciesMN               SEQUENCE (SIZE (1..maxMeasFreqsMN))   OF NR-FreqInfo OPTIONAL,
    measGapConfig                   SetupRelease { GapConfig }                                 OPTIONAL,
    gapPurpose                              ENUMERATED {perUE, perFR1}                                 OPTIONAL,
    ...
}


-- TAG-CG-CONFIG-INFO-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

CG-ConfigInfo字段描述
allowedBandCombinationListMRDC 参考MR-DC能力中的频带组合-Indexes列表，允许SN从中选择NR频带组合。 每个条目指的是根据UE-MRDC-Capability中的supportedBandCombination编号的频带组合。 由该字段指示的所有MR-DC频带组合包括相同的LTE频带组合。
candidateCellInfoListMN, candidateCellInfoListSN 包含有关主节点或源节点建议目标gNB考虑配置的单元的信息。 在此版本的规范中不支持在candidateCellInfoListMN中包括CSI-RS测量结果。
maxMeasFreqsSCG-NR 指示允许SN配置PSCell用于测量的NR频率间载波的最大数量。
maxMeasIdentitiesSCG-NR 表示允许SCG配置的最大允许测量标识数。
measuredFrequenciesMN 由MN用于指示UE测量的频率列表。
measGapConfig 表示MN配置的测量间隙配置。
MCG-RB-Config 包含MN的IE RadioBearerConfig，用于支持用于在终止于SN终止的承载的MN和SN改变之间的承载类型改变的增量配置。
P-maxEUTRA 表示UE可以在LTE MCG中使用的EUTRA的最大功率（参见TS 36.104 [XX]）。
P-maxNR 表示UE可以在NR SCG中使用的NR的最大功率（参见TS 38.104 [12]）。
powerCoordination-FR1 表示UE可以在FR1中使用的最大功率。
SCG-RB-Config 包含SN的IE RadioBearerConfig，用于支持增量配置，例如在SN更改期间。 当主eNB使用完整配置选项时，该字段不存在。
sourceConfigSCG 包括与RRCReconfiguration消息格式相同的当前专用SCG配置，即不仅是CellGroupConfig，还包括例如measConfig。 当主eNB使用完整配置选项时，该字段不存在。
ConfigRestrictInfo 包括明确指示SgNB以观察配置限制的字段。
servCellIndexRangeSCG 允许SN为SCG服务小区配置的服务小区索引的范围。

有条件的存在	说明
SN-Addition	在添加SN时，该字段是强制性的。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *MeasurementTimingConfiguration*

编者注：目标是在2018年9月完成。使用和指导需要进一步的RAN2讨论。

MeasurementTimingConfiguration消息用于传送用于主eNB和辅助gNB之间的测量定时的辅助信息。

方向：辅助gNB到主eNB，或者gNB DU到gNB CU，以及gNB CU到gNB DU。

MeasurementTimingConfiguration消息

```
-- ASN1START
-- TAG-MEASUREMENT-TIMING-CONFIGURATION-START

MeasurementTimingConfiguration ::=                SEQUENCE {
    criticalExtensions              CHOICE {
        c1                                  CHOICE{
            measTimingConf                  MeasurementTimingConfiguration-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture        SEQUENCE {}
    }
}

MeasurementTimingConfiguration-IEs ::=SEQUENCE {
    measTiming                                  MeasTimingList                                  OPTIONAL,
    nonCriticalExtension                    SEQUENCE {}                                 OPTIONAL
}

MeasTimingList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxMeasFreqsMN)) OF MeasTiming

MeasTiming ::= SEQUENCE {
    frequencyAndTiming                      SEQUENCE {
        carrierFreq                             ARFCN-ValueNR,
        ssb-MeasurementTimingConfiguration      SSB-MTC
    }                                                                                   OPTIONAL,
    ...
}

-- TAG-MEASUREMENT-TIMING-CONFIGURATION-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

MeasurementTimingConfiguration字段描述
measTiming SN通过EN-DC X2设置和EN-DC配置更新流程或从gNB DU到gNB CU的F1消息通知MN的SMTC信息和相关NR频率的列表。

11.3 节点间RRC信息单元定义

11.4 节点间RRC多样性和类型约束值

- 多重性和类型约束定义

```
-- ASN1START
-- TAG_NR-MULTIPLICITY-AND-CONSTRAINTS-START

maxMeasFreqsMN              INTEGER ::= 32 -- Maximum number of MN-configured measurement frequencies
maxMeasFreqsSN              INTEGER ::= 32 -- Maximum number of SN-configured measurement frequencies
maxMeasIdentitiesMN         INTEGER ::= 62 -- Maximum number of measurement identities that a UE can be configured with
maxCellPrep                     INTEGER ::= 32 -- Maximum number of cells prepared for handover

-- TAG_NR-MULTIPLICITY-AND-CONSTRAINTS-STOP
-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- *NR-InterNodeDefinitions的结束*

```
-- ASN1START
-- TAG_NR-INTER-NODE-DEFINITIONS-END-START

END

-- TAG_NR-INTER-NODE-DEFINITIONS-END-STOP
-- ASN1STOP
```

12 处理RRC流程的延迟要求

RRC过程的UE性能要求在下表中指定。 性能要求表示为从网络接收结束起的[ms]中的时间 - > UE物理层上的UE消息，直到UE准备好接收UE的上行链路授权 - >网络响应除了TTI对齐之外没有接入延迟的消息（例如，排除由调度，随机接入过程或物理层同步引起的延迟）。

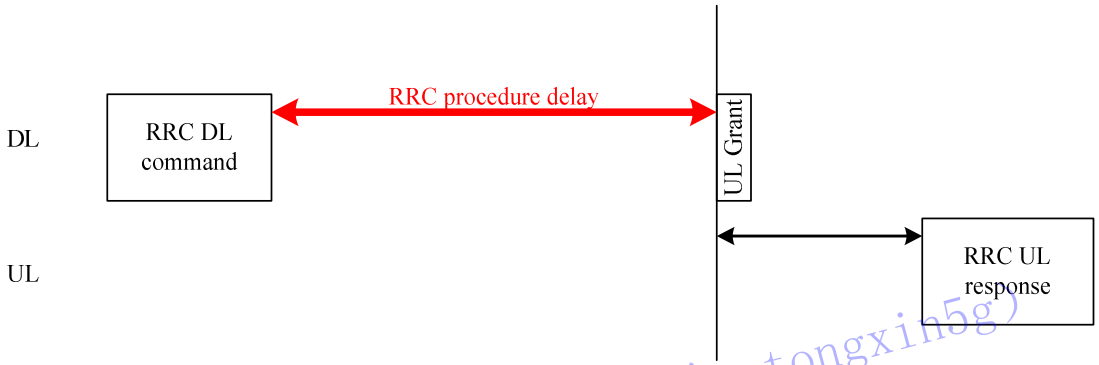


图11.2-1：RRC过程延迟的示意图

表11.2-1：UE的RRC过程的UE性能要求

流程标题：	网络 - > UE	UE - >网络	价值[ms]	注
RRC连接控制流程				
RRC重新配置	*RRCReconfiguration*	*RRCReconfigurationComplete*	X	

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

附件A（资料性附录）： ASN.1的使用指南

A.1 介绍

以下条款包含使用ASN.1规范RRC协议数据单元（PDU）的指南。

A.2 流程规范

A.2.1 一般原则

过程规范提供关于特定场景中的UE行为的总体高级描述。

应当注意，与特定字段的接收相关联的大多数UE行为由PDU规范的适用部分覆盖。 流程规范还可以包括在接收字段时UE行为的具体细节，但是通常这应当仅针对在PDU部分中不容易捕获的情况进行，例如一般动作，取决于多个值的更复杂动作。领域。

同样地，过程规范不需要指定UE关于发送到网络的消息内的字段的设置的要求，即这也可以由PDU规范覆盖。

A.2.2 更详细的方面

应使用以下更详细的约定：

- Bullets：
  - 资本的使用方式应与流程文本的其他部分相同，即大多数情况下不适用资本，因为Bullets是以“UE应：”开头的句子的一部分。
  - 所有Bullets，包括子条款中的最后一个Bullets，都应以分号结尾，即';'。
- 条件：
  - 每当适用多个条件时，应在每个条件结束时使用分号，但最后一个条件除外，即在'if cond1或cond2中。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.3 PDU规范

A.3.1 一般原则

A.3.1.1 ASN.1部分

使用抽象语法表示法（ASN.1）正式且完整地描述RRC PDU内容，参见X.680 [13]，X.681（02/2002）[14]。

完整的ASN.1代码在规范中分为许多ASN.1部分。 为了便于从规范中提取完整的ASN.1代码，每个ASN.1部分都从以下内容开始：

- 第一个文本段落，完全由ASN.1开始标记组成，该标记由双连字符后跟单个空格和文本字符串“ASN1START”（全部为大写字母）组成;

- 包含完全由块开始标记组成的第二个文本段落，其中包含一个后跟单个空格的双连字符和文本字符串“TAG-NAME-START”（全部大写字母），其中“NAME”指的是到段落的主要名称（在所有大写字母中）。

同样，每个ASN.1部分都以下列结尾：

- 第一个文本段落，完全由一个块停止标记组成，它由一个双连字符后跟一个空格和文本字符串“TAG-NAME-STOP”（全部用大写字母组成）组成，其中“NAME”指的是段落的主要名称（全部大写字母）；

- 第二个文本段落，完全由ASN.1停止标记组成，该标记由双连字符后跟单个空格和文本“ASN1STOP”（全部大写字母）组成。

这会产生以下标记：

```
-- ASN1START
-- TAG-NAME-START

-- TAG-NAME-STOP
-- ASN1STOP
```

包含start和stop标记之一的文本段落不应包含对RRC PDU内容的完整描述有意义的任何ASN.1代码。 完整的ASN.1代码可以通过在整个规范中按照它们出现的顺序复制ASN.1开始标记和下面的ASN.1停止标记之间的所有文本段落来提取。

注意： 提取完整ASN.1代码的典型过程包括第一步，其中整个RRC PDU内容描述（最终整个规范）被保存为纯文本（ASCII）文件格式，然后是第二步，其中实际根据ASN.1启动和停止标记的出现进行提取。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.3.1.2 ASN.1标识符命名约定

标识符的命名（即ASN.1字段和类型标识符）应基于以下准则：

- 消息（PDU）标识符应该是普通的混合大小写，不带连字符。 这些标识符（例如RRCConnectionModificationCommand）应该用于过程文本中的参考。 在这些标识符中应避免使用缩写，不应使用这些标识符的缩写形式。

- PDU标识符以外的类型标识符应该是普通的混合大小写，连字符用于仅在相邻字母为大写的情况下设置首字母缩略词，例如，EstablishmentCause，SelectedPLMN（未选择-PLMN，因为“Selected”中的“d”是小写的），InitialUE-Identity和MeasSFN-SFN-TimeDifference。

- 字段标识符应以小写字母开头，然后使用混合大小写，例如establishCause。 如果字段标识符以首字母缩略词（通常为大写）开头，则整个首字母缩写词是小写的（plmn-Identity，而不是pLMN-Identity）。 首字母缩略词用连字符（ue-Identity，而不是ueIdentity）来设置，以便于使用相应类型标识符的一致搜索模式。

- 标识符应传达标识符的含义，并应避免为名称添加不必要的后缀（例如“信息”等抽象）。

- 应尽可能避免使用可能是某种语言关键字的标识符，尤其是广泛使用的语言，如C ++或Java。

- 应尽可能避免超过25个字符的PDU标识符以外的标识符。 建议使用缩写，这应该以一致的方式进行，即对所有出现使用'Meas'而不是'Measurement'。 典型缩写的例子在下面的表A.3.1.2.1-1中给出。

- *对*于将来的扩展：当引入扩展时，将后缀添加到相关ASN.1字段和/或类型的标识符中。 形式的后缀“- 对于ASN.1字段或类型（在协议的原始/第一版发布之后发布）以及ASN.1字段或类型，使用了“XX”，X表示发布。在以后的版本中引入了修订版本，替换了以前的版本，例如，Foo-r9用于ASN.1类型Foo的Rel-9版本。后缀为“- rXb“用于与该字段的原始版本在同一版本（X）中出现的字段的第一个修订版，”- rXc“用于第二次内部发布修订，依此类推。形式的后缀”- vXYZ“用于ASN.1字段或类型，它们只是相应的早期字段或类型的扩展（参见子条款A.4），例如，AnElement-v10b0用于ASN.1类型的扩展AnElement中引入的规范的版本10.11.0。数字0 ... 9,10,11等用于表示版本号的第一部分，表示协议的发布。小写字母a，b，c，如果它们大于9，则用于表示版本号的第二（和第三）部分。在流程规范中，在字段描述以及标题中没有使用足够的，除非明确需要区分原始字段的扩展名。

- 更一般地，如果需要区分ASN.1字段或IE的不同变体，则应在标识符的末尾添加后缀，例如MeasObjectUTRA，ConfigCommon。 当不特别需要区分字段时（例如，因为字段包括在不同的IE中），可以使用公共字段标识符名称。 这可能是有吸引力的，例如在流程规范对于不同变体是相同的情况下。

- 应该避免在CHOICE的单元中使用具有相同名称的字段标识符，包括在SEQUENCE中使用CHOICE（以避免某些编译器错误）。

表A.3.1.2-1：ASN.1标识符中使用的典型缩写的示例

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

缩写	缩写词
Config	组态
DL	下行
Ext	延期
Freq	频率
Id	身分
Ind	迹象
Meas	测量
MIB	Master Information Block
Neigh	邻接）
Param(s)	参数（S）
Phys	物理
PCI	物理小区ID
Proc	处理
Reconfig	重构
Reest	再次确立
Req	请求
Rx	前台
Sched	调度
SIB	SystemInformationBlock
Sync	同步

Thr	阈值
Tx	传输
UL	上行

注意： 表A.3.1.2.1-1并非详尽无遗。 在需要时，可以在ASN.1标识符中使用附加缩写。

A.3.1.3 使用ASN.1标识符的文本引用

使用所引用类型的ASN.1字段标识符来对来自本说明书的其他部分的RRC PDU内容描述进行文本引用。 文本引用中使用的ASN.1字段和类型标识符应采用斜体字体样式。 应该设置Word中的“不检查拼写和语法”属性。 不应在ASN.1字段或类型标识符周围使用引号（即“”）。

应该使用对应的ASN.1字段标识符，后跟单词“message”，例如对RRCRelease消息的引用，来进行对RRC PDU的引用。

应使用相应的ASN.1字段标识符后跟单词“field”来引用RRC PDU的特定部分或任何其他ASN.1类型的特定部分，例如，对优先级的引用的引用以下示例中的字段。

```
-- /example/ ASN1START

LogicalChannelConfig ::=            SEQUENCE {
    ul-SpecificParameters               SEQUENCE {
        priority                            Priority,
        prioritisedBitRate                  PrioritisedBitRate,
        bucketSizeDuration                  BucketSizeDuration,
        logicalChannelGroup                 INTEGER (0..3)
    }       OPTIONAL
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

注意： ASN.1部分中的所有ASN.1起始标记（在本规范的附件中用作示例）都是故意失真的，以便在从规范中提取RRC PDU内容的ASN.1描述时不包括它们. .

应使用前缀为首字母缩略词“IE”的相应ASN.1类型标识符来引用对特定类型的信息单元的引用，例如，对上述示例中的IE LogicalChannelConfig的引用。

只有当这些信息单元是通用的时，才应该使用对特定类型的信息单元的引用，即，不考虑使用特定类型的信息单元的特定上下文。 如果参考与特定上下文相关，例如，其中使用信息单元的RRC PDU类型（消息），则应在文本参考中使用该上下文中的对应字段标识符。

应使用相应的ASN.1值对ASN.1字段的特定值进行引用，而不使用ASN.1值周围的引号，例如，“如果状态字段设置为值true”。

A.3.2 高级消息结构

在每个逻辑信道类型内，关联的RRC PDU（消息）类型是CHOICE内的备选方案，如下面的示例所示。

```
-- /example/ ASN1START

DL-DCCH-Message ::= SEQUENCE {
    message                     DL-DCCH-MessageType
}

DL-DCCH-MessageType ::= CHOICE {
    c1                          CHOICE {
        dlInformationTransfer                   DLInformationTransfer,
        handoverFromEUTRAPreparationRequest     HandoverFromEUTRAPreparationRequest,
        mobilityFromEUTRACommand                MobilityFromEUTRACommand,
        rrcConnectionReconfiguration          RRCConnectionReconfiguration,
        rrcConnectionRelease                    RRCConnectionRelease,
        securityModeCommand                     SecurityModeCommand,
        ueCapabilityEnquiry                     UECapabilityEnquiry,
        spare1 NULL
    },
    messageClassExtension   SEQUENCE {}
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

使用嵌套的两级CHOICE结构，其中替代PDU类型是内部级别c1 CHOICE内的替代。

备用替代品（在这种情况下为备用1）可以包含在c1选项中以便于将来扩展。 这些备用备选方案的数量不应超过两个整数幂的备选方案的总数（即，在这种情况下为八个）。

使用外层CHOICE中的messageClassExtension替代方案，可以进一步扩展备用PDU类型的数量。

A.3.3 消息定义

每个PDU（消息）类型在ASN.1部分中指定，类似于下面示例中所示的部分。

```
-- /example/ ASN1START

RRCConnectionReconfiguration ::=  SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier           RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                  CHOICE {
```

```
        c1                                      CHOICE{
            rrcConnectionReconfiguration-r8         RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture                SEQUENCE {}
    }
}

RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs ::= SEQUENCE {
    -- Enter the IEs here.
    ...
}

-- ASN1STOP
```

关键和非关键扩展的挂钩通常应包含在PDU类型规范中。 如何使用这些钩子将在A.4中进一步描述。

关键扩展的特征在于PDU内容的重新定义，并且需要由编码器和PDU的解码器之间的协议版本协议机制来管理，从而防止编码器发送PDU类型的严格扩展版本，这是解码器无法理解的。

通过两级CHOICE结构促进PDU类型的关键扩展，其中备选PDU内容是内部级别c1 CHOICE内的备选。 备用替代品（即备用3，在这种情况下为备用1）可以包含在c1选项中。 原始PDU规范中包含的备用备选方案的数量应根据协议未来版本中预期的关键扩展速率逐个确定。

当使用外部级别CHOICE中的criticalExtensionsFuture时，使用原始规范中的备用替代方案时，进一步的关键扩展将得到促进。

在PDU类型中，在协议的未来版本中不期望关键扩展，可以排除内部级别c1 CHOICE和备用备选，如下面的示例所示。

```
-- /example/ ASN1START

RRCConnectionReconfigurationComplete ::= SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier           RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                  CHOICE {
        rrcConnectionReconfigurationComplete-r8
                                            RRCConnectionReconfigurationComplete-r8-IEs,
        criticalExtensionsFuture            SEQUENCE {}
    }
}

RRCConnectionReconfigurationComplete-r8-IEs ::= SEQUENCE {
    -- Enter the fields here.
    ...
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（微信号：tongxin5g）

非关键扩展的特征在于向PDU类型的原始规范添加新信息。 如果不理解，解码器可以跳过非关键扩展，而解码器仍然能够完成对PDU内容的所理解部分的解码。

通过使用ASN.1扩展标记“...”，可以促进在消息结尾之外的位置或在BIT或OCTET STRING中包含的字段末尾之外的非关键扩展。 PDU类型的原始规范通常应在所包含的信息单元序列的末尾包括扩展标记。

可以通过使用标记为OPTIONAL的空序列来促进消息末尾或包含在BIT或OCTET STRING中的字段末尾的非关键扩展，例如，如以下示例所示：

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-r8-IEs ::=                   SEQUENCE {
    field1                                      InformationElement1,
    field2                                      InformationElement2,

    nonCriticalExtension                    SEQUENCE {}                         OPTIONAL
}

-- ASN1STOP
```

指定PDU类型的内容的ASN.1部分之后可以是字段描述表，其中可以包括对例如字段的语义属性的进一步描述。 该表的一般格式如下例所示。 在没有需要进一步描述的字段的情况下不存在字段描述表，例如因为PDU不包括任何字段，或者因为针对每个字段定义了IE，而没有关于该IE的使用的具体信息。需要指定。

%PDU-TypeIdentifier%字段描述
%field identifier% 现场描述。
%field identifier% 现场描述。

字段描述表有一列。 标题行应包含PDU类型的ASN.1类型标识符。

以下行用于提供字段说明。 每行应包括第一段，其中包含字段标识符（粗体和斜体字体样式），指的是它适用的PDU部分。 同一行中的以下段落可以包括（以常规字体样式），例如，语义描述，对其他规范的引用和/或值单元的规范，其与PDU的特定部分相关。

从字段描述表中省略不需要字段描述的PDU内容部分。

A.3.4 信息要素

每个IE（信息单元）类型在ASN.1部分中指定，类似于下面示例中所示的部分。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
-- /example/ ASN1START

PRACH-ConfigSIB ::=                 SEQUENCE {
    rootSequenceIndex                   INTEGER (0..1023),
    prach-ConfigInfo                    PRACH-ConfigInfo
}

PRACH-Config ::=                    SEQUENCE {
    rootSequenceIndex                   INTEGER (0..1023),
    prach-ConfigInfo                    PRACH-ConfigInfo                OPTIONAL  -- Need N
}

PRACH-ConfigInfo ::=                SEQUENCE {
    prach-ConfigIndex                   ENUMERATED {ffs},
    highSpeedFlag                       ENUMERATED {ffs},
    zeroCorrelationZoneConfig           ENUMERATED {ffs}
}

-- ASN1STOP
```

只要存在同一组值适用的多个字段，就应引入IE。 还可以出于其他原因定义IE，例如将ASN.1定义分解为更小的片段。

一组密切相关的IE类型定义，例如本例中的IE PRACH-ConfigSIB和PRACH-Config，优选地放在一个共同的ASN.1部分中。 在这种情况下，IE类型标识符应具有公共基础，定义为通用类型标识符。 它可以通过后缀来补充以区分不同的变体。 在该示例中，“PRACH-Config”是通用类型标识符，并且添加“SIB”后缀以区分变体。 以这种方式定义的一组密切相关的IE的子句标题和泛型引用应该使用泛型类型标识符。

如果为协议的关键或非关键扩展创建现有IE的新版本或扩展版本，则应适用相同的原则（参见子条款A.4）。 IE的新版本或扩展版本包含在定义原始版本的同一ASN.1部分中。 使用子条款A.3.1.2中定义的命名约定将类型标识符添加后缀，指示引入新版本或扩展版本的位置的版本或版本。

本地IE类型定义（如上例中的IE PRACH-ConfigInfo）可以包含在ASN.1部分中，并在同一ASN.1部分中定义的其他IE类型中引用。 应鼓励使用本地定义的IE类型，作为分解大型和复杂IE类型定义的工具。 它可以提高代码的可读性。 协议端点的软件实现也可能有益，因为这些IE类型通常由ASN.1编译器作为独立数据单元提供，以用于软件实现。

在本地上下文中定义的IE类型（如IE PRACH-ConfigInfo）不应直接从RRC规范中的其他ASN.1部分引用。 在多个ASN.1部分中引用的IE类型应该在单独的子子句中定义，具有单独的标题和单独的ASN.1部分（可能是一组密切相关的IE类型中的一个，如以上示例中的IE PRACH-ConfigSIB和PRACH-Config）。 这种IE类型也称为“全局IE”。

注意：　引用IE类型（在另一个ASN.1部分的上下文中定义为本地IE类型）不会生成ASN.1编译错误。 然而，以这种方式使用本地定义的IE类型使得很难找到IE类型定义，因为它在规范的大纲级别上是不可见的。 应该避免。

指定一个或多个IE类型的内容的ASN.1部分（如在上面的示例中）之后可以跟随字段描述表，其中对例如信息单元的字段的语义属性的进一步描述可以是包括在内。 该表可能不存在，类似于A.3.3中关于PDU类型规范的指示。 对于PDU类型的规范，字段描述表的一般格式与子条款A.3.3中所示的相同。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.3.5 具有可选存在的字段

可以使用关键字DEFAULT声明具有可选存在的字段。 如果发件人在编码中不包含该字段的值，则它标识要假设的默认值：

```
-- /example/ ASN1START

PreambleInfo ::=                    SEQUENCE {
    numberOfRA-Preambles                INTEGER (1..64)                         DEFAULT 1,
    ...
}

-- ASN1STOP
```

Alternatively, a field with optional presence may be declared with the keyword OPTIONAL. It identifies a field for which a value can be omitted. The omission carries semantics, which is different from any normal value of the field:

```
-- /example/ ASN1START

PRACH-Config ::=                SEQUENCE {
    rootSequenceIndex               INTEGER (0..1023),
    prach-ConfigInfo                PRACH-ConfigInfo                    OPTIONAL  -- Need N
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

在省略的情况下，可选地存在的字段的语义应该在段落的末尾包括关键字OPTIONAL，使用带有需求代码的简短注释文本。 需求代码包括关键字“Need”，后跟子条款6.1中定义的预定义语义标签（S，M，N或R）之一。 如果使用语义标记S，则在ASN.1部分之后的字段描述表中或在过程文本中进一步指定缺少字段的语义。

为功能组添加OPTIONAL关键字基于以下准则。 如果较低级IE中存在多个字段，则在组级别添加OPTIONAL关键字。 如果较低级别IE中只有一个字段，则不会在组级别添加OPTIONAL关键字。

A.3.6 具有条件存在的字段

具有条件存在的字段使用关键字OPTIONAL声明。 此外，该段末尾应包括一个简短的评论文本，包括关键字OPTIONAL。 注释文本包括关键字“Cond”，后跟与该字段关联的条件标记（在此示例中为“UL”）：

```
-- /example/ ASN1START

LogicalChannelConfig ::=            SEQUENCE {
    ul-SpecificParameters               SEQUENCE {
        priority                            INTEGER (0),
        ...
    }       OPTIONAL                                                        -- Cond UL
```

```
}

-- ASN1STOP
```

当有条件存在的字段包含在ASN.1部分中时，ASN.1部分之后的字段描述表后面应该是条件存在表。 条件存在表指定在特定ASN.1部分中包括具有条件存在的字段的条件。

有条件的存在	说明
UL	包括与条件标签相关的字段的条件的规范=“UL”。 也可以指定在某些条件下可选存在的情况下的语义。

条件存在表有两列。 第一列（标题：“条件存在”）包含条件标记（斜体字体样式），它将带有ASN.1部分中的条件标记的字段链路到表中的条目。 第二列（标题：“说明”）包含字段存在的条件和要求的文本规范。 在可选地存在字段的情况下，第二列还可以包括语义，在某些条件下，即使用与A.3.5中的可选字段所定义的相同的预定义标签。

当字段的存在取决于同一消息中的其他字段的存在和/或值时，应主要使用条件存在。 如果字段的存在取决于是否已经配置了另一个特征/功能，虽然可以例如通过另一个消息和/或在另一个时间点独立地配置该功能，但是该关系最好通过该字段中的语句来反映。描述表。

如果ASN.1部分不包含任何具有条件存在的字段，则不应包括条件存在表。

每当字段仅适用于特定情况（例如TDD）时，应考虑使用条件存在。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.3.7 关于使用SEQUENCE类型单元的列表的指南

如果信息单元具有列表的形式（ASN.1中的SEQUENCE OF构造），并且列表单元的类型是SEQUENCE数据类型，则应为列表单元定义信息单元，即使它不是需要。

例如，具有预留标志的PLMN标识列表定义如下例所示：

```
-- /example/ ASN1START

PLMN-IdentityInfoList ::=                 SEQUENCE (SIZE (1..6)) OF PLMN-IdentityInfo

PLMN-IdentityInfo ::=                SEQUENCE {
    plmn-Identity                         PLMN-Identity,
    cellReservedForOperatorUse            ENUMERATED {reserved, notReserved}
}

-- ASN1STOP
```

rather than as in the following (bad) example, which may cause generated code to contain types with unpredictable names:

```
-- /bad example/ ASN1START

PLMN-IdentityList ::=                    SEQUENCE (SIZE (1..6)) OF SEQUENCE {
     plmn-Identity                           PLMN-Identity,
     cellReservedForOperatorUse              ENUMERATED {reserved, notReserved}
}

-- ASN1STOP
```

A.3.8 使用参数化SetupRelease类型的指南

参数化SetupRelease类型的用法类似于编程语言中的函数调用，其中单元类型参数作为参数传递。 参数化类型仅表示抽象语法的文本更改，其中对参数化类型的所有引用都由具有release / setup选项的编译器替换。 使用的两个示例如下所示：

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-r15-IEs ::= SEQUENCE {
     field-r15              SetupRelease { IE-r15 }                  OPTIONAL, --   Need M
     ...
}


RRCMessage-r15-IEs ::= SEQUENCE {
     field-r15     SetupRelease { Element-r15 }
}
Element-r15 ::= SEQUENCE {
     field1-r15                        IE1-r15,
     field2-r15                        IE2-r15                                 OPTIONAL  -- Need N
}                                                                              OPTIONAL, -- Need M

-- /example/ ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

The *SetupRelease* is always be used with only named IEs, i.e. the example below is not allowed:

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-r15-IEs ::= SEQUENCE {
     field-r15              SetupRelease { IE-r15 }                  OPTIONAL, --   Need M
     ...
}
```

```
RRCMessage-r15-IEs ::= SEQUENCE {
     field-r15      SetupRelease { Element-r15 }
}

Element-r15 ::= SEQUENCE {
     field1-r15                         IE1-r15,
     field2-r15                         IE2-r15                                    OPTIONAL  -- Need N
}

-- /example/ ASN1STOP
                                                                                   OPTIONAL, -- Need M
```

SetupRelease始终仅与命名的IE一起使用，即不允许使用以下示例：

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-r15-IEs ::= SEQUENCE {
     field-r15      SetupRelease { SEQUENCE {    -- Unnamed SEQUENCEs are not allowed!
               field1-r15                        IE1-r15,
               field2-r15                        IE2-r15                                 OPTIONAL  -- Need N
          }
     }                                                                                    OPTIONAL, -- Need M
}

-- /example/ ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

如果使用参数化SetupRelease类型定义的字段需要过程文本，则使用为类型本身定义的值（即“setup”和“release”）引用该字段。 例如，上述字段r15的流程文本可以如下：

1>如果字段-r15设置为“setup”：

2>做点什么;

1> 其它（字段-r15设置为“release”）：

2>释放字段-r15（如果适用）。

A.3.9 使用ToAddModList和ToReleaseList的指南

为了在修改具有许多和/或大单元的列表时受益于delta信令，应该使用所谓的add / mod-和release-list。 ASN.1提供了两个列表，而不是包含列表中所有单元的单个列表。 一个列表用于传达要添加到列表或在列表中修改的实际单元。 第二个列表仅传达要从列表中释放的列表单元的标识（ID）。 换句话说，ASN.1仅定义用于发信号通知对接收器（通常是UE）中维护的列表的修改的装置。 下面提供了一个示例：

```
-- /example/ ASN1START

AnExampleIE ::=         SEQUENCE {
     elementsToAddModList    SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofElements)) OF Element                                    OPTIONAL, --   Need N
     elementsToReleaseList   SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofElements)) OF ElementId                                  OPTIONAL, --   Need N
     ...
}

Element ::=             SEQUENCE {
     elementId               ElementId,
     aField                       INTEGER (0..16777215),
     anotherField            OCTET STRING,
     ...
}

ElementId ::=           INTEGER (0..maxNrofElements-1)

maxNrofElements         INTEGER ::= 50
maxNrofElements-1       INTEGER ::= 49

-- /example/ ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

可以看出，列表的单元必须包含一个标识（INTEGER），它在添加，修改和删除时明确标识单元。 建议为该标识符（此处为ElementId）定义IE，以便它既可以用于单元内部的字段，也可以用于elementsToReleaseList中的字段。

两个列表都应该是可选的并标记为“需要N”。 需求代码反映UE不像这样维护接收的列表，而是使用其中的信息更新其配置。 换句话说，不可能通过增量信令提供对先前用信号通知的单元ToAddModList或elementsToReleaseList（Need M暗示）的更新。 更新始终与UE的内部配置有关。

如果没有为一组ToAddModList和ToReleaseList提供过程文本，则以下通用过程适用：

UE应：

1> 对*于elementsToReleaseList中的每个ElementId，*：

2> 如果当前UE配置包含具有给定ElementId的Element：

3> 从当前UE配置中释放Element;

1> 对*于elementsToAddModList中的每个单元：*

2> 如果当前UE配置包含具有给定ElementId的Element：

3> 根据收到的Element修改配置的Element;

2> 其他：

3> 将收到的单元添加到UE配置中。

A.4 扩展PDU规范

A.4.1 确保兼容性的一般原则

至关重要的是，协议的扩展不会影响互操作性，即基于不同版本的RRC协议的实现能够互操作是至关重要的。 特别是，此要求适用于以下类型的协议扩展：

- 引入新的PDU类型（即这些不应导致意外行为或损坏）。
- 在可扩展PDU中引入附加字段（即，应该可以忽略未理解的扩展而不影响消息其他部分的处理）。
- 引入可扩展的PDU字段的附加值。 如果使用，则应定义接收到未理解值时的行为。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

应当注意，PDU扩展机制可以取决于用于传送消息的逻辑信道，例如，对于某些PDU，实现可以知道对等体的协议版本，在这种情况下，可能不需要选择性地忽略扩展。

非关键扩展机制是引入协议扩展的主要机制，即仅在需要引入“干净”消息版本时才使用关键扩展机制。 当最后一个消息版本包括大量非关键扩展时出现这种需要，这导致诸如可读性，与扩展标记相关联的开销之类的问题。 当通过非关键扩展机制容纳扩展很复杂时，也可以考虑关键扩展机制。

A.4.2 消息和字段的关键扩展

批判性地扩展消息的机制在A.3.3中定义。 有“外部分支”和“内部分支”机制可用。 “外部分支”由名为criticalExtensions的CHOICE组成，具有两个值c1和criticalExtensionsFuture。 criticalExtensionsFuture分支由空SEQUENCE组成，而c1分支包含“内部分支”机制。

“内部分支”结构是具有“MessageName-rX-IEs”形式（例如，“RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs”）或“spareX”的值的CHOICE，其中备用值具有类型NULL。 “-rX-IEs”结构包含适当版本 的消息IE的完整结构；即，Rel-10版本的消息的关键扩展分支包括所有Rel-8和Rel-9字段（在后面的版本中不被忽略），而不是仅包含额外的Rel-10字段。

在决定为特定消息引入哪种机制时，可以使用以下指南，即仅将“外部分支”或“外部分支”与包含一定数量备件的“内部分支”组合使用：

- 对于某些消息，例如初始上行链路消息，在广播信道上发送的消息，关键扩展可能不适用。
- 外部分支可能足以用于不包括任何字段的消息。
- 内部分支中的备用数量应该反映在将来的版本中消息将被严格扩展的可能性（因为每个具有消息的关键扩展的发布都会消耗其中一个备用值）。 关键扩展可能性的估计可以基于消息中包括的字段的数量，大小和可变性。
- 在内部分支扩展机制可用的消息中，在使用外部分支添加任何关键扩展之前，应使用内部分支的所有备用值。

以下示例通过显示原始ASN.1和更高版本的ASN.1来说明关键扩展机制的使用

```
-- /example/ ASN1START                    -- Original release

RRCMessage ::=                            SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier                 RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                    CHOICE {
        c1                                        CHOICE{
            rrcMessage-r8                         RRCMessage-r8-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture              SEQUENCE {}
    }
}

-- ASN1STOP
```

```
-- /example/ ASN1START                    -- Later release

RRCMessage ::=                            SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier                 RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                    CHOICE {
        c1                                        CHOICE{
            rrcMessage-r8                         RRCMessage-r8-IEs,
            rrcMessage-r10                        RRCMessage-r10-IEs,
            rrcMessage-r11                        RRCMessage-r11-IEs,
            rrcMessage-r14                        RRCMessage-r14-IEs
        },
        later                                 CHOICE {
            c2                                        CHOICE{
                rrcMessage-r16                        RRCMessage-r16-IEs,
                spare7 NULL, spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

```
                spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
            },
            criticalExtensionsFuture                SEQUENCE {}
        }
    }
}

-- ASN1STOP
```

重要的是要注意，关键扩展也可以在各个字段的级别上使用，即字段可以由批判性扩展的版本替换。 当发送扩展版本时，也可以包括原始版本（例如，原始字段是强制性的，如果UE支持扩展版本，则EUTRAN不知道）。 在这种情况下，可能需要支持两个版本的UE忽略原始字段。 以下示例通过显示原始ASN.1和更高版本的ASN.1来说明关键扩展机制的使用。

```
-- /example/ ASN1START                      -- Original release

RRCMessage ::=                              SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier                   RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions                      CHOICE {
        c1                                          CHOICE{
            rrcMessage-r8                           RRCMessage-r8-IEs,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture                SEQUENCE {}
    }
}

RRCMessage-rN-IEs ::= SEQUENCE {
    field1-rN                               ENUMERATED {
                                                value1, value2, value3, value4}   OPTIONAL, -- Need N
    field2-rN                               InformationElement2-rN                OPTIONAL, -- Need N
    nonCriticalExtension                    RRCConnectionReconfiguration-vMxy-IEs OPTIONAL
}

RRCConnectionReconfiguration-vMxy-IEs ::= SEQUENCE {
    field2-rM                               InformationElement2-rM          OPTIONAL, -- Cond NoField2rN
    nonCriticalExtension                    SEQUENCE {}                         OPTIONAL
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
NoField2rN	如果不存在field2-rN，则该字段可选地存在，需要N. 否则该字段不存在

最后，应注意，可以在与引入原始字段的版本相同的版本中引入关键扩展，例如以纠正基本ASN.1错误。 在这种情况下，可以引入UE能力，以帮助网络决定是否使用临界扩展。

A.4.3 消息的非关键扩展

A.4.3.1 一般原则

以非关键方式扩展消息的机制在A.3.3中定义。 如果使用扩展标记，则适用以下附加指南：

- 当对已经严格扩展的消息添加进一步的非关键扩展时，应尽可能避免在消息的早期关键分支中包含这些非关键扩展。
- 扩展标记（“...”）是使用的主要非关键扩展机制，但如果不需要长度决定因素，则可以使用空序列。 不需要长度决定因素的情况示例：
  - 在消息的最后；
  - 在BIT STRING或OCTET STRING中包含的结构的末尾。
- 当扩展标记可用时，非关键扩展优选地放置在相关参数属于逻辑/功能视角（称为“默认扩展位置”）的位置（例如，IE）。
- 希望将相同版本或规范版本的扩展聚合到一个组中，该组应该放在尽可能低的级别。
- 在特定情况下，可能优选在其他地方放置扩展（称为“实际扩展位置”），例如，当可以在组中聚合若干扩展时。 在这种情况下，组应放在消息中最低的适当级别。 <TBD：参考单独的例子>
- 如果在默认扩展位置的放置影响了消息的早期关键分支，则应考虑在消息中的更高级别定位扩展。
- 如果扩展未放置在默认扩展位置，则应定义IE。 IE的ASN.1定义应与默认扩展位置放在同一ASN.1部分中。 如果在实际和默认扩展位置之间存在中间级别，则可以为每个级别定义IE。 主要介绍中级水平以提高可读性和概述。 因此，不需要总是引入中间级别，例如，当默认和实际扩展位置在同一ASN.1部分内时，可能不需要它们。 <TBD：参考单独的例子>

A.4.3.2 进阶指南

除了上一节中定义的一般原则外，以下附加指南适用于扩展标记的使用：

- SEQUENCE中的扩展标记：
  - 扩展标记主要（但不是唯一地）在较高的嵌套水平上引入。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

- 为SEQUENCE引入了扩展标记，包括几个字段以及信息单元，其扩展将导致没有它的复杂结构（例如重新引入另一个列表）。
- 引入扩展标记以使得可以维护重要的信息结构，例如与一个特定RAT相关的参数。
- 扩展标记也用于大小关键消息（即BCCH，BR-BCCH，PCCH和CCCH上的消息），尽管稍微介绍一下。
- 在特定版本的规范中引入（或冻结）的扩展字段使用双括号分组在一起。

- ENUMERATED中的扩展标记：
  - 可以使用备用值，直到值的数量达到下一个2的幂，而扩展标记满足超出该限制的扩展，因为在没有任何错误情况下可以在稍后的版本中使用备用值。
  - 形式“vXYZ”的后缀用于每个新值的标识符，例如“value-vXYZ”。
- 选择范围内的扩展标记：
  - 当预见到扩展并且接收器不需要理解时引入扩展标记，即，对于接收器不能理解扩展值的情况定义行为（例如，忽略可选的CHOICE字段）。 应当注意，如果发送方知道接收方是否支持扩展值，则不需要在接收到未理解的选择值时定义接收机的行为。
  - 形式“vXYZ”的后缀用于每个新选择值的标识符，例如“choice-vXYZ”。

OCTET或BIT STRING中包含的消息/字段末尾的非关键扩展：

- 当实际使用nonCriticalExtension时，不应为该字段提供“Need”代码，该字段始终是包括至少一个扩展的字段和促进进一步可能扩展的字段。 为简单起见，建议在实际未使用字段时不提供“需要”代码。

此外，更一般的指导方针：

- 在没有为组提供需求代码的情况下，为组内的所有单独的扩展字段提供“需要”代码，即包括未标记为可选的字段。 后者是为了澄清整个集团缺席时的行动。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.4.3.3 具有本地扩展的IE演变的典型示例

以下示例说明了扩展标记在许多基本情况（序列，枚举，选择）中的使用。 该示例还说明了在使用关键扩展机制的情况下如何修改IE。

注意 如果需要支持版本n的进一步扩展，同时ASN.1版本（n + 1）已经被冻结，而不需要发布n接收器来支持解码发布（n + 1）扩展，更高级的机制需要例如包括多个扩展标记。

```
-- /example/ ASN1START

InformationElement1 ::=             SEQUENCE {
    field1                                  ENUMERATED {
```

```
                                        value1, value2, value3, value4-v880,
                                        ..., value5-v960 },
    field2                              CHOICE {
        field2a                             BOOLEAN,
        field2b                             InformationElement2b,
        ...,
        field2c-v960                    InformationElement2c-r9
    },
    ...,
    [[  field3-r9                       InformationElement3-r9      OPTIONAL      -- Need R
    ]],
    [[  field3-v9a0                         InformationElement3-v9a0    OPTIONAL,      -- Need R
        field4-r9                       InformationElement4         OPTIONAL      -- Need R
    ]]
}

InformationElement1-r10 ::=         SEQUENCE {
    field1                              ENUMERATED {
                                            value1, value2, value3, value4-v880,
                                            value5-v960, value6-v1170, spare2, spare1, ... },
    field2                              CHOICE {
        field2a                             BOOLEAN,
        field2b                             InformationElement2b,
        field2c-v960                    InformationElement2c-r9,
        ...,
        field2d-v12b0                   INTEGER (0..63)
    },
    field3-r9                       InformationElement3-r10         OPTIONAL, -- Need R
    field4-r9                       InformationElement4             OPTIONAL, -- Need R
    field5-r10                          BOOLEAN,
    field6-r10                          InformationElement6-r10         OPTIONAL, -- Need R
    ...,
    [[  field3-v1170                InformationElement3-v1170       OPTIONAL  -- Need R
    ]]
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

关于InformationElement1扩展的一些评论，如上例所示：

- InformationElement1最初扩展了许多非关键扩展。 但是，在版本10中，使用此IE为消息引入了关键扩展。 因此，定义了新版本的IE InformationElement1（即InformationElement1-r10），其中通过对原始字段的修订来合并先前的非关键扩展。

- value4-v880正在替换field1的原始协议版本中定义的备用值。 同样，value6-v1170替换了最初在field1的r10版本中定义的spare3。

- 在严格扩展的版本10版本的InformationElement1中，原始字段/ IE的名称不会改变，除非确实需要将它们与其他字段/ IE区分开。 例如，field1和InformationElement4在原始协议版本（版本8）中定义，因此未标记。 此外，field3-r9是在版本9中引入的，没有重新标记；尽管如此，InformationElement3也得到了严格的扩展，因此在InformationElement1的第10版中标记了InformationElement3-r10。

A.4.3.4 消息末尾非关键扩展的典型示例

以下示例说明了在消息末尾或包含在BIT或OCTET STRING中的字段末尾使用非关键扩展，即使用空序列时。

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-r8-IEs ::=           SEQUENCE {
    field1                              InformationElement1,
    field2                              InformationElement2,
    field3                              InformationElement3             OPTIONAL, -- Need N
    nonCriticalExtension            RRCMessage-v860-IEs             OPTIONAL
}

RRCMessage-v860-IEs ::=         SEQUENCE {
    field4-v860                         InformationElement4             OPTIONAL, -- Need S
    field5-v860                         BOOLEAN                             OPTIONAL, -- Cond C54
    nonCriticalExtension            RRCMessage-v940-IEs             OPTIONAL
}

RRCMessage-v940-IEs ::=         SEQUENCE {
    field6-v940                         InformationElement6-r9          OPTIONAL, -- Need R
    nonCriticalExtensions           SEQUENCE {}                         OPTIONAL
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

关于上例中显示的扩展的一些评论：

- InformationElement4在协议的原始版本（版本8）中引入，因此不使用后缀。

A.4.3.5 非关键扩展的示例未放置在默认扩展位置

以下示例说明了在未将扩展名放置在默认扩展位置的情况下使用非关键扩展。

- *ParentIE-WithEM*

IE ParentIE-WithEM是包括扩展标记（EM）的高级IE的示例。 该IE的根编码包括两个较低级别的IE ChildIE1-WithoutEM和ChildIE2-WithoutEM，其不包括扩展标记。 因此，Child-IE的非关键扩展必须包含在Parent-IE的级别中。

该示例说明了如何使用两个扩展IE ChildIE1-WithoutEM-vNx0和ChildIE2-WithoutEM-vNx0（均在版本N中）将非关键扩展与较低级别IE中的默认扩展位置连接到此实际扩展位置IE浏览器。

ParentIE-WithEM信息单元

```
-- /example/ ASN1START

ParentIE-WithEM ::=                 SEQUENCE {
    -- Root encoding, including:
    childIE1-WithoutEM                  ChildIE1-WithoutEM              OPTIONAL,       -- Need N
    childIE2-WithoutEM                  ChildIE2-WithoutEM              OPTIONAL,       -- Need N
    ...,
    [[  childIE1-WithoutEM-vNx0             ChildIE1-WithoutEM-vNx0     OPTIONAL,       -- Need N
        childIE2-WithoutEM-vNx0             ChildIE2-WithoutEM-vNx0     OPTIONAL        -- Need N
    ]]
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

关于上例中显示的扩展的一些评论：

- 字段childIEx-WithoutEM-vNx0可能不一定是可选的（取决于在下一个较低级别定义的内容）。
- 通常，特别是当有多个嵌套级别时，只有在有明确原因时才应将字段标记为可选。

- *ChildIE1-WithoutEM*

IE ChildIE1-WithoutEM是较低级别IE的示例，用于控制某些无线配置，包括可使用本地IE ChIE1-ConfigurableFeature设置或释放的可配置功能。 该示例说明了如何在版本N中将新字段chIE1-NewField添加到可配置功能的配置中。 该示例基于以下假设：

- 在初始配置以及修改新字段时，还必须提供可配置特征的原始字段，即好像扩展的字段存在于此特征的设置分支中。
- 释放可配置功能时，也应释放新字段。
- 当省略可配置特征的原始字段时，UE继续使用现有值（其用于针对通常在切换时保持不变的特征的信令优化）。
- 当省略可配置特征的新字段时，UE释放现有值并中断相关联的功能（其可用于在切换到支持早期协议版本的eNB时支持释放不支持的功能）。

上述假设会影响条件和需求代码的使用，但并不总是适用。 因此，不应盲目地重复使用该示例。

ChildIE1-WithoutEM信息单元

```
-- /example/ ASN1START

ChildIE1-WithoutEM ::=                SEQUENCE {
    -- Root encoding, including:
    chIE1-ConfigurableFeature             ChIE1-ConfigurableFeature         OPTIONAL        -- Need N
}

ChildIE1-WithoutEM-vNx0 ::=       SEQUENCE {
    chIE1-ConfigurableFeature-vNx0        ChIE1-ConfigurableFeature-vNx0    OPTIONAL  -- Cond ConfigF
}

ChIE1-ConfigurableFeature ::=         CHOICE {
    release                                   NULL,
    setup                                     SEQUENCE {
        -- Root encoding
    }
}

ChIE1-ConfigurableFeature-vNx0 ::=    SEQUENCE {
    chIE1-NewField-rN                     INTEGER (0..31)
}

-- ASN1STOP
```

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

有条件的存在	说明
ConfigF	该字段是可选的，需要R，如果包含chIE1-ConfigurableFeature并设置为“setup”；否则该字段不存在，UE将删除该字段的任何现有值。

- *ChildIE2-WithoutEM*

IE ChildIE2-WithoutEM是较低级别IE的示例，通常用于控制某些无线配置。 该示例说明了如何在版本N中将新字段chIE1-NewField添加到可配置功能的配置中。

ChildIE2-WithoutEM信息单元

```
-- /example/ ASN1START

ChildIE2-WithoutEM ::=                CHOICE {
    release                                   NULL,
    setup                                     SEQUENCE {
```

```
        -- Root encoding
    }
}

ChildIE2-WithoutEM-vNx0 ::=          SEQUENCE {
    chIE2-NewField-rN                    INTEGER (0..31)                    OPTIONAL  -- Cond ConfigF
}

-- ASN1STOP
```

有条件的存在	说明
ConfigF	该字段是可选的，需要R，如果包含chIE2-ConfigurableFeature并设置为“setup”；否则该字段不存在，UE将删除该字段的任何现有值。

A.5 关于在RRC消息中包含事务标识符的指南

以下规则提供有关哪些消息应包含事务标识符的指导

1：CCCH上将UE移动到RRC-Idle的DL消息不应包括RRC事务标识符。

2：默认情况下，所有网络发起的DL消息都应包括RRC事务标识符。

3：直接响应具有RRC事务标识符的DL消息的所有UL消息应该包括RRC事务标识符。

4：需要直接DL响应消息的所有UL消息应包括RRC事务标识符。

5：不响应DL消息也不需要来自网络的相应响应的所有UL消息不应包括RRC事务标识符。

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

A.6 关于使用需求代码的指南

以下规则为确定可选下行链路字段的需求代码提供了指导：

- 如果在缺席时需要由UE存储（即维护）该字段：
  - 使用Need M（= Maintain）；
- 否则，如果UE缺席时需要释放该字段：
  - 使用Need R（= Release）；

- 否则，如果UE在该字段不存在时不采取任何行动（即UE甚至不需要维护该字段的任何现有值）：
  - 使用Need N（= None）；
- 否则（缺席时UE的行为不符合上述任何条件）：
  - 使用Need S（= Specified）；
  - 在流程文本或字段描述表中缺少字段时指定UE行为。

A.7 关于使用条件的准则

条件主要用于指定网络限制，可以区分以下类型：

- CondM：消息内容相关约束，例如，如果相同消息包括字段A并且当它是设置值X时，字段B是强制存在的。
- CondC：配置约束，例如，如果字段C被配置并且设置为值Y，则只能发信号通知字段D.（即，无论字段C是存在于同一消息中还是先前配置的）。

通过一个例子说明了这些条件的使用。

```
-- /example/ ASN1START

RRCMessage-IEs ::= SEQUENCE {
    fieldA                              FieldA                  OPTIONAL, -- Need M
    fieldB                              FieldB                  OPTIONAL, -- CondM-FieldAsetToX
    fieldC                              FieldC                  OPTIONAL, -- Need M
    fieldD                              FieldD                  OPTIONAL, -- CondC-FieldCsetToY
    nonCriticalExtension            SEQUENCE {}             OPTIONAL
}
-- /example/ ASN1STOP
```

有条件的存在	说明
消息（内容）约束	
CondM-FieldAsetToX	如果包含fieldA并将其设置为valueX，则该字段必须存在。 否则该字段是可选的，需要R.
配置限制	
CondC- FieldCsetToY	如果fieldC已配置并设置为valueY，则该字段是可选的，需要M。 否则，该字段不存在，并且UE不保持该值

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）

附件B（资料性附录）：
更新记录

更新记录							
日期	会议	TDoc	CR	Rev	Cat	主题/评论	新版本
04/2017	RAN2＃97bis	R2-1703395					0.0.1
04/2017	RAN2＃97bis	R2-1703922					0.0.2
05/2017	RAN2＃98	R2-1705815					0.0.3
06/2017	RAN2＃NR2	R2-1707187					0.0.4
08/2017	RAN2＃99	R2-1708468					0.0.5
09/2017	RAN2＃99bis	R2-1710557					0.1.0
11/2017	RAN2＃100	R2-1713629					0.2.0
11/2017	RAN2＃100	R2-1714126					0.3.0
12/2017	RAN2＃100	R2-1714259					0.4.0
12/2017	RP-78	RP-172570				在RAN＃78中提交批准	1.0.0
12/2017	RP-78					升级至Rel-15（MCC）	15.0.0
03/2018	RP-79	RP-180479	0008	1	F	EN-DC的更正（注意：在某些情况下，15.0.0和15.1.0之间的条款编号已更改）。	15.1.0
06/2018	RP-80	RP-181326	0042	7	F	其他EN-DC校正	15.2.0
	RP-80					更正：删除了重复的前言部分和触及的ASN.1部分	15.2.1

中文翻译：5G通信（公众号：tongxin5g）